

Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный центр»

Курс дополнительного профессионального образования
по профессии:

**19832 «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ»**

Учебно-методическое пособие

Содержание

Введение.....	3
Раздел I. Основные законодательные акты и нормативно-техническая документация в области пожарной безопасности	4
Тема 1.1. Вводная часть. Статистика пожаров в РФ. Современная концепция противопожарной защиты объектов. Система обеспечения ПБ. Классификация пожаров, опасные факторы пожаров	4
Тема 1.2. Классификация мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранно-пожарной сигнализации	15
Тема 1.3. Классификация помещений, зданий и наружных установок по ОПС	17
Тема 1.4. Классификация электрооборудования ОПС.	201
Тема 1.5. Объемно-планировочные и конструктивные решения, охранно-пожарной сигнализации. Эвакуационные пути и выходы.	221
Тема 1.6. Нормативные требования к лицензированию работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем ОПС	283
Раздел II. «Монтаж, охранно-пожарной сигнализации»	288
Тема 2.1 История развития и современное состояние систем охранно-пожарной сигнализации. Термины и определения.	288
Тема 2.2 Системы охранно-пожарной сигнализации. Объемно-планировочные и конструктивные решения.	295
Тема 2.3 Системы охранно-пожарной сигнализации. Основные требования к автоматизированным системам охранно-пожарной сигнализации (АСОПС).	321
Тема 2.4 Линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, систему охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.	327
Тема 2.5 Установка, монтаж оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.	342
Тема 2.6 Монтаж, наладка, датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления	350

Тема 2.8 Организация эксплуатации, технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта ОПС	353
--	-----

Раздел III. Обслуживание и ремонт устройств сигнализации, централизации и блокировки охранно-пожарной сигнализации

Тема 3.1. Установка и монтаж аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования ОПС	361
Тема 3.2. Эксплуатация смонтированного оборудования систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации	386
Тема 3.3. Диагностика и мониторинг технических систем ОПС	396
Тема 3.4. Обслуживание источников основного и резервного электропитания (СПИ, ИСО, СКУД, СОТ)	403

Nousro.ru

Введение

Учебно-методическое пособие «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» предназначено для руководителей, специалистов, инженерно-технического персонала и рабочих, повышающих квалификацию в области выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов.

Необходимость создания данного учебно-методического пособия продиктована, главным образом, отсутствием в настоящее время современного учебного пособия, помогающего специалистам совершенствовать навыки выполнения работ.

Приводимый в пособии материал в систематизированном виде раскрывает такие вопросы, как требования законодательных нормативных правовых актов и нормативных документов в области монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты; современные средства противопожарной защиты; общие технические требования и методы испытаний оборудования установок автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; систем противодымной защиты, оповещения и эвакуации при пожаре; порядок проведения и условия организации монтажа, наладки, ремонта и обслуживания установок автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; систем противодымной защиты, оповещения и эвакуации при пожаре; правила производства и приемки работ; общие и специальные требования к соискателю лицензий (лицензиату) на проведение работ по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной защиты; требования охраны труда и техники безопасности при проведении работ; порядок ведения технической и эксплуатационной документации.

Раздел I

Основные законодательные акты и нормативно-техническая документация в области пожарной безопасности

1.1. Вводная часть. Статистика пожаров в РФ. Современная концепция противопожарной защиты объектов. Система обеспечения ПБ. Классификация пожаров, опасные факторы пожаров.

В 2011 г. в России произошло 168 528 пожаров, погибли 12 028 человек и получили травмы 12 457 человек. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 17 280 086 000 рублей.

Пожарами уничтожено:

- 43 452 строений,
- 4 морских, речных судна,
- 5 воздушных судов,
- 8 077 единиц автотракторной техники,
- 7 единиц железнодорожного подвижного состава,
- 1 горная выработка, пласт угля и т.д.

Пожарами повреждено:

- 98 644 строений,
- 80 морских, речных судов,
- 27 443 единиц автотракторной техники,
- 69 единиц железнодорожного подвижного состава,
- 4 горные выработки, пласты угля и т.д.

Основные причины пожаров:

- неосторожное обращение с огнем – 64 226 пожаров, прямой материальный ущерб – 2 349 626 000 рублей;
- в т.ч. шалость детей с огнем – 3 168 пожаров, прямой материальный ущерб – 95 671 000 рублей;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов – 40 891 пожаров, прямой материальный ущерб – 4 563 492 000 рублей;
- неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления – 26 516 пожаров, прямой материальный ущерб – 1 489 504 000 рублей;
- поджоги – 15 821 пожаров, прямой материальный ущерб – 2 280 844 000 рублей;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ – 1 144 пожаров, прямой материальный ущерб – 320 171 000 рублей;
- неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства – 724 пожаров, прямой

материальный ущерб – 715 923 000 рублей;
 - самовозгорание веществ и материалов – 497 пожаров, прямой материальный ущерб – 123 836 000 рублей;
 - взрывы – 161 пожаров, прямой материальный ущерб – 26 941 000 рублей;
 - прочие причины пожаров – 16 403 пожаров, прямой материальный ущерб – 2 082 287 000 рублей;
 - не установленные – 2 145 пожаров, прямой материальный ущерб – 3 327 462 000 рублей.

Основные объекты:

- жилой сектор (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки и т.п.) – 119 207 пожаров, прямой материальный ущерб – 5 260 273 000 рублей;
 - транспортные средства (морские, речные и воздушные суда и т.д.) – 23 396 пожаров, прямой материальный ущерб – 379 048 000 рублей;
 - склады, базы и торговые помещения – 5 107 пожаров, прямой материальный ущерб – 2 994 070 000 рублей;
 - производственные здания и складские помещения производственных предприятий – 4 155 пожаров, прямой материальный ущерб – 5 514 441 000 рублей;
 - административно-общественные здания – 3 354 пожаров, прямой материальный ущерб – 536 197 000 рублей;
 - сельскохозяйственные объекты – 3 900 пожаров, прямой материальный ущерб – 329 259 000 рублей;
 - сооружения, установки – 1 173 пожаров, прямой материальный ущерб – 71 490 000 рублей;
 - строящиеся объекты – 1 001 пожаров, прямой материальный ущерб – 235 772 000 рублей;
 - железнодорожный подвижной состав – 101 пожаров, прямой материальный ущерб – 40 255 000 рублей;
 - горные выработки, пласты угля и т.д. – 5 пожаров, прямой материальный ущерб – 96 957 000 рублей;
 - прочие объекты пожаров – 7 129 пожаров, прямой материальный ущерб – 1 822 324 000 рублей.

Статистика пожаров в РФ в период новогодних каникул 2011 г. (по данным МЧС)

В период с 31 декабря 2010 года по 10 января 2011 года на территории Российской Федерации произошел 5 521 пожар, при которых погибло 660 человек. В сравнении с аналогичным праздничным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 15,4%, погибших людей - на 16,6%.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Система пожарной сигнализации - это совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста.

Установка пожарной сигнализации представляет собой совокупность технических средств (ТС) для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства.

Технические средства (ТС) пожарной сигнализации и управления условно разделяют на группы по выполняемым функциям. Технические требования к каждой из групп ТС и методы испытаний определены соответствующим нормативным документом.

Классификация ТС и перечни нормативных документов, определяющих технические характеристики, приведены в таблице.

Наименование технического средства	Нормативный документ (НД)
Извещатели пожарные	ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования. НПБ 76-98. Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

Тепловые	НПБ 85-2000. Извещатели пожарные тепловые. Общие технические требования. Методы испытаний.
Тепловые точечные	
Тепловые линейные	
Дымовые оптоэлектронные точечные	НПБ 65-97. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Дымовые оптоэлектронные линейные	
Дымовые радиоизотопные точечные	ГОСТ 22522-91. Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Газовые точечные	НПБ 71-98. Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний.
Газовые линейные	
Пламени ультрафиолетовые	НПБ 72-98. Извещатели пожарные пламени. Общие технические требования. Методы испытаний.
Пламени инфракрасные	
Пламени многоспектральные	
Пламени пульсационные	
Пламени постоянного излучения	
Извещатели пожарные комбинированные	НД в соответствии с регистрируемым фактором пожара.
Извещатели пожарные ручные	НПБ 70-98. Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Извещатели пожарные автономные	НПБ 66-97. Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Приемно-контрольные приборы	ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования.
Приборы управления	

	ГОСТ Р 51089-97. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 75-98. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 58-97. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Исполнительные устройства	В соответствии с ТД на изделие. (НД не разработан).
Оповещатели световые	НПБ 77-98. Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования и методы испытаний.
Оповещатели звуковые	
Сигнализаторы (давления, положения...)	ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия. В соответствии с ТД на изделие (НД не разработан)
Промежуточные устройства	
Устройства межблочной связи	
Источники питания	
Адресные устройства	
Шлейфовые размыкатели (изоляторы)	

Технические средства, выполняющие одну или несколько функций, конструктивно могут быть разделены на отдельные блоки. Адресные системы предполагают наличие отдельных адресных устройств для подключения к ним ТС сбора информации (или управления) или ТС, содержащих в своем составе адресные устройства. ТС могут быть реализованы на "жесткой" логике или с применением аппаратно-программных средствах (вычислительных средствах).

Более подробные сведения об элементной базе указанных ТС приведены ниже.

Литература:

1. НПБ 85-2000. Извещатели пожарные тепловые. Общие технические требования. Методы испытаний.
2. НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
3. НПБ 65-97. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные. Общие технические требования. Методы испытаний.
4. НПБ 72-98. Извещатели пожарные пламени. Общие технические требования. Методы испытаний.
5. НПБ 71-98. Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний.
6. НПБ 75-98. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
7. НПБ 75-98. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
8. Пожарная сигнализация. Современные устройства пожарной сигнализации. Проектирование систем безопасности на основе компьютерных технологий/ Профессиональное досье, изд. Grotec, М., 1998г., 51 с.
10. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). М., Главгосэнергонадзор России, 1998, 607 с.
11. РД 25-953-90. Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы.
12. ГОСТ 14254-80 (МЭК 529-76). Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний.
13. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
14. ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.
15. ГОСТ 22782.0-81. Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний.
16. ГОСТ 23611-79. Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная.
17. СН 364-67. Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплексного импортного оборудования и оборудования изготовленного по лицензии.
18. ВСН 60-93. Устройства связи, сигнализация и диспетчеризация инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
19. ОНТП 24-86/МВД СССР. Определение категорий помещений и зданий по взрыво и пожароопасности.

20. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. (Отменен. Введен в действие СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. "Те положения СНиП 2.01.02-85*", на которых основаны требования строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений различного назначения и инженерных систем, продолжают действовать до пересмотра строительных норм на эти здания и сооружения." (постановление Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. 18-7)
21. СНиП 21-96. Пожарная безопасность. Противопожарная автоматика зданий и сооружений.
22. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
23. СНиП 41-01-2003. "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
24. НПБ 104-95. Проектирование систем оповещения людей о пожаре.
25. Методика технико-экономического обоснования необходимости оборудования зданий и помещений средствами автоматической пожарной защиты: НПО "Спецавтоматика", 1989, 24с.
26. Методика расчета показателей надежности систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре: РНД 73-16-90. Новосибирск: ГПКИ "Спецавтоматика", 1990-70с.
27. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации.- М.: ВНИИПО, 1999 г., 121 с.
28. НПБ 57-97. Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссии. Общие технические требования. Методы испытаний.
29. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
30. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.
31. ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
32. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
33. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
34. ППБ 01-2003. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
35. ВСН 2661-02-91. Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приемки работ. Установка охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
36. НРБ-99. Нормы радиационной безопасности.
37. ОСП-72/87. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.
38. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации.- М.: ВНИИПО, 1999 г., 121 с.

39. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности. Приложение к приказу ГУГПС МВД России от 10 августа 2001 г. № 60.

40. ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

41. ГОСТ 27.410-87. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.

Глава 2. Классификация пожаров и опасных факторов пожара

Статья 7. Цель классификации пожаров и опасных факторов пожара

1-3. Комментируемая статья предусматривает существование двух классификаций пожаров - по виду горючего материала и по сложности тушения пожаров, а также классификации опасных факторов пожара.

Классификация пожаров по виду горючего материала и классификация опасных факторов пожара определены соответственно в ст. 8 и 9 комментируемого Закона. Целью первой из указанных классификаций согласно ч. 1 комментируемой статьи является обозначение области применения средств пожаротушения, а целью второй в соответствии с ч. 3 данной статьи - обоснование мер пожарной безопасности, необходимых для защиты людей и имущества при пожаре.

Предназначением классификации пожаров по сложности их тушения согласно

ч. 2 комментируемой статьи является определение состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для тушения пожаров. В отношении указанной классификации необходимо отметить следующее.

Как предусмотрено в ч. 4 ст. 22 Федерального закона "О пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ), порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

На основании данной нормы приказом МЧС России от 5 мая 2008 г. N 240 утвержден Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ*(40), в п. 2.1.8 которого в отношении

классификации пожаров по сложности их тушения предусмотрено следующее:

для муниципальных образований, расположенных на территории субъекта РФ, приказом начальника Главного управления МЧС России по субъекту РФ устанавливается единая градация номеров (рангов) пожаров, включая повышенные номера (ранги) пожара;

повышенный номер (ранг) пожара устанавливается на основании прогноза развития пожара, оценки обстановки, тактических возможностей подразделений гарнизона пожарной охраны и документов предварительного планирования действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Повышенный номер (ранг) также может объявляться по решению руководителя тушения пожара на основании разведки и оценки обстановки;

наивысший номер (ранг) пожара предусматривает привлечение для тушения пожара максимального количества пожарных расчетов (отделений) и аварийно-спасательных формирований на основных и специальных пожарных автомобилях, находящихся в расчете, с одновременным сбором свободного от несения службы личного состава и введением в расчет резервной техники;

сбор личного состава, свободного от несения службы, и введение в расчет резервной техники предусматривается также при выезде дежурного караула (дежурной смены) на пожар за пределы муниципального образования, на территории которого дислоцируется не более одного подразделения пожарной охраны.

Статья 8. Классификация пожаров

Ранее классификацию пожаров устанавливал ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) "Пожарная техника. Классификация пожаров"*(41), введ. в действие постановлением Госстандарта СССР от 23 июня 1987 г. N 2246 (стандарт соответствует международному стандарту ИСО 3941-77). В ГОСТ 27331-87 предусмотрено, что классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида горящих веществ и материалов. Согласно данному документу выделяются следующие классы и подклассы пожаров.

Обозначение класса пожара	Характеристика класса	Обозначение под-класса	Характеристика подкласса
А	Горение твердых веществ	А1	Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий)
		А2	Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (например, пластмассы)
В	Горение жидких веществ	В1	Горение жидких веществ, не растворимых в воде (например, бензина, эфира, нефтяного топлива), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина)
		В2	Горение жидких веществ, растворимых в воде (например, спиртов, метанола, глицерина)
С	Горение газообразных веществ (например, бытовой газ, водопровод, пропан)		
D	Горение металлов	D1	Горение легких металлов, за исключением щелочных (например, алюминия, магния и их сплавов)
		D2	Горение щелочных и других подобных металлов (например, натрия, калия)
		D2	Горение металлосодержащих соединений (например, металлоорганических соединений, гидридов металлов)

ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) также устанавливает символы классов пожаров. Данные символы применяются для обозначения устройств и средств, предназначенных для тушения пожаров данного класса.

Позднее в нормативных документах появилось упоминание о самостоятельном классе пожара Е - объект тушения (электроустановки), находящийся под напряжением. В частности, в НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (о названных нормах см. комментарий к ст. 105 Закона). В ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ" (приложение 3 "Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения") класс (Е) обозначен как пожары, связанные с горением электроустановок.

О классе же пожара F в нормативных документах по пожарной безопасности не говорилось.

Статья 9. Опасные факторы пожара

1-2. Комментируемая статья в ч. 1 называет опасные факторы пожара, понятие которых определено в п. 17 ст. 2 комментируемого Закона как факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу. В ч. 2 данной статьи названы сопутствующие проявления опасных факторов пожара.

В комментируемой статье практически с точностью воспроизведены положения п. 1.5 ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", согласно которым опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:

пламя и искры;

повышенная температура окружающей среды;

токсичные продукты горения и термического разложения;

дым;

пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок;

электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие пожара;

огнетушащие вещества.

Согласно п. 1.6 ГОСТ 12.1.010-76* "ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования", к которому отсылает ГОСТ 12.1.004-91, основными факторами, характеризующими опасность взрыва, являются:

максимальное давление и температура взрыва;

скорость нарастания давления при взрыве;

давление во фронте ударной волны;

дробящие и фугасные свойства взрывоопасной среды.

Тема 1.2. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ (МАТЕРИАЛОВ) ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ - основывается на их способности образовывать пожаровзрывоопасные среды. По горючести твёрдые вещества (материалы) подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ). В классе горючих веществ (материалов) трудногорючие вещества (ТГ) выделяются в отдельную группу. По пожаровзрывоопасности жидкости подразделяются на ЛВЖ и ГЖ в зависимости значения температуры вспышки жидкости, горючести пыли подразделяются на взрывоопасные и пожароопасные в зависимости от дисперсности и значения НКПР. По способности к распространению пламени твёрдые вещества (материалы) в зависимости от величины индекса распространения пламени (I) подразделяются на:

- нераспространяющие пламя ($I = 0$);
- медленно распространяющие пламя ($0 < I < 20$);
- быстрораспространяющие пламя ($I > 20$).

По дымообразующей способности твёрдые вещества (материалы) в зависимости от величины коэффициента дымообразования (D_m) подразделяются на группы:

- с малой дымообразующей способностью ($D_m \leq 50 \text{ м}^2 \cdot \text{кг}^{-1}$);
- с умеренной дымообразующей способностью ($50 \text{ м}^2 \cdot \text{кг}^{-1} < D_m \leq 500 \text{ м}^2 \cdot \text{кг}^{-1}$);
- с высокой дымообразующей способностью ($D_m > 500 \text{ м}^2 \cdot \text{кг}^{-1}$).

По токсичности продуктов горения твёрдые вещества (материалы) в зависимости от величины показателя токсичности продуктов горения подразделяются на группы:

- малоопасные ($\text{HCl}_{50} > 120 \text{ г} \cdot \text{м}^{-3}$);
- умеренно опасные ($40 \text{ г} \cdot \text{м}^{-3} < \text{HCl}_{50} < 120 \text{ г} \cdot \text{м}^{-3}$);
- высокоопасные ($13 \text{ г} \cdot \text{м}^{-3} < \text{HCl}_{50} < 40 \text{ г} \cdot \text{м}^{-3}$);
- чрезвычайно опасные ($\text{HCl}_{50} < 13 \text{ г} \cdot \text{м}^{-3}$).

Классификация веществ (материалов) по пожарной опасности предназначена для качественной оценки пожароопасных свойств вещества (материала), определения области его применения, при сертификации в области пожарной безопасности, а также может быть использована при категорировании помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, проектировании систем противопожарной защиты объектов, при разработке мер пожарной безопасности и в других целях.

Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по степени огнестойкости

1. Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения, строения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.

2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона.

"Статья 30. [1]"

Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений,

строений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону.

3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.

4. На незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать лестничные площадки и марши с пределом огнестойкости R15 класса пожарной опасности К0.

5. Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должен устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

6. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону.

7. Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий, сооружений, строений (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах.

8. Для зданий, сооружений и строений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.

9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

"Статья 87. [1]"

Тема 1.3. Классификация помещений, зданий и наружных установок по пожарной и взрывопожарной опасности. Порядок определения категорий по пожарной и взрывопожарной опасности.

1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее по тексту - наружные установки) по пожарной опасности.

1.2 Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных установках.

1.3 Настоящий свод правил не распространяется:

- на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ (далее - ВВ), средств инициирования ВВ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке;

- на наружные установки для производства и хранения ВВ, средств инициирования ВВ, наружные установки, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке, а также на оценку уровня взрывоопасности наружных установок.

1.4 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических условий при проектировании зданий, сооружений, строений и наружных установок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующий стандарт:

ГОСТ 12.1.044-89* Система стандартов безопасности труда.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аварийная ситуация - Ситуация, характеризующаяся вероятностью возникновения аварии с возможностью дальнейшего ее развития.

3.2 взрыв паровоздушного облака - Процесс сгорания горючей паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волн давления.

3.3 взрыв паровоздушной смеси в ограниченном объеме (резервуаре или производственном помещении) - Процесс сгорания образовавшейся в ограниченном объеме горючей паровоздушной смеси с повышением давления в этом объеме.

3.4 взрыв резервуара с перегретой жидкостью при воздействии на него очага пожара - Процесс разрушения резервуара при нагреве от очага пожара находящейся в резервуаре жидкости до температуры, превышающей нормальную температуру кипения, с дальнейшим взрывообразным вскипанием жидкости. Процесс сопровождается образованием волн давления, и, если жидкость горючая, «огненным шаром».

3.5 взрывоопасная смесь - Смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться.

3.6 время отключения (время срабатывания) - Промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода

(перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т.п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в помещение.

3.7 категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта -

Классификационная характеристика пожарной (взрывопожарной) опасности здания (или частей здания между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружения, строения, помещения, наружной установки.

3.8 логическое дерево событий - Графическое отражение общего характера развития возможных аварийных ситуаций и аварий с отражением причинно-следственной взаимосвязи событий в зависимости от специфики опасности объекта оценки риска с учетом влияния на них, имеющихся защитных мероприятий.

3.9 огненный шар - Крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

3.10 пожар в помещении - Процесс диффузионного горения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, находящихся в помещении, вызывающий прогрев строительных конструкций и технологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности.

3.11 проектная авария - Авария, для предотвращения которой в проекте промышленного объекта предусмотрены системы обеспечения безопасности, гарантирующие обеспечение заданного уровня безопасности.

3.12 пожарная нагрузка - Количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре.

3.13 размер зоны - Протяженность ограниченной каким-либо образом части пространства.

3.14 сценарий аварии - Модель последовательности событий с определенной зоной воздействия опасных факторов пожара на людей, здания, сооружения и технологическое оборудование.

3.15 удельная пожарная нагрузка - Количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре, отнесенное к площади размещения находящихся в помещении горючих и трудногорючих веществ и материалов.

3.16 частота реализации сценария аварии - Частота возникновения и развития возможного сценария аварии в определенный период времени.

4 Общие положения

4.1 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д.

По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.

4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.

4.3 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.).

Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов.

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

5 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

5.1 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А - повышенная взрывопожаро-опасность	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
Б - Взрывопожаро-опасность	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
В1-В4 - пожароопасность	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Г - умеренная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Д - пониженная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
<i>Примечания</i> 1 Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с приложением А. 2 Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1-В4 регламентируется положениями в соответствии с приложением Б.	

5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

6 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

6.1 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.

6.2 Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м².

6.3 Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м²) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.4 Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммированной площади всех помещений или 200 м².

6.5 Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммированной

площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м²) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.6 Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

6.7 Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м²) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.8 Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5% суммированной площади всех помещений.

6.9 Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м²) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.10 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

7 Категории наружных установок по пожарной опасности

7.1 Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Категории наружных установок по пожарной опасности

Категория наружной установки	Критерии отнесения наружной установки к той или иной категории по пожарной опасности
АН - повышенная взрывопожароопасность	Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).
БН - Взрывопожароопасность	Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).
ВН - пожароопасность	Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании

	указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).
ГН - умеренная пожароопасность	Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
ДН - пониженная пожароопасность	Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН.

7.2 Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности к категориям, приведенным в таблице 2, от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН).

7.3 В случае, если из-за отсутствия данных представляется невозможным оценить величину пожарного риска, допускается использование вместо нее следующих критериев.

Для категорий АН и БН:

- горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, превышает 30 м (данный критерий применяется только для горючих газов и паров) и (или) расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа.

Для категории ВН:

- интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов, указанных для категории ВН, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает $4 \text{ кВт} \cdot \text{м}^{-2}$.

Горизонтальные размеры зон, ограничивающих газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, определяются в соответствии с приложением В.

Интенсивность теплового излучения от очага пожара определяется в соответствии с приложением В.

8 Оценка пожарного риска

8.1 Пожарный риск $P(a)$ (год^{-1}) в определенной точке территории (a), на расстоянии 30 м от наружной установки, определяют с помощью соотношения:

$$P(a) = \sum_{j=1}^j Q_{dj}(a) Q_j, \quad (1)$$

где j - число сценариев развития аварий, возможных на наружной установке;

$Q_{dj}(a)$ - условная вероятность поражения человека в определенной точке территории (a) в результате реализации j -того сценария развития аварии, отвечающего определенному инициирующему аварии событию;

Q_j - частота реализации в течение года j -того сценария развития аварии, год^{-1} .

8.2 Сценарии развития пожароопасных аварийных ситуаций и аварий рассматриваются на основе построения логического дерева событий. Число возможных сценариев развития аварий определяется по результатам анализа возможных на наружной установке аварийных ситуаций и аварий.

8.3 Условные вероятности поражения человека $Q_{dj}(a)$ определяют по значениям пробит-функций и на основе соотношений в соответствии с приложением Г.

Условную вероятность поражения человека $Q_{dj}(a)$ от совместного независимого воздействия несколькими опасными факторами в результате реализации j -того сценария развития аварии определяют по соотношению:

$$Q_{\Phi}(a) = 1 - \prod_{k=1}^h (1 - Q_k Q_{dk}(a)), \quad (2)$$

где h - число рассматриваемых опасных факторов пожара;

Q_k - вероятность реализации k -того опасного фактора пожара;

$Q_{dk}(a)$ - условная вероятность поражения k -тым опасным фактором пожара.

8.4 Частоты реализации сценариев развития аварий определяют по статистическим данным и (или) на основе методик, изложенных в нормативных документах. Допускается использовать расчетные данные по надежности технологического оборудования, соответствующие специфике наружной установки.

Приложение А (обязательное)

Методы определения категорий помещений А и Б

А.1 Выбор и обоснование расчетного варианта.

А.1.1 При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев взрывопожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных в порядке, установленном для согласования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

А.1.2 Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;

- б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
- в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
- 300 с при ручном отключении;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м², а остальных жидкостей - на 1 м² пола помещения;

д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

А.1.3 Количество пыли, которое может образовать пылевоздушную смесь, определяется из следующих предпосылок:

- а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального

режима работы (например, вследствие пылевыведения из негерметичного производственного оборудования);

б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.

А.1.4 Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80% геометрического объема помещения.

А.2 Расчет избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

А.2.1 Избыточное давление DP для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле

$$\Delta P = (P_{\max} - P_0) \frac{mZ}{V_{\text{св}} \rho_{\text{г,ж}}} \cdot \frac{100}{C_{\text{ст}}} \cdot \frac{1}{K_{\text{г}}} \quad (\text{А.1})$$

где $P_{\max}$ - максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовой или паровой смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями п. 4.3. При отсутствии данных допускается принимать $P_{\max}$ равным 900 кПа;

P_0 - начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

m - масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение, вычисляемая для ГГ по формуле (А.6), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле (А.11), кг;

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению Д. Допускается принимать значение Z по таблице А.1;

$V_{св}$ - свободный объем помещения, м³;

$\rho_{г,п}$ - плотность газа или пара при расчетной температуре t_p , кг×м⁻³,
вычисляемая по формуле

$$\rho_{г,п} = \frac{M}{V_0(1 + 0,00367t_p)}, \quad (A.2)$$

где M - молярная масса, м³×кмоль⁻¹;

V_0 - мольный объем, равный 22,413 м³×кмоль⁻¹;

t_p - расчетная температура, °С.

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t_p по каким-либо причинам определить не удастся, допускается принимать ее равной 61°С.

$C_{ст}$ - стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, %
(объемных), вычисляемая по формуле

$$C_{ст} = \frac{100}{1 + 4,84\beta}, \quad (A.3)$$

где $\beta = n_C + \frac{n_H - n_X}{4} - \frac{n_O}{2}$ - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания;

n_C, n_H, n_O, n_X - число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

K_n - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать K_n равным трем.

Таблица А.1

Значение коэффициента Z участия горючих газов и паров в горении

Вид горючего вещества	Значение <i>Z</i>
Водород	1,0
Горючие газы (кроме водорода)	0,5
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше	0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля	0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля	0

А.2.2 Расчет DP для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п. А.2.1, а также для смесей может быть выполнен по формуле

$$\Delta P = \frac{m H_m P_0 Z}{V_{ce} \rho_a C_p T_0} \cdot \frac{1}{K_H}, \quad (A.4)$$

где H_m - теплота сгорания, Дж×кг⁻¹;

ρ_a - плотность воздуха при начальной температуре T_0 , кг×м⁻³;

C_p - теплоемкость воздуха, Дж×кг⁻¹×К⁻¹ (допускается принимать равной 1,01×10³, Дж×кг⁻¹×К⁻¹);

T_0 - начальная температура воздуха, К.

А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m , входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.

Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не

превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент K , определяемый по формуле

$$K=AT+1, \quad (A.)$$

где A - кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с^{-1} ;

T - продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с (принимается по п. A.1.2).

A.2.4 Масса m (кг), поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле

$$m=(V_a+V_m)\rho_g, \quad (A.)$$

где V_a - объем газа, вышедшего из аппарата, м^3 ;

V_m - объем газа, вышедшего из трубопроводов, м^3 .

При этом

$$V_a=0,01 \cdot P_1 V, \quad (A.7)$$

где P_1 - давление в аппарате, кПа;

V - объем аппарата, м^3 ;

$$V_m=V_{1m}+V_{2m}, \quad (A.8)$$

где V_{1m} - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м^3 ;

V_{2m} - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м^3 ;

$$V_{lm}=qT, \quad (A.9)$$

где q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д., $\text{м}^3 \times \text{с}^{-1}$;

T - время, определяемое по п. A.1.2, с;

$$V_{2m}=0,01 \cdot \pi P_2(r_1^2 L_1 + r_2^2 L_2 + \dots + r_n^2 L_n), \quad (A.10)$$

где P_2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

$r_{1, 2, \dots, n}$ - внутренний радиус трубопроводов, м;

$L_{1, 2, \dots, n}$ - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

A.2.5 Масса паров жидкости m , поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется из выражения:

$$m=m_p+m_{\text{емк}}+m_{\text{св.окр}}, \quad (A.11)$$

где m_p - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

$m_{\text{емк}}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

$m_{\text{св.окр}}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.

При этом каждое из слагаемых в формуле (A.11) определяется по формуле

$$m=WF_uT, \quad (A.12)$$

где W - интенсивность испарения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1} \times \text{м}^{-2}$;

F_u - площадь испарения, м^2 , определяемая в соответствии с A.1.2 в зависимости от массы жидкости m_n , вышедшей в помещение.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (A.11) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу

поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.

А.2.6 Массу m_n , кг, вышедшей в помещение жидкости, определяют в соответствии с А.1.2.

А.2.7 Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для не нагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

$$W = 10^{-6} \cdot \eta \sqrt{M \cdot P_n}, \quad (\text{A.13})$$

где h - коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;

P_n - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости t_p , определяемое по справочным данным, кПа.

Таблица А.2

Значение коэффициента h в зависимости от скорости и температуры воздушного потока

Скорость воздушного потока в помещении, $\text{м} \times \text{с}^{-1}$	Значение коэффициента h при температуре t , °С, воздуха в помещении				
	10	15	20	30	35
0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0,1	3,0	2,6	2,4	1,8	1,6
0,2	4,6	3,8	3,5	2,4	2,3
0,5	6,6	5,7	5,4	3,6	3,2
1,0	10,0	8,7	7,7	5,6	4,6

А.2.8 Масса паров m (кг), при испарении жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется по соотношению

$$m = 0,02 \sqrt{M} \cdot P_n \frac{C_{ж} m_n}{L_{исп}}, \quad (\text{A.14})$$

где $C_{ж}$ - удельная теплоемкость жидкости при начальной температуре испарения, $\text{Дж} \times \text{кг}^{-1} \times \text{К}^{-1}$;

$L_{исп}$ - удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испарения, определяемая по справочным данным, $\text{Дж} \cdot \text{кг}^{-1}$.

При отсутствии справочных данных допускается рассчитывать $L_{исп}$ по формуле

$$L_{исп} = \frac{19,173 \cdot 10^3 B T_a^2}{(T_a + C_a - 273,2)^2 \cdot M}, \quad (\text{A.15})$$

где B , C_a - константы уравнения Антуана, определяемые по справочным данным для давления насыщенных паров, измеряемого в кПа;

T_a - начальная температура нагретой жидкости, К;

M - молярная масса жидкости, $\text{кг} \cdot \text{кмоль}^{-1}$.

Формулы (A.14) и (A.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры.

A.3 Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей

A.3.1 Расчет избыточного давления DP , кПа, производится по формуле (A.4), где коэффициент Z участия взвешенной пыли в горении рассчитывают по формуле

$$Z = 0,5F, \quad (\text{A6})$$

где F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэрозоль становится неспособной распространять пламя. В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается принимать $F=1$.

A.3.2 Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m (кг), образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле

$$m = \min \left\{ m_{\text{вз}} + m_{\text{ав}}, \rho_{\text{ст}} V_{\text{ав}} / Z \right\} \quad (\text{A.17})$$

где $m_{\text{вз}}$ - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

$m_{\text{ав}}$ - расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;

$\rho_{\text{ст}}$ - стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

$V_{\text{ав}}$ - расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации в объеме помещения, м^3 .

В отсутствие возможности получения сведений для расчета $V_{\text{ав}}$ допускается принимать

$$m = m_{\text{вз}} + m_{\text{ав}}. \quad (18)$$

А.3.3 Расчетную массу взвихрившейся пыли $m_{\text{вз}}$ определяют по формуле

$$m_{\text{вз}} = K_{\text{вз}} m_n, \quad (19)$$

где $K_{\text{вз}}$ - доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При отсутствии экспериментальных сведений о величине $K_{\text{вз}}$ допускается принимать $K_{\text{вз}} = 0,9$;

m_n - масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.

А.3.4 Расчетную массу пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, $m_{\text{ав}}$, определяют по формуле

$$m_{\text{ав}} = (m_{\text{ан}} + qT) K_n, \quad (\text{A0})$$

где $m_{\text{ан}}$ - масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг;

q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1}$;

T - время отключения, определяемое по п. А.1.2 (В), с;

K_n - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. При отсутствии экспериментальных данных о величине K_n допускается принимать:

- $K_n=0,5$ - для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм;
- $K_n=1,0$ - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.

Величину m_{an} принимают в соответствии с A.1.1 и A.1.3.

A.3.5 Массу отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяют по формуле

$$m_n = \frac{K_z}{K_y} (m_1 + m_2), \quad (A.21)$$

где K_z - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;

K_y - коэффициент эффективности пылеуборки. Принимают равным 0,6 при сухой и 0,7 - при влажной пылеуборке (ручной). При механизированной вакуумной пылеуборке для ровного пола K_y принимают равным 0,9; для пола с выбоинами (до 5% площади) - 0,7;

m_1 - масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг;

m_2 - масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг.

Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежесуточно и т.п.).

A.3.6 Масса пыли m_i ($i=1; 2$), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле

$$m_i = M_i(1-\alpha)\beta_i, \quad (i=1; 2), \quad (A.22)$$

где $M_1 = \sum_j M_{1j}$ - масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между генеральными пылеуборками, кг;

M_{1j} - масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

$M_2 = \sum_j M_{2j}$ - масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между текущими пылеуборками, кг;

M_{2j} - масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

a - доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами. При отсутствии экспериментальных данных о величине a полагают $a=0$;

b_1, b_2 - доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей соответственно на труднодоступных и доступных для уборки поверхностях помещения ($b_1 + b_2 = 1$).

При отсутствии сведений о коэффициентах b_1 и b_2 допускается принимать $b_1=1, b_2=0$.

А.3.7 M_i ($i=1; 2$) могут быть также определены экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудования по формуле

$$M_i = \sum_j (G_{ij} F_{ij}) t_i, \quad (i = 1; 2) \quad (A.23)$$

где G_{1j}, G_{2j} - интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных F_{1j} (м²) и доступных F_{2j} (м²) площадях, кг×м⁻²×с⁻¹;

t_1, t_2 - промежуток времени соответственно между генеральными и текущими пылеуборками, с.

А.4 Определение избыточного давления для смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли

Расчетное избыточное давление DP для гибридных смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли, определяется по формуле

$$\Delta P = \Delta P_1 + \Delta P_2,$$

(A.24)

где ΔP_1 - избыточное давление, вычисленное для горючего газа (пара) в соответствии с A.2.1 и A.2.2;

ΔP_2 - избыточное давление, вычисленное для горючей пыли в соответствии с A.3.1.

A.5 Определение избыточного давления для веществ и материалов, способных сгорать при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом с образованием волн давления

Расчетное избыточное давление ΔP для веществ и материалов, способных сгорать при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяют по A.2.2, полагая $Z=1$ и принимая в качестве H_m энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае, когда определить величину ΔP не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа.

Приложение Б (обязательное)

Методы определения категорий помещений В1-В4

Б.1 Определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее - пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.

Таблица Б.1 Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1-В4

Категория помещения	Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж $\times$ м ⁻²	Способ размещения
В1	Более 2200	Не нормируется
В2	1401–2200	В соответствии с <u>Б.2</u>
В3	181–1400	В соответствии с <u>Б.2</u>
В4	1–180	На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не

		более 10 м ² . Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно <u>Б.2</u>
--	--	---

Б.2 При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q , МДж, определяется по формуле

$$Q = \sum_{i=1}^n G_i Q_{Hi}^p, \quad (\text{Б.1})$$

где G_i - количество i -того материала пожарной нагрузки, кг;

Q_{Hi}^p - низшая теплота сгорания i -того материала пожарной нагрузки, МДж×кг⁻¹.

Удельная пожарная нагрузка g , МДж×м⁻², определяется из соотношения

$$g = \frac{Q}{S}, \quad (\text{Б.2})$$

где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м² (но не менее 10 м²).

В помещениях категорий В1-В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В таблице Б.2 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний l_{np} в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков $q_{кр}$, кВт×м⁻², для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения l_{np} , приведенные в таблице Б.2, рекомендуются при условии, если $H > 11$ м; если $H < 11$ м, то предельное расстояние определяется как

$$l = l_{np} + (11 - H),$$

где l_{np} - определяется из таблицы Б.2;

H - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

Таблица Б.2

Значения предельных расстояний l_{np} в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков $q_{кр}$

$q_{кр}, \text{кВт} \times \text{м}^{-2}$	5	10	15	20	25	30	40	50
$l_{np}, \text{м}$	12	8	6	5	4	3,8	3,2	2,8

Значения $q_{кр}$ для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3

Значения $q_{кр}$ для некоторых материалов пожарной нагрузки

Материал	$q_{кр}, \text{кВт} \times \text{м}^{-2}$
Древесина (сосна влажностью 12%)	13,9
Древесно-стружечные плиты (плотностью $417 \text{ кг} \times \text{м}^{-3}$)	8,3
Торф брикетный	13,2
Торф кусковой	9,8
Хлопок-волокно	7,5
Слоистый пластик	15,4
Стеклопластик	15,3
Пергамин	17,4
Резина	14,8
Уголь	35,0
Рулонная кровля	17,4
Сено, солома (при минимальной влажности до 8%)	7,0

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то $q_{кр}$ определяется по материалу с минимальным значением $q_{кр}$.

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями $q_{кр}$ предельные расстояния принимаются $l_{np} \geq 12 \text{ м}$.

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние l_{np} между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам:

$$l_{np}^3 15 \text{ м при } H^3 11 \text{ м,} \quad (\text{Б.3})$$

$$l_{np}^3 26-H \text{ при } H < 11 \text{ м.} \quad (\text{Б.4})$$

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q , определенное по формуле (Б.2), отвечает неравенству

$$Q^3 0,64 g_m H^2, \quad (\text{Б.5})$$

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.

Здесь

$$g_m = 2200 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ при } 1401 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2} \leq g \leq 2200 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2},$$

$$g_m = 1400 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ при } 181 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \leq g \leq 1400 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ и}$$

(Измененная редакция. Изм. № 1)

Приложение В (обязательное)

Методы расчета критериев пожарной опасности наружных установок

В.1 Методы расчета критериев пожарной опасности для горючих газов и паров

В.1.1 При невозможности расчета пожарного риска выбор расчетного варианта следует осуществлять с учетом годовой частоты реализации и последствий тех или иных аварий. В качестве расчетного для вычисления критериев пожарной опасности наружных установок, в которых находятся (обращаются) горючие газы, пары, следует принимать вариант аварии, для которого произведение годовой частоты реализации этого варианта Q_w и расчетного избыточного давления DP при сгорании газо-, паровоздушных смесей в случае реализации указанного варианта максимально, то есть:

$$G = Q_w DP = \max. \quad (\text{В.1})$$

Расчет величины G производится в следующей последовательности:

а) рассматриваются различные варианты аварий и из статистических данных или на основе годовой частоты аварий со сгоранием газо-, паровоздушных смесей определяются Q_{wi} для этих вариантов;

б) для каждого из рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже методике значения расчетного избыточного давления DP_i ;

в) вычисляются величины

$$G_i = Q_{wi} DP_i$$

для каждого из рассматриваемых вариантов аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением G_i ;

г) в качестве расчетного для определения критериев пожарной опасности принимается вариант, в котором величина G_i максимальна. При этом количество горючих газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается, исходя из рассматриваемого сценария аварии с учетом В.1.3-В.1.9.

В.1.2 При невозможности реализации метода по В.1.1 в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. В этом случае количество газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается в соответствии с В.1.3-В.1.9.

В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев пожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

В.1.3 Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газозоодушные, паровоздушные смеси определяется, исходя из следующих предпосылок:

- а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно В.1.1 или В.1.2 (в зависимости от того, какой из подходов к определению расчетного варианта аварии принят за основу);
- б) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
- 300 с при ручном отключении;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных экспериментальных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 м², а остальных жидкостей - на 0,15 м²;

д) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

В.1.4 Масса газа m , кг, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

$$m = (V_a + V_m) \rho_z, \quad (B.2)$$

где V_a - объем газа, вышедшего из аппарата, м³;

V_m - объем газа вышедшего из трубопровода, м³;

r_2 - плотность газа, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$.

При этом

$$V_a = 0,01 \cdot P_1 V, \quad (\text{B.3})$$

где P_1 - давление в аппарате, кПа;

V - объем аппарата, м^3 ;

$$V_m = V_{1m} + V_{2m}, \quad (\text{B.4})$$

где V_{1m} - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м^3 ;

V_{2m} - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м^3 ;

$$V_{1m} = gT, \quad (\text{B.5})$$

где g - расход газа, определяемый по технологическому регламенту в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д., $\text{м}^3 \times \text{с}^{-1}$;

T - время, определяемое по в.1.3, с;

$$V_{2m} = 0,01 \cdot \pi P_2 (r_1^2 L_1 + r_2^2 L_2 + \dots + r_n^2 L_n), \quad (\text{B.6})$$

где P_2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

r - внутренний радиус трубопроводов, м;

L - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

В.1.5 Масса паров жидкости m , кг, поступивших в окружающее пространство при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется из выражения

$$m = m_p + m_{\text{емк}} + m_{\text{св.окр.}} + m_{\text{пер}}, \quad (\text{B.7})$$

где m_p - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

$m_{\text{емк}}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

$m_{св.окр}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг;

$m_{пер}$ - масса жидкости, испарившейся в окружающее пространство в случае ее перегрева, кг.

При этом каждое из слагаемых (m_p , $m_{емк}$, $m_{св.окр}$) в формуле (В.7) определяют из выражения

$$m = W F_u T, \quad (B.8)$$

где W - интенсивность испарения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1} \times \text{м}^{-2}$;

F_u - площадь испарения, м^2 , определяемая в соответствии с В.1.3 в зависимости от массы жидкости m_n , вышедшей в окружающее пространство;

T - продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в окружающее пространство согласно В.1.3, с.

Величину $m_{пер}$ определяют по формуле (при $T_a > T_{кип}$)

$$m_{пер} = \min \left[0,8 m_n; \frac{2 C_p (T_a - T_{кип})}{L_{исп}} m_n \right], \quad (B.9)$$

где m_n - масса вышедшей перегретой жидкости, кг;

C_p - удельная теплоемкость жидкости при температуре перегрева жидкости T_a , $\text{Дж} \times \text{кг}^{-1} \times \text{К}^{-1}$;

T_a - температура перегретой жидкости в соответствии с технологическим регламентом в технологическом аппарате или оборудовании, К;

$T_{кип}$ - нормальная температура кипения жидкости, К;

$L_{исп}$ - удельная теплота испарения жидкости при температуре перегрева жидкости T_a , $\text{Дж} \times \text{кг}^{-1}$.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (В.7) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей

жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работы.

В.1.6 Масса m_n вышедшей жидкости, кг, определяют в соответствии с В.1.3.

В.1.7 Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для не нагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

$$W = 10^{-6} \sqrt{M} \cdot P_n, \quad (B.10)$$

где M - молярная масса, $\text{кг} \times \text{кмоль}^{-1}$;

P_n - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным, кПа.

В.1.8 Масса паров жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется в соответствии с А.2.8 (приложение А).

В.1.9 Для сжиженных углеводородных газов (СУГ) при отсутствии данных допускается рассчитывать удельную массу испарившегося СУГ $m_{\text{СУГ}}$ из пролива, $\text{кг} \times \text{м}^{-2}$, по формуле

$$m_{\text{СУГ}} = \frac{M}{L_{\text{исп}}} (T_0 - T_{\text{ж}}) \cdot \left(2 \lambda_{\text{те}} \sqrt{\frac{t}{Re}} + \frac{5,1 \cdot \sqrt{Re} \cdot \lambda_g t}{d} \right), \quad (B.11)$$

где M - молярная масса СУГ, $\text{кг} \times \text{моль}^{-1}$;

$L_{\text{исп}}$ - молярная теплота испарения СУГ при начальной температуре СУГ $T_{\text{ж}}$, $\text{Дж} \times \text{моль}^{-1}$;

T_0 - начальная температура материала, на поверхность которого разливается СУГ, К;

$T_{\text{ж}}$ - начальная температура СУГ, К;

$\lambda_{\text{те}}$ - коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, $\text{Вт} \times \text{м}^{-1} \times \text{К}^{-1}$;

$\alpha = \frac{\lambda_{me}}{C_{me} \rho_{me}}$ - коэффициент температуропроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, $\text{м}^2 \times \text{с}^{-1}$;

C_{me} - теплоемкость материала, на поверхность которого разливается СУГ, $\text{Дж} \times \text{кг}^{-1} \times \text{К}^{-1}$;

ρ_{me} - плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

t - текущее время, с, принимаемое равным времени полного испарения СУГ, но не более 3600 с;

$\text{Re} = \frac{Ud}{\nu_e}$ - число Рейнольдса;

U - скорость воздушного потока, $\text{м} \times \text{с}^{-1}$;

$d = \sqrt{\frac{4F_u}{\pi}}$ - характерный размер пролива СУГ, м;

ν_e - кинематическая вязкость воздуха, $\text{м}^2 \times \text{с}^{-1}$;

l_e - коэффициент теплопроводности воздуха, $\text{Вт} \times \text{м}^{-1} \times \text{К}^{-1}$.

Формула (B.11) справедлива для СУГ с температурой $T_{ж} \leq T_{кин}$. При температуре СУГ $T_{ж} > T_{кин}$ дополнительно рассчитывается масса перегретых СУГ $m_{пер}$ по формуле (B.9).

В.2 Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, при аварийном поступлении горючих газов и паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство.

В.2.1 Горизонтальные размеры зоны $R_{НКПР}$, м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени ($C_{НКПР}$) по ГОСТ 12.1.044, вычисляют по формулам:

- для горючих газов (ГГ):

$$R_{НКПР} = 7,8 \cdot \left(\frac{m_2}{\rho_2 C_{НКПР}} \right)^{0,333}, \quad (\text{B.12})$$

- для паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

$$R_{\text{НКПР}} = 3,1501 \cdot \sqrt{K} \left(\frac{P_n}{C_{\text{НКПР}}} \right)^{0,813} \cdot \left(\frac{m_n}{\rho_n P_n} \right)^{0,333}, \quad (\text{В.13})$$

$$\rho_{\text{ЛВЖ}} = \frac{M}{V_0 (1 + 0,00367 t_p)},$$

где m_e - масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;

ρ_e - плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

$C_{\text{НКПР}}$ - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров ЛВЖ, % (объемных);

K - коэффициент, принимаемый равным $K = T/3600$ для ЛВЖ;

m_n - масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;

ρ_n - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

P_n - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

T - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;

M - бмолярная масса, $\text{кг} \times \text{кмоль}^{-1}$;

V_0 - мольный объем, равный $22,413 \text{ м}^3 \times \text{кмоль}^{-1}$;

t_p - расчетная температура, °С. В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t_p по каким-либо причинам определить не удастся, допускается принимать ее равной 61°С.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

В.2.2 За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают габаритные внешние размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т.п. Во всех случаях значение $R_{НКПР}$ должно быть не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ.

В.3 Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве

В.3.1 Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяют массу m , кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата в соответствии с В.1.3-В.1.9.

В.3.2 Избыточное давления DP , кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, рассчитывают по формуле

$$\Delta P = P_0 \left(\frac{0,8m_{np}^{0,33}}{r} + \frac{3m_{np}^{0,66}}{r^2} + \frac{5m_{np}}{r^3} \right), \quad (B.14)$$

где P_0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r - расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

m_{np} - приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле

$$m_{np} = \frac{Q_{cz}}{Q_0} \cdot mZ, \quad (B.15)$$

где Q_{cz} - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж×кг⁻¹;

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

Q_0 - константа, равная $4,52 \times 10^6$ Дж×кг⁻¹;

M - масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

В.3.3 Импульс волны давления i , Па×с, рассчитывают по формуле

$$i = \frac{123 m_{np}^{0,66}}{r} . \quad (B.16)$$

В.4 Метод расчета критериев пожарной опасности для горючих пылей

В.4.1 В качестве расчетного варианта аварии для определения критериев пожарной опасности для горючих пылей следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в горении пылевоздушной смеси участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий такого горения.

В.4.2 Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие пылевоздушные смеси, определяют, исходя из предпосылки о том, что в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в окружающее пространство находившейся в аппарате пыли.

В.4.3 Расчетная масса пыли, поступившей в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

$$M = \min \left\{ M_{вз} + M_{ав}, \rho_{см} V_{ав} / Z \right\}, \quad (B.17)$$

где M - расчетная масса поступившей в окружающее пространство горючей пыли, кг;

$M_{вз}$ - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

$M_{ав}$ - расчетная масса пыли, поступившей в результате аварийной ситуации, кг;

$\rho_{см}$ - стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

$V_{ав}$ - расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации, м^3 .

В отсутствие возможности получения сведений для расчета $V_{ав}$ допускается принимать

$$M=M_{вз}+M_{ав}. \quad (B.18)$$

В.4.4 $M_{гз}$ определяют по формуле

$$M_{гз}=K_2K_{гз}M_n, \quad (B.19)$$

где K_2 - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;

$K_{гз}$ - доля отложенной вблизи аппарата пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. В отсутствие экспериментальных данных о величине $K_{гз}$ допускается принимать $K_{гз}=0,9$;

M_n - масса отложившейся вблизи аппарата пыли к моменту аварии, кг.

В.4.5 $M_{ав}$ определяют по формуле

$$M_{ав}=(M_{ан}+qT) \cdot K_n, \quad (B.20)$$

где $M_{ан}$ - масса горючей пыли, выбрасываемой в окружающее пространство при разгерметизации технологического аппарата, при отсутствии ограничивающих выброс пыли инженерных устройств следует принимать, что в момент расчетной аварии происходит аварийный выброс в окружающее пространство всей находившейся в аппарате пыли, кг;

q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1}$;

T - расчетное время отключения, определяемое в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки. Следует принимать равным времени срабатывания системы автоматики, если вероятность ее отказа не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с); 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов; 300 с при ручном отключении, с;

K_n - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата. В отсутствие экспериментальных данных о K_n допускается принимать:

- 0,5 - для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм;

- 1,0 - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.

В.4.6 Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяют массу M горючей пыли, поступившей в результате аварии в окружающее пространство в соответствии с В.4.1-В.4.5, кг.

В.4.7 Избыточное давление DP для горючих пылей рассчитывают в следующей последовательности:

а) определяют приведенную массу горючей пыли $m_{пр}$, кг, по формуле:

$$m_{пр} = MZH_T / H_{T0}, \quad (B.21)$$

где M - масса горючей пыли, поступившей в результате аварии в окружающее пространство, кг;

Z - коэффициент участия пыли в горении, значение которого допускается принимать равным 0,1. В отдельных обоснованных случаях величина Z может быть снижена, но не менее чем до 0,02;

H_m - теплота сгорания пыли, Дж×кг⁻¹;

H_{m0} - константа, принимаемая равной $4,52 \times 10^6$ Дж×кг⁻¹;

б) вычисляют избыточное расчетное давление DP , кПа, по формуле:

$$\Delta P = P_0 \left(\frac{0,8m_{пр}^{0,33}}{r} + \frac{3m_{пр}^{0,66}}{r^2} + \frac{5m_{пр}}{r^3} \right), \quad (B.2)$$

где P_0 - атмосферное давление, кПа;

r - расстояние от центра пылевоздушного облака, м. Допускается отсчитывать величину r от геометрического центра технологической установки.

В.4.8 Импульс волны давления i , Па×с, вычисляют по формуле:

$$i = \frac{123m_{пр}^{0,66}}{r}. \quad (B.3)$$

В.5 Метод расчета интенсивности теплового излучения

В.5.1 Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара (или для того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):

- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ, СУГ, СПГ (сжиженный природный газ) или горение твердых горючих материалов (включая горение пыли);
- «огненный шар».

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

В.5.2 Интенсивность теплового излучения q , $\text{кВт} \times \text{м}^{-2}$, для пожара пролива жидкости или при горении твердых материалов рассчитывают по формуле

$$q = E_f F_q t, \quad (\text{В.24})$$

где E_f - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, $\text{кВт} \times \text{м}^{-2}$;

F_q - угловой коэффициент облученности;

t - коэффициент пропускания атмосферы.

E_f принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в таблице В.1.

Таблица В.1

Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородов

Углеводороды	$E_f, \text{кВт} \times \text{м}^{-2}$					$M, \text{кг} \times \text{м}^{-2} \times \text{с}^{-1}$
	$d=10 \text{ м}$	$d=20 \text{ м}$	$d=30 \text{ м}$	$d=40 \text{ м}$	$d=50 \text{ м}$	
СПГ (метан)	220	180	150	130	120	0,08

СУГ (пропан-бутан)	80	63	50	43	40	0,10
Бензин	60	47	35	28	25	0,06
Дизельное топливо	40	32	25	21	18	0,04
Нефть	25	19	15	12	10	0,04
Примечание - Для диаметров очагов менее 10 м или более 50 м следует принимать E_f такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно.						

При отсутствии данных допускается принимать величину E_f равной 100 кВт×м⁻² для СУГ, 40 кВт×м⁻² - для нефтепродуктов, 40 кВт×м⁻² - для твердых материалов.

В.5.3 Рассчитывают эффективный диаметр пролива d , м, по формуле:

$$d = \sqrt{\frac{4F}{\pi}}, \quad (\text{B.25})$$

где F - площадь пролива, м².

В.5.4 Вычисляют высоту пламени H , м, по формуле:

$$H = 42d \left(\frac{M}{\rho_e \sqrt{gd}} \right)^{0,61}, \quad (\text{B.26})$$

где M - удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг×м⁻²×с⁻¹;

ρ_e - плотность окружающего воздуха, кг×м⁻³;

g - ускорение свободного падения, $g=9,81$ м×с⁻².

В.5.5 Определяют угловой коэффициент облученности F_q по формулам:

$$F_q = \sqrt{F_V^2 + F_H^2}, \quad (\text{B.27})$$

где F_V , F_H - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяют с помощью выражений:

$$F_V = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{S} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{h}{\sqrt{S^2 - 1}} \right) - \frac{h}{S} \cdot \left\{ \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{S-1}{S+1}} \right) - \frac{A}{\sqrt{A^2 - 1}} \cdot \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{(A+1) \cdot (S-1)}{(A-1) \cdot (S+1)}} \right) \right\} \right], \quad (\text{B.28})$$

$$F_H = \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{B-1/S}{\sqrt{B^2 - 1}} \cdot \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{(B+1) \cdot (S-1)}{(B-1) \cdot (S+1)}} \right) - \frac{(A-1/S)}{\sqrt{A^2 - 1}} \cdot \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{(A+1) \cdot (S-1)}{(A-1) \cdot (S+1)}} \right) \right], \quad (\text{B.29})$$

$$A = \frac{h^2 + S^2 + 1}{2S}, \quad (\text{B.30})$$

$$B = \frac{1 + S^2}{2S}, \quad (\text{B.31})$$

$$S = \frac{2r}{d}, \quad (\text{B.32})$$

$$h = \frac{2H}{d}, \quad (\text{B.33})$$

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле

$$\tau = \exp \left[-7,0 \cdot 10^{-4} \cdot (r - 0,5d) \right] \quad (\text{B.34})$$

В.5.6 Интенсивность теплового излучения q , кВт $\times$ м $^{-2}$, для «огненного шара» рассчитывают по формуле В.24.

E_f определяют на основе имеющихся экспериментальных данных.

Допускается принимать E_f равным 450 кВт $\times$ м $^{-2}$.

В.5.7 F_q вычисляют по формуле

$$F_q = \frac{H / D_s + 0,5}{4 \cdot \left[(H / D_s + 0,5)^2 + (r / D_s)^2 \right]^{1,5}}, \quad (\text{B.35})$$

где H - высота центра «огненного шара», м;

D_s - эффективный диаметр «огненного шара», м;

r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

В.5.8 Эффективный диаметр «огненного шара» D_s рассчитывают по формуле

$$D_s = 5,33m^{0,327}, \quad (B.36)$$

где m - масса горючего вещества, кг.

В.5.9 H определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать H равной $D_s/2$.

В.5.10 Время существования «огненного шара» t_s , с, рассчитывают по формуле:

$$t_s = 0,92m^{0,303}. \quad (B.37)$$

В.5.11 Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле

$$\tau = \exp \left[-7,0 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\sqrt{r^2 + H^2} - \frac{D_s}{2} \right) \right]. \quad (B.38)$$

В.6 Метод расчета радиуса воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве

Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве R_F , м, рассчитывают по формуле:

$$R_F = 1,2R_{НКПР}, \quad (B.39)$$

где $R_{НКПР}$ - горизонтальный размер зоны, ограничивающей область концентраций, превышающих $C_{НКПР}$, определяемый по [формуле \(B.12\)](#).

В.7 Метод расчета длины факела при струйном горении горючих газов

Длина факела L_ϕ , м, при струйном горении горючих газов рассчитывают по формуле:

$$L_\phi = KG^{0,4}, \quad (B.40)$$

где K - коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5; при истечении паровой фазы СУГ или СПГ - 13,5; при истечении жидкой фазы СУГ или СПГ - 15;

G - расход горючего газа, $\text{кг} \times \text{с}^{-1}$.

Приложение Г (обязательное)

Методика вычисления условной вероятности поражения человека

Г.1 При оценке пожарного риска для наружной установки следует рассматривать следующие опасные факторы:

- избыточное давление и импульс волны давления при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей на открытом пространстве;
- тепловое излучение при пожарах проливов горючих жидкостей и пожарах твердых материалов, реализации «огненного шара», струйном горении;
- воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве.

Если для рассматриваемой наружной установки невозможна реализация какого-либо из указанных выше опасных факторов, то этот фактор при оценке потенциального риска не учитывается.

Условную вероятность $Q_{dj}(a)$ поражения человека при реализации j -того сценария развития аварии, как правило, вычисляют по значениям пробит-функции Pr . Взаимосвязь величины Pr и условной вероятности поражения устанавливается таблицей Г.1, между реперными точками которой возможна линейная интерполяция.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

Таблица Г.1

Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от величины пробит-функции Pr

Условная вероятность	Величина пробит-функции Pr									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

поражения, %										
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59	3,66
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,92	3,96	4,01	4,05	4,08	4,12
20	4,16	4,19	4,23	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45
30	4,48	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69	4,72
40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95	4,97
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20	5,23
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47	5,50
70	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77	5,81
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18	6,23
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,88	7,05	7,33
-	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
99	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,58	7,65	7,75	7,88	8,09

Г.2 Условную вероятность поражения человека избыточным давлением при сгорании газо-, паро-, пылевоздушных смесей на расстоянии r от эпицентра определяют в следующей последовательности:

- вычисляют избыточное давление DP и импульс i по методам, приведенным в приложении В;

- исходя из значений DP и i , вычисляют величину пробит-функции Pr по формулам:

$$Pr = 5 - 0,26 \ln(V),$$

(Г.1)

$$V = \left(\frac{17500}{\Delta P} \right)^{8,4} + \left(\frac{290}{i} \right)^{9,3},$$

(Г.2)

где DP - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па×с.

С помощью таблицы Г.1 определяют условную вероятность поражения человека. Например, при значении $Pr=2,95$ значение $Q_{dj}(a)=2\%=0,02$, а при $Pr=8,09$ значение $Q_{dj}(a)=99,9\%=0,999$.

Г.3 Условную вероятность поражения человека тепловым излучением при пожаре пролива горючей жидкости, пожаре твердого материала или «огненном шаре» определяют в следующей последовательности:

а) рассчитывают величину Pr по формуле

$$Pr = -12,8 + 2,56 \ln(tq^{1,33}),$$

(Г.3)

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, $\text{кВт} \times \text{м}^{-2}$, определяемая в соответствии с приложением В.

Величину t находят:

1) для пожаров проливов горючих жидкостей и пожаров твердых материалов

$$t = t_0 + \frac{x}{u}, \quad (\text{Г.4})$$

где t_0 - характерное время обнаружения пожара, с (допускается принимать $t=5$ с);

x - расстояние от места расположения человека до зоны, где интенсивность теплового излучения не превышает $4 \text{ кВт} \times \text{м}^{-2}$, м;

u - скорость движения человека, $\text{м} \times \text{с}^{-1}$ (допускается принимать $u=5 \text{ м} \times \text{с}^{-1}$);

2) для воздействия «огненного шара» величина t принимается в соответствии с приложением В.

б) с помощью таблицы Г.1 определяют условную вероятность поражения человека тепловым излучением.

В случае если радиус очага пожара при пожаре проливе, пожаре твердых материалов или реализации «огненного шара» больше или равен 30 м, условная вероятность поражения человека принимается равной 100%.

Г.4. Условную вероятность поражения человека при струйном горении вычисляют следующим образом:

- определяют длину факела по методу в соответствии с приложением В;
- в случае если $L_{\phi} \geq 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 6%;
- в случае если $L_{\phi} < 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 0.

Г.5. Условную вероятность поражения человека в результате воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси при реализации пожара-вспышки вычисляют следующим образом:

- определяют радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве по методу в соответствии с приложением В;
- в случае если $R_F \geq 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 100%;
- в случае если $R_F < 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 0.

Приложение Д (рекомендуемое)

Расчетное определение коэффициента Z участия в горении горючих газов и паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей

Д.1 Приведенные в приложении Д расчетные формулы применяются для случая $100m/(r_{c,n}V_{св}) < 0,5C_{НКПР}$ [$C_{НКПР}$ - нижний концентрационный предел распространения пламени газа или пара, % (объемных)] и помещений в форме прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не более пяти.

Д.2 Коэффициент Z участия горючих газов и паров не нагретых выше температуры окружающей среды легковоспламеняющихся жидкостей при заданном уровне значимости $Q(C > \bar{C})$ рассчитывают по формулам:

- при $X_{НКПР} \leq \frac{1}{2}L$ и $Y_{НКПР} \leq \frac{1}{2}S$

$$Z = \frac{5 \cdot 10^{-3} \pi}{m} \rho_{z,n} \left(C_0 + \frac{C_{НКПР}}{\delta} \right) X_{НКПР} Y_{НКПР} Z_{НКПР}, \quad (Д.1)$$

- при $X_{НКПР} > \frac{1}{2}L$ и $Y_{НКПР} > \frac{1}{2}S$

$$Z = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{m} \rho_{z,n} \left(C_0 + \frac{C_{НКПР}}{\delta} \right) FZ_{НКПР}, \quad (Д.2)$$

где C_0 - предэкспоненциальный множитель, % (объемных), равный:

- при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов

$$C_0 = 3,77 \cdot 10^3 \frac{m}{\rho_z V_{ce}}, \quad (Д.3)$$

- при подвижности воздушной среды для горючих газов

$$C_0 = 3 \cdot 10^2 \frac{m}{\rho_z V_{ce} U}, \quad (Д.4)$$

- при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей

$$C_0 = C_n \left(\frac{m \cdot 100}{C_n \rho_n V_{ce}} \right)^{0,41}, \quad (Д.5)$$

- при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей

$$C_0 = C_n \left(\frac{m \cdot 100}{C_n \rho_n V_{ce}} \right)^{0,46}, \quad (Д.6)$$

где m - масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения, кг;

d - допустимые отклонения концентрации при задаваемом уровне значимости $Q(c > \bar{c})$, приведенные в таблице Д.1;

$X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$, $Z_{НКПР}$ - расстояния по осям X, Y и Z от источника поступления газа или пара, ограниченные нижним концентрационным пределом распространения пламени соответственно, м; рассчитываются по формулам (Д.10)-(Д.12);

L , S - длина и ширина помещения соответственно, м;

F - площадь пола помещения, м²;

U - подвижность воздушной среды, м×с⁻¹;

C_n - концентрация насыщенных паров при расчетной температуре t_p , °С, воздуха в помещении, % (объемных).

Таблица Д.1

Допустимые отклонения концентрации d при заданном уровне значимости $Q(c > \bar{c})$

Характер распределения концентраций	$Q(c > \bar{c})$	d
Для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды	0,1	1,29
	0,05	1,38
	0,01	1,53
	0,003	1,63
	0,001	1,70
	0,000001	2,04
Для горючих газов при подвижности воздушной среды	0,1	1,29
	0,05	1,37
	0,01	1,52
	0,003	1,62
	0,001	1,70
	0,000001	2,03
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды	0,1	1,19
	0,05	1,25
	0,01	1,35
	0,003	1,41

Характер распределения концентраций	$Q(c > \bar{c})$	d
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды	0,001	1,46
	0,000001	1,68
	0,1	1,21
	0,05	1,27
	0,01	1,38
	0,003	1,45
	0,001	1,51
	0,000001	1,75

Д.3 Концентрация C_n может быть найдена по формуле

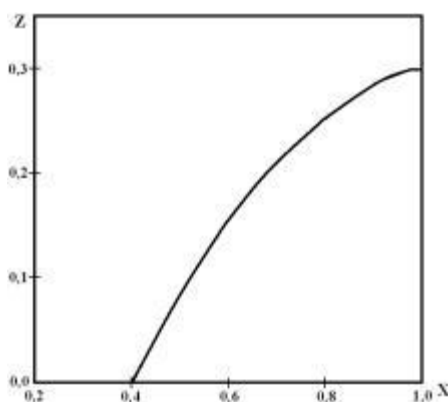
$$C_n = 100 \frac{P_n}{P_0}, \quad (\text{Д.7})$$

где P_n - давление насыщенных паров при расчетной температуре (находят из справочной литературы), кПа;

P_0 - атмосферное давление, равное 101 кПа.

Уровень значимости $Q(c > \bar{c})$ выбирают, исходя из особенностей технологического процесса. Допускается принимать $Q(c > \bar{c})$ равным 0,05.

Д.4 Коэффициент Z участия паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей при сгорании паровоздушной смеси может быть определен по графику, приведенному на рисунке Д.1.



Зависимость Z от X

Рисунок Д.1

Значения X рассчитывают по формуле

$$X = \begin{cases} C_{\text{ж}} / C^*, & \text{если } C_{\text{ж}} \leq C^* \\ 1, & \text{если } C_{\text{ж}} > C^*, \end{cases} \quad (\text{Д.8})$$

где C^* - величина, задаваемая соотношением

$$C^* = \varphi C_{\text{ст}}, \quad (\text{Д.9})$$

где j - эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.

Расстояния $X_{\text{НКЛР}}$, $Y_{\text{НКЛР}}$ и $Z_{\text{НКЛР}}$ рассчитывают по формулам:

$$X_{\text{НКЛР}} = K_1 L \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{\text{НКЛР}}} \right)^{0,5}, \quad (\text{Д.10})$$

$$Y_{\text{НКЛР}} = K_2 S \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{\text{НКЛР}}} \right)^{0,5}, \quad (\text{Д.11})$$

$$Z_{\text{НКЛР}} = K_3 H \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{\text{НКЛР}}} \right)^{0,5}, \quad (\text{Д.12})$$

где K_1 - коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 - для легковоспламеняющихся жидкостей;

K_2 - коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов и $K_2 = T/3600$ - для легковоспламеняющихся жидкостей;

K_3 - коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 - для горючих газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 - для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды и 0,3536 - для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды;

H - высота помещения, м.

При отрицательных значениях логарифмов расстояния $X_{\text{НКЛР}}$, $Y_{\text{НКЛР}}$ и $Z_{\text{НКЛР}}$ принимаются равными 0.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Дата введения - 2009-05-01

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее по тексту - наружные установки) по пожарной опасности.

1.2 Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных установках.

1.3 Настоящий свод правил не распространяется:

- на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ (далее - ВВ), средств инициирования ВВ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке;

- на наружные установки для производства и хранения ВВ, средств инициирования ВВ, наружные установки, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке, а также на оценку уровня взрывоопасности наружных установок.

1.4 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических условий при проектировании зданий, сооружений, строений и наружных установок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующий стандарт:

ГОСТ 12.1.044-89* Система стандартов безопасности труда.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Аварийная ситуация - ситуация, характеризующаяся вероятностью возникновения аварии с возможностью дальнейшего ее развития.

3.2 Взрыв паровоздушного облака - процесс сгорания горючей паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волн давления.

3.3 Взрыв паровоздушной смеси в ограниченном объеме (резервуаре или производственном помещении) - процесс сгорания образовавшейся в ограниченном объеме горючей паровоздушной смеси с повышением давления в этом объеме.

3.4 Взрыв резервуара с перегретой жидкостью при воздействии на него очага пожара - процесс разрушения резервуара при нагреве от очага пожара находящейся в резервуаре жидкости до температуры, превышающей нормальную температуру кипения, с дальнейшим взрывообразным вскипанием жидкости. Процесс сопровождается образованием волн давления, и, если жидкость горючая, «огненным шаром».

3.5 Взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться.

3.6 Время отключения (время срабатывания) - промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т. п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в помещение.

3.7 Категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта - классификационная характеристика пожарной (взрывопожарной) опасности здания (или частей здания между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружения, строения, помещения, наружной установки.

3.8 Логическое дерево событий - графическое отражение общего характера развития возможных аварийных ситуаций и аварий с отражением причинно-следственной взаимосвязи событий в зависимости от специфики опасности объекта оценки риска с учетом влияния на них, имеющихся защитных мероприятий.

3.9 Огненный шар - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

3.10 Пожар в помещении - процесс диффузионного горения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, находящихся в помещении, вызывающий прогрев строительных конструкций и технологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности.

3.11 Проектная авария - авария, для предотвращения которой в проекте промышленного объекта предусмотрены системы обеспечения безопасности, гарантирующие обеспечение заданного уровня безопасности.

3.12 Пожарная нагрузка - количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре.

3.13 Размер зоны - протяженность ограниченной каким-либо образом части пространства.

3.14 Сценарий аварии - модель последовательности событий с определенной зоной воздействия опасных факторов пожара на людей, здания, сооружения и технологическое оборудование.

3.15 Удельная пожарная нагрузка - количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре, отнесенное к площади размещения находящихся в помещении горючих и трудногорючих веществ и материалов.

3.16 Частота реализации сценария аварии - частота возникновения и развития возможного сценария аварии в определенный период времени.

4 Общие положения

4.1 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д.

По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.

4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.

4.3 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.).

Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов.

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

5 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

5.1 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А - повышенная взрывопожаро-опасность	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
Б - Взрывопожаро-опасность	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
В1-В4 - пожароопасность	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Г - умеренная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
	качестве топлива.
Д - пониженная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
<i>Примечания</i> 1 Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с <u>приложением А</u>. 2 Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1-В4 регламентируется положениями в соответствии с <u>приложением Б</u>.	

5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

6 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

6.1 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.

6.2 Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м².

6.3 Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м²) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.4 Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммированной площади всех помещений или 200 м².

6.5 Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м²) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.6 Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

6.7 Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м²) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.8 Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5% суммированной площади всех помещений.

6.9 Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м²) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.10 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

7 Категории наружных установок по пожарной опасности

7.1 Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Категории наружных установок по пожарной опасности

Категория наружной	Критерии отнесения наружной установки к той или
--------------------	---

установки	иной категории по пожарной опасности
АН - повышенная взрывопожароопасность	Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°C, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).
БН - Взрывопожароопасность	Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°C, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).
ВН - пожароопасность	Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).
ГН - умеренная	Установка относится к категории ГН, если в ней

пожароопасность	присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
ДН - пониженная пожароопасность	Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН.

7.2 Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности к категориям, приведенным в таблице 2, от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН).

7.3 В случае, если из-за отсутствия данных представляется невозможным оценить величину пожарного риска, допускается использование вместо нее следующих критериев.

Для категорий АН и БН:

- горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, превышает 30 м (данный критерий применяется только для горючих газов и паров) и (или) расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа.

Для категории ВН:

- интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов, указанных для категории ВН, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает $4 \text{ кВт} \cdot \text{м}^{-2}$.

Горизонтальные размеры зон, ограничивающих газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, определяются в соответствии с приложением В.

Интенсивность теплового излучения от очага пожара определяется в соответствии с приложением В.

8 Оценка пожарного риска

8.1 Пожарный риск $P(a)$ (год^{-1}) в определенной точке территории (a) , на расстоянии 30 м от наружной установки, определяют с помощью соотношения:

$$P(a) = \sum_{j=1}^j Q_{dj}(a) Q_j, \quad (1)$$

где j - число сценариев развития аварий, возможных на наружной установке;

$Q_{dj}(a)$ - условная вероятность поражения человека в определенной точке территории (a) в результате реализации j -того сценария развития аварии, отвечающего определенному инициирующему аварии событию;

Q_j - частота реализации в течение года j -того сценария развития аварии, год^{-1} .

8.2 Сценарии развития пожароопасных аварийных ситуаций и аварий рассматриваются на основе построения логического дерева событий. Число возможных сценариев развития аварий определяется по результатам анализа возможных на наружной установке аварийных ситуаций и аварий.

8.3 Условные вероятности поражения человека $Q_{dj}(a)$ определяют по значениям пробит-функций и на основе соотношений в соответствии с приложением Г.

Условную вероятность поражения человека $Q_{dj}(a)$ от совместного независимого воздействия несколькими опасными факторами в результате реализации j -того сценария развития аварии определяют по соотношению:

$$Q_{dj}(a) = 1 - \prod_{k=1}^h (1 - Q_k Q_{dj}(a)), \quad (2)$$

где h - число рассматриваемых опасных факторов пожара;

Q_k - вероятность реализации k -того опасного фактора пожара;

$Q_{dk}(a)$ - условная вероятность поражения k -тым опасным фактором пожара.

8.4 Частоты реализации сценариев развития аварий определяют по статистическим данным и (или) на основе методик, изложенных в нормативных документах. Допускается использовать расчетные данные по надежности технологического оборудования, соответствующие специфике наружной установки.

Приложение А

(обязательное)

Методы определения категорий помещений А и Б

А.1 Выбор и обоснование расчетного варианта.

А.1.1 При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

А.1.2 Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

- а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;
- б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
- в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
- 300 с при ручном отключении;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м², а остальных жидкостей - на 1 м² пола помещения;

д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

А.1.3 Количество пыли, которое может образовать пылевоздушную смесь, определяется из следующих предпосылок:

- а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыведения из негерметичного производственного оборудования);
- б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.

А.1.4 Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно,

то его допускается принимать условно, равным 80% геометрического объема помещения.

А.2 Расчет избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

А.2.1 Избыточное давление DP для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле

$$\Delta P = (P_{\max} - P_0) \frac{mZ}{V_{св} \rho_{г,п}} \cdot \frac{100}{C_{см}} \cdot \frac{1}{K_{г}}, \quad (\text{А.1})$$

где $P_{\max}$ - максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовой или паровой смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями п. 4.3. При отсутствии данных допускается принимать $P_{\max}$ равным 900 кПа;

P_0 - начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

m - масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение, вычисляемая для ГГ по формуле (А.6), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле (А.11), кг;

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению Д. Допускается принимать значение Z по таблице А.1;

$V_{св}$ - свободный объем помещения, м³;

$\rho_{г,п}$ - плотность газа или пара при расчетной температуре t_p , кг×м⁻³, вычисляемая по формуле

$$\rho_{г,п} = \frac{M}{V_0(1 + 0,00367t_p)}, \quad (\text{А.2})$$

где M - молярная масса, м³×кмоль⁻¹;

V_0 - мольный объем, равный 22,413 м³×кмоль⁻¹;

t_p - расчетная температура, °С.

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t_p по каким-либо причинам определить не удастся, допускается принимать ее равной 61°С.

$C_{ст}$ - стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (объемных), вычисляемая по формуле

$$C_{ст} = \frac{100}{1 + 4,84\beta}, \quad (A.3)$$

где $\beta = n_C + \frac{n_H - n_X}{4} - \frac{n_O}{2}$ - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания;

n_C, n_H, n_O, n_X - число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

K_n - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать K_n равным трем.

Таблица А.1

Значение коэффициента Z участия горючих газов и паров в горении

Вид горючего вещества	Значение Z
Водород	1,0
Горючие газы (кроме водорода)	0,5
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше	0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля	0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже	0

температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля	
--	--

А.2.2 Расчет DP для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п. А.2.1, а также для смесей может быть выполнен по формуле

$$\Delta P = \frac{m H_m P_0 Z}{V_{ce} \rho_e C_p T_0} \cdot \frac{1}{K_H}, \quad (A.4)$$

где H_m - теплота сгорания, Дж×кг⁻¹;

ρ_e - плотность воздуха при начальной температуре T_0 , кг×м⁻³;

C_p - теплоемкость воздуха, Дж×кг⁻¹×К⁻¹ (допускается принимать равной $1,01 \times 10^3$, Дж×кг⁻¹×К⁻¹);

T_0 - начальная температура воздуха, К.

А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m , входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.

Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент K , определяемый по формуле

$$K=AT+1, \quad (\text{A.5})$$

где A - кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с^{-1} ;

T - продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с (принимается по п. A.1.2).

A.2.4 Масса m (кг), поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле

$$m=(V_a+V_m)\rho_{\text{г}}, \quad (\text{A.6})$$

где V_a - объем газа, вышедшего из аппарата, м^3 ;

V_m - объем газа, вышедшего из трубопроводов, м^3 .

При этом

$$V_a=0,01 \cdot P_1 V, \quad (\text{A.7})$$

где P_1 - давление в аппарате, кПа;

V - объем аппарата, м^3 ;

$$V_{\text{т}}=V_{1\text{т}}+V_{2\text{т}}, \quad (\text{A.8})$$

где $V_{1\text{т}}$ - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м^3 ;

$V_{2\text{т}}$ - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м^3 ;

$$V_{1\text{т}}=qT, \quad (\text{A.9})$$

где q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т. д., $\text{м}^3 \times \text{с}^{-1}$;

T - время, определяемое по п. A.1.2, с;

$$V_{2\text{т}}=0,01 \cdot \pi P_2 (r_1^2 L_1 + r_2^2 L_2 + \dots + r_n^2 L_n), \quad (\text{A.10})$$

где P_2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

$r_{1, 2, \dots, n}$ - внутренний радиус трубопроводов, м;

$L_{1, 2, \dots, n}$ - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

А.2.5 Масса паров жидкости m , поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения:

$$m = m_p + m_{емк} + m_{св.окр}, \quad (A.11)$$

где m_p - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

$m_{емк}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

$m_{св.окр}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.

При этом каждое из слагаемых в формуле (A.11) определяется по формуле

$$m = W F_u T, \quad (A.12)$$

где W - интенсивность испарения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1} \times \text{м}^{-2}$;

F_u - площадь испарения, м^2 , определяемая в соответствии с А.1.2 в зависимости от массы жидкости m_n , вышедшей в помещение.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (A.11) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.

А.2.6 Массу m_n , кг, вышедшей в помещение жидкости, определяют в соответствии с А.1.2.

А.2.7 Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для не нагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

$$W = 10^{-6} \cdot \eta \sqrt{M \cdot P_{\text{ж}}}, \quad (A.13)$$

где h - коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;

P_n - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости t_p , определяемое по справочным данным, кПа.

Таблица А.2

Значение коэффициента h в зависимости от скорости и температуры воздушного потока

Скорость воздушного потока в помещении, $\text{м} \times \text{с}^{-1}$	Значение коэффициента h при температуре t , °С, воздуха в помещении				
	10	15	20	30	35
0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0,1	3,0	2,6	2,4	1,8	1,6
0,2	4,6	3,8	3,5	2,4	2,3
0,5	6,6	5,7	5,4	3,6	3,2
1,0	10,0	8,7	7,7	5,6	4,6

А.2.8 Масса паров m (кг), при испарении жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется по соотношению

$$m = 0,02 \sqrt{M} \cdot P_n \frac{C_{ж} m_n}{L_{исп}}, \quad (\text{А.14})$$

где $C_{ж}$ - удельная теплоемкость жидкости при начальной температуре испарения, $\text{Дж} \times \text{кг}^{-1} \times \text{К}^{-1}$;

$L_{исп}$ - удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испарения, определяемая по справочным данным, $\text{Дж} \cdot \text{кг}^{-1}$.

При отсутствии справочных данных допускается рассчитывать $L_{исп}$ по формуле

$$L_{исп} = \frac{19,173 \cdot 10^3 \text{ ВТ}^2}{(T_a + C_a - 273,2)^2 \cdot M}, \quad (\text{А.15})$$

где B , C_a - константы уравнения Антуана, определяемые по справочным данным для давления насыщенных паров, измеряемого в кПа;

T_a - начальная температура нагретой жидкости, К;

M - молярная масса жидкости, кг·кмоль⁻¹.

Формулы (A.14) и (A.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры.

A.3 Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей

A.3.1 Расчет избыточного давления DP , кПа, производится по формуле (A.4), где коэффициент Z участия взвешенной пыли в горении рассчитывают по формуле

$$Z=0,5F, \quad (A.16)$$

где F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого взрывозвесь становится неспособной распространять пламя. В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается принимать $F=1$.

A.3.2 Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m (кг), образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле

$$m = \min \left\{ m_{вз} + m_{ав}, \rho_{ст} V_{ав} / Z \right\}, \quad (A.17)$$

где $m_{вз}$ - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

$m_{ав}$ - расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;

$\rho_{ст}$ - стехиометрическая концентрация горючей пыли в взрывозвеси, кг×м⁻³;

$V_{ав}$ - расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации в объеме помещения, м³.

В отсутствие возможности получения сведений для расчета $V_{ав}$ допускается принимать

$$m = m_{\text{вз}} + m_{\text{ав}}. \quad (\text{A.18})$$

А.3.3 Расчетную массу взвихрившейся пыли $m_{\text{вз}}$ определяют по формуле

$$m_{\text{вз}} = K_{\text{вз}} m_n, \quad (\text{A.19})$$

где $K_{\text{вз}}$ - доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При отсутствии экспериментальных сведений о величине $K_{\text{вз}}$ допускается принимать $K_{\text{вз}} = 0,9$;

m_n - масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.

А.3.4 Расчетную массу пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, $m_{\text{ав}}$, определяют по формуле

$$m_{\text{ав}} = (m_{\text{ан}} + qT)K_n, \quad (\text{A.20})$$

где $m_{\text{ан}}$ - масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг;

q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1}$;

T - время отключения, определяемое по п. А.1.2 (в), с;

K_n - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. При отсутствии экспериментальных данных о величине K_n допускается принимать:

- $K_n = 0,5$ - для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм;
- $K_n = 1,0$ - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.

Величину $m_{\text{ан}}$ принимают в соответствии с А.1.1 и А.1.3.

А.3.5 Массу отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяют по формуле

$$m_{\text{ж}} = \frac{K_z}{K_y} (m_1 + m_2), \quad (\text{A.21})$$

где K_e - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;

K_y - коэффициент эффективности пылеуборки. Принимают равным 0,6 при сухой и 0,7 - при влажной пылеуборке (ручной). При механизированной вакуумной пылеуборке для ровного пола K_y принимают равным 0,9; для пола с выбоинами (до 5% площади) - 0,7;

m_1 - масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг;

m_2 - масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг.

Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежедневно и т. п.).

А.3.6 Масса пыли m_i ($i=1; 2$), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле

$$m_i = M_i(1-\alpha)\beta_i, \quad (i=1; 2), \quad (\text{A.22})$$

где $M_1 = \sum_j M_{1j}$ - масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между генеральными пылеуборками, кг;

M_{1j} - масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

$M_2 = \sum_j M_{2j}$ - масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между текущими пылеуборками, кг;

M_{2j} - масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

α - доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами. При отсутствии экспериментальных данных о величине α полагают $\alpha=0$;

b_1, b_2 - доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей соответственно на труднодоступных и доступных для уборки поверхностях помещения ($b_1 + b_2 = 1$).

При отсутствии сведений о коэффициентах b_1 и b_2 допускается принимать $b_1 = 1, b_2 = 0$.

А.3.7 M_i ($i=1; 2$) могут быть также определены экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудования по формуле

$$M_i = \sum_j (G_{ij} F_{ij}) t_i, \quad (i = 1; 2) \quad (A.23)$$

где G_{1j}, G_{2j} - интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных F_{1j} (m^2) и доступных F_{2j} (m^2) площадях, $кг \times м^{-2} \times с^{-1}$;

t_1, t_2 - промежуток времени соответственно между генеральными и текущими пылеуборками, с.

А.4 Определение избыточного давления для смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли

Расчетное избыточное давление DP для гибридных смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли, определяется по формуле

$$\Delta P = \Delta P_1 + \Delta P_2, \quad (A.24)$$

где DP_1 - избыточное давление, вычисленное для горючего газа (пара) в соответствии с А.2.1 и А.2.2;

DP_2 - избыточное давление, вычисленное для горючей пыли в соответствии с А.3.1.

А.5 Определение избыточного давления для веществ и материалов, способных сгорать при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом с образованием волн давления

Расчетное избыточное давление DP для веществ и материалов, способных сгорать при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяют по А.2.2, полагая $Z=1$ и принимая в качестве H_m энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов

взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае, когда определить величину DP не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа.

Приложение Б

(обязательное)

Методы определения категорий помещений В1-В4

Б.1 Определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее - пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в [таблице Б.1](#).

Таблица Б.1 Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1-В4

Категория помещения	Удельная пожарная нагрузка q на участке, МДж $\times$ м $^{-2}$	Способ размещения
В1	Более 2200	Не нормируется
В2	1401–2200	В соответствии с Б.2
В3	181–1400	В соответствии с Б.2
В4	1–180	На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м 2 . Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно Б.2

Б.2 При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q , МДж, определяется по формуле

$$Q = \sum_{i=1}^n G_i q_{H,i}^p, \quad (\text{Б.1})$$

где G_i - количество i -того материала пожарной нагрузки, кг;

Q_{Hi}^p - низшая теплота сгорания i -того материала пожарной нагрузки, МДж×кг⁻¹.

Удельная пожарная нагрузка g , МДж×м⁻², определяется из соотношения

$$g = \frac{Q}{S}, \quad (\text{Б.2})$$

где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м² (но не менее 10 м²).

В помещениях категорий В1-В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в [таблице Б.1](#). В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В [таблице Б.2](#) приведены рекомендуемые значения предельных расстояний l_{np} в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков $q_{кр}$, кВт×м⁻², для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения l_{np} , приведенные в [таблице Б.2](#), рекомендуются при условии, если $H > 11$ м; если $H < 11$ м, то предельное расстояние определяется как

$$l = l_{np} + (11 - H),$$

где l_{np} - определяется из [таблицы Б.2](#);

H - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

Таблица Б.2

Значения предельных расстояний l_{np} в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков $q_{кр}$

$q_{кр}$, кВт×м ⁻²	5	10	15	20	25	30	40	50
l_{np} , м	12	8	6	5	4	3,8	3,2	2,8

Значения $q_{кр}$ для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в [таблице Б.3](#).

Таблица Б.3

Значения $q_{кр}$ для некоторых материалов пожарной нагрузки

Материал	$q_{кр}$, кВт $\times$ м ⁻²
Древесина (сосна влажностью 12%)	13,9
Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг $\times$ м ⁻³)	8,3
Торф брикетный	13,2
Торф кусковой	9,8
Хлопок-волокно	7,5
Слоистый пластик	15,4
Стеклопластик	15,3
Пергамин	17,4
Резина	14,8
Уголь	35,0
Рулонная кровля	17,4
Сено, солома (при минимальной влажности до 8%)	7,0

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то $q_{кр}$ определяется по материалу с минимальным значением $q_{кр}$.

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями $q_{кр}$ предельные расстояния принимаются $l_{пр} \geq 12$ м.

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние $l_{пр}$ между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам:

$$l_{пр} \geq 15 \text{ м при } H \geq 11 \text{ м,} \quad (\text{Б.3})$$

$$l_{пр} \geq 26 - H \text{ при } H < 11 \text{ м.} \quad (\text{Б.4})$$

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q , определенное по формуле (Б.2), отвечает неравенству

$$Q \geq 0,64 g_m H^2, \quad (\text{Б.5})$$

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.

Здесь

$$g_m = 2200 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ при } 1401 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2} \leq g_m \leq 2200 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2},$$

$$g_m = 1400 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ при } 181 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \leq g \leq 1400 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ и}$$

$$g_m = 180 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ при } 0 < g < 180 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}.$$

Приложение В

(обязательное)

Методы расчета критериев пожарной опасности наружных установок

В.1 Методы расчета критериев пожарной опасности для горючих газов и паров

В.1.1 При невозможности расчета пожарного риска выбор расчетного варианта следует осуществлять с учетом годовой частоты реализации и последствий тех или иных аварий. В качестве расчетного для вычисления критериев пожарной опасности наружных установок, в которых находятся (обращаются) горючие газы, пары, следует принимать вариант аварии, для которого произведение годовой частоты реализации этого варианта Q_w и расчетного избыточного давления DP при сгорании газо-, паровоздушных смесей в случае реализации указанного варианта максимально, то есть:

$$G = Q_w DP = \max. \quad (\text{В.1})$$

Расчет величины G производится в следующей последовательности:

- а) рассматриваются различные варианты аварий и из статистических данных или на основе годовой частоты аварий со сгоранием газо-, паровоздушных смесей определяются Q_{wi} для этих вариантов;
- б) для каждого из рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже методике значения расчетного избыточного давления DP_i ;
- в) вычисляются величины

$$G_i = Q_{wi} DP_i$$

для каждого из рассматриваемых вариантов аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением G_i ;

г) в качестве расчетного для определения критериев пожарной опасности принимается вариант, в котором величина G_i максимальна. При этом

количество горючих газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается, исходя из рассматриваемого сценария аварии с учетом В.1.3-В.1.9.

В.1.2 При невозможности реализации метода по В.1.1 в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. В этом случае количество газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается в соответствии с В.1.3-В.1.9.

В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев пожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

В.1.3 Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газозоодушные, паровоздушные смеси определяется, исходя из следующих предпосылок:

- а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно В.1.1 или В.1.2 (в зависимости от того, какой из подходов к определению расчетного варианта аварии принят за основу);
- б) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;
- в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы

автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных экспериментальных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 м², а остальных жидкостей - на 0,15 м²;

д) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

В.1.4 Масса газа m , кг, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

$$m = (V_a + V_m) \rho_z, \quad (B.2)$$

где V_a - объем газа, вышедшего из аппарата, м³;

V_m - объем газа вышедшего из трубопровода, м³;

ρ_z - плотность газа, кг×м⁻³.

При этом

$$V_a = 0,01 \cdot P_1 V, \quad (B.3)$$

где P_1 - давление в аппарате, кПа;

V - объем аппарата, м³;

$$V_m = V_{1m} + V_{2m}, \quad (B.4)$$

где V_{1m} - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м³;

V_{2m} - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м^3 ;

$$V_{1m} = gT, \quad (\text{B.5})$$

где g - расход газа, определяемый по технологическому регламенту в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т. д., $\text{м}^3 \times \text{с}^{-1}$;

T - время, определяемое по В.1.3, с;

$$V_{2m} = 0,01 \cdot \pi P_2 (r_1^2 L_1 + r_2^2 L_2 + \dots + r_n^2 L_n), \quad (\text{B.6})$$

где P_2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

r - внутренний радиус трубопроводов, м;

L - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

В.1.5 Масса паров жидкости m , кг, поступивших в окружающее пространство при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения

$$m = m_p + m_{\text{емк}} + m_{\text{св.окр.}} + m_{\text{пер}}, \quad (\text{B.7})$$

где m_p - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

$m_{\text{емк}}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

$m_{\text{св.окр.}}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг;

$m_{\text{пер}}$ - масса жидкости, испарившейся в окружающее пространство в случае ее перегрева, кг.

При этом каждое из слагаемых (m_p , $m_{\text{емк}}$, $m_{\text{св.окр.}}$) в формуле (B.7) определяют из выражения

$$m = W F_u T, \quad (\text{B.8})$$

где W - интенсивность испарения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1} \times \text{м}^{-2}$;

F_u - площадь испарения, м^2 , определяемая в соответствии с В.1.3 в зависимости от массы жидкости m_n , вышедшей в окружающее пространство;

T - продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в окружающее пространство согласно В.1.3, с.

Величину $m_{пер}$ определяют по формуле (при $T_a > T_{кип}$)

$$m_{пер} = \min \left[0,8m_n; \frac{2C_p (T_a - T_{кип})}{L_{исп}} m_n \right], \quad (\text{В.9})$$

где m_n - масса вышедшей перегретой жидкости, кг;

C_p - удельная теплоемкость жидкости при температуре перегрева жидкости T_a , $\text{Дж} \times \text{кг}^{-1} \times \text{К}^{-1}$;

T_a - температура перегретой жидкости в соответствии с технологическим регламентом в технологическом аппарате или оборудовании, К;

$T_{кип}$ - нормальная температура кипения жидкости, К;

$L_{исп}$ - удельная теплота испарения жидкости при температуре перегрева жидкости T_a , $\text{Дж} \times \text{кг}^{-1}$.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (В.7) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работы.

В.1.6 Масса m_n вышедшей жидкости, кг, определяют в соответствии с В.1.3.

В.1.7 Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для не нагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

$$W = 10^{-6} \sqrt{M} \cdot P_n, \quad (\text{В.10})$$

где M - молярная масса, $\text{кг} \times \text{кмоль}^{-1}$;

P_n - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным, кПа.

В.1.8 Масса паров жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется в соответствии с А.2.8 (приложение А).

В.1.9 Для сжиженных углеводородных газов (СУГ) при отсутствии данных допускается рассчитывать удельную массу испарившегося СУГ $m_{СУГ}$ из пролива, $\text{кг} \times \text{м}^{-2}$, по формуле

$$m_{СУГ} = \frac{M}{L_{исп}} (T_0 - T_{ж}) \cdot \left(2\lambda_{те} \sqrt{\frac{t}{Re}} + \frac{5,1 \cdot \sqrt{Re} \cdot \lambda_{те} t}{d} \right), \quad (\text{В.11})$$

где M - молярная масса СУГ, $\text{кг} \times \text{моль}^{-1}$;

$L_{исп}$ - молярная теплота испарения СУГ при начальной температуре СУГ $T_{ж}$, $\text{Дж} \times \text{моль}^{-1}$;

T_0 - начальная температура материала, на поверхность которого разливается СУГ, К;

$T_{ж}$ - начальная температура СУГ, К;

$\lambda_{те}$ - коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, $\text{Вт} \times \text{м}^{-1} \times \text{К}^{-1}$;

$\alpha = \frac{\lambda_{те}}{C_{те} \cdot \rho_{те}}$ - коэффициент температуропроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, $\text{м}^2 \times \text{с}^{-1}$;

$C_{те}$ - теплоемкость материала, на поверхность которого разливается СУГ, $\text{Дж} \times \text{кг}^{-1} \times \text{К}^{-1}$;

$\rho_{те}$ - плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

t - текущее время, с, принимаемое равным времени полного испарения СУГ, но не более 3600 с;

$Re = \frac{Ud}{\nu_{те}}$ - число Рейнольдса;

U - скорость воздушного потока, $\text{м} \times \text{с}^{-1}$;

$d = \sqrt{\frac{4F_u}{\pi}}$ - характерный размер пролива СУГ, м;

ν - кинематическая вязкость воздуха, $\text{м}^2 \times \text{с}^{-1}$;

λ - коэффициент теплопроводности воздуха, $\text{Вт} \times \text{м}^{-1} \times \text{К}^{-1}$.

Формула (В.11) справедлива для СУГ с температурой $T_{ж} \leq T_{кин}$. При температуре СУГ $T_{ж} > T_{кин}$ дополнительно рассчитывается масса перегретых СУГ $m_{пер}$ по формуле (В.9).

В.2 Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, при аварийном поступлении горючих газов и паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство.

В.2.1 Горизонтальные размеры зоны $R_{НКПР}$, м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени ($C_{НКПР}$) по ГОСТ 12.1.044, вычисляются по формулам:

- для горючих газов (ГГ):

$$R_{НКПР} = 14,5632 \cdot \left(\frac{m_z}{\rho_z C_{НКПР}} \right)^{0,333}, \quad (\text{В.12})$$

- для паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

$$R_{НКПР} = 3,1501 \cdot \sqrt{K} \left(\frac{P_n}{C_{НКПР}} \right)^{0,813} \cdot \left(\frac{m_n}{\rho_n P_n} \right)^{0,333}, \quad (\text{В.13})$$

$$\rho_{z,n} = \frac{M}{V_0 (1 + 0,00367 t_p)},$$

где m_z - масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;

ρ_z - плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

$C_{НКПР}$ - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров ЛВЖ, % (объемных);

K - коэффициент, принимаемый равным $K=T/3600$ для ЛВЖ;

m_n - масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;

r_n - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

P_n - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

T - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;

M - молярная масса, $\text{кг} \times \text{кмоль}^{-1}$;

V_0 - молярный объем, равный $22,413 \text{ м}^3 \times \text{кмоль}^{-1}$;

t_p - расчетная температура, °С. В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t_p по каким-либо причинам определить не удастся, допускается принимать ее равной 61°С.

В.2.2 За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают габаритные внешние размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т. п. Во всех случаях значение $R_{НКПР}$ должно быть не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ.

В.3 Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве

В.3.1 Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяют массу m , кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата в соответствии с [В.1.3-В.1.9](#).

В.3.2 Избыточное давления DP , кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, рассчитывают по формуле

$$\Delta P = P_0 \left(\frac{0,8m_{np}^{0,33}}{r} + \frac{3m_{np}^{0,66}}{r^2} + \frac{5m_{np}}{r^3} \right), \quad (B.14)$$

где P_0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r - расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

m_{np} - приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле

$$m_{np} = \frac{Q_{сг}}{Q_0} \cdot mZ, \quad (B.15)$$

где $Q_{сг}$ - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж×кг⁻¹;

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

Q_0 - константа, равная 4,52×10⁶ Дж×кг⁻¹;

M - масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

В.3.3 Импульс волны давления i , Па×с, рассчитывают по формуле

$$i = \frac{123m_{np}^{0,66}}{r}. \quad (B.16)$$

В.4 Метод расчета критериев пожарной опасности для горючих пылей

В.4.1 В качестве расчетного варианта аварии для определения критериев пожарной опасности для горючих пылей следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в горении пылевоздушной смеси участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий такого горения.

В.4.2 Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие пылевоздушные смеси, определяют, исходя из предпосылки о том, что в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой

последовал аварийный выброс в окружающее пространство находившейся в аппарате пыли.

В.4.3 Расчетная масса пыли, поступившей в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

$$M = \min \left\{ M_{\text{вз}} + M_{\text{ав}}, \rho_{\text{ст}} V_{\text{ав}} / Z \right\}, \quad (\text{B.17})$$

где M - расчетная масса поступившей в окружающее пространство горючей пыли, кг;

$M_{\text{вз}}$ - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

$M_{\text{ав}}$ - расчетная масса пыли, поступившей в результате аварийной ситуации, кг;

$\rho_{\text{ст}}$ - стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

$V_{\text{ав}}$ - расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации, м^3 .

В отсутствие возможности получения сведений для расчета $V_{\text{ав}}$ допускается принимать

$$M = M_{\text{вз}} + M_{\text{ав}}. \quad (\text{B.18})$$

В.4.4 $M_{\text{вз}}$ определяют по формуле

$$M_{\text{вз}} = K_{\text{з}} K_{\text{вз}} M_{\text{н}}, \quad (\text{B.19})$$

где $K_{\text{з}}$ - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;

$K_{\text{вз}}$ - доля отложенной вблизи аппарата пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. В отсутствие экспериментальных данных о величине $K_{\text{вз}}$ допускается принимать $K_{\text{вз}} = 0,9$;

$M_{\text{н}}$ - масса отложившейся вблизи аппарата пыли к моменту аварии, кг.

В.4.5 $M_{\text{ав}}$ определяют по формуле

$$M_{\text{ав}} = (M_{\text{ан}} + qT) \cdot K_{\text{н}}, \quad (\text{B.20})$$

где M_{an} - масса горючей пыли, выбрасываемой в окружающее пространство при разгерметизации технологического аппарата, при отсутствии ограничивающих выброс пыли инженерных устройств следует принимать, что в момент расчетной аварии происходит аварийный выброс в окружающее пространство всей находившейся в аппарате пыли, кг;

q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1}$;

T - расчетное время отключения, определяемое в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки. Следует принимать равным времени срабатывания системы автоматики, если вероятность ее отказа не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с); 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов; 300 с при ручном отключении, с;

K_n - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата. В отсутствие экспериментальных данных о K_n допускается принимать:

- 0,5 - для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм;
- 1,0 - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.

В.4.6 Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяют массу M горючей пыли, поступившей в результате аварии в окружающее пространство в соответствии с В.4.1-В.4.5, кг.

В.4.7 Избыточное давление DP для горючих пылей рассчитывают в следующей последовательности:

а) определяют приведенную массу горючей пыли $m_{пр}$, кг, по формуле:

$$m_{пр} = M Z_{H_T} / H_{T0}, \quad (\text{В.21})$$

где M - масса горючей пыли, поступившей в результате аварии в окружающее пространство, кг;

Z - коэффициент участия пыли в горении, значение которого допускается принимать равным 0,1. В отдельных обоснованных случаях величина Z может быть снижена, но не менее чем до 0,02;

H_m - теплота сгорания пыли, Дж×кг⁻¹;

H_{m0} - константа, принимаемая равной $4,52 \times 10^6$ Дж×кг⁻¹;

б) вычисляют избыточное расчетное давление DP , кПа, по формуле:

$$\Delta P = P_0 \left(\frac{0,8m_{np}^{0,33}}{r} + \frac{3m_{np}^{0,66}}{r^2} + \frac{5m_{np}}{r^3} \right), \quad (B.22)$$

где P_0 - атмосферное давление, кПа;

r - расстояние от центра пылевоздушного облака, м. Допускается отсчитывать величину r от геометрического центра технологической установки.

В.4.8 Импульс волны давления i , Па×с, вычисляют по формуле:

$$i = \frac{123m_{np}^{0,66}}{r}. \quad (B.23)$$

В.5 Метод расчета интенсивности теплового излучения

В.5.1 Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара (или для того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):

- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ, СУГ, СПГ (сжиженный природный газ) или горение твердых горючих материалов (включая горение пыли);
- «огненный шар».

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

В.5.2 Интенсивность теплового излучения q , кВт×м⁻², для пожара пролива жидкости или при горении твердых материалов рассчитывают по формуле

$$q = E_f F_q \tau, \quad (\text{В.24})$$

где E_f - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, $\text{кВт} \times \text{м}^{-2}$;

F_q - угловой коэффициент облученности;

t - коэффициент пропускания атмосферы.

E_f принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в таблице В.1.

Таблица В.1

Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородов

Углеводороды	$E_f, \text{кВт} \times \text{м}^{-2}$					$M, \text{кг} \times \text{м}^{-2} \times \text{с}^{-1}$
	$d=10 \text{ м}$	$d=20 \text{ м}$	$d=30 \text{ м}$	$d=40 \text{ м}$	$d=50 \text{ м}$	
СПГ (метан)	220	180	150	130	120	0,08
СУГ (пропан-бутан)	80	63	50	43	40	0,10
Бензин	60	47	35	28	25	0,06
Дизельное топливо	40	32	25	21	18	0,04
Нефть	25	19	15	12	10	0,04

Примечание - Для диаметров очагов менее 10 м или более 50 м следует принимать E_f такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно.

При отсутствии данных допускается принимать величину E_f равной 100 $\text{кВт} \times \text{м}^{-2}$ для СУГ, 40 $\text{кВт} \times \text{м}^{-2}$ - для нефтепродуктов, 40 $\text{кВт} \times \text{м}^{-2}$ - для твердых материалов.

В.5.3 Рассчитывают эффективный диаметр пролива d , м, по формуле:

$$d = \sqrt{\frac{4F}{\pi}}, \quad (\text{В.25})$$

где F - площадь пролива, м^2 .

В.5.4 Вычисляют высоту пламени H , м, по формуле:

$$H = 42d \left(\frac{M}{\rho_e \sqrt{gd}} \right)^{0,61}, \quad (\text{B.26})$$

где M - удельная массовая скорость выгорания жидкости, $\text{кг} \times \text{м}^{-2} \times \text{с}^{-1}$;

ρ_e - плотность окружающего воздуха, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

g - ускорение свободного падения, $g=9,81 \text{ м} \times \text{с}^{-2}$.

В.5.5 Определяют угловой коэффициент облученности F_q по

формулу $F_q = \sqrt{F_V^2 + F_H^2}$, (B.27)

где F_V , F_H - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяют с помощью выражений:

$$F_V = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{S} \cdot \arctg \left(\frac{h}{\sqrt{S^2 - 1}} \right) - \frac{h}{S} \cdot \left\{ \arctg \left(\sqrt{\frac{S-1}{S+1}} \right) - \frac{A}{\sqrt{A^2 - 1}} \cdot \arctg \left(\sqrt{\frac{(A+1) \cdot (S-1)}{(A-1) \cdot (S+1)}} \right) \right\} \right], \quad (\text{B.28})$$

$$F_H = \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{B-1/S}{\sqrt{B^2 - 1}} \cdot \arctg \left(\sqrt{\frac{(B+1) \cdot (S-1)}{(B-1) \cdot (S+1)}} \right) - \frac{(A-1/S)}{\sqrt{A^2 - 1}} \cdot \arctg \left(\sqrt{\frac{(A+1) \cdot (S-1)}{(A-1) \cdot (S+1)}} \right) \right], \quad (\text{B.29})$$

$$A = \frac{h^2 + S^2 + 1}{2S}, \quad (\text{B.30})$$

$$B = \frac{1 + S^2}{2S}, \quad (\text{B.31})$$

$$S = \frac{2r}{d}, \quad (\text{B.32})$$

$$h = \frac{2H}{d}, \quad (\text{B.33})$$

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле

$$\tau = \exp[-7,0 \cdot 10^{-4} \cdot (r - 0,5d)] \quad (\text{B.34})$$

В.5.6 Интенсивность теплового излучения q , кВт $\times$ м $^{-2}$, для «огненного шара» рассчитывают по формуле В.24.

E_f определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Допускается принимать E_f равным 450 кВт $\times$ м $^{-2}$.

В.5.7 F_q вычисляют по формуле

$$F_q = \frac{H/D_s + 0,5}{4 \cdot [(H/D_s + 0,5)^2 + (r/D_s)^2]^{1,5}}, \quad (\text{B.35})$$

где H - высота центра «огненного шара», м;

D_s - эффективный диаметр «огненного шара», м;

r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

В.5.8 Эффективный диаметр «огненного шара» D_s рассчитывают по формуле

$$D_s = 5,33m^{0,327}, \quad (\text{B.36})$$

где m - масса горючего вещества, кг.

В.5.9 H определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать H равной $D_s/2$.

В.5.10 Время существования «огненного шара» t_s , с, рассчитывают по формуле:

$$t_s = 0,92m^{0,303}. \quad (\text{B.37})$$

В.5.11 Коэффициент пропускания атмосферы t рассчитывают по формуле

$$\tau = \exp\left[-7,0 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\sqrt{r^2 + H^2} - \frac{D_s}{2}\right)\right]. \quad (\text{B.38})$$

В.6 Метод расчета радиуса воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве

Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве R_F , м, рассчитывают по формуле:

$$R_F = 1,2 R_{HKPP}, \quad (B.39)$$

где R_{HKPP} - горизонтальный размер зоны, ограничивающей область концентраций, превышающих C_{HKPP} , определяемый по формуле (B.12).

В.7 Метод расчета длины факела при струйном горении горючих газов

Длина факела L_ϕ , м, при струйном горении горючих газов рассчитывают по формуле:

$$L_\phi = K G^{0,4}, \quad (B.40)$$

где K - коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5; при истечении паровой фазы СУГ или СПГ - 13,5; при истечении жидкой фазы СУГ или СПГ - 15;

G - расход горючего газа, $\text{кг} \times \text{с}^{-1}$.

Приложение Г

(обязательное)

Методика вычисления условной вероятности поражения человека

Г.1 При оценке потенциального риска для наружной установки следует рассматривать следующие опасные факторы:

- избыточное давление и импульс волны давления при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей на открытом пространстве;
- тепловое излучение при пожарах проливов горючих жидкостей и пожарах твердых материалов, реализации «огненного шара», струйном горении;
- воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве.

Если для рассматриваемой наружной установки невозможна реализация какого-либо из указанных выше опасных факторов, то этот фактор при оценке потенциального риска не учитывается.

Условную вероятность $Q_{dj}(a)$ поражения человека при реализации j -того сценария развития аварии, как правило, вычисляют по значениям пробит-функции Pr . Взаимосвязь величины Pr и условной вероятности поражения устанавливается таблицей Г.1, между реперными точками которой возможна линейная интерполяция.

Таблица Г.1

Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от величины пробит-функции Pr

Условная вероятность поражения, %	Величина пробит-функции Pr									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59	3,66
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,92	3,96	4,01	4,05	4,08	4,12
20	4,16	4,19	4,23	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45
30	4,48	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69	4,72
40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95	4,97
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20	5,23
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47	5,50
70	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77	5,81
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18	6,23
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,88	7,05	7,33
-	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
99	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,58	7,65	7,75	7,88	8,09

Г.2 Условную вероятность поражения человека избыточным давлением при сгорании газо-, паро-, пылевоздушных смесей на расстоянии r от эпицентра определяют в следующей последовательности:

- вычисляют избыточное давление DP и импульс i по методам, приведенным в приложении В;

- исходя из значений DP и i , вычисляют величину пробит-функции Pr по формулам:

$$Pr = 5 - 0,26 \ln(V), \quad (\Gamma.1)$$

$$V = \left(\frac{17500}{\Delta P} \right)^{8,4} + \left(\frac{290}{i} \right)^{9,3}, \quad (\Gamma.2)$$

где DP - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па×с.

С помощью таблицы Г.1 определяют условную вероятность поражения человека. Например, при значении $Pr = 2,95$ значение $Q_{dj}(a) = 2\% = 0,02$, а при $Pr = 8,09$ значение $Q_{dj}(a) = 99,9\% = 0,999$.

Г.3 Условную вероятность поражения человека тепловым излучением при пожаре пролива горючей жидкости, пожаре твердого материала или «огненном шаре» определяют в следующей последовательности:

а) рассчитывают величину Pr по формуле

$$Pr = -12,8 + 2,56 \ln(tq^{1,33}), \quad (\Gamma.3)$$

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт×м⁻², определяемая в соответствии с приложением В.

Величину t находят:

1) для пожаров проливов горючих жидкостей и пожаров твердых материалов

$$t = t_0 + \frac{x}{u}, \quad (\Gamma.4)$$

где t_0 - характерное время обнаружения пожара, с (допускается принимать $t = 5$ с);

x - расстояние от места расположения человека до зоны, где интенсивность теплового излучения не превышает $4 \text{ кВт} \times \text{м}^{-2}$, м;

u - скорость движения человека, $\text{м} \times \text{с}^{-1}$ (допускается принимать $u=5 \text{ м} \times \text{с}^{-1}$);

2) для воздействия «огненного шара» величина t принимается в соответствии с приложением В.

б) с помощью таблицы Г.1 определяют условную вероятность поражения человека тепловым излучением.

В случае если радиус очага пожара при пожаре проливе, пожаре твердых материалов или реализации «огненного шара» больше или равен 30 м, условная вероятность поражения человека принимается равной 100%.

Г.4. Условную вероятность поражения человека при струйном горении вычисляют следующим образом:

- определяют длину факела по методу в соответствии с приложением В;
- в случае если $L_{\phi} \geq 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 6%;
- в случае если $L_{\phi} < 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 0.

Г.5. Условную вероятность поражения человека в результате воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси при реализации пожара-вспышки вычисляют следующим образом:

- определяют радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве по методу в соответствии с приложением В;
- в случае если $R_F \geq 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 100%;
- в случае если $R_F < 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 0.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Расчетное определение коэффициента Z участия в горении горючих газов и паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей

Д.1 Приведенные в приложении Д расчетные формулы применяются для случая $100m/(r_{z,n}V_{ce}) < 0,5C_{НКПР}$ [$C_{НКПР}$ - нижний концентрационный предел распространения пламени газа или пара, % (объемных)] и помещений в форме прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не более пяти.

Д.2 Коэффициент Z участия горючих газов и паров не нагретых выше температуры окружающей среды легковоспламеняющихся жидкостей при заданном уровне значимости $Q(c > \bar{c})$ рассчитывают по формулам:

- при $X_{НКПР} \leq \frac{1}{2}L$ и $Y_{НКПР} \leq \frac{1}{2}S$

$$Z = \frac{5 \cdot 10^{-3} \pi}{m} \rho_{z,n} \left(C_0 + \frac{C_{НКПР}}{\delta} \right) X_{НКПР} Y_{НКПР} Z_{НКПР}, \quad (Д.1)$$

- при $X_{НКПР} > \frac{1}{2}L$ и $Y_{НКПР} > \frac{1}{2}S$

$$Z = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{m} \rho_{z,n} \left(C_0 + \frac{C_{НКПР}}{\delta} \right) F Z_{НКПР}, \quad (Д.2)$$

где C_0 - предэкспоненциальный множитель, % (объемных), равный:

- при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов

$$C_0 = 3,77 \cdot 10^3 \frac{m}{\rho_z V_{ce}}, \quad (Д.3)$$

- при подвижности воздушной среды для горючих

$$\text{газов} \quad C_0 = 3 \cdot 10^2 \frac{m}{\rho_z V_{ce} U}, \quad (Д.4)$$

- при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легко воспламеняющихся жидкостей

$$C_0 = C_n \left(\frac{m \cdot 100}{C_n \rho_n V_{ce}} \right)^{0,41}, \quad (Д.5)$$

- при подвижности воздушной среды для паров легко воспламеняющихся жидкостей

$$C_0 = C_n \left(\frac{m \cdot 100}{C_n \rho_n V_{ce}} \right)^{0,46}, \quad (Д.6)$$

где m - масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения, кг;

d - допустимые отклонения концентрации при задаваемом уровне значимости $Q(c > \bar{c})$, приведенные в таблице Д.1;

$X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$, $Z_{НКПР}$ - расстояния по осям X, Y и Z от источника поступления газа или пара, ограниченные нижним концентрационным пределом распространения пламени соответственно, м; рассчитываются по формулам (Д.10)-(Д.12);

L , S - длина и ширина помещения соответственно, м;

F - площадь пола помещения, м²;

U - подвижность воздушной среды, м×с⁻¹;

C_n - концентрация насыщенных паров при расчетной температуре t_p , °С, воздуха в помещении, % (объемных).

Таблица Д.1

Допустимые отклонения концентрации d при заданном уровне значимости $Q(c > \bar{c})$

Характер распределения концентраций	$Q(c > \bar{c})$	d
Для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды	0,1	1,29
	0,05	1,38
	0,01	1,53

Характер распределения концентраций	$Q(c > \bar{c})$	d
	0,003	1,63
	0,001	1,70
	0,000001	2,04
Для горючих газов при подвижности воздушной среды	0,1	1,29
	0,05	1,37
	0,01	1,52
	0,003	1,62
	0,001	1,70
	0,000001	2,03
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды	0,1	1,19
	0,05	1,25
	0,01	1,35
	0,003	1,41
	0,001	1,46
	0,000001	1,68
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды	0,1	1,21
	0,05	1,27
	0,01	1,38
	0,003	1,45
	0,001	1,51
	0,000001	1,75

Д.3 Концентрация C_n может быть найдена по формуле

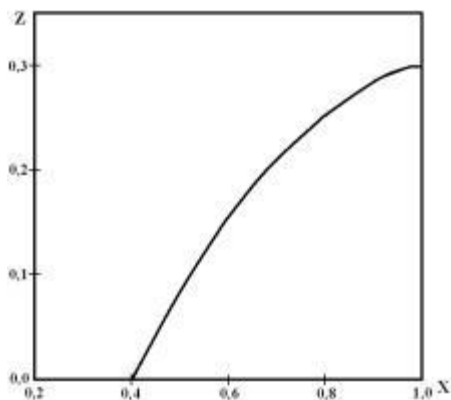
$$C_n = 100 \frac{P_n}{P_0}, \quad (\text{Д.7})$$

где P_n - давление насыщенных паров при расчетной температуре (находят из справочной литературы), кПа;

P_0 - атмосферное давление, равное 101 кПа.

Уровень значимости $Q(c > \bar{c})$ выбирают, исходя из особенностей технологического процесса. Допускается принимать $Q(c > \bar{c})$ равным 0,05.

Д.4 Коэффициент Z участия паров не нагретых легко воспламеняющихся жидкостей при сгорании паровоздушной смеси может быть определен по графику, приведенному на рисунке Д.1.



Зависимость Z от X

Рисунок Д.1

Значения X рассчитывают по формуле

$$X = \begin{cases} C_n / C^*, & \text{если } C_n \leq C^* \\ 1, & \text{если } C_n > C^*, \end{cases} \quad (\text{Д.8})$$

где C^* - величина, задаваемая соотношением

$$C^* = \varphi C_{\text{ст}}, \quad (\text{Д.9})$$

где j - эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.

Расстояния $X_{\text{НКЛР}}$, $Y_{\text{НКЛР}}$ и $Z_{\text{НКЛР}}$ рассчитывают по формулам:

$$X_{\text{НКЛР}} = K_1 L \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{\text{НКЛР}}} \right)^{0,5}, \quad (\text{Д.10})$$

$$Y_{\text{НКЛР}} = K_2 S \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{\text{НКЛР}}} \right)^{0,5}, \quad (\text{Д.11})$$

$$Z_{\text{НКЛР}} = K_3 H \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{\text{НКЛР}}} \right)^{0,5}, \quad (\text{Д.12})$$

где K_1 - коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 - для легковоспламеняющихся жидкостей;

K_2 - коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов и $K_2 = T/3600$ - для легковоспламеняющихся жидкостей;

K_3 - коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 - для горючих газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 - для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды и 0,3536 - для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды;

H - высота помещения, м.

При отрицательных значениях логарифмов расстояния $X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$ и $Z_{НКПР}$ принимаются равными 0.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Дата введения - 2009-05-01

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее по тексту - наружные установки) по пожарной опасности.

1.2 Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности

возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара на наружных установках.

1.3 Настоящий свод правил не распространяется:

- на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ (далее - ВВ), средств инициирования ВВ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке;

- на наружные установки для производства и хранения ВВ, средств инициирования ВВ, наружные установки, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке, а также на оценку уровня взрывоопасности наружных установок.

1.4 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических условий при проектировании зданий, сооружений, строений и наружных установок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующий стандарт:

[ГОСТ 12.1.044-89*](#) Система стандартов безопасности труда.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Аварийная ситуация - ситуация, характеризующаяся вероятностью возникновения аварии с возможностью дальнейшего ее развития.

3.2 Взрыв паровоздушного облака - процесс сгорания горючей паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волн давления.

3.3 Взрыв паровоздушной смеси в ограниченном объеме (резервуаре или производственном помещении) - процесс сгорания образовавшейся в ограниченном объеме горючей паровоздушной смеси с повышением давления в этом объеме.

3.4 Взрыв резервуара с перегретой жидкостью при воздействии на него очага пожара - процесс разрушения резервуара при нагреве от очага пожара находящейся в резервуаре жидкости до температуры, превышающей нормальную температуру кипения, с дальнейшим взрывообразным вскипанием жидкости. Процесс сопровождается образованием волн давления, и, если жидкость горючая, «огненным шаром».

3.5 Взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться.

3.6 Время отключения (время срабатывания) - промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т. п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в помещение.

3.7 Категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта - классификационная характеристика пожарной (взрывопожарной) опасности здания (или частей здания между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружения, строения, помещения, наружной установки.

3.8 Логическое дерево событий - графическое отражение общего характера развития возможных аварийных ситуаций и аварий с отражением причинно-следственной взаимосвязи событий в зависимости от специфики опасности объекта оценки риска с учетом влияния на них, имеющихся защитных мероприятий.

3.9 Огненный шар - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.

3.10 Пожар в помещении - процесс диффузионного горения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, находящихся в помещении, вызывающий прогрев строительных конструкций и технологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности.

3.11 Проектная авария - авария, для предотвращения которой в проекте промышленного объекта предусмотрены системы обеспечения безопасности, гарантирующие обеспечение заданного уровня безопасности.

3.12 Пожарная нагрузка - количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре.

3.13 Размер зоны - протяженность ограниченной каким-либо образом части пространства.

3.14 Сценарий аварии - модель последовательности событий с определенной зоной воздействия опасных факторов пожара на людей, здания, сооружения и технологическое оборудование.

3.15 Удельная пожарная нагрузка - количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре, отнесенное к площади размещения находящихся в помещении горючих и трудногорючих веществ и материалов.

3.16 Частота реализации сценария аварии - частота возникновения и развития возможного сценария аварии в определенный период времени.

4 Общие положения

4.1 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д.

По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.

4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.

4.3 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.).

Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов.

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

5 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

5.1 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А - повышенная взрывопожаро-опасность	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
Б - Взрывопожаро-опасность	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
	избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
В1-В4 - пожароопасность	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
Г - умеренная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Д - пониженная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
<i>Примечания</i> 1 Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с <u>приложением А</u>. 2 Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1-В4 регламентируется положениями в соответствии с <u>приложением Б</u>.	

5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

6 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

6.1 Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.

6.2 Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м².

6.3 Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м²) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.4 Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммированной площади всех помещений или 200 м².

6.5 Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м²) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.6 Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

6.7 Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м²) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.8 Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5% суммированной площади всех помещений.

6.9 Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м²) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.10 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

7 Категории наружных установок по пожарной опасности

7.1 Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Категории наружных установок по пожарной опасности

Категория наружной установки	Критерии отнесения наружной установки к той или иной категории по пожарной опасности
АН - повышенная взрывопожароопасность	Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).
БН - Взрывопожароопасность	Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает

	одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).
ВН - пожароопасность	Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки).
ГН - умеренная пожароопасность	Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
ДН - пониженная пожароопасность	Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН.

7.2 Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности к категориям, приведенным в таблице 2, от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН).

7.3 В случае, если из-за отсутствия данных представляется невозможным оценить величину пожарного риска, допускается использование вместо нее следующих критериев.

Для категорий АН и БН:

- горизонтальный размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, превышает 30 м (данный критерий применяется только для горючих газов и паров) и (или) расчетное избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа.

Для категории ВН:

- интенсивность теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов, указанных для категории ВН, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает $4 \text{ кВт} \cdot \text{м}^{-2}$.

Горизонтальные размеры зон, ограничивающих газопаровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, определяются в соответствии с приложением В.

Интенсивность теплового излучения от очага пожара определяется в соответствии с приложением В.

8 Оценка пожарного риска

8.1 Пожарный риск $P(a)$ (год^{-1}) в определенной точке территории (a), на расстоянии 30 м от наружной установки, определяют с помощью соотношения:

$$P(a) = \sum_{j=1}^j Q_{dj}(a) Q_j, \quad (1)$$

где j - число сценариев развития аварий, возможных на наружной установке;

$Q_{dj}(a)$ - условная вероятность поражения человека в определенной точке территории (a) в результате реализации j -того сценария развития аварии, отвечающего определенному иницирующему аварии событию;

Q_j - частота реализации в течение года j -того сценария развития аварии, год^{-1} .

8.2 Сценарии развития пожароопасных аварийных ситуаций и аварий рассматриваются на основе построения логического дерева событий. Число

возможных сценариев развития аварий определяется по результатам анализа возможных на наружной установке аварийных ситуаций и аварий.

8.3 Условные вероятности поражения человека $Q_{dj}(a)$ определяют по значениям пробит-функций и на основе соотношений в соответствии с приложением Г.

Условную вероятность поражения человека $Q_{dj}(a)$ от совместного независимого воздействия несколькими опасными факторами в результате реализации j -того сценария развития аварии определяют по соотношению

$$Q_{dj}(a) = 1 - \prod_{k=1}^h (1 - Q_k Q_{djk}(a)), \quad (2)$$

где h - число рассматриваемых опасных факторов пожара;

Q_k - вероятность реализации k -того опасного фактора пожара;

$Q_{djk}(a)$ - условная вероятность поражения k -тым опасным фактором пожара.

8.4 Частоты реализации сценариев развития аварий определяют по статистическим данным и (или) на основе методик, изложенных в нормативных документах. Допускается использовать расчетные данные по надежности технологического оборудования, соответствующие специфике наружной установки.

Приложение А

(обязательное)

Методы определения категорий помещений А и Б

А.1 Выбор и обоснование расчетного варианта.

А.1.1 При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

А.1.2 Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

- а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;
- б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
- в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
- 300 с при ручном отключении;
- г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м², а остальных жидкостей - на 1 м² пола помещения;
- д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;
- е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

А.1.3 Количество пыли, которое может образовать пылевоздушную смесь, определяется из следующих предпосылок:

- а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыведения из негерметичного производственного оборудования);
- б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.

А.1.4 Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80% геометрического объема помещения.

А.2 Расчет избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

А.2.1 Избыточное давление DP для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F, определяется по формуле

$$\Delta P = (P_{\max} - P_0) \cdot \frac{mZ}{V_{\text{св}} \rho_{\text{г,ж}}} \cdot \frac{100}{C_{\text{ст}}} \cdot \frac{1}{K_{\text{г}}}, \quad (\text{А.1})$$

где $P_{\max}$ - максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовой или паровой смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями п. 4.3. При отсутствии данных допускается принимать $P_{\max}$ равным 900 кПа;

P_0 - начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

m - масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение, вычисляемая для ГГ по формуле (А.6), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле (А.11), кг;

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению Д. Допускается принимать значение Z по таблице А.1;

$V_{св}$ - свободный объем помещения, м³;

$\rho_{г,п}$ - плотность газа или пара при расчетной температуре t_p , кг×м⁻³, вычисляемая по формуле

$$\rho_{г,п} = \frac{M}{V_0(1 + 0,00367t_p)}, \quad (A.2)$$

где M - молярная масса, м³×кмоль⁻¹;

V_0 - мольный объем, равный 22,413 м³×кмоль⁻¹;

t_p - расчетная температура, °С.

В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t_p по каким-либо причинам определить не удастся, допускается принимать ее равной 61°С.

$C_{ст}$ - стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (объемных), вычисляемая по формуле

$$C_{ст} = \frac{100}{1 + 4,84\beta}, \quad (A.3)$$

где $\beta = n_C + \frac{n_H - n_X}{4} - \frac{n_O}{2}$ - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания;

n_C, n_H, n_O, n_X - число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

K_n - коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать K_n равным трем.

Таблица А.1

Значение коэффициента Z участия горючих газов и паров в горении

Вид горючего вещества	Значение Z
Водород	1,0
Горючие газы (кроме водорода)	0,5
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше	0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля	0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля	0

А.2.2 Расчет DP для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п. А.2.1, а также для смесей может быть выполнен по формуле

$$\Delta P = \frac{m H_m P_0 Z}{V_{ce} \rho_a C_p T_0} \cdot \frac{1}{K_n}, \quad (\text{А.4})$$

где H_m - теплота сгорания, Дж×кг⁻¹;

ρ_a - плотность воздуха при начальной температуре T_0 , кг×м⁻³;

C_p - теплоемкость воздуха, Дж×кг⁻¹×К⁻¹ (допускается принимать равной $1,01 \times 10^3$, Дж×кг⁻¹×К⁻¹);

T_0 - начальная температура воздуха, К.

А.2.3 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m , входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами,

автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.

Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент K , определяемый по формуле

$$K = AT + 1, \quad (A.5)$$

где A - кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с^{-1} ;

T - продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с (принимается по п. A.1.2).

A.2.4 Масса m (кг), поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле

$$m = (V_a + V_m) \rho_g, \quad (A.6)$$

где V_a - объем газа, вышедшего из аппарата, м^3 ;

V_m - объем газа, вышедшего из трубопроводов, м^3 .

При этом

$$V_a = 0,01 \cdot P_1 V, \quad (A.7)$$

где P_1 - давление в аппарате, кПа;

V - объем аппарата, м^3 ;

$$V_T = V_{1T} + V_{2T}, \quad (\text{A.8})$$

где V_{1m} - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м^3 ;

V_{2m} - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м^3 ;

$$V_{1T} = qT, \quad (\text{A.9})$$

где q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т. д., $\text{м}^3 \times \text{с}^{-1}$;

T - время, определяемое по п. A.1.2, с;

$$V_{2m} = 0,01 \cdot \pi P_2 (r_1^2 L_1 + r_2^2 L_2 + \dots + r_n^2 L_n), \quad (\text{A.10})$$

где P_2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

$r_1, 2, \dots, n$ - внутренний радиус трубопроводов, м;

$L_1, 2, \dots, n$ - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

A.2.5 Масса паров жидкости m , поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения:

$$m = m_p + m_{\text{емк}} + m_{\text{св.окр.}}, \quad (\text{A.11})$$

где m_p - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

$m_{\text{емк}}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

$m_{\text{св.окр.}}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.

При этом каждое из слагаемых в формуле (A.11) определяется по формуле

$$m = W F_u T, \quad (\text{A.12})$$

где W - интенсивность испарения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1} \times \text{м}^{-2}$;

F_u - площадь испарения, м^2 , определяемая в соответствии с А.1.2 в зависимости от массы жидкости m_n , вышедшей в помещение.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (А.11) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.

А.2.6 Массу m_n , кг, вышедшей в помещение жидкости, определяют в соответствии с А.1.2.

А.2.7 Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для не нагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

$$W = 10^{-6} \cdot \eta \sqrt{M \cdot P_n}, \quad (\text{А.13})$$

где h - коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;

P_n - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости t_p , определяемое по справочным данным, кПа.

Таблица А.2

Значение коэффициента h в зависимости от скорости и температуры воздушного потока

Скорость воздушного потока в помещении, $\text{м} \times \text{с}^{-1}$	Значение коэффициента h при температуре t , °С, воздуха в помещении				
	10	15	20	30	35
0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0,1	3,0	2,6	2,4	1,8	1,6
0,2	4,6	3,8	3,5	2,4	2,3
0,5	6,6	5,7	5,4	3,6	3,2
1,0	10,0	8,7	7,7	5,6	4,6

А.2.8 Масса паров m (кг), при испарении жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется по соотношению

$$m = 0,02 \sqrt{M} \cdot P_n \frac{C_{ж} m_n}{L_{исп}}, \quad (\text{A.14})$$

где $C_{ж}$ - удельная теплоемкость жидкости при начальной температуре испарения, Дж×кг⁻¹×К⁻¹;

$L_{исп}$ - удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испарения, определяемая по справочным данным, Дж·кг⁻¹.

При отсутствии справочных данных допускается рассчитывать $L_{исп}$ по формуле

$$L_{исп} = \frac{19,173 \cdot 10^3 B T_a^2}{(T_a + C_a - 273,2)^2 \cdot M}, \quad (\text{A.15})$$

где B , C_a - константы уравнения Антуана, определяемые по справочным данным для давления насыщенных паров, измеряемого в кПа;

T_a - начальная температура нагретой жидкости, К;

M - молярная масса жидкости, кг·кмоль⁻¹.

Формулы (A.14) и (A.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры.

А.3 Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей

А.3.1 Расчет избыточного давления DP , кПа, производится по формуле (A.4), где коэффициент Z участия взвешенной пыли в горении рассчитывают по формуле

$$Z = 0,5F, \quad (\text{A.16})$$

где F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэрозоль становится неспособной распространять пламя. В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается принимать $F=1$.

А.3.2 Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m (кг), образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле

$$m = \min \left\{ \begin{array}{l} m_{\text{вз}} + m_{\text{ав}} \\ \rho_{\text{см}} V_{\text{ав}} / Z \end{array} \right. \quad (\text{A.17})$$

где $m_{\text{вз}}$ - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

$m_{\text{ав}}$ - расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;

$\rho_{\text{см}}$ - стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

$V_{\text{ав}}$ - расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации в объеме помещения, м^3 .

В отсутствие возможности получения сведений для расчета $V_{\text{ав}}$ допускается принимать

$$m = m_{\text{вз}} + m_{\text{ав}}. \quad (\text{A.18})$$

А.3.3 Расчетную массу взвихрившейся пыли $m_{\text{вз}}$ определяют по формуле

$$m_{\text{вз}} = K_{\text{вз}} m_n, \quad (\text{A.19})$$

где $K_{\text{вз}}$ - доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При отсутствии экспериментальных сведений о величине $K_{\text{вз}}$ допускается принимать $K_{\text{вз}} = 0,9$;

m_n - масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.

А.3.4 Расчетную массу пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, $m_{\text{ав}}$, определяют по формуле

$$m_{\text{ав}} = (m_{\text{ан}} + qT) K_n, \quad (\text{A.20})$$

где $m_{\text{ан}}$ - масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг;

q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1}$;

T - время отключения, определяемое по п. A.1.2 (в), с;

K_n - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение.

При отсутствии экспериментальных данных о величине K_n допускается принимать:

- $K_n=0,5$ - для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм;
- $K_n=1,0$ - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.

Величину m_{an} принимают в соответствии с A.1.1 и A.1.3.

A.3.5 Массу отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяют по формуле

$$m_{\kappa} = \frac{K_z}{K_y} (m_1 + m_2), \quad (\text{A.21})$$

где K_z - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;

K_y - коэффициент эффективности пылеуборки. Принимают равным 0,6 при сухой и 0,7 - при влажной пылеуборке (ручной). При механизированной вакуумной пылеуборке для ровного пола K_y принимают равным 0,9; для пола с выбоинами (до 5% площади) - 0,7;

m_1 - масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг;

m_2 - масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг.

Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежедневно и т. п.).

A.3.6 Масса пыли m_i ($i=1; 2$), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле

$$m_i = M_i(1-a)\beta_i, \quad (i=1;2), \quad (\text{A.22})$$

где $M_1 = \sum_j M_{1j}$ - масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между генеральными пылеуборками, кг;

M_{1j} - масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

$M_2 = \sum_j M_{2j}$ - масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между текущими пылеуборками, кг;

M_{2j} - масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

a - доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами. При отсутствии экспериментальных данных о величине a полагают $a=0$;

b_1, b_2 - доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей соответственно на труднодоступных и доступных для уборки поверхностях помещения ($b_1+b_2=1$).

При отсутствии сведений о коэффициентах b_1 и b_2 допускается принимать $b_1=1, b_2=0$.

A.3.7 M_i ($i=1; 2$) могут быть также определены экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудования по формуле

$$M_i = \sum_j (G_{ij} F_{ij}) t_i, \quad (i = 1, 2) \quad (\text{A.23})$$

где G_{1j}, G_{2j} - интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных F_{1j} (м^2) и доступных F_{2j} (м^2) площадях, $\text{кг} \times \text{м}^{-2} \times \text{с}^{-1}$;

t_1, t_2 - промежуток времени соответственно между генеральными и текущими пылеуборками, с.

A.4 Определение избыточного давления для смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли

Расчетное избыточное давление DP для гибридных смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли, определяется по формуле

$$\Delta P = \Delta P_1 + \Delta P_2, \quad (A.24)$$

где DP_1 - избыточное давление, вычисленное для горючего газа (пара) в соответствии с [A.2.1](#) и [A.2.2](#);

DP_2 - избыточное давление, вычисленное для горючей пыли в соответствии с [A.3.1](#).

A.5 Определение избыточного давления для веществ и материалов, способных сгорать при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом с образованием волн давления

Расчетное избыточное давление DP для веществ и материалов, способных сгорать при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяют по [A.2.2](#), полагая $Z=1$ и принимая в качестве H_m энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае, когда определить величину DP не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа.

Приложение Б

(обязательное)

Методы определения категорий помещений В1-В4

Б.1 Определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее - пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в [таблице Б.1](#).

Таблица Б.1

Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1-В4

Категория помещений	Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж $\times$ м $^{-2}$	Способ размещения
В1	Более 2200	Не нормируется

B2	1401–2200	В соответствии с <u>Б.2</u>
B3	181–1400	В соответствии с <u>Б.2</u>
B4	1–180	На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м ² . Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно <u>Б.2</u>

Б.2 При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q , МДж, определяется по формуле

$$Q = \sum_{i=1}^n G_i Q_{Hi}^p, \quad (\text{Б.1})$$

где G_i - количество i -того материала пожарной нагрузки, кг;

Q_{Hi}^p - низшая теплота сгорания i -того материала пожарной нагрузки, МДж×кг⁻¹.

Удельная пожарная нагрузка g , МДж×м⁻², определяется из соотношения

$$g = \frac{Q}{S}, \quad (\text{Б.2})$$

где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м² (но не менее 10 м²).

В помещениях категорий В1-В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В таблице Б.2 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний l_{np} в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков $q_{кр}$, кВт×м⁻², для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения l_{np} , приведенные в таблице Б.2, рекомендуются при условии, если $H > 11$ м; если $H < 11$ м, то предельное расстояние определяется как

$$l = l_{np} + (11 - H),$$

где l_{np} - определяется из таблицы Б.2;

H - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.

Таблица Б.2

Значения предельных расстояний l_{np} в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков $q_{кр}$

$q_{кр}, \text{кВт} \times \text{м}^{-2}$	5	10	15	20	25	30	40	50
$l_{np}, \text{м}$	12	8	6	5	4	3,8	3,2	2,8

Значения $q_{кр}$ для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3

Значения $q_{кр}$ для некоторых материалов пожарной нагрузки

Материал	$q_{кр}, \text{кВт} \times \text{м}^{-2}$
Древесина (сосна влажностью 12%)	13,9
Древесно-стружечные плиты (плотностью $417 \text{ кг} \times \text{м}^{-3}$)	8,3
Торф брикетный	13,2
Торф кусковой	9,8
Хлопок-волокно	7,5
Слоистый пластик	15,4
Стеклопластик	15,3
Пергамин	17,4
Резина	14,8
Уголь	35,0
Рулонная кровля	17,4
Сено, солома (при минимальной влажности до 8%)	7,0

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то $q_{кр}$ определяется по материалу с минимальным значением $q_{кр}$.

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями $q_{кр}$ предельные расстояния принимаются $l_{np} \geq 12 \text{ м}$.

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние l_{np} между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам:

$$l_{np} \geq 15 \text{ м при } H \geq 11 \text{ м,} \quad (\text{Б.3})$$

$$l_{np} \geq 26 - H \text{ при } H < 11 \text{ м.} \quad (\text{Б.4})$$

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q , определенное по формуле (Б.2), отвечает неравенству

$$Q \geq 0,64 g_m H^2, \quad (\text{Б.5})$$

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.

Здесь

$$g_m = 2200 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ при } 1401 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2} \leq g_m \leq 2200 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2},$$

$$g_m = 1400 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ при } 181 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \leq g_m \leq 1400 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ и}$$

$$g_m = 180 \text{ МДж} \times \text{м}^{-2} \text{ при } 0 < g_m \leq 180 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}.$$

Приложение В

(обязательное)

Методы расчета критериев пожарной опасности наружных установок

В.1 Методы расчета критериев пожарной опасности для горючих газов и паров

В.1.1 При невозможности расчета пожарного риска выбор расчетного варианта следует осуществлять с учетом годовой частоты реализации и последствий тех или иных аварий. В качестве расчетного для вычисления критериев пожарной опасности наружных установок, в которых находятся (обращаются) горючие газы, пары, следует принимать вариант аварии, для которого произведение годовой частоты реализации этого варианта Q_w и расчетного избыточного давления DP при сгорании газо-, паровоздушных смесей в случае реализации указанного варианта максимально, то есть:

$$G = Q_w DP = \max. \quad (\text{В.1})$$

Расчет величины G производится в следующей последовательности:

- а) рассматриваются различные варианты аварий и из статистических данных или на основе годовой частоты аварий со сгоранием газо-, паровоздушных смесей определяются Q_{wi} для этих вариантов;
- б) для каждого из рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже методике значения расчетного избыточного давления DP_i ;
- в) вычисляются величины

$$G_i = Q_{wi} DP_i$$

для каждого из рассматриваемых вариантов аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением G_i ;

- г) в качестве расчетного для определения критериев пожарной опасности принимается вариант, в котором величина G_i максимальна. При этом количество горючих газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается, исходя из рассматриваемого сценария аварии с учетом В.1.3-В.1.9.

В.1.2 При невозможности реализации метода по В.1.1 в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. В этом случае количество газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается в соответствии с В.1.3-В.1.9.

В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев пожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

В.1.3 Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газозоодушные, паровоздушные смеси определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно В.1.1 или В.1.2 (в зависимости от того, какой из подходов к определению расчетного варианта аварии принят за основу);

б) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении;

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных экспериментальных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 м², а остальных жидкостей - на 0,15 м²;

д) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.

В.1.4 Масса газа m , кг, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

$$m=(V_a+V_m)\rho_g, \quad (\text{B.2})$$

где V_a - объем газа, вышедшего из аппарата, м^3 ;

V_m - объем газа вышедшего из трубопровода, м^3 ;

ρ_g - плотность газа, $\text{кг}\times\text{м}^{-3}$.

При этом

$$V_a=0,01\cdot P_1V, \quad (\text{B.3})$$

где P_1 - давление в аппарате, кПа;

V - объем аппарата, м^3 ;

$$V_m=V_{1m}+V_{2m}, \quad (\text{B.4})$$

где V_{1m} - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м^3 ;

V_{2m} - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м^3 ;

$$V_{1m}=gT, \quad (\text{B.5})$$

где g -расход газа, определяемый по технологическому регламенту в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т. д., $\text{м}^3\times\text{с}^{-1}$;

T - время, определяемое по В.1.3, с;

$$V_{2m}=0,01\cdot\pi P_2(r_1^2L_1+r_2^2L_2+\dots+r_n^2L_n), \quad (\text{B.6})$$

где P_2 - максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

r - внутренний радиус трубопроводов, м;

L - длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

В.1.5 Масса паров жидкости m , кг, поступивших в окружающее пространство при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения

$$m = m_p + m_{емк} + m_{св.окр.} + m_{пер}, \quad (B.7)$$

где m_p - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;

$m_{емк}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

$m_{св.окр.}$ - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг;

$m_{пер}$ - масса жидкости, испарившейся в окружающее пространство в случае ее перегрева, кг.

При этом каждое из слагаемых (m_p , $m_{емк}$, $m_{св.окр.}$) в формуле (B.7) определяют из выражения

$$m = W F_u T, \quad (B.8)$$

где W - интенсивность испарения, $\text{кг} \times \text{с}^{-1} \times \text{м}^{-2}$;

F_u - площадь испарения, м^2 , определяемая в соответствии с В.1.3 в зависимости от массы жидкости m_n , вышедшей в окружающее пространство;

T - продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в окружающее пространство согласно В.1.3, с.

Величину $m_{пер}$ определяют по формуле (при $T_a > T_{кин}$)

$$m_{пер} = \min \left[0,8 m_n ; \frac{2 C_p (T_a - T_{кин})}{L_{исп}} m_n \right], \quad (B.9)$$

где m_n - масса вышедшей перегретой жидкости, кг;

C_p - удельная теплоемкость жидкости при температуре перегрева жидкости T_a , $\text{Дж} \times \text{кг}^{-1} \times \text{К}^{-1}$;

T_a - температура перегретой жидкости в соответствии с технологическим регламентом в технологическом аппарате или оборудовании, К;

$T_{кип}$ - нормальная температура кипения жидкости, К;

$L_{исп}$ - удельная теплота испарения жидкости при температуре перегрева жидкости T_a , Дж×кг⁻¹.

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в [формуле \(В.7\)](#) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работы.

В.1.6 Масса m_n вышедшей жидкости, кг, определяют в соответствии с [В.1.3](#).

В.1.7 Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для не нагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле

$$W = 10^{-6} \sqrt{M} \cdot P_n, \quad (\text{В.10})$$

где M - молярная масса, кг×кмоль⁻¹;

P_n - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным, кПа.

В.1.8 Масса паров жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется в соответствии с [А.2.8](#) (приложение А).

В.1.9 Для сжиженных углеводородных газов (СУГ) при отсутствии данных допускается рассчитывать удельную массу испарившегося СУГ $m_{СУГ}$ из пролива, кг×м⁻², по формуле

$$m_{СУГ} = \frac{M}{L_{исп}} (T_0 - T_{ж}) \cdot \left(2 \lambda_{те} \sqrt{\frac{t}{Re}} + \frac{5,1 \cdot \sqrt{Re} \cdot \lambda_g t}{d} \right), \quad (\text{В.11})$$

где M - молярная масса СУГ, кг×моль⁻¹;

$L_{исп}$ - молярная теплота испарения СУГ при начальной температуре СУГ $T_{ж}$, Дж×моль⁻¹;

T_0 - начальная температура материала, на поверхность которого разливается СУГ, К;

$T_{ж}$ - начальная температура СУГ, К;

$l_{те}$ - коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, Вт×м⁻¹×К⁻¹;

$\alpha = \frac{\lambda_{те}}{C_{те} \cdot \rho_{те}}$ - коэффициент температуропроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, м²×с⁻¹;

$C_{те}$ - теплоемкость материала, на поверхность которого разливается СУГ, Дж×кг⁻¹×К⁻¹;

$\rho_{те}$ - плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ, кг×м⁻³;

t - текущее время, с, принимаемое равным времени полного испарения СУГ, но не более 3600 с;

$Re = \frac{Ud}{\nu_{\epsilon}}$ - число Рейнольдса;

U - скорость воздушного потока, м×с⁻¹;

$d = \sqrt{\frac{4F_u}{\pi}}$ - характерный размер пролива СУГ, м;

ν_{ϵ} - кинематическая вязкость воздуха, м²×с⁻¹;

l_{ϵ} - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт×м⁻¹×К⁻¹.

Формула (В.11) справедлива для СУГ с температурой $T_{ж} \leq T_{кин}$. При температуре СУГ $T_{ж} > T_{кин}$ дополнительно рассчитывается масса перегретых СУГ $m_{пер}$ по формуле (В.9).

В.2 Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, при аварийном поступлении горючих газов и паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство.

В.2.1 Горизонтальные размеры зоны $R_{НКПР}$, м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени ($C_{НКПР}$) по ГОСТ 12.1.044, вычисляют по формулам:

- для горючих газов (ГГ):

$$R_{НКПР} = 14,5632 \cdot \left(\frac{m_z}{\rho_z C_{НКПР}} \right)^{0,333}, \quad (B.12)$$

- для паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

$$R_{НКПР} = 3,1501 \cdot \sqrt{K} \left(\frac{P_n}{C_{НКПР}} \right)^{0,813} \cdot \left(\frac{m_n}{\rho_n P_n} \right)^{0,333}, \quad (B.13)$$

$$\rho_{z,n} = \frac{M}{V_0 (1 + 0,00367 t_p)},$$

где m_z - масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;

ρ_z - плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

$C_{НКПР}$ - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров ЛВЖ, % (объемных);

K - коэффициент, принимаемый равным $K = T/3600$ для ЛВЖ;

m_n - масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;

ρ_n - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, $\text{кг} \times \text{м}^{-3}$;

P_n - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

T - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;

M - бмолярная масса, $\text{кг} \times \text{кмоль}^{-1}$;

V_0 - мольный объем, равный $22,413 \text{ м}^3 \times \text{кмоль}^{-1}$;

t_p - расчетная температура, °С. В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры t_p по каким-либо причинам определить не удастся, допускается принимать ее равной 61°С.

В.2.2 За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают габаритные внешние размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т. п. Во всех случаях значение $R_{НКПР}$ должно быть не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ.

В.3 Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве

В.3.1 Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяют массу m , кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата в соответствии с В.1.3-В.1.9.

В.3.2 Избыточное давления DP , кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, рассчитывают по формуле

$$\Delta P = P_0 \left(\frac{0,8m_{np}^{0,33}}{r} + \frac{3m_{np}^{0,66}}{r^2} + \frac{5m_{np}}{r^3} \right), \quad (B.14)$$

где P_0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r - расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

m_{np} - приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле

$$m_{np} = \frac{Q_{сг}}{Q_0} \cdot mZ, \quad (B.15)$$

где $Q_{сг}$ - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж×кг⁻¹;

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

Q_0 - константа, равная 4,52×10⁶ Дж×кг⁻¹;

M - масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

В.3.3 Импульс волны давления i , Па×с, рассчитывают по формуле

$$i = \frac{123 m_{np}^{0,66}}{r} \quad (B.16)$$

В.4 Метод расчета критериев пожарной опасности для горючих пылей

В.4.1 В качестве расчетного варианта аварии для определения критериев пожарной опасности для горючих пылей следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в горении пылевоздушной смеси участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий такого горения.

В.4.2 Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие пылевоздушные смеси, определяют, исходя из предпосылки о том, что в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в окружающее пространство находившейся в аппарате пыли.

В.4.3 Расчетная масса пыли, поступившей в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле

$$M = \min \left\{ M_{вз} + M_{ав}, \rho_{ст} V_{ав} / Z \right\} \quad (B.17)$$

где M - расчетная масса поступившей в окружающее пространство горючей пыли, кг;

$M_{вз}$ - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

$M_{ав}$ - расчетная масса пыли, поступившей в результате аварийной ситуации, кг;

$\rho_{ст}$ - стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, кг×м⁻³;

$V_{ав}$ - расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации, м³.

В отсутствие возможности получения сведений для расчета $V_{ав}$ допускается принимать

$$M = M_{вз} + M_{ав}. \quad (B.18)$$

В.4.4 $M_{гз}$ определяют по формуле

$$M_{гз} = K_z K_{гз} M_n, \quad (B.19)$$

где K_z - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;

$K_{гз}$ - доля отложенной вблизи аппарата пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. В отсутствие экспериментальных данных о величине $K_{гз}$ допускается принимать $K_{гз} = 0,9$;

M_n - масса отложившейся вблизи аппарата пыли к моменту аварии, кг.

В.4.5 $M_{ав}$ определяют по формуле

$$M_{ав} = (M_{ан} + qT) \cdot K_n, \quad (B.20)$$

где $M_{ан}$ - масса горючей пыли, выбрасываемой в окружающее пространство при разгерметизации технологического аппарата, при отсутствии ограничивающих выброс пыли инженерных устройств следует принимать, что в момент расчетной аварии происходит аварийный выброс в окружающее пространство всей находившейся в аппарате пыли, кг;

q - производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг×с⁻¹;

T - расчетное время отключения, определяемое в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки. Следует принимать равным времени срабатывания системы автоматики, если вероятность ее отказа не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с); 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов; 300 с при ручном отключении, с;

K_n - коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата. В отсутствие экспериментальных данных о K_n допускается принимать:

- 0,5 - для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм;
- 1,0 - для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.

В.4.6 Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяют массу M горючей пыли, поступившей в результате аварии в окружающее пространство в соответствии с В.4.1-В.4.5, кг.

В.4.7 Избыточное давление DP для горючих пылей рассчитывают в следующей последовательности:

а) определяют приведенную массу горючей пыли $m_{пр}$, кг, по формуле:

$$m_{пр} = MZH_T / H_{T0}, \quad (B.21)$$

где M - масса горючей пыли, поступившей в результате аварии в окружающее пространство, кг;

Z - коэффициент участия пыли в горении, значение которого допускается принимать равным 0,1. В отдельных обоснованных случаях величина Z может быть снижена, но не менее чем до 0,02;

H_m - теплота сгорания пыли, Дж×кг⁻¹;

H_{m0} - константа, принимаемая равной $4,52 \times 10^6$ Дж×кг⁻¹;

б) вычисляют избыточное расчетное давление DP , кПа, по формуле:

$$\Delta P = P_0 \left(\frac{0,8m_{пр}^{0,33}}{r} + \frac{3m_{пр}^{0,66}}{r^2} + \frac{5m_{пр}}{r^3} \right), \quad (B.22)$$

где P_0 - атмосферное давление, кПа;

r - расстояние от центра пылевоздушного облака, м. Допускается отсчитывать величину r от геометрического центра технологической установки.

В.4.8 Импульс волны давления i , Па×с, вычисляют по формуле:

$$i = \frac{123 m_{\text{жж}}^{0,66}}{r^n} \quad (\text{В.23})$$

В.5 Метод расчета интенсивности теплового излучения

В.5.1 Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара (или для того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):

- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ, СУГ, СПГ (сжиженный природный газ) или горение твердых горючих материалов (включая горение пыли);
- «огненный шар».

Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

В.5.2 Интенсивность теплового излучения q , кВт $\times$ м $^{-2}$, для пожара пролива жидкости или при горении твердых материалов рассчитывают по формуле

$$q = E_f F_q t, \quad (\text{В.24})$$

где E_f - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт $\times$ м $^{-2}$;

F_q - угловой коэффициент облученности;

t - коэффициент пропускания атмосферы.

E_f принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. Для некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в таблице В.1.

Таблица В.1

Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородов

Углеводороды	E_f , кВт $\times$ м $^{-2}$					M , кг $\times$ м $^{-2}\times$ с $^{-1}$
	$d=10$ м	$d=20$ м	$d=30$ м	$d=40$ м	$d=50$ м	

СПГ (метан)	220	180	150	130	120	0,08
СУГ (пропан-бутан)	80	63	50	43	40	0,10
Бензин	60	47	35	28	25	0,06
Дизельное топливо	40	32	25	21	18	0,04
Нефть	25	19	15	12	10	0,04

Примечание - Для диаметров очагов менее 10 м или более 50 м следует принимать E_f такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно.

При отсутствии данных допускается принимать величину E_f равной 100 кВт×м⁻² для СУГ, 40 кВт×м⁻² - для нефтепродуктов, 40 кВт×м⁻² - для твердых материалов.

В.5.3 Рассчитывают эффективный диаметр пролива d , м, по формуле:

$$d = \sqrt{\frac{4F}{\pi}}, \quad (\text{B.25})$$

где F - площадь пролива, м².

В.5.4 Вычисляют высоту пламени H , м, по формуле:

$$H = 42d \left(\frac{M}{\rho_e \sqrt{gd}} \right)^{0,61}, \quad (\text{B.26})$$

где M - удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг×м⁻²×с⁻¹;

ρ_e - плотность окружающего воздуха, кг×м⁻³;

g - ускорение свободного падения, $g=9,81$ м×с⁻².

В.5.5 Определяют угловой коэффициент облученности F_q по формулам:

$$F_q = \sqrt{F_V^2 + F_H^2}, \quad (\text{B.27})$$

где F_V , F_H - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяют с помощью выражений:

$$F_V = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{S} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{h}{\sqrt{S^2 - 1}} \right) - \frac{h}{S} \cdot \left\{ \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{S-1}{S+1}} \right) - \frac{A}{\sqrt{A^2 - 1}} \cdot \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{(A+1) \cdot (S-1)}{(A-1) \cdot (S+1)}} \right) \right\} \right], \quad (\text{B.28})$$

$$F_H = \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{B-1/S}{\sqrt{B^2 - 1}} \cdot \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{(B+1) \cdot (S-1)}{(B-1) \cdot (S+1)}} \right) - \frac{(A-1/S)}{\sqrt{A^2 - 1}} \cdot \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{(A+1) \cdot (S-1)}{(A-1) \cdot (S+1)}} \right) \right], \quad (\text{B.29})$$

$$A = \frac{h^2 + S^2 + 1}{2S}, \quad (\text{B.30})$$

$$B = \frac{1 + S^2}{2S}, \quad (\text{B.31})$$

$$S = \frac{2r}{d}, \quad (\text{B.32})$$

$$h = \frac{2H}{d}, \quad (\text{B.33})$$

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле

$$\tau = \exp \left[-7,0 \cdot 10^{-4} \cdot (r - 0,5d) \right] \quad (\text{B.34})$$

В.5.6 Интенсивность теплового излучения q , кВт $\times$ м $^{-2}$, для «огненного шара» рассчитывают по формуле В.24.

E_f определяют на основе имеющихся экспериментальных данных.

Допускается принимать E_f равным 450 кВт $\times$ м $^{-2}$.

В.5.7 F_q вычисляют по формуле

$$F_q = \frac{H/D_s + 0,5}{4 \cdot \left[(H/D_s + 0,5)^2 + (r/D_s)^2 \right]^{1,5}}, \quad (\text{B.35})$$

где H - высота центра «огненного шара», м;

D_s - эффективный диаметр «огненного шара», м;

r - расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

В.5.8 Эффективный диаметр «огненного шара» D_s рассчитывают по формуле

$$D_s = 5,33m^{0,327}, \quad (B.36)$$

где m - масса горючего вещества, кг.

В.5.9 H определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать H равной $D_s/2$.

В.5.10 Время существования «огненного шара» t_s , с, рассчитывают по формуле:

$$t_s = 0,92m^{0,303}. \quad (B.37)$$

В.5.11 Коэффициент пропускания атмосферы t рассчитывают по формуле

$$t_{пп} = \exp \left[-7,0 \cdot 10^{-4} \cdot \left(\sqrt{r^2 + H^2} - \frac{D_s}{2} \right) \right]. \quad (B.38)$$

В.6 Метод расчета радиуса воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве

Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве R_F , м, рассчитывают по формуле:

$$R_F = 1,2R_{HKПР}, \quad (B.39)$$

где $R_{HKПР}$ - горизонтальный размер зоны, ограничивающей область концентраций, превышающих $C_{HKПР}$, определяемый по формуле (B.12).

В.7 Метод расчета длины факела при струйном горении горючих газов

Длина факела L_ϕ , м, при струйном горении горючих газов рассчитывают по формуле:

$$L_\phi = KG^{0,4}, \quad (B.40)$$

где K - коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5; при истечении паровой фазы СУГ или СПГ - 13,5; при истечении жидкой фазы СУГ или СПГ - 15;

G - расход горючего газа, $\text{кг} \times \text{с}^{-1}$.

Приложение Г

(обязательное)

Методика вычисления условной вероятности поражения человека

Г.1 При оценке потенциального риска для наружной установки следует рассматривать следующие опасные факторы:

- избыточное давление и импульс волны давления при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей на открытом пространстве;
- тепловое излучение при пожарах проливов горючих жидкостей и пожарах твердых материалов, реализации «огненного шара», струйном горении;
- воздействие высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве.

Если для рассматриваемой наружной установки невозможна реализация какого-либо из указанных выше опасных факторов, то этот фактор при оценке потенциального риска не учитывается.

Условную вероятность $Q_{dj}(a)$ поражения человека при реализации j -того сценария развития аварии, как правило, вычисляют по значениям пробит-функции Pr . Взаимосвязь величины Pr и условной вероятности поражения устанавливается таблицей Г.1, между реперными точками которой возможна линейная интерполяция.

Таблица Г.1

Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от величины пробит-функции Pr

Условная вероятность поражения,	Величина пробит-функции Pr									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

%										
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59	3,66
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,92	3,96	4,01	4,05	4,08	4,12
20	4,16	4,19	4,23	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45
30	4,48	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69	4,72
40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95	4,97
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20	5,23
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47	5,50
70	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77	5,81
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18	6,23
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,88	7,05	7,33
-	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
99	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,58	7,65	7,75	7,88	8,09

Г.2 Условную вероятность поражения человека избыточным давлением при сгорании газо-, паро-, пылевоздушных смесей на расстоянии r от эпицентра определяют в следующей последовательности:

- вычисляют избыточное давление DP и импульс i по методам, приведенным в приложении В;

- исходя из значений DP и i , вычисляют величину пробит-функции Pr по формулам:

$$Pr = 5 - 0,26 \ln(V), \quad (\text{Г.1})$$

$$V = \left(\frac{17500}{\Delta P} \right)^{8,4} + \left(\frac{290}{i} \right)^{9,3}, \quad (\text{Г.2})$$

где DP - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па×с.

С помощью таблицы Г.1 определяют условную вероятность поражения человека. Например, при значении $Pr=2,95$ значение $Q_{dj}(a)=2\%=0,02$, а при $Pr=8,09$ значение $Q_{dj}(a)=99,9\%=0,999$.

Г.3 Условную вероятность поражения человека тепловым излучением при пожаре пролива горючей жидкости, пожаре твердого материала или «огненном шаре» определяют в следующей последовательности:

а) рассчитывают величину Pr по формуле

$$Pr = -12,8 + 2,56 \ln(tq^{1,33}), \quad (\text{Г.3})$$

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, $\text{кВт} \times \text{м}^{-2}$, определяемая в соответствии с приложением В.

Величину t находят:

1) для пожаров проливов горючих жидкостей и пожаров твердых

$$t = t_0 + \frac{x}{u}, \quad (\text{Г.4})$$

материалов

где t_0 - характерное время обнаружения пожара, с (допускается принимать $t=5$ с);

x - расстояние от места расположения человека до зоны, где интенсивность теплового излучения не превышает $4 \text{ кВт} \times \text{м}^{-2}$, м;

u - скорость движения человека, $\text{м} \times \text{с}^{-1}$ (допускается принимать $u=5 \text{ м} \times \text{с}^{-1}$);

2) для воздействия «огненного шара» величина t принимается в соответствии с приложением В.

б) с помощью таблицы Г.1 определяют условную вероятность поражения человека тепловым излучением.

В случае если радиус очага пожара при пожаре проливе, пожаре твердых материалов или реализации «огненного шара» больше или равен 30 м, условная вероятность поражения человека принимается равной 100%.

Г.4. Условную вероятность поражения человека при струйном горении вычисляют следующим образом:

- определяют длину факела по методу в соответствии с приложением В;

- в случае если $L_{\phi} \geq 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 6%;
- в случае если $L_{\phi} < 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 0.

Г.5. Условную вероятность поражения человека в результате воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси при реализации пожара-вспышки вычисляют следующим образом:

- определяют радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- или паровоздушной смеси в открытом пространстве по методу в соответствии с приложением В;
- в случае если $R_F \geq 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 100%;
- в случае если $R_F < 30$ м, условная вероятность поражения принимается равной 0.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Расчетное определение коэффициента Z участия в горении горючих газов и паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей

Д.1 Приведенные в приложении Д расчетные формулы применяются для случая $100m/(r_{z,n}V_{св}) < 0,5C_{НКПР}$ [$C_{НКПР}$ - нижний концентрационный предел распространения пламени газа или пара, % (объемных)] и помещений в форме прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не более пяти.

Д.2 Коэффициент Z участия горючих газов и паров не нагретых выше температуры окружающей среды легковоспламеняющихся жидкостей при заданном уровне значимости $Q(c > \bar{c})$ рассчитывают по формулам:

- при $X_{НКПР} \leq \frac{1}{2}L$ и $Y_{НКПР} \leq \frac{1}{2}S$

$$Z = \frac{5 \cdot 10^{-3} \pi}{m} \rho_{z,n} \left(C_0 + \frac{C_{НКПР}}{\delta} \right) X_{НКПР} Y_{НКПР} Z_{НКПР},$$

(Д.1)

- при $X_{НКПР} > \frac{1}{2}L$ и $Y_{НКПР} > \frac{1}{2}S$

$$Z = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{m} \rho_{z,n} \left(C_0 + \frac{C_{НКПР}}{\delta} \right) FZ_{НКПР}, \quad (Д.2)$$

где C_0 - предэкспоненциальный множитель, % (объемных), равный:

- при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов

$$C_0 = 3,77 \cdot 10^3 \frac{m}{\rho_z V_{ce}}, \quad (Д.3)$$

- при подвижности воздушной среды для горючих газов

$$C_0 = 3 \cdot 10^2 \frac{m}{\rho_z V_{ce} U}, \quad (Д.4)$$

- при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легко воспламеняющихся жидкостей

$$C_0 = C_n \left(\frac{m \cdot 100}{C_n \rho_n V_{ce}} \right)^{0,41}, \quad (Д.5)$$

- при подвижности воздушной среды для паров легко воспламеняющихся жидкостей

$$C_0 = C_n \left(\frac{m \cdot 100}{C_n \rho_n V_{ce}} \right)^{0,46}, \quad (Д.6)$$

где m - масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения, кг;

d - допустимые отклонения концентрации при задаваемом уровне значимости $Q(C > \bar{C})$, приведенные в таблице Д.1;

$X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$, $Z_{НКПР}$ - расстояния по осям X , Y и Z от источника поступления газа или пара, ограниченные нижним концентрационным пределом распространения пламени соответственно, м; рассчитываются по формулам (Д.10)-(Д.12);

L , S - длина и ширина помещения соответственно, м;

F - площадь пола помещения, м^2 ;

U - подвижность воздушной среды, $\text{м} \times \text{с}^{-1}$;

C_n - концентрация насыщенных паров при расчетной температуре t_p , $^{\circ}\text{C}$, воздуха в помещении, % (объемных).

Таблица Д.1

Допустимые отклонения концентрации d при заданном уровне значимости $\alpha(c > \bar{c})$

Характер распределения концентраций	$\alpha(c > \bar{c})$	d
Для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды	0,1	1,29
	0,05	1,38
	0,01	1,53
	0,003	1,63
	0,001	1,70
	0,000001	2,04
Для горючих газов при подвижности воздушной среды	0,1	1,29
	0,05	1,37
	0,01	1,52
	0,003	1,62
	0,001	1,70
	0,000001	2,03
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды	0,1	1,19
	0,05	1,25
	0,01	1,35
	0,003	1,41
	0,001	1,46
	0,000001	1,68
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды	0,1	1,21
	0,05	1,27
	0,01	1,38
	0,003	1,45
	0,001	1,51
	0,000001	1,75

Д.3 Концентрация C_n может быть найдена по формуле

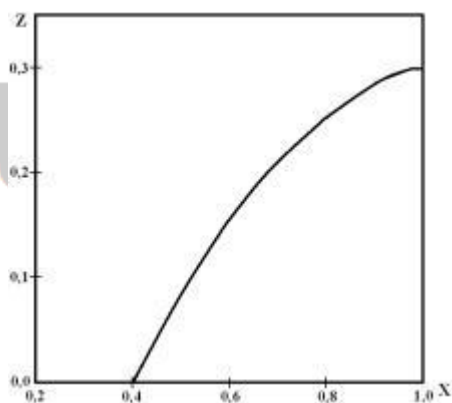
$$C_n = 100 \frac{P_n}{P_0}, \quad (\text{Д.7})$$

где P_n - давление насыщенных паров при расчетной температуре (находят из справочной литературы), кПа;

P_0 - атмосферное давление, равное 101 кПа.

Уровень значимости $\varrho(c > \bar{c})$ выбирают, исходя из особенностей технологического процесса. Допускается принимать $\varrho(c > \bar{c})$ равным 0,05.

Д.4 Коэффициент Z участия паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей при сгорании паровоздушной смеси может быть определен по графику, приведенному на рисунке Д.1.



Зависимость Z от X

Рисунок Д.1

Значения X рассчитывают по формуле

$$X = \begin{cases} C_n / C^*, & \text{если } C_n \leq C^* \\ 1, & \text{если } C_n > C^*, \end{cases} \quad (\text{Д.8})$$

где C^* - величина, задаваемая соотношением

$$C^* = \varphi C_{ст}, \quad (\text{Д.9})$$

где j - эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.

Расстояния $X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$ и $Z_{НКПР}$ рассчитывают по формулам:

$$X_{НКПР} = K_1 L \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{НКПР}} \right)^{0,5}, \quad (Д.10)$$

$$Y_{НКПР} = K_2 S \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{НКПР}} \right)^{0,5}, \quad (Д.11)$$

$$Z_{НКПР} = K_3 H \left(K_2 \cdot \ln \frac{\delta C_0}{C_{НКПР}} \right)^{0,5}, \quad (Д.12)$$

где K_1 - коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 - для легковоспламеняющихся жидкостей;

K_2 - коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов и $K_2 = T/3600$ - для легковоспламеняющихся жидкостей;

K_3 - коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 - для горючих газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 - для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды и 0,3536 - для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды;

H - высота помещения, м.

При отрицательных значениях логарифмов расстояния $X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$ и $Z_{НКПР}$ принимаются равными 0.

Технические средства ОПС

Основными элементами систем пожарной сигнализации (ПС) являются: пожарные извещатели, прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП), прибор пожарный управления (ППУ), шлейфы пожарной сигнализации. **Пожарные извещатели** (ПИ) - это приборы, использующиеся в системах (установках) пожарной сигнализации и пожаротушения, устанавливаемые непосредственно на защищаемом объекте, и служащие для передачи тревожного извещения (информации о пожаре) на приемно-контрольный пожарный прибор и/или отображения информации об обнаружении

загораний.

Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) - это устройство, предназначенное для приема сигналов от ПИ, звуковой и световой сигнализации при приеме тревожного извещения, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска прибора пожарного управления.

Прибор пожарный управления (ППУ) - это устройство, предназначенное для формирования сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения контроля их состояния, управления световыми и звуковыми оповещателями, а также различными информационными табло и мнемосхемами.

Шлейфы пожарной сигнализации - соединительные линии, прокладываемые от пожарных извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора.

Основные задачи, которые стоят перед системой пожарной автоматики определены в ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Взаимосвязь систем ПС с другими системами и оборудованием определена в соответствии с требованиями главы 13 НПБ 88-2001 и изменений № 1 [1]. Управление автоматическими установками пожаротушения (АУП), дымоудаления или оповещения о пожаре, а также инженерным оборудованием объектов производится с помощью аппаратуры системы пожарной сигнализации. В этом случае команду управления формируют при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми составляет не более половины нормативного. Для формирования команды управления в защищаемом помещении или зоне размещают не менее:

- трех ПИ при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
- четырех ПИ при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф.

Примечание: Однопороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар" при срабатывании одного ПИ в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар 1" при срабатывании одного ПИ и сигнал "Пожар 2" при срабатывании второго ПИ в том же шлейфе. Включение системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых ПИ, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.

Одновременная работа установок пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и системы дымоудаления приведет к нерациональным потерям огнетушащего вещества и потому не допускается.

Требования к аппаратуре управления АУП приведены в главе 11 НПБ 88-2001 и изменениях № 1, а также ГОСТ 12.3.046-91 [2].

К аппаратуре управления АУП предъявляют ряд общих требований, которые в упрощенном виде приведены ниже. Так, аппаратура должна обеспечивать:

- а) формирование команды на автоматический пуск АУП при срабатывании двух или более ПИ (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, двух датчиков давления);
- б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный и обратно (при восстановлении напряжения на основном вводе);
- в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения - насосов);
- г) автоматический контроль:
 - соединительных линий между ППКП и ППУ, а также световых и звуковых оповещателей, на обрыв и короткое замыкание;
 - электрических цепей дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв, а также короткое замыкание (рекомендуемое);
- д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;
- е) отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации (на приборе);
- ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении сигнала о пожаре;
- з) формирование команды: на управление технологическим оборудованием; на отключение вентиляции; включение системы оповещения (при необходимости).

Подача огнетушащего вещества при срабатывании установки газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения и пожаротушения тонкораспыленной водой, а также установкой пенного пожаротушения объемным способом, затрудняет эвакуацию людей (при их наличие в помещении) и может привести к различным негативным последствиям. Поэтому в соответствии с гл. 11 НПБ 88-2001 и ГОСТ 12.3.046-91 [2] принимают меры по уменьшению опасности ложного срабатывания АУП в присутствии людей (отключают автоматический пуск), оповещают людей о предстоящей подаче ОТВ.

Нормативные документы дополнительно предусматривают для указанных установок:

- устройства, обеспечивающие переключение автоматического пуска установки на дистанционный (с выдачей светового и звукового сигналов об отключении автоматического пуска в помещении пожарного поста), обычно при открывании дверей;
- сигнализацию об отключении автоматического пуска установки

(размещают перед входом в защищаемое помещение);
 - сигнализацию в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83* [3] (световые и звуковые оповещатели внутри помещения и перед входами в него и др.). Смежные помещения, имеющие выход только через защищаемые помещения, оборудуют аналогичной сигнализацией;
 - задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования*, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д., но не менее, чем на 10** с.

Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004-91 [4].

Примечание: В указанной выше нормативной документации не установлены требования к:

- *необходимости остановки вентиляционного оборудования для установки пожаротушения тонкораспыленной водой;
- **минимальному значению временной задержки для установки пенного пожаротушения объемным способом.
- ***Кроме указанных выше общих требований аппаратура управления должна обеспечивать выполнение ряда специфических требований, которые весьма существенно различаются для установок водяного (пенного) пожаротушения и других АУП. Поэтому проектные организации выполняют указанные выше требования с учетом местных условий применения АУП, а также положений технической документации на элементную базу соответствующих установок.

В соответствии с ГОСТ 12.3.046-91 [2] срабатывание указанных АУП приводит к одновременному включению звуковых и световых оповещателей (световой сигнал в виде надписей на световых табло "Газ (пена, порошок, аэрозоль) - уходи!" и звуковой сигнал). Оповещатели срабатывают как внутри защищаемого помещения, так и в смежных, имеющих выход только через защищаемое помещение. У входа в защищаемое помещение включается световой сигнал "Газ (пена, порошок, аэрозоль) - не входить!", а в помещении дежурного персонала - соответствующий сигнал с информацией о подаче ОТВ.

Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок размещают в помещении дежурного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство). При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в защищаемые помещения. В помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом,

ведущим круглосуточное дежурство) предусматривают соответствующую световую и звуковую сигнализацию. Анализ пожаров в зданиях различного назначения свидетельствует о том, что организация своевременного оповещения людей о пожаре играет решающую роль в обеспечении их безопасности. При отсутствии организованного оповещения, узнав о пожаре по его признакам или от окружающих, большинство людей не сразу начинают эвакуироваться, пытаются уничтожить очаг пожара или собирая вещи и т.п. это приводит к недопустимым потерям времени и увеличивает опасность воздействия на людей опасных факторов пожара.

Нормативным документом, регламентирующим требования к техническим средствам оповещения и управления эвакуацией является НПБ 77-98 "Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний". Система оповещения (СО) должна быть составной частью системы автоматической пожарной защиты в зданиях, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирование управленческих сигналов для системы оповещения.

СО людей о пожаре и управления эвакуацией должны обеспечивать:

- передачу звуковых, а в необходимых случаях и световых сигналов во все помещения здания;
- трансляцию речевых сообщений в случае пожара;
- передачу в отдельные зоны здания или помещения сообщения о месте возникновения загорания, о путях эвакуации и о действиях, обеспечивающих личную безопасность;
- включение звуковых и световых указателей рекомендуемого направления движения;
- включение эвакуационного освещения;
- двустороннюю связь со всеми помещениями, в которых возможно пребывание людей.

По способу оповещения о пожаре и управления эвакуацией подразделяют на: световые, звуковые, речевые, комбинированные. По принципу управления СО подразделяют на: ручные, полуавтоматические, автоматические. При возникновении пожара в здании или сооружении СО должны функционировать в течении времени, необходимого для осуществления эвакуации, но не меньшего расчетной продолжительности эвакуации. Так, время работы технических средств оповещения от резервного источника постоянного тока в дежурном режиме должно быть не менее 24 часов, а время работы технических средств оповещения от резервного источника постоянного тока в тревожном режиме должно быть не менее 1 часа. Количество оповещателей звуковых, речевых, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны

подключаться к сети без разъемных устройств. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Коммуникации систем оповещения допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания. Необходимая интенсивность звука для сигналов оповещения определяется с учетом допустимого уровня шума (от внешних источников, от инженерного и производственного оборудования). Установка громкоговорителей в помещениях (особенно зального типа) должна исключать концентрацию и неравномерность распределения отраженного звука. Так, согласно нормам, уровень звукового давления, развиваемый речевыми оповещателями на расстоянии $(1,00 \pm 0,05)$ м, должен быть установлен в пределах от 70 до 110 дБ.

Диапазон воспроизводимых частот на речевые оповещатели конкретных типов должен быть установлен не уже чем от 200 до 5000 Гц при неравномерности частотной характеристики в диапазоне не более 16 дБ. Выбор типа системы оповещения о пожаре и системы управления эвакуацией определяется функциональным назначением здания, наличием зальных помещений, численностью и психофизическими особенностями основного контингента и должен осуществляться в соответствии с НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" [5].

Нормами предусмотрено пять типов систем оповещения людей о пожаре, классифицирующихся по параметрам, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика СО о пожаре	Наличие указанных характеристик у различных типов СО				
	1	2	3	4	5
1. Способы оповещения:					
звуковой (звонки, тонированный сигнал и др.)	+	+	*	*	*
речевой (запись и передача спецтекстов)	-	-	+	+	+
световой:					
а) световой мигающий сигнал	*	*	-	-	-
б) световые указатели "Выход"	*	+	+	+	+
в) световые указатели направления движения	-	*	*	+	+
г) световые указатели направления движения с	-	*	*	*	+

включением отдельно для каждой зоны					
2. Связь зоны оповещения с диспетчерской	-	-	*	+	+
3. Очередность оповещения:					
всех одновременно	*	+	-	-	-
только в одном помещении (части здания)	*	*	*	-	-
сначала обслуживающий персонал, а затем всех остальных по специально разработанной очередности	-	*	+	+	+
4. Полная автоматизация управления СО и возможность реализации множества вариантов организаций эвакуации из каждой зоны оповещения	-	-	-	-	+

Примечания: + - требуется; *- рекомендуется; - - не требуется. Для управления системами оповещения 1,2,3 типа по НПБ 104-03 [5] (а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации) допускается формировать сигнал управления при срабатывании одного ПИ. В этом случае для повышения достоверности обнаружения пожара рекомендуется применять оборудование, осуществляющее, например, перезапрос состояния ПИ. Важным элементом в работе всей системы ПС является автоматический контроль целостности шлейфов ПС, который должен обеспечиваться по всей длине.

Провода и кабели, способы их прокладки для шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выбирают в соответствии с требованиями ПУЭ [6], СНиП 3.05.06-85 [7], ВСН 116-87, требованиями пп. 12.57...12.72 НПБ 88-2001 и ТД на приборы и оборудование.

Шлейфы выполняют самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами. Диаметр медных жил определяют из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм. Как правило, применяют провода связи, если в технической документации на приборы не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.

Шлейфы целесообразно разбивать на участки посредством соединительных коробок. В конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство визуального контроля его включенного состояния. Если электромагнитные поля и наводки превышают допустимый уровень по ГОСТ 23611 [8], то применяют экранированные провода и кабели или неэкранированные, но прокладываемые в металлических трубах, коробах и т.

д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены. Электрические цепи управления установками аэрозольного пожаротушения прокладывают так, чтобы исключить возможность их повреждения высокотемпературной зоной генератора огнетушащего аэрозоля. Линии электропитания ППКП и ППУ, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения не следует прокладывать транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса К0 или огнестойкими проводами и кабелями либо кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах по ГОСТ 3262.

Извещатели пожарные. Выбор и размещение

1. Классификация

Пожарные извещатели (далее по тексту - ПИ, извещатели) - это приборы, которые устанавливаются непосредственно на защищаемом объекте. ПИ служат для передачи тревожного извещения (информации о пожаре) на приемно-контрольный пожарный прибор и/или отображения информации об обнаружении загораний.

В зависимости от назначения извещатели подразделяют на автоматические и ручные. Автоматические пожарные извещатели предназначены для обнаружения загорания по одному или нескольким физическим факторам пожара. Время, необходимое для обнаружения о пожара с помощью ПИ, определяется временем (интенсивностью) развития опасных факторов пожара.

Ручные пожарные извещатели - это приборы, приводимые в действие человеком, т.е. передающие тревожное извещение о возникновении пожара после внешнего механического воздействия (нажатия кнопки, разбивания хрупкого элемента и т. д.).

Извещатели подразделяют на:

- точечные, многоточечные и линейные - в зависимости от конфигурации измерительной зоны автоматического ПИ;
- пороговые и аналоговые - в зависимости от характера изменения электрической характеристики ПИ;
- безадресные и адресные - по возможности установить адрес ПИ;
- активные (токопотребляющие) или пассивные (не токопотребляющие) - в зависимости от потребления (или отсутствия потребления) в процессе работы электрической энергии.

Автоматические пожарные извещатели, в корпусе которых конструктивно объединены элементы, необходимые для обнаружения пожара, непосредственного оповещения о нем и электропитания называют автономными.

Классификация автоматических извещателей по типу физического фактора пожара, на который они реагируют, является основной.

2. Тепловые пожарные извещатели

Тепловые пожарные извещатели - это извещатели, реагирующие на определенную повышенную температуру и/или скорость повышения температуры. Технические требования к тепловым пожарным извещателям определены НПБ 85-2000 [1].

Тепловые извещатели подразделяют на максимальные, дифференциальные, максимально-дифференциальные и извещатели с дифференциальной характеристикой.

Основными параметрами максимальных и максимально-дифференциальных тепловых извещателей являются температура срабатывания и инерционность.

Дифференциальные и максимально-дифференциальные извещатели непригодны для защиты объектов, в которых возможны значительные перепады температуры, не вызванные возникновением пожара, а связанные, например, со сквозняками.

Тепловые пожарные извещатели используют для защиты помещений, горячая нагрузка которых обеспечивает большое тепловыделение при пожаре. В обычных помещениях применяют, в основном, точечные извещатели. Для защиты протяженных объектов (кабельных тоннелей, складов и др.) более эффективно применение многоточечных и линейных тепловых извещателей.

Требования к размещению тепловых извещателей определены НПБ 88-2001 [2]. С целью снижения вероятности ложной тревоги, температура срабатывания тепловых максимальных, максимально-дифференциальных извещателей и извещателей с дифференциальной характеристикой должна быть как минимум на 20 °С выше максимальной температуры в защищаемом помещении.

3. Дымовые пожарные извещатели

Дымовой пожарный извещатель - это автоматический пожарный извещатель, реагирующий на взвешенные в атмосфере частицы твердых или жидких продуктов горения и/или пиролиза (аэрозоли). Дымовые извещатели подразделяют на оптико-электронные и ионизационные.

Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель состоит из источника и приемника электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне спектра. Точечные дымовые оптико-электронные извещатели в основном строят на принципе обнаружения отражения излучения источника. Поэтому они хорошо обнаруживают загорания, сопровождающиеся выделением светлых дымов.

Основным недостатком такого способа обнаружения дыма является малая чувствительность к черному дыму, частички которого практически не отражают оптическое излучение.

Нормативным документом, регламентирующим требования к точечным оптико-электронным извещателям, является НПБ 65-97 [3]. Линейные оптические дымовые извещатели строят на основе двух разнесенных в пространстве блоков - блока излучателя и блока приемника. Основное преимущество линейных дымовых извещателей - способность контролировать одним извещателем оптическую плотность среды на протяжении всего защищаемого помещения. Применять линейные дымовые извещатели целесообразно на объектах большой протяженности (склады, залы и т.п.).

Ионизационные дымовые извещатели обнаруживают задымленность окружающей среды путем обнаружения твердых и жидких частичек дыма в пространстве дымовой камеры.

Основным преимуществом ионизационных извещателей является их высокая чувствительность, которая не зависит от "цвета" дыма. Основное препятствие к широкому использованию радиоизотопных извещателей - наличие радиоактивных веществ в их конструкции.

4. Пожарные извещатели пламени

Пожарный извещатель пламени - это автоматический пожарный извещатель, реагирующий на электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага. В зависимости от диапазона длин волн регистрируемого излучения, извещатели подразделяют на извещатели пламени инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ) диапазона. Нормативным документом, регламентирующим требования к извещателям пламени, является НПБ 72-98 [4]. Основная характеристика извещателя пламени - чувствительность и угол обзора.

Основным ограничением применения извещателей пламени является наличие искусственных и естественных помех, способных вызвать срабатывание извещателя без наличия пламени. Известно, что оконное стекло задерживает ультрафиолетовое излучение солнца, которое способно привести к ложному срабатыванию таких отечественных извещателей пламени как "Аметист". Поэтому указанный ПИ рекомендуется применять внутри застекленных помещений.

Выбор места расположения извещателя проводится в соответствии с НПБ 88-2001 [2] на основании возможности контроля им наиболее вероятного места возгорания с учетом величины угла обзора извещателя.

5. Газовые пожарные извещатели

газовые пожарные извещатели - это автоматические пожарные извещатели, реагирующие на газообразные продукты, выделяемые при горении или тлении.

Основными газами, образующимися при сгорании горючих веществ, являются углекислый газ (CO_2) и угарный газ (CO). Нормативным документом, регламентирующим требования к газовым пожарным извещателям, является НПБ 71-98 [5]. Основной характеристикой газовых извещателей является их чувствительность - минимальное значение концентрации газа, при котором происходит срабатывание извещателя.

6. Аналоговые извещатели

Аналоговые извещатели - это извещатели, передающие на ППКП текущее значение контролируемого параметра окружающей среды. Такие извещатели не имеют конкретного порога срабатывания. Значение этого порога задается (обычно программно) в приемно-контрольном приборе, что позволяет изменять его в процессе эксплуатации и оптимизировать под нужды конкретного объекта защиты или внешних условий без замены материальной части. В связи с изложенным, основным преимуществом аналоговых извещателей, в частности, и аналоговых систем вообще является возможность программирования (установки) требуемого порога срабатывания системы.

7. Адресные извещатели

Адресные извещатели - это извещатели, передающие на приемно-контрольный прибор вместе с информацией о пожаре собственный адрес, либо отвечающие о своем состоянии на адресный вопрос со стороны приемно-контрольного прибора.

Основное преимущество адресных систем - возможность однозначной оценки места возникновения загорания. Поэтому использование адресных извещателей для защиты большого количества малых помещений, либо в помещениях, разбитых на секции, наиболее эффективно.

Прибор приемно-контрольный пожарный

Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) - это устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, звуковой и световой сигнализации при приеме тревожного извещения, выдачи

информации на световые, звуковые оповещатели и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска прибора пожарного управления (ППУ).

ППКП выполняет следующие основные функции:

- прием и обработка сигналов от ПИ;
- электропитание ПИ по шлейфу пожарной сигнализации (ШПС) или по отдельной линии (большинство отечественных ППКП обеспечивает напряжение питания в ШПС 12-24 В);
- контроль целостности ШПС;
- формирование сигналов "ПОЖАР" и "НЕИСПРАВНОСТЬ";
- передача сигналов на пульт централизованного наблюдения (ПЦН);
- формирование сигналов включения систем "пожаротушение" и "дымоудаление";
- управление звуковыми и световыми оповещателями.

Основными параметрами, характеризующими ППКП по показателям назначения, являются информационная емкость и информативность.

Информационная емкость - количество шлейфов пожарной сигнализации (ШПС), контролируемых (подключаемых к) ППКП, т.е. количество независимых защищаемых направлений. ППКП подразделяют на приборы малой (до 5 шлейфов пожарной сигнализации-ШПС), средней (от 6 до 20 ШПС) и большой информационной емкости (свыше 20 ШПС).

Информативность - число различных извещений, выдаваемых ППКП (например, "НЕИСПРАВНОСТЬ", "ПОЖАР", "ВНИМАНИЕ" и др.) для одного ШПС. ППКП подразделяют на приборы малой (до 3 видов извещений), средней (от 3 до 5 видов извещений) и большой информативности (свыше 5 видов извещений). ППКП должны обеспечивать приоритет сигнала "Пожар".

Напряжения электропитания ППКП от сети переменного тока составляет 220^{+22}_{-33} В, от источника постоянного тока - от 85 до 110 % от номинального значения ($U_{ном}$).

Следует отметить, что ряд технических приемов (включение резисторов последовательно с ПИ и т.п.) позволяет реализовать адресность на неадресных приемно-контрольных приборах.

Нормативным документом, регламентирующим требования к приборам, является НПБ 75-98 [6].

Прибор пожарный управления

Прибор пожарный управления (ППУ) - это устройство, предназначенное для формирования сигналов управления автоматическими установками пожаротушения (далее - АУП), контроля их состояния, управление световыми и звуковыми оповещателями, а также различными табло. Запуск ППУ осуществляется от стартового импульса, формируемого ППКП. Основными показателями назначения ППУ являются информационная емкость и разветвленность.

Информационная емкость - это количество защищаемых им направлений (зон). ППУ подразделяют на приборы малой (до 5 зон), средней (от 6 до 20 зон) и большой емкости (свыше 20 зон).

Разветвленность - количество коммутируемых цепей, приходящихся на одну защищаемую зону. ППУ подразделяют на приборы малой (до 3), средней (от 4 до 6) и большой разветвленности (свыше 6). По объекту управления ППУ подразделяют на приборы для управления установками водного и пенного пожаротушения; газового пожаротушения; порошкового пожаротушения; аэрозольного пожаротушения; дымоудаления, а также для управления другими устройствами и комбинированные. ППУ, независимо от объекта управления, должны обеспечивать выполнение следующих обязательных функций:

- световую индикацию о пуске средств пожаротушения с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество;
- автоматический пуск средств пожаротушения;
- переключение ППУ с основного ввода электроснабжения, защищаемого объекта, на резервный ввод и обратно при восстановлении напряжения на основном вводе без формирования ложных сигналов;
- световую индикацию при наличии напряжения на рабочем и резервном вводах электроснабжения;
- световую индикацию о переходе на питание от резервного источника питания.

Помимо общих функций, ППУ должны обеспечивать ряд дополнительных функций в зависимости от объекта управления. Например, ППУ в составе установок газового пожаротушения должны обеспечить контроль исправности электрических цепей управления пусковыми элементами

(пиропатронами).

При выборе ППУ следует в первую очередь руководствоваться требуемой информационной емкостью и разветвленностью прибора. ППУ рекомендуется размещать возможно ближе к установкам пожаротушения, так как коммутируемый ППУ ток может быть значителен и передавать его на большие расстояния нецелесообразно. К прибору предъявляют повышенные требования по устойчивости к воздействию климатических и механических факторов, т.к. ППУ может размещаться в помещениях различного типа. Нормативным документом, регламентирующим требования к ППУ, является НПБ 75-98 [7].

Шлейфы ОПС. Соединительные и питающие линии установок пожарной сигнализации

1. Автоматический контроль целостности шлейфов пожарной сигнализации обеспечивают по всей их длине. Шлейфы выполняют самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами. Диаметр медных жил определяют из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм. Как правило, применяют провода связи, если в ТД на приборы не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей. Шлейфы целесообразно разбивать на участки посредством соединительных коробок. В конце шлейфа рекомендуется предусматривать устройство визуального контроля его включенного состояния. Провода и кабели, способы их прокладки для шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выбирают в соответствии с требованиями ПУЭ [10], СНиП 3.05.06-85 [29], ВСН 116-87, требованиями пп. 12.57...12.72 НПБ 88-2001 и ТД на приборы и оборудование. Для шлейфа кольцевого типа начало и конец самостоятельного провода или кабеля связи подключают к соответствующим клеммам ППКП. Шлейфы радиального типа, как правило, следует присоединять к ППКП посредством соединительных коробок, кроссов. Допускается подключать их непосредственно к пожарным приборам, если емкость приборов не превышает 20 шлейфов. Кроме того, шлейфы радиального типа напряжением до 60 В допускается подключать к ППКП соединительными линиями, которые выполнены телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта при условии выделения каналов связи. При этом:

- шлейфы используют в системе пожарной сигнализации, которая не осуществляет управление АУП, системами оповещения, дымоудаления и т.п.;
- выделенные свободные пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов, как правило, располагают группами в пределах каждой распределительной коробки и маркируют красной краской.

Если электромагнитные поля и наводки превышают допустимый уровень по ГОСТ 23511 [30], то применяют экранированные провода и кабели или неэкранированные, но прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены. Соединительные линии могут быть выполнены телефонными и контрольными кабелями. При этом предусматривается резерв жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10 %. Электрические цепи управления установками аэрозольного пожаротушения прокладывают так, чтобы исключить возможность их повреждения высокотемпературной зоной генератора огнетушащего аэрозоля.

Линии электропитания ППКП и ППУ, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения не следует прокладывать транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса КО или огнестойкими проводами и кабелями либо кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах по ГОСТ 3262.

Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления АУП и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Исключение - совместная прокладка указанных линий в разных отсеках коробов и лотков со сплошными продольными перегородками, выполненными из негорючего материала с пределом огнестойкости 0,25 ч. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации прокладывают по разным трассам, исключая возможность их одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, выполняют по разным кабельным сооружениям.

Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений при расстоянии между ними в свету не менее 1 м. Допускается также их совместная прокладка, если одна из линий проложена в коробе (трубе), выполненной из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч.

Проектирование, монтаж и эксплуатация установок пожарной сигнализации

Проектирование установок пожарной сигнализации производят в соответствии с гл. 11-14 НПБ 88-2001 [2] с учетом изменений № 1, ПУЭ [10], РД 25-953-90 [11], а также технической документации на ТС. При этом следует учитывать требования других нормативно-технических документов [12 - 27].

Проектирование производится на основании технического задания и исходных данных. При недостатке данных проводится предпроектное обследование объекта.

1. Общие положения, которыми следует руководствоваться при выборе типов пожарных извещателей, приведены в пп. 12.1 - 12.12 НПБ 88-2001 [2]. В соответствии с приложением 12 НПБ 88-2001 производят выбор типа пожарного извещателя в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида горючей нагрузки.

Учитывают, что если ПИ обеспечивают выдачу извещения для управления АУП (дымоудаления, оповещения о пожаре и т.п.), то они должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-97 [28].

Точечные дымовые ПИ выбирают с учетом его способности обнаруживать различные типы дымов. Рекомендации к выбору дымового ПИ, питаемого по шлейфу пожарной сигнализации и имеющего встроенный звуковой оповещатель, приведены в п. 12.12 НПБ 88-2001. Пожарные извещатели пламени применяют, если в зоне контроля в начальной стадии пожара предполагается появление открытого пламени. При этом спектральная чувствительность извещателя должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов в зоне контроля. Тепловые пожарные извещатели применяют в случаях, если в зоне контроля предполагается значительное тепловыделение от пожара. Если в зоне контроля ПИ при отсутствии пожара температура достаточно стабильна, то можно применить дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые ПИ. Температура срабатывания таких ПИ должна быть выбрана не менее чем на 20 °С выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении.

Максимальные тепловые ПИ обычно не рекомендуют применять в помещениях, в которых температура воздуха может быть ниже 0 °С, хранятся культурные ценности, содержатся горючие материалы в незначительном количестве и (или) с низкой калорийностью.

Газовые пожарные извещатели рекомендуют применять, если в зоне контроля в начальной стадии пожара предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, достаточных для срабатывания ПИ.

В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуют применять комбинацию пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные извещатели.

2. Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации приведены в пп. 12.13 и 12.14 НПБ 88-2001 с учетом изменений № 1. Определено максимальное количество помещений и/или их площадь в зоне контроля для:

- одного шлейфа пожарной сигнализации с ПИ, которые не имеют адреса;
- одного кольцевого или радиального шлейфа с адресными ПИ.

3. Правила размещения ПИ приведены в пп. 12.14 - 12.44 НПБ 88-2001 с учетом изменений № 1.

3.1. Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени - и по контролируемой площади оборудования. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей. Допускается уменьшение количества ПИ в помещении до одного, если одновременно выполняются условия, указанные в п. 12.7 НПБ 88-2001. В начальной стадии пожара продукты сгорания (дым, горячий воздух) накапливаются в верхней части помещения. Поэтому точечные ПИ (кроме извещателей пламени), устанавливают, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их размещение на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах. Точечные ПИ размещают:

- под перекрытием на расстоянии от стен не менее 0,1 м;
- на стенах на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя;
- при подвеске ПИ на тросе расстояние от потолка до нижней точки извещателя не более 0,3 м. При этом следует обеспечить устойчивое положение и ориентацию в пространстве ПИ;

- на расстояние до вентиляционного проема не менее 1 м (для точечных тепловых и дымовых ПИ). При этом учитывают наличие воздушных вентиляционных потоков.

3.2. Размещение точечных дымовых и тепловые ПИ имеет ряд особенностей. Так, наличие отсеков потолка, ограниченных строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), в значительной мере влияют на накопление дыма, горячего воздуха и т.п. под перекрытием. Поэтому указанные ПИ устанавливают в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м.

Если ширина отсека меньше 0,75 м, а строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, то контролируемая ПИ площадь уменьшается на 40 %.

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая ПИ площадь уменьшается на 25 %.

Протяженные преграды (короба, технологические площадки шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола) также могут оказывать влияние на накопление дыма, горячего воздуха и т.п. При наличии таких преград под ними необходимо дополнительно установить пожарные извещатели.

Кроме того, точечные дымовые и тепловые ПИ устанавливают в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

В помещениях шириной менее 3 м, а также под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между указанными ПИ допускается увеличивать в 1,5 раза.

Примечание: Площадь, контролируемая одним точечным дымовым или тепловым ПИ, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п.12.20 НПБ 88-2001, необходимо определять по таблице 5 или 8, но, не превышая величин, указанных в ТД на извещатели.

Распространение дыма и тепла по высоте помещения в начальной стадии пожара имеет ряд особенностей. Поэтому максимальная высота помещений, где может быть обеспечено эффективное обнаружение загораний линейными извещателями дыма составляет 18 м; точечными тепловыми и линейными извещателями - 9 м.

Кроме того, тепловые ПИ следует располагать так, чтобы исключить негативное влияние на них тепловых воздействий, не связанных с пожаром.

3.3. Установку ПИ производят в соответствии с требованиями ТД на данный извещатель. Если ПИ установлены под фальшполом и (или) за фальшпотолками, то следует обеспечить возможность определения места сработавшего извещателя, а также доступ к ПИ для их обслуживания. В местах возможного механического повреждения извещателя предусматривают защитную конструкцию, не нарушающую его работоспособность и эффективность обнаружения загорания. В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей, их размещение производится в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 на каждый тип извещателя.

Если в соответствии с приложением 12 НПБ 88-2001 в помещение возможно применение как дымовых, так и тепловых пожарных извещателей, то допускается их совместное применение. В этом случае размещение извещателей производится по таблице 8. Комбинированные (тепловой-дымовой) ПИ устанавливаются также в соответствии с таблицей 8.

3.4. Линейные дымовые или тепловые пожарные извещатели обычно применяют для обнаружения загорания в протяженных пространствах. Излучатель и приемник линейного дымового ПИ устанавливают таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м от уровня перекрытия. Расстояние между излучателем и приемником определяется требованиями ТД.

Уменьшить опасность ложного срабатывания такого ПИ можно, если исключить попадание в зону обнаружения различных объектов при его эксплуатации. Минимальное расстояние от оптической оси ПИ до стен и окружающих предметов - не менее 0,5 м.

В ряде случаев необходимо применять два и более линейных дымовых ПИ. При этом максимальное расстояние между параллельными оптическими осями ПИ, а также от оптической оси до стен и окружающих предметов, во избежание взаимных помех, определяют в соответствии с требованиями ТД. В помещениях высотой свыше 12 и до 18 м извещатели устанавливают в два яруса.

Линейные тепловые ПИ (термокабель), следует, как правило, прокладывать в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой. Допускается устанавливать их под перекрытием над пожарной нагрузкой, в соответствии с таблицей 8 НПБ 88-2001 и ТД на извещатель. Расстояние от ПИ до перекрытия должно быть не менее 15 мм.

Допускается также при стеллажном хранении материалов прокладывать извещатели по верху ярусов и стеллажей.

3.5. Пожарные извещатели пламени устанавливают так, чтобы обеспечить контроль каждой точки защищаемой поверхности не менее чем двумя извещателями. При этом расположение извещателей должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений.

Контролируемую площадь помещения (оборудования) определяют исходя из значения угла обзора извещателя и в соответствии с его классом по НПБ 72-98 [4] (максимальной дальностью обнаружения пламени горючего материала), указанным в ТД. Учитывают воздействие возможных оптических помех.

3.6. Ручные ПИ устанавливают на высоте 1,5 м от уровня земли или пола в местах, освещенность которых составляет не менее 50 лк. В зависимости от назначения зданий и помещений определены места установки ручных ПИ. Если ПИ срабатывают при переключении магнитоуправляемого контакта, то его размещают в местах, удалённых от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ПИ.

3.7. Газовые ПИ устанавливают в соответствии с руководством по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями специализированных организаций.

4. Требования к аппаратуре и ее размещению приведены в пп. 12.45...12.56 НПБ 88-2001 [2].

ППКП, как правило, устанавливают в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Допускается в обоснованных случаях размещение ППКП в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство. Такие помещения следует оборудовать охранной и пожарной сигнализацией и защитить от несанкционированного доступа. Кроме того, следует обеспечить отдельную передачу извещений о пожаре и о неисправности в другое помещение с круглосуточным пребыванием персонала, а также контроль сохранности каналов передачи извещений. Резерв емкости ППКП (количество шлейфов), предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, применяемыми совместно с автоматическими установками пожаротушения, должен быть не менее 10 % при числе шлейфов 10 и более.

Помещение пожарного поста (или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство), располагают, как правило, на первом или в цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения

выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.

В НПБ 88-2001 приведены требования к таким помещениям и размещению в них аппаратуры. Одно из таких требований - автоматическое включение аварийного освещения при отключении основного освещения.

5. Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и оборудованием определена требованиями гл. 13 НПБ 88-2001 и изменениями № 1.

Управление автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения о пожаре, а также инженерным оборудованием объектов производится с помощью аппаратуры системы пожарной сигнализации. В этом случае команду управления формируют при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми составляет не более половины нормативного. Для формирования команды управления в защищаемом помещении или зоне размещают не менее:

- трех ПИ при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
- четырех ПИ при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф.

Примечание: Однопороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар" при срабатывании одного ПИ в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар 1" при срабатывании одного ПИ и сигнал "Пожар 2" при срабатывании второго ПИ в том же шлейфе.

Включение системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых ПИ, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.

Одновременная работа установок пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и системы дымоудаления приведет к нерациональным потерям огнетушащего вещества и потому не допускается. Для управления системами оповещения 1,2,3 типа по НПБ 104-95 [24] (а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации) допускается формировать сигнал управления при срабатывании одного ПИ. В этом случае для повышения достоверности обнаружения пожара рекомендуется применять оборудование, осуществляющее, например, перезапрос состояния ПИ. В случае применения дымовых пожарных извещателей для защиты объекта в комплекте с автоматической установкой аэрозольного пожаротушения предусматривают мероприятия, исключающие ложные срабатывания

указанных извещателей в помещениях, смежных с теми, в которых произошло срабатывание генераторов огнетушащего аэрозоля. Например, формирование командного импульса производят от двух пожарных извещателей, реагирующих на различные факторы пожара (дым и тепло, дым и пламя и т. п.).

6. Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. Защитное заземление и зануление. Электроприемники АУП и систем пожарной сигнализации по степени обеспечения надежности электроснабжения следует относить к I категории согласно ПУЭ [10].

В гл. 14 НПБ 88-2001 [2] указаны исключения из данного правила, ряд из них приведен ниже. Так, электродвигатели компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относят к III категории электроснабжения. Если объект относится к III категории надежности электроснабжения (в наличии один источник электропитания), то в качестве резервного источника питания электроприемников допускается использовать аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания. Последние должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме "Тревога" не менее 3 ч. Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации выполняют в соответствии с ПУЭ. Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления АУП, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования АУП и системы пожарной сигнализации выполняют в соответствии с требованиями ПУЭ [10], СНиП 3.05.06 [29], ГОСТ 21130-75 [30] и ТД завода-изготовителя на элементную базу.

Требования к аппаратуре управления АУП приведены в гл. 11 НПБ 88-2001 и изм. № 1, а также ГОСТ 12.3.046-91 [32].

7.1. К аппаратуре управления АУП предъявляют ряд общих требований, которые в упрощенном виде приведены ниже. Так, аппаратура должна обеспечивать:

- а) формирование команды на автоматический пуск АУП при срабатывании двух или более ПИ (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, двух датчиков давления);
- б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный и обратно (при восстановлении напряжения на основном вводе);

в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения - насосов);

г) автоматический контроль:

- соединительных линий между ППКП и ППУ, а также световых и звуковых оповещателей, на обрыв и короткое замыкание;

- электрических цепей дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв, а также короткое замыкание (рекомендуемое);

д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;

е) отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации (на приборе);

ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении сигнала о пожаре;

з) формирование команды: на управление технологическим оборудованием; на отключение вентиляции; включение системы оповещения (при необходимости).

Подача огнетушащего вещества при срабатывании установки газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения и пожаротушения тонкораспыленной водой, а также установкой пенного пожаротушения объемным способом, затрудняет эвакуацию людей (при их наличие в помещении) и может привести к различным негативным последствиям. Поэтому в соответствии с гл. 11 НПБ 88-2001[2] и ГОСТ 12.3.046-91 [32] принимают меры по уменьшению опасности ложного срабатывания АУП в присутствии людей (отключают автоматический пуск), оповещают людей о предстоящей подаче ОТВ.

Нормативные документы дополнительно предусматривают для указанных установок:

- устройства, обеспечивающие переключение автоматического пуска установки на дистанционный (с выдачей светового и звукового сигналов об отключении автоматического пуска в помещении пожарного поста), обычно при открывании дверей;

- сигнализацию об отключении автоматического пуска установки (размещают перед входом в защищаемое помещение);

- сигнализацию в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 [33] (световые и звуковые оповещатели внутри помещения и перед входами в него и др.). Смежные

помещения, имеющие выход только через защищаемые помещения, оборудуют аналогичной сигнализацией;

- задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования*, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д., но не менее, чем на 10** с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004-91 [34].

Примечание: В указанной выше нормативной документации не установлены требования к:

- *необходимости остановки вентиляционного оборудования для установки пожаротушения тонкораспыленной водой;
- **минимальному значению временной задержки для установки пенного пожаротушения объемным способом.

Поэтому проектные организации выполняют указанные выше требования с учетом местных условий применения АУП, а также ТД на элементную базу установок.

Кроме того, для таких установок двери помещений оборудуют доводчиками. Для удобства эвакуации в соответствии с ППБ 01-98 [35] дверь должна открываться наружу. Если дверь снабжена запорным устройством, то рекомендуется его конструкция, которая обеспечивает открывание двери изнутри без ключа

В соответствии с ГОСТ 12.3.046-91 [32] срабатывание указанных АУП приводит к одновременному включению звуковых и световых оповещатели (световой сигнал в виде надписей на световых табло "Газ (пена, порошок, аэрозоль) - уходи!" и звуковой сигнал). Оповещатели срабатывают как внутри защищаемого помещения, а также в смежных, имеющие выход только через защищаемое помещение, должны.

У входа в защищаемое помещение включается световой сигнал "Газ (пена, порошок, аэрозоль) - не входить!", а в помещении дежурного персонала - соответствующий сигнал с информацией о подаче ОТВ. Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок размещают в помещении дежурного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство).

При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.

В помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) предусматривают соответствующую световую и звуковую сигнализацию.

7.2. Кроме указанных выше общих требований аппаратура управления должна обеспечивать выполнение ряда специфических требований, которые весьма существенно различаются для установок водяного (пенного) пожаротушения и других АУП.

7.2.1. Аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения, дополнительно к указанным выше общим требованиям, должна обеспечить:

а) автоматический пуск:

- рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов), а также резервных насосов в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени;
- электроприводов запорной арматуры;
- дренажного насоса (а также его отключение);

б) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем);

в) автоматическое и местное управление устройствами компенсации утечки ОТВ и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей;

г) автоматический контроль электрических цепей:

- запорных устройств с электроприводом на обрыв;
- электрических цепей приборов, которые регистрируют срабатывание узлов управления, формируют команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов (на обрыв и короткое замыкание);

д) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приемке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении, а также давления в гидропневмобаке;

е) временную задержку на пуск установки пожаротушения (при необходимости).

В помещении насосной станции размещают устройства местного пуска и остановки насосов (допускается осуществлять пуск и остановку пожарных насосов из помещения дежурного поста), а также компрессора. В помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) обеспечивают выполнение дополнительных требований к звуковой и световой сигнализации. В помещении насосной станции предусматривают необходимую световую сигнализацию.

7.2.2. Аппаратура управления установок газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения и пожаротушения тонкораспыленной водой, дополнительно к указанным выше общим требованиям, должна обеспечить:

а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста);
 б) автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв. Кроме того, для установок газового пожаротушения осуществляют автоматический контроль давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе. Визуальную индикацию о падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах размещают в помещении станции пожаротушения.

Устройства дистанционного пуска установок размещают у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения (допускается в помещении пожарного поста) и обеспечивают их защиту в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 [33] и НПБ 88-2001 [2] (п. 15.3). В помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) предусматривают необходимую световую и звуковую сигнализацию.

8. Монтаж установок пожарной сигнализации

Монтаж электрооборудования (щиты, пульты и т.п.) выполняют в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 [29] и ПУЭ [10]. Крепление электрооборудования и приборов должно быть выполнено в соответствии с руководством по эксплуатации заводов-изготовителей. При этом руководствуются положениями ВСН 2661-02-91 [36]. Прокладку силовых и контрольных кабелей выполняют в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, а кабелей и проводов связи в соответствии с ВСН 116, а так же с учётом требований настоящего раздела. Типы применяемых проводов и кабелей, а также трассы их прокладки должны соответствовать проекту. Монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В внутри и вне зданий производят в соответствии с СНиП 3.05.06-85.

Проходы кабелей (проводов) через несгораемые стены (перекрытия) выполняют в отрезках труб, через сгораемые - в отрезках стальных труб. Зазоры между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями в трубе (коробе, проеме) заделывают легкоудаляемой массой из несгораемого материала. При этом следует обеспечить огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции. Если стена разделяет непожароопасные помещения, то допускается не заделывать зазоры между трубами и стеной. Расстояние в свету между:

- кабелями установки с неметаллической оболочкой должно быть не менее 50 мм;
- кабелями установки и кабелями других назначений должно быть не менее 100 мм.

Расстояние в свету между электропроводкой установки и технологическими трубопроводами при их параллельной прокладке должно быть не менее 100 мм, трубопроводами горючих жидкостей и газов - не менее 400 мм. В местах пересечений трубопроводов с электропроводками последние прокладывают в бороздах, в изоляционных или стальных трубах. Прокладку кабеля в полу или междуэтажных пространствах производят в каналах или трубах. Заделка кабелей в строительных конструкциях наглухо не допускается.

При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 °С прокладку кабелей всех марок не производят. Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается, если температура воздуха в течение 24 часов до начала работ не снижалась ниже (0...минус 20) °С (в зависимости от вида кабеля). При более низких температурах кабели предварительно подогревают и укладывают в течение 30...60 минут (в зависимости от температуры воздуха) [29].

Кабели, как правило, присоединяют к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется. К выводам отдельным приборов кабели допускается присоединять непосредственно. Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей.

Соединение кабелей с целью увеличения их длины допускается, если длина трассы превышает строительную длину кабеля. Соединение кабелей, имеющих металлическую оболочку, выполняют с установкой муфт. Кабели, жилы кабелей и провода, присоединяемые к сборкам зажимов или аппаратам, должны иметь маркировку. Типы проводов и кабелей, способы их прокладки и защиты выбирают с учетом требований ПУЭ, гл. 2.1-2.3 и 3.1. Предпочтительно провода линейных цепей зажимать под винт.

Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или съемным элементам аппаратуры, к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, выполняют гибкими (многопроволочными) жилами.

Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок, соответственно, по 10 %, не менее. При монтаже системы пожарной сигнализации с ППКП информационной ёмкостью до 20 шлейфов допускается подключать шлейфы пожарной сигнализации радиального типа непосредственно к ППКП. При использовании для защиты различных объектов радиоизотопных дымовых пожарных извещателей следует соблюдать требования радиационной безопасности, изложенные в НРБ-99 [37] и ОСП-72/87 [38].

9. Приемка в эксплуатацию установок пожарной сигнализации

Приемку в эксплуатацию производят после проведения комплексной наладки и опробования. Рабочая комиссия определяет методику испытаний с учетом общих требований, изложенных в нормативных документах, и индивидуальных особенностей объекта [39].

Проводят проверку наличия сертификатов на приборы, пожарные извещатели и т.п., подлежащие обязательной сертификации в соответствии с перечнем [40]; проверку качества выполненных работ и их соответствие проекту; измеряют сопротивление изоляции шлейфов и электропроводок; комплексные испытания работоспособности ТС в составе АУП. ТС в составе АУП могут быть приняты в эксплуатацию, если:

- монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями НПБ 88-2001, ПУЭ, РД 78.145-93, технологическими картами и ТД предприятий-изготовителей;
- результаты измерений в пределах нормы;
- получены положительные результаты комплексных испытаний ТС. При приемке и эксплуатационном обслуживании ТС можно руководствоваться требованиями ГОСТ 12.4.009 [33], ГОСТ 18322-78 [41], ГОСТ 27.410-87 [42] и методических рекомендаций [39].

10. Эксплуатационное обслуживание установок пожарной сигнализации

Эксплуатационное обслуживание предусматривает выполнение регламентных работ по ТО и Р.

Регулировку и замену (монтаж) пожарных извещателей (ПИ) производят в соответствии с ТД, а также руководящими и другими НТД. Резерв ПИ на объекте составляет не менее 10 % от количества смонтированных. ПИ должны содержаться в чистоте. При проведении ремонтных работ они должны быть защищены от попадания штукатурки, побелки и т.п. В местах, где возможно механическое повреждение ПИ, предусматривают защитные устройства, не препятствующие воздействию факторов пожара на ПИ. Должен быть обеспечен свободный доступ к ПИ для выполнения работ по ТО и ППР.

На ручной ПИ, в случае его неисправности, устанавливают табличку до восстановления его работоспособности.

ППКП и ППУ устанавливают в недоступных для посторонних лиц местах и опломбируют. Приборы жестко крепят к несущим конструкциям и основаниям на стенах с нулевым распространением огня. После окончания ремонта и замены отдельных ТС следует провести испытания АУП в дежурном режиме в течение не менее 72 часов.

К линейным цепям (шлейфам сигнализации, электропроводке и т.п.) должен быть обеспечен доступ для осмотра и ТО. Провода и кабели не должны иметь перекручиваний, вмятин и повреждений участков изоляции.

Основы проектирования технических средств охранной, охранно-пожарной и пожарной сигнализации

1. Общие сведения об охранной и охранно-пожарной сигнализации
Терминология по техническим средствам охранной (ТС ОС) и охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС) начала формироваться с появлением технических средств для решения названных функций. Наиболее активный период по разработке ТС ОПС и нормативной документации приходится на семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия, когда после образования в 1952 г. вневедомственной охраны МВД СССР и затем образования в 1962 г. СКБ в составе ВНИИПО МВД СССР начался бурный процесс по созданию и освоению ТС ОПС.

В настоящее время в условиях рыночных отношений и реорганизации вневедомственной охраны продолжается дальнейшее развитие по созданию более совершенных ТС ОПС на базе новейших достижений микроэлектроники и вычислительной техники.

Однако, основы терминологии были заложены именно в начальный период создания ТС ОПС и получили дальнейшее развитие на современном этапе. Согласно (1) термин «системы охранной сигнализации» - это «Совокупность совместно действующих технических средств для

обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде». Термин «система охранно-пожарной сигнализации» определен как: «Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и/или пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде». Из понятия термина ТС ОПС вытекает определение термина «пожарная сигнализация», если из него исключить «признаки нарушителя». С появлением новых ТС ОС и ТС ОПС терминология пополняется новыми наименованиями. В качестве примера можно привести нормативные документы (2,3,4)

Общие вопросы по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию ТС ОПС изложены в (5).

2. Организация охраны объектов. Автономная и централизованная охрана

Что будем понимать под термином «охрана объекта»? Наиболее полное определение термина «охрана объекта» дано в (4) «Регламентированная совокупность организационно-штатных мероприятий, инженерно-технических средств и действий людей, направленных на предотвращение преступных посягательств на охраняемый объект, устранение или уменьшение угрозы здоровью и жизни людей, а также на защиту технических средств охраны и безопасности от умышленного вывода из строя».

От уровня организации охраны объекта в значительной степени зависит безопасность объекта, т.е. состояние защищенности объекта от внутренней и/или внешней угрозы нанесения неприемлемого ущерба. ТС ОПС напрямую связаны с задачей обеспечения, в том числе, и пожарной безопасности объекта (6).

По способу организации охрана может быть автономной и централизованной. Автономная охрана – это обособленная охрана объекта с отображением сигналов состояния ТС ОПС непосредственно на самом объекте. Автономная охрана используется, в основном, для малоценных объектов (ларьков, киосков, складов и т.д.), а также для объектов, не имеющих телефонной связи. Автономная сигнализация, в основном, выполняет роль отпугивающей сигнализации или сигнализации оповещения о возникшей тревоге сотрудников сторожевой и патрульной охраны. Централизованная охрана – это комплекс технических средств для охраны рассредоточенных объектов с помощью специально оборудованных диспетчерских пунктов централизованной охраны (ПЦН), связанных с охраняемым объектами линиями ГТС или радиоканалами.

3. Классификация технических средств охраны и охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС)

Первым основополагающим документом классификации ТС ОПС является стандарт (7).

В соответствии с этим стандартом рассмотрим основные признаки классификации наиболее часто применяемых ТС ОПС.

3.1. Классификация охранных и охранно-пожарных извещателей:

- а) по способу приведения в действие - на автоматические и ручные;
- б) по назначению:
 - для закрытых (отапливаемых) помещений;
 - для закрытых (не отапливаемых) помещений и открытых площадок и периметров.
- в) по виду зоны, контролируемой извещателем:
 - точечные;
 - линейные;
 - поверхностные;
 - объемные;
- г) по принципу действия:
 - магнито контактные;
 - электромагнитные бесконтактные;
 - пьезоэлектрические;
 - емкостные;
 - ультразвуковые;
 - оптико-электронные;
 - радиоволновые;
 - вибрационные;
 - комбинированные.
- д) по дальности действия ультразвуковых, оптико-электронных, радиоволновых (объемных):
 - для закрытых помещений:
 - малой дальности-до 12 м;
 - средней дальности - свыше 12 до 30 м;
 - большой дальности – свыше 30 м;
- е) по дальности действия для открытых площадок и периметров:
 - малой дальности-до 50 м;
 - средней дальности -свыше 50 до 200м;
 - большой дальности –свыше 200.

3.2. Классификация пультов централизованного наблюдения (ПЦН):

- а) По информационной емкости ПЦН должны соответствовать СПИ;
- б) По информативности-аналогично СПИ;
- в) По алгоритму обслуживания ПЦН:<

- с ручным взятием объектов под охрану и ручным снятием объектов с охраны;
- с автоматическим взятием под охрану и снятием объектов с охраны;
- с комбинированием взятием и снятием;
- с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ) с применением компьютерной техники.

3.3. Классификация средств и систем контроля и управления доступом (СКУД) производится в соответствии с (8)

В настоящее время СКУД находят все большее применение для целей контроля и идентификации персонала на объектах гражданского и промышленного назначения.

3.4. Классификация систем охранного телевидения (СОТ) дана в стандарте (9).

В последние годы СОТ нашли широкое применение для целей видеонаблюдения и охраны. Преимущество СОТ перед традиционными ТС ОПС заключается в документировании тревожной ситуации на объекте, что значительно облегчает процесс идентификации преступника по видеозаписям СОТ. Кроме того, в последние годы ведутся серьезные исследования по применению телевидения для обнаружения загораний на охраняемых объектах, что позволит значительно расширить сферу применения СОТ.

3.5. Классификация интегрированных систем безопасности (ИСБ)

Под ИСБ понимается система, объединяющая средства охраны и безопасности объекта на основе единого программно-аппаратного комплекса с общей информационной средой и единой базой данных. За ИСБ будущее, так как она позволяет объединить в единый комплекс все подсистемы управления техническими средствами безопасности и управления инженерным оборудованием. В первую очередь начата интеграция таких подсистем как:

- охранный сигнализация;
- пожарная сигнализация;
- системы управления оповещения и эвакуацией людей при пожаре;
- система дымоудаления;
- система СКУД и т.д.

Далее к ИСБ будут подключены системы инженерного оборудования:

- система энергоснабжения и электроосвещения;
- система вентиляции и теплоснабжения;
- система обеспечения объекта в аварийных ситуациях и т.д.

В (10) для подразделений вневедомственной охраны рекомендовано использовать ИСБ «Рубеж – 07 - 3», «Орион», как наиболее адаптированные к условия и тактике работ ТС ОПС на объектах, охраняемых вневедомственной охраной. На рынке ТС ОПС предлагаются десятки всевозможных типов ИСБ.

Подробные сведения о ТС ОПС, необходимые при выборе и проектировании изложены в (11).

4. Общие вопросы проектных, монтажных и пусконаладочных работ

4.1. Стадии проектирования и их содержание

Самые общие задачи по разработке согласованию, утверждению и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений изложены в (12).

Под проектированием системы охраны и безопасности в общем случае будем понимать – процесс создания прообраза предлагаемой или возможной системы охраны и безопасности (схем, чертежей и текстовой документации), необходимого для его последующей реализации на охраняемом объекте с учетом нормированных ограничений.

Процесс проектирования для объектов народного хозяйства, как правило, осуществляется в две стадии:

Первая стадия - предпроектная включает:

- выбор объекта проектирования (вновь строящийся, реконструируемый или существующий, оборудуемый ТС ОПС);
- обследование объекта и оформление акта обследования;
- оформление договора на выполнение проектных работ, а при выполнении работ «под ключ» оформляется договор на выполнение монтажных и пусконаладочных работ;
- разработка технического задания на проектирование в соответствии с нормативной документацией.

Вторая стадия проектных работ включает:

- разработку и оформление рабочих чертежей;
- оформление расчетно-пояснительной записки (РПЗ);
- оформление рабочего проекта;
- согласование и утверждение Заказчиком рабочего проекта.

4.2. Методика и содержание процесса обследования объекта и необходимые нормативные документы

В процессе выбора объекта необходимо с Заказчиком четко определить – объект будет сдаваться под вневедомственную или частную охранную структуру, так как это устанавливает особенности обследования и оборудования объекта ТС ОПС.

Для объектов, сдаваемых под вневедомственную охрану, разработана четкая процедура обследования и последующей разработки проекта и его согласования, которые в равной мере можно рекомендовать и для объектов частных охранных служб.

Следует заметить, что качество и содержание проекта в значительной степени зависит от качественного обследования. Поэтому следует придавать особое значение этапу предпроектных работ и выделять для их проведения наиболее опытных работников.

Обследование объекта проводится комиссией, назначаемой приказом или распоряжением Заказчика с учетом согласования представителей от УВО (ОВО), госпожнадзором и проектно-монтажной организации (ПМО). До начала обследования Заказчик в соответствии с (14) должен предоставить ПМО необходимые чертежи для предварительного изучения. В первую очередь для проекта ТС ОПС необходимо получить следующие чертежи:

1. Строительные чертежи поэтажных планов с экспликацией всех помещений.
2. Чертежи разводки электросетей.
3. Чертежи прокладки вентиляционных коробов.
4. Чертеж вводного щита электропитания по переменному току.

Перед обследованием объекта члены комиссии должны изучить и руководствоваться нормативной документацией (13-21). В процессе обследования в части охранной и охранно-пожарной сигнализации должны быть установлены и приняты решения в соответствии с нормативными требованиями, а именно:

- установлена категория охраняемого объекта (16) и соответствие его инженерной укреплённости требованиям РД;
- установлен необходимый перечень оборудования ТС ОПС для объекта;
- определена рубежность охраны (один, два или три рубежа) в зависимости от материальных ценностей;
- установлен тип охраны (централизованная, автономная);
- определены зоны формирования тревожных извещений объекта

(количество тревожных извещений на ПЦН по группам контролируемых помещений-фасад, тыл, помещения 1 этажа и т.д.).

Заказчик обязан предоставить чертежи (в масштабе) строительных конструкций, подлежащих блокировке. Имеется ввиду чертежи однотипных дверей, окон, люков, перегородок и т.д. с указанием вида строительных материалов. Необходимо определить наличие фальшпотолков, фальшполов, типы и высоты потолков (гладкие, с ребрами жесткости и т.д.). Должна быть определена процедура сдачи объекта под охрану на ПЦН. Будет ли на объекте круглосуточный пост охраны или нет? При наличии такого поста должно быть предусмотрено в проекте выделение отдельного помещения согласно (19).

Устройство ТС ОПС по переменному току должны питаться от отдельной ячейки вводного щита. При этом ТС ОПС относят к 1-й категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электроснабжение должно быть бесперебойным (22) – либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. Если на объекте нет вводного щита, то необходимо выдать Заказчику ТЗ на оборудование вводного щита с указанием мощности потребления. По результатам обследования оформляется акт обследования объекта, который является основанием для разработки ТЗ. Требования по оборудованию объекта средствами пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, а также автоматическими системами пожаротушения формируются инспекторами Госпожнадзора в процессе обследования в предписании Заказчику. Это предписание является основанием для Заказчика по разработке соответствующего ТЗ на проектирование.

4.3. Состав и содержание рабочей документации и порядок её согласования

Разработку рабочего проекта может выполнять организация, имеющая лицензию на право производства данного вида работ. В настоящее время изготовление рабочих чертежей, как правило, производится с помощью компьютера.

При выпуске чертежей и оформлении РПЗ необходимо руководствоваться нормативными документами (23,24,25). Последовательность работ по оформлению рабочих чертежей и РПЗ в следующем. Ответственный исполнитель проекта на заготовках чертежей поэтажных планов наносит в условных обозначениях расположение кабельных и проводных коммуникаций и оборудования ТС ОПС в соответствии с ТЗ. Заполненные таким образом черновики передаются оператору-чертежнику на компьютер

для окончательного оформления в соответствии с (23,24,25). Одновременно с оформлением рабочих чертежей составляется РПЗ. Исходя из опыта составляется РПЗ для проектов на объекты с ТС ОПС можно ориентироваться на приводимое ниже рекомендуемое содержание РПЗ.

4.3.1. Рекомендуемое содержание РПЗ

1. Общая часть. Содержит полное наименование объекта и проектируемых ТС ОПС. Наименование, адреса и реквизиты Исполнителя и Заказчика
2. Перечень и характеристика защищаемых помещений.
3. Обоснование технических решений, принятых в проекте.
4. Характеристика электропроводок ТС ОПС (типы, жильность, исполнение, сертификаты).
5. Электропитание ТС ОПС.

Ответственный раздел в проекте. Дается характеристика электропитания по переменному току. Приводится расчет емкости аккумуляторных батарей на аварийное время (согласно (22) в дежурном режиме 24 часа, режим «Тревога» 3 часа). По согласованию комиссии может устанавливаться исходя из максимальных перерывов в электропитании для данного объекта по справке энергонадзора.

6. Размещение оборудования ТС ОПС в пункте охраны. Дается характеристика помещения пункта охраны и рекомендации по размещению оборудования

7. Заземление ТС ОПС.

Должны быть даны рекомендации по заземлению ТС ОПС в соответствии с требованиями паспортов, ТО и ТУ на оборудование и нормами на устройство заземлений.

8. Рекомендации по квалификации обслуживающего персонала
9. Рекомендации по охране труда и технике безопасности
10. Спецификация оборудования и материалов.

4.3.2. Рекомендуемый состав рабочих чертежей

1. Общие данные. Приводится таблица ссылочных нормативных документов и таблица условных графических обозначений.
2. Схемы поэтажных соединений аппаратуры ТС ОПС (извещатели, ПКП, оборудование TV, СКУД и т.д.)
3. Общая схема соединений. Топография кабельных и проводных линий в продольном разрезе объекта.

4. Схемы подключения оборудования ТС ОПС (схемы клеммных колодок однотипного оборудования).
5. Схемы блокировки строительных конструкций (в масштабе чертежи однотипных строительных элементов с нанесением элементов блокировки и проводных соединений – двери, окна, люки, перегородки и т.д.)
6. Чертежи размещения оборудования ТС ОПС в пункте охраны. Если используете нестандартную мебель (столы, стойки и т.д. и нестандартный крепеж), то необходимо дать чертежи на их изготовление.
7. Таблица адресов кабельных и проводных соединений (кабельный журнал). При этом необходимо помнить, что одновременно должна быть подготовлена сметная документация на проект, которая вкладывается в рабочий проект. < Рабочий проект оформляется в количестве не менее трех экземпляров (может быть больше по желанию Заказчика или ОВО). Рабочий проект до его реализации на объекте должен быть согласован с подразделением ВО и при необходимости с Госпожнадзором

После согласования проект должен быть утвержден Заказчиком и после утверждения передан монтажной организации для реализации.

4.4. Основные требования при выполнении монтажных, пусконаладочных работ и сдача объекта в эксплуатацию

Рассмотрим основные требования в процессе реализации рабочего проекта. Прежде всего, еще на этапе проектных работ ПМО должна подготовить для Заказчика, так называемое, строительно-монтажное задание. Согласно этого задания Заказчик по отдельному договору должен произвести необходимые подготовительные строительные работы по закладке, при необходимости, труб, выполнению штроб для последующей закладки проводов и кабелей, выемок в стенах для шкафов, оборудованию стояков и т.д. Рекомендуется организовать входной контроль всего поступающего оборудования перед его установкой. В процессе выполнения монтажных работ необходимо составлять соответствующие акты, перечень которых дан в Приложении Пособия к РД 78.145-93, а так-же руководствоваться (26). При необходимости для проведения пусконаладочных работ Заказчик заключает соответствующий договор со специализированной организацией. После наладочных работ объект, как правило, ставится на «прогон» для проверки работоспособности в течение нескольких дней. По завершении работ Заказчик назначает по согласованию сторон приемочную комиссию, которая принимает объект в эксплуатацию с оформлением соответствующих документов (18).

Литература

1. ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.
2. РМ 78.36.003-99. Технические средства защиты. Словарь основных терминов и определений.
3. РМ 78.36.006-99. Технические средства охраны. Словарь основных терминов и определений.
4. РД 25.03.001-2002. Системы охраны и безопасности объектов. Термины и определения ТК 439»Средства автоматизации и системы управления «Госстандарт Р.Ф. Международная ассоциация «Системсервис»
5. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
6. ППБ 01-93**. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
7. ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.
8. ГОСТ Р 51241 - 98. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
9. ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.
10. П 78.36.001-2004. Перечень технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране в 2004 году (обновляется ежегодно)
11. Каталог технических средств безопасности (Часть 1, Часть 2) ГУВО МВД России.
12. Сн и П 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
13. РМ 78.36.002-99. Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану. Методическое пособие ГУВО МВД РФ.
14. РД 25 952-90. Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование.
15. Основные требования к проектированию автоматизированных комплексных систем безопасности и жизнеобеспечения. Учебно-справочное пособие. Университет КСБ и ИО.М., 2002 г.
16. РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
17. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.
18. Пособие к РД 78.145-93.
19. НПБ 88-2001?. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
20. НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

21. НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

22. Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации. Утв. ГУВО МВД России 24.12.96 г.

23. ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации.

24. РД 78.36.002-99. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

25. РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.

26. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации ВНИИПО, М.1999г.

Тема 1.4 Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон по ПУЭ.

Классификация электрооборудования по пожаро- взрывоопасности и пожарной опасности.
(2 ч.)

Глава 5. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон

Статья 17. Цель классификации В комментируемой статье предусмотрено существование классификаций пожароопасных и взрывоопасных зон. Соответственно, классификация пожароопасных зон определена в ст. 18 комментируемого Закона, а классификация взрывоопасных зон - в ст. 19 данного Закона.

Комментируемая статья также определяет цели указанных классификаций. В этом отношении необходимо отметить, что данные классификации не являются новыми - они ранее предусматривались в соответствующих нормативных документах по пожарной безопасности. В этих же документах обозначались и цели таких классификаций.

В частности, цели классификации пожароопасных зон следовали из положений п. 7.4.1 гл. 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (о названном документе см. комментарий к ст. 18 Закона). В указанном пункте определена область применения названной главы: глава распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений. Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других

разделов ПУЭ в той мере, в какой они не изменены данной главой; выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов, устройств) и сетей для пожароопасных зон выполняются в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации горючих материалов (жидкостей, пылей и волокон).

Цели классификации взрывоопасных зон прямо определялись в п. 3.2 ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон" (о названном документе см. комментарий к ст. 19 Закона), согласно которому классификация зон - это метод анализа и классификации окружающей среды, в которой может присутствовать взрывоопасная газовая смесь, проводимый с целью выбора электрооборудования и устройства электроустановок, эксплуатация которых в присутствии данной смеси должна быть безопасной. Классификацию проводят с учетом разделения взрывоопасных газовых смесей по категориям и группам.

Статья 18. Классификация пожароопасных зон

1. Комментируемая статья в ч. 1 предусматривает классификацию пожароопасных зон. В данную часть статьи вошли несколько измененные следующие положения п. 7.4.3-7.4.6 гл. 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ)*⁽⁴⁴⁾ (глава утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 марта 1980 г.) о классификации пожароопасных зон:

зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C;

зоны класса П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м³ к объему воздуха;

зоны класса П-IIa - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества;

зоны класса П-III - расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C или твердые горючие вещества.

Как определено в п. 7.4.2 названного документа, пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях. Однако, следует иметь в виду, что в п. 30 ст. 2

комментируемого Закона дано определение более общего понятия "пожароопасная (взрывоопасная) зона": часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии);

2. Часть 2 комментируемой статьи в отношении методов определения классификационных показателей пожароопасной зоны отсылает к нормативным документам по пожарной безопасности. В этой связи следует отметить, что в п. 7.4.7-7.4.13 гл. 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ) определено следующее:

зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в которых постоянно или периодически обращаются горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих паров, пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде. Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным;

зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, а также в помещениях приточных вентиляторов (если приточные системы работают с применением рециркуляции воздуха), обслуживающих помещения с пожароопасными зонами класса П-П, относятся также к пожароопасным зонам класса П-П. Зоны в помещениях вентиляторов местных отсосов относятся к пожароопасным зонам того же класса, что и обслуживаемая ими зона. Для вентиляторов, установленных за наружными ограждающими конструкциями и обслуживающих пожароопасные зоны класса П-П и пожароопасные зоны любого класса местных отсосов, электродвигатели выбираются как для пожароопасной зоны класса П-П;

определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации. В помещениях с производствами (и складами) категории В электрооборудование должно удовлетворять, как правило, требованиям гл. 7.4 к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса;

при размещении в помещениях или наружных установках единичного пожароопасного оборудования, когда специальные меры против

распространения пожара не предусмотрены, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования является пожароопасной;

при выборе электрооборудования, устанавливаемого в пожароопасных зонах, необходимо учитывать также условия окружающей среды (химическую активность, атмосферные осадки и т.п.);

неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания;

защита зданий, сооружений и наружных установок, содержащих пожароопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений, а также заземление установленного в них оборудования (металлических сосудов, трубопроводов и т.п.), содержащего горючие жидкости, порошкообразные или волокнистые материалы и т.п., для предотвращения искрения, обусловленного статическим электричеством, должны выполняться в соответствии с действующими нормативами по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений и защиты установок от статического электричества. В пожароопасных зонах любого класса должны быть предусмотрены меры для снятия статических зарядов с оборудования.

Статья 19. Классификация взрывоопасных зон

1. Длительное время в СССР, а затем и в России действовала классификация взрывоопасных зон, предусмотренная положениями п. 7.3.40-7.3.46 гл. 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (глава утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 4 марта 1980 г.).

В частности, в п. 7.3.40-7.3.43 предусматривалось четыре класса взрывоопасных зон:

зоны класса В-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ), находящихся в открытых емкостях, и т.п.;

зоны класса В-Ia - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо

от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей;

зоны класса В-Іб - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей: 1) горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок); 2) помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и статорных аккумуляторных батарей). Пункт 2 не распространяется на электромашинные помещения с турбогенераторами с водородным охлаждением при условии обеспечения электромашинного помещения вытяжной вентиляцией с естественным побуждением; эти электромашинные помещения имеют нормальную среду. К классу В-Іб относятся также зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами;

зоны класса В-Іг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно 7.3.64), надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т.п. К зонам класса В-Іг также относятся: пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-І, В-Іа и В-ІІ (исключение - проемы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого

класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.

Однако, постановлением Госстандарта России от 9 декабря 1999 г. N 499-ст принят и введен в действие ГОСТ Р 51330.9-99 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон"*(45), содержащий полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 60079-10-95 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон" с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики страны.

ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) устанавливает классификацию взрывоопасных зон, отличающуюся от предусмотренной в гл. 7.3 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Так, согласно п. 2.4 ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывчатой газовой смеси подразделяют на три класса:

зона класса 0: зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени.

зона класса 1: зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации.

зона класса 2: зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время (в примечании указано, что частоту возникновения и длительность присутствия взрывоопасной газовой смеси допускается определять по правилам (нормам) соответствующих отраслей промышленности).

Согласно определениям, данным в ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95):

взрывоопасная газовая смесь: смесь горючих газов или паров с воздухом при нормальных атмосферных условиях, у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси. Примечание. Несмотря на то, что смесь, концентрация которой превышает верхний концентрационный предел воспламенения (ВКПР), не является взрывоопасной газовой смесью, она может стать таковой. В ряде случаев рекомендуется рассматривать ее как взрывоопасную, в частности, при классификации зон;

взрывоопасная зона: зона, в которой имеется или может образоваться взрывоопасная газовая смесь в объеме, требующем специальных мер защиты

при конструировании, изготовлении и эксплуатации электроустановок. Однако, следует иметь в виду, что в п. 30 ст. 2 комментируемого Закона дано определение более общего понятия "пожароопасная (взрывоопасная) зона": часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии);

взрывобезопасная зона: зона, в которой не может образоваться взрывоопасная газовая смесь в объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении и эксплуатации электроустановок.

На положениях ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) и основана предусмотренная в ч. 1 комментируемой статьи классификация взрывоопасных зон. При принятии названного стандарта предполагалось, что введение его в действие в дальнейшем повлечет за собой пересмотр гл. 7.3 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) с целью приведения установленных в ней требований в соответствие с требованиями настоящего стандарта и, в целом, с требованиями гармонизированных с международными стандартами МЭК на взрывозащищенное электрооборудование государственных стандартов.

2. Часть 2 комментируемой статьи в отношении методов определения классификационных показателей взрывоопасной зоны отсылает к нормативным документам по пожарной безопасности. В этой связи следует отметить, что методика классификации взрывоопасных зон содержится в указанном выше ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95). Согласно общим положениям п. 4.1 данного документа классификация зон должна проводиться специалистами, знакомыми со свойствами горючих газов и паров, знающими технологический процесс и оборудование, в сотрудничестве с инженерами по безопасности, электриками и другим техническим персоналом; в данном стандарте содержатся рекомендации по классификации зон, в которых присутствует взрывоопасная газовая смесь, и по определению их размеров. В приложении В к ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) приведен пример построения алгоритма для классификации взрывоопасных зон.

Глава 6. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности

Статья 20. Цель классификации

Комментируемая статья предусматривает существование классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Сама указанная классификация определена в ст. 21 комментируемого Закона,

в развитие положений которой в ст. 22 и 23 данного Закона определены соответственно классификации пожарозащищенного электрооборудования и взрывозащищенного электрооборудования.

В комментируемой статье также определены цели классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. В этом отношении необходимо отметить, что ранее эти цели подразумевались в положениях упоминавшихся выше (см. комментарий к ст. 18 и 19 Закона) глав 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах" и 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ), хотя сами указанные классификации в том виде, как они определены в комментируемом Законе, в ПУЭ не обозначались. Кроме того, названные в комментируемой статье цели классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности в части взрывоопасности подразумеваются в ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования" (о названном документе см. комментарий к ст. 23 Закона).

Статья 21. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности

1. В комментируемой статье, определяющей классификацию электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, в ч. 1 названы виды электрооборудования, выделяемые в зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности в том виде, как она определена в ч. 1 данной статьи, является определенным нововведением, поскольку она не содержалась нормативными документами по пожарной безопасности. В то же время названная классификация с очевидностью подразумевалась в положениях упоминавшихся выше (см. комментарий к ст. 18 и 19 Закона) глав 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах" и 7.4 "Электроустановки в пожароопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ), хотя в них не использовались понятия "электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты" и "пожарозащищенное электрооборудование". Впрочем, данные понятия не используются и в иных нормативных документах по пожарной безопасности. Соответственно, легальные определения этих понятий отсутствуют.

Понятие "взрывозащищенное электрооборудование" в п. 7.3.23 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) определено как электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования. ГОСТ 14254-96

(МЭК 529-89) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования" (о названном документе см. комментарий к ст. 23 Закона) в отношении определения понятия "взрывозащищенное электрооборудование" отсылает к ГОСТ 18311-80* "Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий"*(46), введ. в действие постановлением Госстандарта СССР от 30 декабря 1980 г. N 6180. В п. 31 данного документа определено, что взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) - это электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, которое выполнено таким образом, что устранена или затруднена возможность воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого изделия.

Следует также отметить, что в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) вместо понятия "электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты" использовалось понятие "электрооборудование общего назначения". Определено это понятие в п. 7.3.24 данного документа было как электрооборудование, выполненное без учета требований, специфических для определенного назначения, определенных условий эксплуатации.

2. В ч. 2 комментируемой статьи определено понятие степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования. Это определение является нововведением, поскольку ранее оно лишь подразумевалось в нормативных документах по пожарной безопасности. Речь идет, прежде всего, об упомянутых выше главах 7.3 и 7.4 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), а также ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

Часть 2 комментируемой статьи также предусматривает, что электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицируется. Таким образом, подразумевается существование классификаций пожарозащищенного электрооборудования и взрывозащищенного электрооборудования. Эти классификации определены соответственно в ст. 22 и 23 комментируемого Закона.

Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования

1-3. Комментируемая статья, предусматривающая классификацию пожарозащищенного электрооборудования, в ч. 1 предусматривает, что электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. В отношении непосредственно классификации часть 1 данной статьи отсылает к таблицам 4 и 5 приложения к комментируемому

Закону, в которых определены степени защиты пожарозащищенного электрооборудования соответственно от внешних твердых предметов и от проникновения воды.

Согласно ч. 3 комментируемой статьи маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды.

Применение международного знака защиты (IP) регламентировано ГОСТ 14254-96 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)"*(47), введен в действие постановлением Госстандарта России от 18 октября 1996 г. N 601 (ГОСТ 14254-96 представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 529 1989 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)", за исключением отдельных положений). На положениях ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) и основаны правила комментируемого Закона о классификации пожарозащищенного электрооборудования.

Как определено в ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89):

оболочка - это часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по всем направлениям от прямых контактов (Международный электротехнический словарь (VEI) 826-03-12).

Примечание. В рамках настоящего стандарта это определение, взятое из Международного электротехнического словаря, требует следующих пояснений: 1) оболочки обеспечивают защиту людей и животных от доступа к опасным частям; 2) ограждения, форма отверстий или любые другие средства (относятся ли они к оболочке либо образованы оборудованием внутри оболочки), предназначенные для предотвращения или ограничения доступа специальных испытательных приспособлений, рассматриваются как часть оболочки, исключая случаи, когда их снимают без помощи ключа или другого инструмента;

степень защиты - это способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами испытаний;

код IP - это система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.

Согласно п. 4.1 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, указывается кодом IP следующим образом: IP 2 3 С Н, где

IP - буквы кода (Международная защита) (International Protection);

2 - первая характеристическая цифра (цифры от 0 до 6 либо буква X);

3 - вторая характеристическая цифра (цифры от 0 до 8 либо буква X);

C - дополнительная буква (при необходимости) (буквы A, B, C, D);

H - вспомогательная буква (при необходимости) (буквы H, M, S, W).

При отсутствии необходимости в нормировании характеристической цифры ее следует заменять на букву X (либо XX, если опущены две цифры).

Дополнительные и (или) вспомогательные буквы опускают без замены. При использовании более одной дополнительной буквы применяют алфавитный порядок. Если оболочка обеспечивает различные степени защиты в зависимости от расположения оборудования, предусмотренного различиями в монтаже, соответствующие степени защиты должны быть указаны изготовителем в инструкции для каждого случая монтажа.

Порядок маркировки оболочки приведен в разд. 10 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89):

правила маркировки должны быть установлены в стандартах на конкретные виды изделий;

при этом необходимо, чтобы в таких стандартах был определен способ маркировки для случая, когда: часть оболочки имеет степень защиты, отличную от степени защиты другой части этой же оболочки; место монтажа влияет на степень защиты; должны быть указаны максимальная глубина и длительность погружения в воду.

Первая характеристическая цифра	0	От проникновения внешних твердых предметов: нет защиты	От доступа к опасным частям: нет защиты
	1	диаметром ≥ 50 мм	тыльной стороной руки
	2	диаметром $\geq 12,5$ мм	пальцем
	3	диаметром $\geq 2,5$ мм	инструментом
	4	диаметром $\geq 1,0$ мм	проволокой
	5	пылезащищенное	проволокой
	6	пыленепроницаемое	проволокой
Вторая характеристическая цифра	0	От вредного воздействия в результате проникновения воды:	-
	1	нет защиты	

	2 3 4 5 6 7 8	вертикальное каплепадение каплепадение (номинальный угол 15°) дождевание сплошное обрызгивание действие струи сильное действие струй временное непродолжительное погружение длительное погружение	
Дополнительная буква (при необходимости)	A B C D	-	От доступа к опасным частям тыльной стороной руки пальцем инструментом провоолокой
Вспомогательная буква (при необходимости)	H M S W	Вспомогательная информация, относящаяся к высоковольтным аппаратам состоянию движения во время испытаний защиты от воды состоянию неподвижности во время испытаний защиты от воды	-

Краткое описание элементов кода IP приведено в п. 4.2 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) в следующем виде.

Часть 2 комментируемой статьи в отношении методов определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования отсылает к нормативным документам по пожарной безопасности. Основным таким документом является тот же ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). В п. 11.3 данного документа предусмотрено, что вопросы оценки результатов испытаний устанавливаются в нормативной документации на конкретные виды электрооборудования; если соответствующие требования отсутствуют, принимают критерий выдерживания испытаний по настоящему стандарту. Согласно примечанию к указанному пункту примененный в названном стандарте термин "требования безопасности" включает в себя требования по пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования". Там же предусмотрено, что при этом конкретные критерии оценки пожарной опасности и методы ее определения устанавливают в стандартах и технических условиях на конкретные виды оборудования с учетом требований ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

Статья 23. Классификация взрывозащищенного электрооборудования

1-7. В комментируемой статье, предусматривающей классификацию взрывозащищенного электрооборудования, в ч. 1 установлено, что такое электрооборудование классифицируется по уровням взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам. Соответствующие классификации определены в положениях ч. 2-7 данной статьи. Эти положения основаны на правилах ГОСТ Р 51330.0-99 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования"*(48), прин. и введ. в действие постановлением Госстандарта России от 9 декабря 1999 г. N 491-ст (следует иметь в виду, что согласно постановлению Госстандарта России от 21 января 2003 г. N 27 на продукцию, разработанную до 1 января 2003 г., распространяется действие ГОСТ 12.2.020-76 "ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения"*(49), утв. и введ. в действие постановлением Госстандарта СССР от 28 сентября 1976 г. N 2224; на вновь разрабатываемую продукцию действует ГОСТ Р 51330.0-99).

В ГОСТ Р 51330.0-99, разработанном на основе МЭК 60079-0-98, изложены общие технические требования и методы испытаний взрывозащищенного электрооборудования независимо от реализованных в нем видов взрывозащиты, за исключением пунктов, действие которых ограничено в стандартах на взрывозащиту конкретных видов.

В отношении классификации электрооборудования по группам и температурным классам в разд. 4 и 5 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) предусмотрено следующее.

Взрывозащищенное электрооборудование подразделяют на следующие группы:

I - рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли;

II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли.

Электрооборудование, предназначенное для шахт и рудников, атмосфера которых может содержать, в дополнение к метану, примеси других горючих газов, должно конструироваться и испытываться по требованиям, установленным для группы I, а также для той подгруппы группы II, которая соответствует другим горючим газам.

Электрооборудование группы II может подразделяться на подгруппы в соответствии с категорией взрывоопасности смеси, для которой оно предназначено.

В случае видов взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка d" и "искробезопасная электрическая цепь i" электрооборудование группы II подразделяют на подгруппы IIА, IIВ и IIС, как это предусмотрено в конкретных стандартах на взрывозащиту упомянутых видов.

Примечания. 1. Это подразделение базируется на безопасном экспериментальном максимальном зазоре (БЭМЗ) оболочек или минимальном токе воспламенения (МТВ) для электрооборудования с искробезопасными цепями (см. Приложение А). 2. Электрооборудование, промаркированное как IIВ, пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIА. Подобным образом электрооборудование, имеющее маркировку IIС, пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIА или IIВ.

Для взрывозащиты всех видов электрооборудование группы II должно иметь маркировку в зависимости от максимальной температуры поверхности оболочки или элементов (в зависимости от вида взрывозащиты).

Электрооборудование может быть испытано с целью его использования в конкретной взрывоопасной газовой среде. В этом случае оно должно быть соответственно промаркировано.

Взрывозащищенное электрооборудование групп I и II в зависимости от уровня взрывозащиты подразделяют на:

электрооборудование повышенной надежности против взрыва;

взрывобезопасное электрооборудование;

особовзрывобезопасное электрооборудование.

Если в состав электрооборудования входят элементы с различным уровнем взрывозащиты, то общий уровень взрывозащиты электрооборудования должен устанавливаться по элементу, имеющему наиболее низкий уровень.

Примечание. Это требование не распространяется на системы, в состав которых могут входить изделия с различными уровнями взрывозащиты.

Для электрооборудования группы I максимальная температура поверхности должна быть четко оговорена в соответствующей документации. Эта температура не должна превышать:

150°C в случае поверхностей, на которых возможно отложение угольной пыли в виде слоя;

450°C, если исключено отложение угольной пыли в виде слоя (например, благодаря герметизации или вентиляции), при следующих условиях: а) фактическую максимальную температуру маркируют на оборудовании, или б) после маркировки взрывозащиты указывают знак X для того, чтобы показать необходимость соблюдения безопасных условий эксплуатации.

Примечание. Потребитель при выборе электрооборудования группы I должен учесть влияние и температуру тления угольной пыли, если она может отлагаться в виде слоя на поверхностях температурой св. 150°C.

Электрооборудование группы II классифицируют и маркируют, при этом оно должно быть:

классифицировано, предпочтительно, в соответствии с температурными классами согласно таблице;

или снабжено указанием фактической максимальной температуры поверхности оболочки или элементов (в зависимости от вида взрывозащиты);

или, если это более приемлемо, ограничено в области применения конкретным газом, для которого оно предназначено.

Максимальная температура поверхности для электрооборудования группы II определена в следующей таблице.

Температурный класс	Максимальная температура поверхности, °C
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

О классификации взрывозащищенного электрооборудования по видам взрывозащиты говорится в разд. 1 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), согласно которому данный стандарт дополняется или изменяется стандартами на взрывозащиту конкретных видов:

взрывонепроницаемая оболочка ("d");

заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением ("p");

кварцевое заполнение оболочки ("q");

масляное заполнение оболочки ("o");

защита вида "e";

искробезопасная электрическая цепь ("i");

герметизация компаундом ("m");

защита вида "n";

специальный вид взрывозащиты "s".

В отношении уровней взрывозащиты электрооборудования в п. 6.6 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) предусмотрено следующее.

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва может обеспечиваться:

взрывозащитой вида "i" с уровнем искробезопасной электрической цепи "ic" и выше;

взрывозащитой вида "p", имеющей устройство сигнализации о недопустимом снижении давления;

взрывозащитой вида "q";

защитой вида "e";

защитой вида "m";

взрывозащитой вида "d";

масляным заполнением для электрооборудования группы II и заполнением негорючей жидкостью для электрооборудования группы I оболочек, удовлетворяющих требованиям взрывозащиты вида "o";

взрывозащитой вида "s".

Взрывобезопасное электрооборудование может обеспечиваться:

взрывозащитой вида "i" с уровнем искробезопасной электрической цепи не ниже "ib";

взрывозащитой вида "p" с устройством сигнализации и автоматического отключения напряжения питания, кроме искробезопасных цепей уровня "ia", при недопустимом снижении давления;

взрывозащитой вида "d";

специальным видом взрывозащиты "s";

защитой вида "e", заключенной во взрывонепроницаемую оболочку;

заключением в оболочку, предусмотренную для защиты "p" с устройством сигнализации о снижении давления ниже допустимого значения электрооборудования группы II с защитой вида "e";

Особовзрывобезопасное электрооборудование может обеспечиваться:

взрывозащитой вида "i" с уровнем искробезопасной электрической цепи "ia";

специальным видом взрывозащиты "s";

взрывобезопасным электрооборудованием с дополнительными средствами взрывозащиты (например заключением искробезопасных частей, залитых компаундом, во взрывонепроницаемую оболочку, или продуванием взрывонепроницаемой оболочки чистым воздухом под избыточным давлением при наличии устройств контроля давления, сигнализации и автоматического отключения напряжения при недопустимом снижении давления или при повреждении взрывонепроницаемой оболочки). При этом для отходящих соединений должен обеспечиваться уровень искробезопасных цепей "ia".

8. В ч. 8 комментируемой статьи определены правила маркировки взрывозащищенного электрооборудования. В этой связи следует отметить, что в разд. 27 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) приведена система маркировки, которая должна применяться только в электрооборудовании, отвечающем требованиям стандартов на взрывозащиту конкретных видов.

В частности, в п. 27.2 данного документа установлено, что маркировка должна включать:

- a) наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- b) обозначение типа электрооборудования;

с) знак Ex, указывающий, что электрооборудование соответствует стандартам на взрывозащиту конкретного вида.

Маркировка электрооборудования группы I должна содержать обозначение уровня взрывозащиты:

РП - для электрооборудования повышенной надежности против взрыва;

РВ - для взрывобезопасного электрооборудования;

РО - для особовзрывобезопасного электрооборудования.

Маркировка взрывозащиты электрооборудования группы II должна содержать перед знаком Ex знак уровня взрывозащиты:

2 - для электрооборудования повышенной надежности против взрыва;

1 - для взрывобезопасного электрооборудования;

0 - для особовзрывобезопасного электрооборудования;&

d) обозначение вида взрывозащиты:

о - масляное заполнение оболочки;

р - заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;

q - кварцевое заполнение оболочки;

d - взрывонепроницаемая оболочка;

е - защита вида "е";

ia - искробезопасность, уровень "ia" (категория "ia");

ib - искробезопасность, уровень "ib" (категория "ib");

ic - искробезопасность, уровень "ic" (категория "ic");

m - герметизация компаундом;

n - защита вида "n";

s - специальный вид взрывозащиты;

е) обозначение группы электрооборудования:

I - для электрооборудования, предназначенного для подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, & опасных по рудничному газу или пыли;

II или IIА, или IIВ или IIС - для электрооборудования внутренней и наружной установки, предназначенного для применения в местах с потенциально взрывоопасной газовой средой, кроме шахт & их наземных строений, & опасных по рудничному газу.

Буквы А, В, С должны использоваться в том случае, если это предписывает стандарт на взрывозащиту конкретного вида. Если электрооборудование предназначено для применения только в одном газе, сразу за обозначением "II" должна следовать химическая формула (или название) газа. Примечание. Электрооборудование, имеющее маркировку IIВ, пригодно для применения в местах, где требуется электрооборудование группы IIА. Подобным же образом электрооборудование с маркировкой IIС пригодно для применения в местах, где требуется электрооборудование группы IIА или IIВ.

f) для электрооборудования группы II - обозначение температурного класса, или максимальную температуру поверхности, или же то и другое вместе. Если в маркировке указаны оба этих данных, температурный класс должен указываться последним, в скобках. На кабельных вводах температурный класс не маркируют.

Электрооборудование, имеющее максимальную температуру поверхности выше 450 °С, должно маркироваться лишь нанесением значения температуры.

Электрооборудование, предназначенное для применения в определенном газе, не требует указания значения температуры.

Маркировка должна включать обозначение t_a или t_{amb} вместе с диапазоном окружающей температуры;

g) порядковый номер, за исключением:

присоединительной арматуры (кабельные и трубные вводы, заглушки, промежуточные платы, розетки и вилки соединителей и проходные изоляторы);

миниатюрного оборудования с ограниченной поверхностью.

(номер партии может рассматриваться в качестве альтернативы порядковому номеру);

h) название или знак органа по сертификации и номер сертификата (при выдаче сертификата);

i) специальные условия для обеспечения безопасности в эксплуатации, если испытательная организация считает необходимым это указать, после &маркировки взрывозащиты& должен размещаться знак Х. Испытательная организация может использовать предупредительную надпись вместо знака Х.

Примечание. Изготовитель должен обеспечить передачу потребителю требований по специальным условиям безопасного применения вместе с другой необходимой информацией;

j) любую другую дополнительную маркировку, предписываемую стандартами на взрывозащиту конкретных видов, перечисленных в разделе 1;

k) любую маркировку, требуемую стандартами на электрооборудование конкретного вида. Указанная маркировка не требует проверки испытательной организацией.

Согласно п. 27.4 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) маркировки по перечислениям с)-f) п. 27.2 должны размещаться в приведенной последовательности.

9. Часть 9 комментируемой статьи в отношении методов испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему уровню, виду, группе (подгруппе), температурному классу отсылает к нормативным документам по пожарной безопасности. Основным таким документом является тот же ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), о котором говорилось выше. Общими положениями, содержащимися в п. 23.4.1 данного документа, предусмотрено следующее.

Образец или прототип должен подвергаться испытаниям в испытательной организации в соответствии с программой, приведенной в настоящем стандарте и в стандартах на взрывозащиту конкретных используемых видов. Однако испытательная организация:

может посчитать проведение определенных испытаний не обязательным. Испытательная организация должна вести учет всех проведенных испытаний и обоснований причин, по которым те или иные испытания не проводили;

может не проводить испытания, которые уже были проведены на Ех-компоненте.

Испытания должны проводиться или в аккредитованной испытательной организации, или, по согласованию с ней, в другом месте под контролем испытательной организации, например на предприятии-изготовителе.

Испытательная организация, в случае необходимости, должна потребовать внесения изменений в техническую документацию, которые она посчитает необходимыми, чтобы привести электрооборудование в соответствие с настоящим стандартом и стандартами на взрывозащиту конкретных используемых видов.

Примерный перечень проверок и испытаний приведен в приложении F к ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98).

Тема 1.5. Объемно-планировочные и конструктивные решения, противопожарные преграды. Эвакуационные пути и выходы.

Основные понятия об объемно-планировочных решениях зданий

1.1. Объемно-планировочное решение здания

Определение: *Объемно-планировочным решением здания* называется объединение помещений избранных размеров и формы в единую композицию (проще говоря, это схема расположения помещений).

Основой объемно-планировочного решения является происходящий в здании характерный функциональный процесс.

Примеры функциональных процессов:

- производственный процесс, основанный на определенной технологии (заводы, фабрики, производственные участки);
- процесс обучения, происходящий по определенному режиму (школы, учебные заведения);
- процесс, связанный с бытом или отдыхом людей (многоквартирные дома, гостиницы, общежития, дома отдыха).

Характер функционального процесса определяет:

- количество участвующих в нем людей и их физическое состояние;
- используемое оборудование и материалы.

Процессы отличаются не только по характеру, но и по сложности организации.

1.2. Классы функциональной пожарной опасности

Согласно Федеральному закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от происходящего в них функционального процесса, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей (люди знакомы с размещением эвакуационных выходов, но могут находиться в состоянии сна), в том числе:

а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;

б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

г) Ф1.4 - многоквартирные жилые дома, в том числе блокированные;

2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений (посетители находятся в бодрствующем состоянии, но могут быть не знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов), в том числе:

а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте \"а\" настоящего пункта, на открытом воздухе;

г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте \"б\" настоящего пункта, на открытом воздухе;

3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения (посетители находятся в бодрствующем состоянии, но могут быть не знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов), в том числе:

- а) Ф3.1 - здания организаций торговли;
 - б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;
 - в) Ф3.3 - вокзалы;
 - г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;
 - д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;
 - е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;
- 4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений (посетители находятся в бодрствующем состоянии и хорошо знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов), в том числе:
- а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
 - б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
 - в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
 - г) Ф4.4 - здания пожарных депо;
- 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
- а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
 - б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
 - в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.

Для каждой функциональной группы зданий предъявляются свои специфические требования к устройству путей эвакуации, максимальной этажности зданий, максимальной площади пожарного отсека, допустимой величине пожарной нагрузки и т. д.

В целях создания оптимального объемно-планировочного решения функциональные процессы приводят в определенную систему, которая устанавливает, как должны быть взаимосвязаны между собой отдельные помещения или группы родственных по назначению помещений, обеспечивающих развитие процесса.

1.3. Функциональные схемы

Для графического представления взаимосвязей помещений в конкретном здании используют так называемую *функциональную или технологическую схему*.

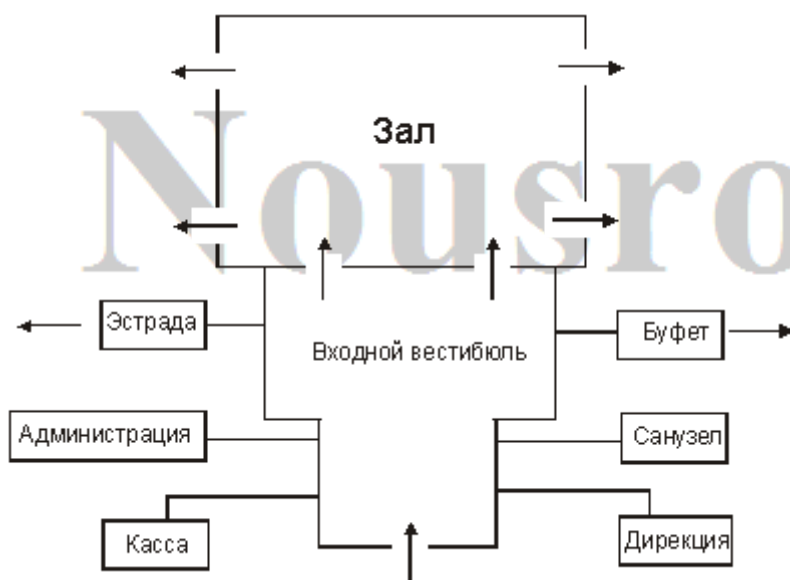


Рис. 1.1. Функциональная схема помещений театра

Основные типы помещений размещаемых в зданиях:

- основные
- вспомогательные
- обслуживающие

- коммуникационные (входные узлы, коридоры, галереи, переходы, холлы, лестничные клетки).

Лестничная клетка – изолированное (т. е. отделённое стенами и перекрытиями) от других помещений пространство, в котором располагается лестница.

Планировочная схема - объединение помещений в единую композицию в объеме здания осуществляется по схеме, которая называется планировочной.

Планировочная схема определяет особенности развития и распространения пожара внутри здания.

Основные планировочные схемы:

- коридорная (галерейная)
- секционная
- анфиладная
- зальная

Коридорная схема – помещения относительно небольших размеров, объединенные коридором.

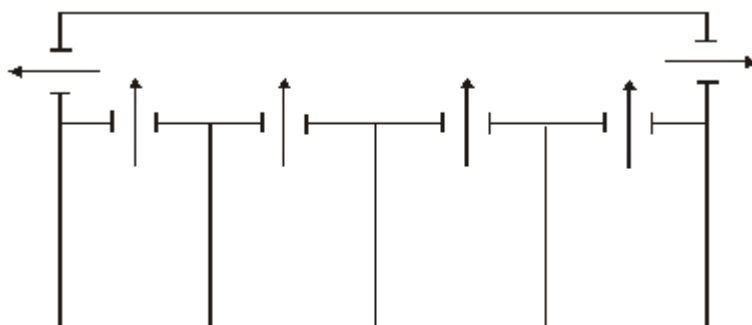


Рис. 1.2. Коридорная схема.
Помещения с одной стороны
коридора

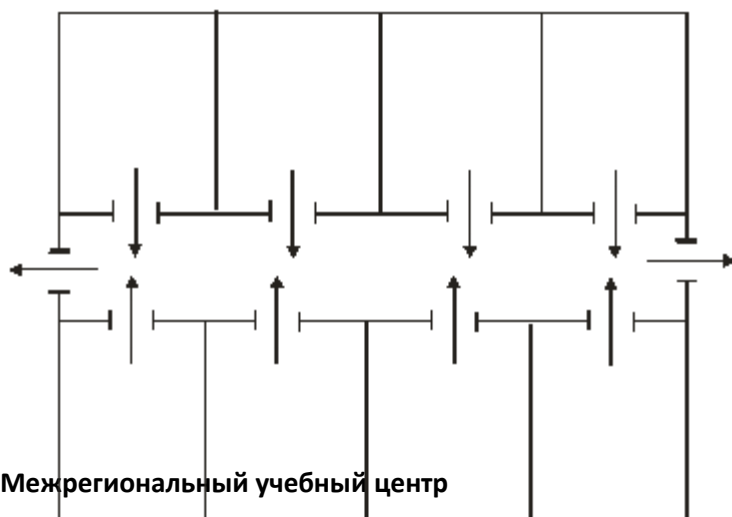


Рис. 1.3. Коридорная схема.

Помещения с двух сторон коридора

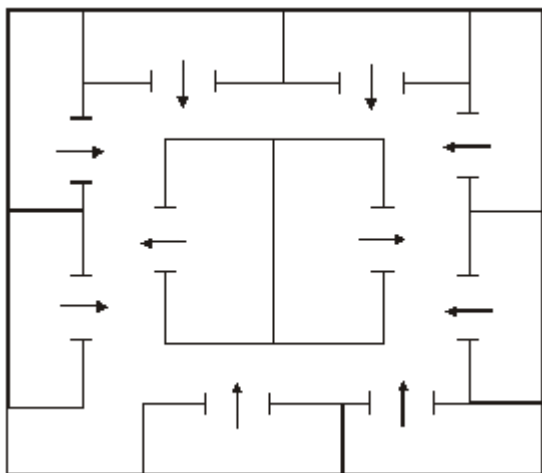


Рис. 1.4. Коридорная схема. Помещения по периметру коридора



Рис. 1.5. Коридорная схема. Помещения с одной стороны открытой галереи (районы с жарким климатом).

Секционная схема – сочетание изолированных и, как

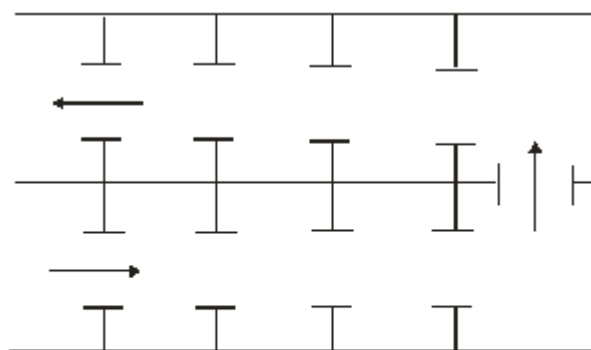
правило, одинаковых по планировке отсеков секций (широко применяется при проектировании жилых домов).



Рис. 1.6.

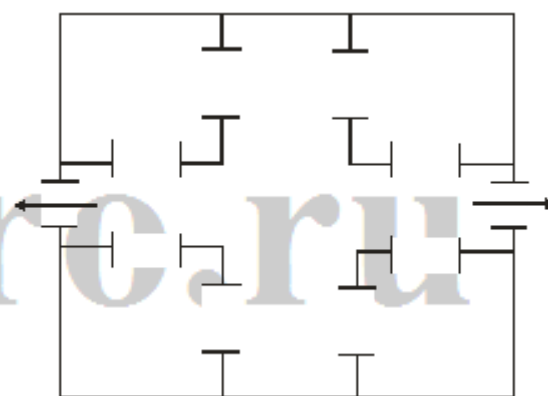
Секционная схема

Анфиладная схема – помещения располагаются одно за другим, соединяются через дверные проемы, размещаемые, как правило, на одной оси (находит применение при проектировании музеев, выставочных залов, некоторых магазинов).



(А)

Рис. 1.7. Анфиладная (прямоугольная) схема: А - прямоугольная; Б - центричная



(Б)

Зальная схема – имеется одно помещение больших размеров (зальное), обычно располагающееся в центре здания и помещения меньших размеров, которые группируют вокруг зального (одно - или многозальная планировочная схема используется при проектировании театров и кинотеатров, рынков, торговых центров, спортивно-зрелищных предприятий, промышленных и сельскохозяйственных объектов)

Развитие пожара происходит в ограниченном пространстве больших размеров, что обеспечивает достаточно большой запас кислорода и быстрое протекание начальной стадии пожара.

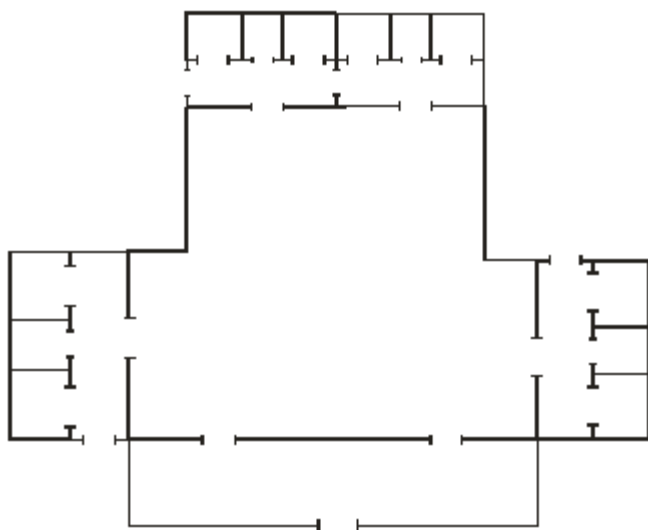


Рис. 1.8. Зальная схема

Характерное распространение пожара обуславливается отсутствием внутренних перегородок в помещении.

В большинстве случаев планировочные схемы комбинируют из двух-трех основных. Такие схемы называются смешанными.

Глава 2.

Общие принципы объемно-планировочных решений зданий различного назначения.

2.1. Особенности объемно-планировочных решений гражданских зданий

К гражданским зданиям относят жилые и общественные здания.

Жилые дома делятся на две категории:

- усадебного типа: одноквартирные и блокированные жилые дома, состоящие из изолированных друг от друга квартир, с самостоятельными выходами и отсутствием переходов между ними;
- многоэтажные многоквартирные дома

Жилые здания предназначаются для постоянного (квартирные жилые дома) и временного (общежития) *проживания* людей.

Многоэтажные многоквартирные дома проектируются в виде одной или нескольких секций, каждая из которых включает группу квартир с поэтажно повторяемой планировкой, объединенных *одной вертикальной коммуникацией*.

Примечание: *Одна вертикальная коммуникация в составе секции характерное объемно-планировочное решение многоквартирных жилых домов.*

До четырех квартир на секции с площадью не превышающей 500 м² обычно не предусматривается коридоров.

Шести-, восьми - и более квартирные секции вызывают появление коридоров длиной до 10-12 м.

В условиях возникновения пожара необходимость людей при эвакуации двигаться до выхода в лестничную клетку или непосредственно наружу по коридору снижает безопасность эвакуации людей, особенно с верхних этажей здания (с 6 этажа и выше).

Вопрос: какие на ваш взгляд мероприятия способны повысить пожарную безопасность жилого дома?

Ответы:

- возможность перехода в случае пожара в смежную секцию или соседний этаж дома;
- возможность укрыться за глухим простенком балкона (лоджии) от пламени до прибытия пожарных подразделений.

В жилых зданиях коридорного типа квартиры (комнаты общежития) имеют выход через общий коридор не менее чем на две лестницы. С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации людей из зданий при пожаре противопожарными нормами устанавливается минимально допустимая ширина и максимально допустимая длина коридора, разрабатываются дополнительные планировочные приемы, обеспечивающие освещенность коридоров естественным светом.

Одна из особенностей общественных зданий заключается в многообразии протекающих в них функциональных процессов.

Среди общественных зданий выделяются универсальные здания многофункционального использования, например, киноконцертные комплексы, дворцы спорта и др. В таких зданиях специальные конструктивные решения и механизация оборудования позволяют трансформировать в течение нескольких часов спортивную арену в киноконцертный зал, лекционную аудиторию в чашу бассейна.

Объемно-планировочные решения общественных зданий многофункционального использования должны обеспечивать возможность перепланировки помещений. Требуемая гибкость и свобода объемно-планировочного решения таких зданий достигается укрупненной модульной сеткой и сборно-разборными конструкциями перегородок.

Важной особенностью общественных зданий является сосредоточение в них большого количества людей. *В связи с этим проблемам эвакуации людей в таких зданиях уделяется особое внимание.* Для этих типов зданий размеры

эвакуационных выходов и путей определяют специальными расчетами. Именно поэтому важную роль в объемно-планировочном решении общественных зданий играют коммуникационные помещения, площадь которых составляет *от 30% и более от площади здания*.

Понятие: Входной узел здания

Определение: Входной узел здания - комплекс помещений и устройств у главного входа здания.

В состав входного узла общественного здания, как правило, входят тамбур и вестибюль.

Тамбуры – тепловые преграды, проектируемые в зданиях, возводимых в районах с умеренным и холодным климатам. Наиболее удобна прямоугольная планировка тамбуров, когда одно или несколько помещений (шлюзов), расположенные по одной прямой, соединяются дверями, открывающимися по ходу эвакуации.

Вестибюль – первое распределительное помещение на пути человека, вошедшего в здание. Планировочно вестибюль решается как небольшой зал. В нем располагают гардероб, справочное бюро, торговые киоски. От вестибюля начинается движение людских потоков по внутренним коммуникациям зданий. Поэтому планировочное решение вестибюля должно обеспечивать видимость размещения лестниц, лифтов, коридоров. Вестибюли должны иметь достаточную площадь для размещения скапливающихся в них людских потоков.

В качестве вертикальных коммуникаций в общественных зданиях используют лестницы (эвакуационные лестницы должны располагаться в лестничных клетках), а также лифты (не принимают во внимание при расчете путей эвакуации), эскалаторы, пандусы.

Эскалатор – вертикальный транспорт непрерывного действия в виде движущихся под углом 30° лестниц.

Пандусы наклонные плоскости (уклон 1:8) с нескользким полом, имеющие плавные повороты.

2.2. Особенности объемно-планировочных решений производственных зданий

При проектировании производственных зданий руководствуются следующими принципами: объемно-планировочные решения должны создавать оптимальные условия для развития технологического процесса и

его модернизации в процессе эксплуатации здания, а также возможность возведения здания индустриальными методами.

Возведение производственных зданий промышленных предприятий может осуществляться индустриальными методами на основе унифицированных габаритных схем, унифицированных пролетов и секций.

Понятие: *унифицированная габаритная схема (УГС)*

Определение: УГС – это схематическое изображение типовых объемно-планировочных элементов зданий унифицированных по геометрическим параметрам и нагрузкам.

Суть проектирования на основе УГС заключается в следующем: здание разбивается на типовые объемно-планировочные одно - или многоэтажные элементы (ОПЭ) с унифицированными геометрическими параметрами: пролетом (L), шагом колонн (Ш), высотой этажа (Н) и нагрузками. Из элементов путем их взаимосочетаний komponуют одно - и многоэтажные промышленные здания.

Промышленные здания могут одно - и многоэтажными. В одноэтажных зданиях размещается до 75-80% промышленных производств.

Объемно-планировочные решения одноэтажных промышленных зданий определяются характером застройки и расположением опор в здании.

Существуют два варианта застройки: раздельная (павильонная) и сплошная.

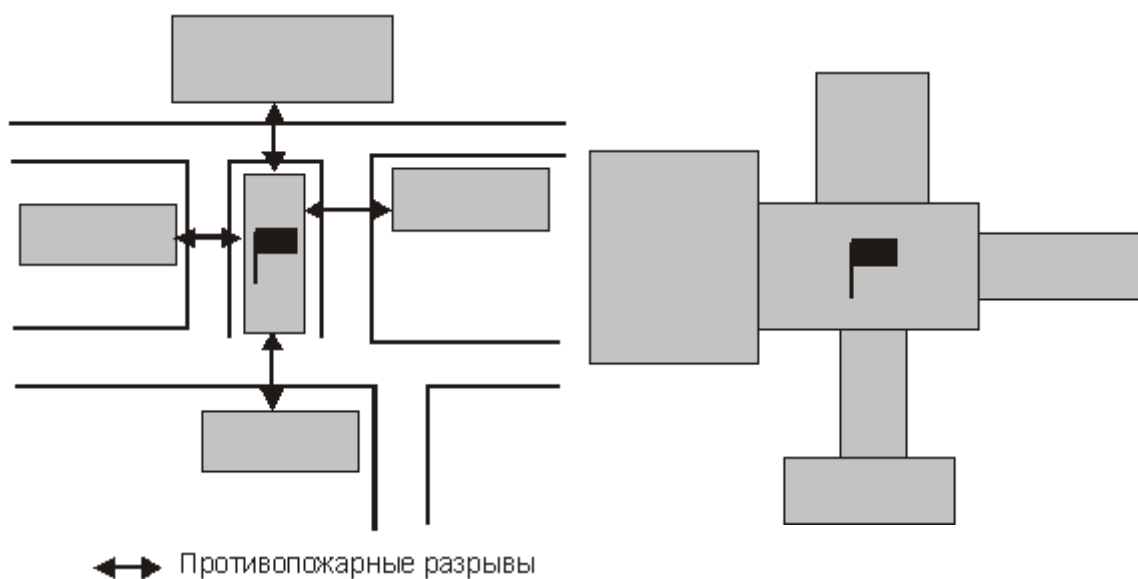


Рис. 2.1. Павильонная застройка: А - раздельная; Б - сплошная.

(А) (Б)

Одноэтажные здания проектируют:

- пролетными (унифицированные размеры пролетов 18,24,30 м и более);
- ячеековыми (пролеты от 12 до 36 м);
- зальными (пролеты 36 м и более).

Многоэтажные производственные здания (нераспространенная схема) проектируют, как правило, каркасными.

По объемно-планировочному решению они бывают:

- унифицированного типа (все этажи одинаковые)
- с увеличенным верхним этажом
- с межферменными этажами

1.3. Особенности объемно-планировочных решений сельскохозяйственных зданий

В зависимости от особенностей и характера производственно технологических процессов сельскохозяйственные здания проектируют одно- и многоэтажными.

Одноэтажные здания в зависимости от их ширины могут быть узкогабаритными и широкогабаритными.

Узкогабаритные здания шириной до 18 м – исторически сложившийся в сельской местности тип здания («коровник», возводившийся в советское время студенческими отрядами). В них содержат животных и птиц, устраивают теплицы. Здания проектируют, как правило, однопролетными.

Широкогабаритные здания шириной от 18 до 48 м строят на крупных производственных комплексах. Такие здания имеют три или четыре пролета.

Трехпролетные здания шириной до 36 м характерны для животноводческих комплексов откормочного направления, а четырехпролетные шириной 36 м и более – для предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.

В многопролетных зданиях возможно получить наиболее удобную планировку. Чем шире пролеты, тем большей гибкостью обладает планировочное решение, обеспечивая широкие возможности для изменения условий содержания животных и птиц.

В большинстве случаев для с/х зданий характерна зальная планировочная схема и реже секционная.

При зальной схеме производственное помещение занимает почти всю площадь здания, не имеет внутри перегородок, кроме тех, которые отделяют подсобно-вспомогательные помещения. Зальная схем экономична, но не исключает контакт больных животных (птиц) со здоровыми, ограничивает возможности дезинфекции помещений.

Секционная схема обеспечивает размещение в здании двух или нескольких одинаковых производственных секций, вход в которые организован через подсобное помещение. Эта схема удобна для хранилищ, в которых производят первичную обработку овощей и фруктов.

Многоэтажные здания не применяются на объектах животноводческого комплекса из-за трудностей вертикального перемещения животных.

Глава 3

Конструктивные системы и схемы зданий.

3.1. Конструктивные схемы здания

Возведенные здания должны быть не только прочными, но и огнестойкими, другими словами потенциально возможный пожар в здании не должен приводить к его необратимым разрушениям. Устойчивость здания при пожаре зависит от свойств конструкций, из которых составляется здание.

Именно поэтому принципиальным вопросом конструирования является выбор, так называемой **КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ЗДАНИЯ**.

Определение:

Пространственная система, образованная несущими конструкциями, способная воспринимать все действующие на здание силовые нагрузки и воздействия и обеспечивать его прочность, жесткость и устойчивость называется **КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМОЙ ЗДАНИЯ**.

Понятие конструктивная система является обобщенной конструктивно-статической характеристикой здания, не зависящей от материалов, из которых оно возводится, и способа возведения.

Конструктивные элементы здания или сооружения, воспринимающие основные нагрузки (напор ветра, вес снега, находящихся в здании людей, оборудования, давление грунта на подземные части здания и т. п.), называются *несущими конструкциями*.

По характеру этих нагрузок различают Н. к.: работающие на сжатие (колонны, отдельные опоры, фундаменты, стены, несущие стеновые панели и др.); работающие преимущественно на изгиб (панели и балки перекрытий, стропильные и мостовые фермы, ригели рам и др.); работающие в основном на растяжение (мембраны, подвески, оттяжки и т. д.).

В зависимости от характера восприятия и передачи нагрузок Н. к. делятся на горизонтальные и вертикальные

В зависимости от геометрической формы Н. к. подразделяют на линейные (балки, колонны, стержневые системы); плоскостные (плиты, панели, настилы); пространственные (оболочки, своды, объёмные элементы). Н. к. здания (сооружения) в совокупности образуют его несущий остов, который должен обеспечивать пространственную неизменяемость, прочность, жёсткость и устойчивость здания (сооружения).

3.2. Несущие каркасы

Конструкции каркасов изготавливают из железобетона, металла и дерева.

Железобетонные каркасы

Наибольшее распространение в строительстве получил стоечно-балочный каркас. Основу стоечно-балочного каркаса составляют многоэтажные рамы, образованные колоннами и ригелями.

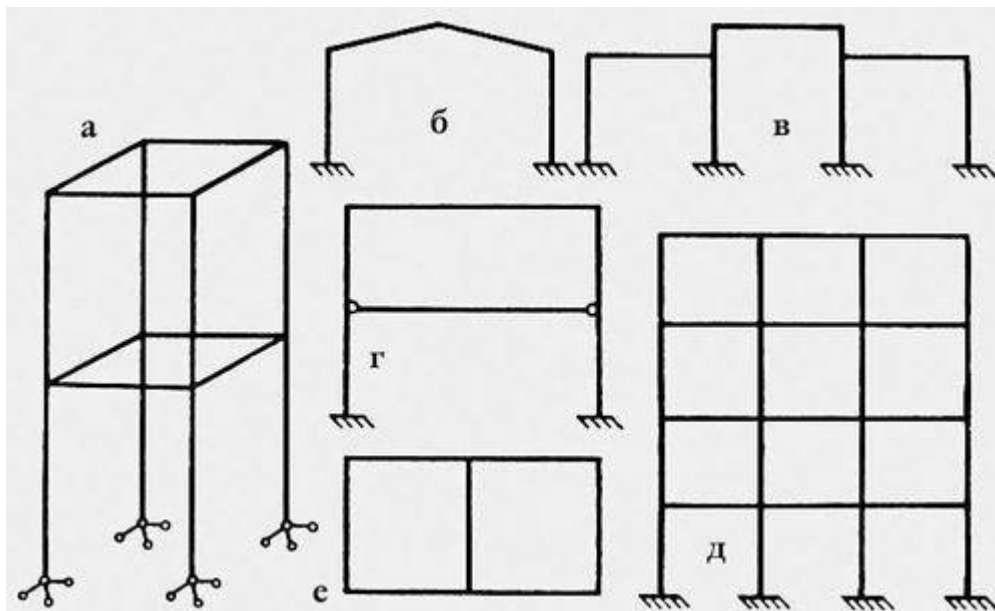


Рис.3.1. Виды рам: а — пространственная; б — однопролётная одноярусная; в — многопролётная одноярусная; г — однопролётная двухъярусная; д — многопролётная многоярусная; е — замкнутая (в виде замкнутых контуров).

Пример железобетонного каркаса является также железобетонный монолитный каркас.

Металлические каркасы

Используют, главным образом, в одноэтажных промышленных зданиях с пролетами 30 м и более, высотой колонн более 18 м, при наличии мостовых кранов грузоподъемностью более 30 т.

Области применения

- сейсмические районы;
- агрессивная для железобетона среда;

Основа металлического каркаса (как и для железобетонного) – поперечные рамы, состоящие из колонн, жестко заземленных в фундаменте, и стропильных ферм, реже – из балок.

Деревянные каркасы

Большепролетные общественные здания (спортивные здания, выставочные павильоны) с нормальным температурным режимом и с агрессивной средой.

Конструкции могут выполняться из цельных досок, бревен, брусьев, могут быть составными (соединенными между собой) или склеенными из нескольких досок или листов фанеры с помощью водостойких и биостойких клеев на основе синтетических смол.

Составной или клееной может быть вся конструкция целиком (например, балка) или отдельные ее элементы (например, верхний пояс фермы, арки). Клей соединяет отдельные части конструкций в монолитные элементы любого сечения, формы и длины.

3.3. Стены

Определение:

Стены – протяженные по длине вертикальные плоские конструкции.

Различают наружные и внутренние С.

По характеру статической работы (работы под нагрузкой) наружные С. подразделяют на:

- несущие, которые, кроме собственного веса, воспринимают и передают на фундамент нагрузки от перекрытий, покрытий, давление ветра и др.;
- самонесущие, опирающиеся на фундамент, несущие нагрузку только от собственного веса (в пределах всех этажей здания) и для обеспечения устойчивости сопряжённые с каркасом здания;
- ненесущие (в т. ч. навесные), воспринимающие собственный вес только в пределах одного этажа и передающие его на каркас или др. опорные конструкции здания.

Внутренние С. могут быть несущими или ненесущими (последние, называются перегородками, предназначены только для разделения помещений, их устанавливают непосредственно на перекрытии). Во внутренних стенах часто устраивают каналы и ниши для вентиляции, газоходов, водопроводных и канализационных труб и т. д.

Несущие С. совместно с перекрытиями образуют устойчивую пространственную систему несущего остова здания. В каркасных зданиях самонесущие С. нередко выполняют функции диафрагм жёсткости.

Ненесущие С., вес которых должен быть минимален, изготавливают из многослойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем, панелей из особо лёгких бетонов, асбестоцементных панелей. В малоэтажном строительстве применяют дерево, силикатный и сырцовый кирпич, шлакобетонные, керамические и природные камни.

По способу возведения С. подразделяют на:

- сборные, монтируемые из готовых элементов заводского изготовления (из блоков и панелей);
- монолитные — обычно бетонные, возводимые в передвижной или скользящей опалубке,
- стены ручной кладки — из мелкоштучных материалов на растворах.

Наиболее распространенные стены из кирпича, выполненные в виде сплошной кладки или в виде облегченного варианта в виде двух кирпичных стенок с утеплителем из керамзита или легкого бетона.

Наиболее распространены блоки массой от 0,3 т до 3 т из легкого бетона ($\gamma=1200-1800 \text{ кг/м}^3$) для наружных стен и из тяжелого бетона ($\gamma=1900-2100 \text{ кг/м}^3$) — для внутренних стен. Толщина блочных стен унифицирована и составляет 300, 400, 500 и 600 мм.

Практически установлено, что хорошими теплозащитными, прочностными и огнезащитными качествами обладают несущие панельные стены толщиной 240-350 мм; самонесущие и ненесущие – толщиной 180-300 мм.

3.4. Перекрытия и крыши.

Перекрытия – горизонтальные комплексные конструкции, разделяющие здание на этажи. В состав междуэтажных перекрытий входят несущие элементы, пол, потолок. В состав чердачных, подвальных и других типов перекрытий дополнительно включают различные прослойки.

Перекрытие, внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция здания. Различают П.: междуэтажные, чердачные (разделяющие верхний этаж и чердак), подвальные, цокольные (между первым этажом и подпольем), над проездами и др.

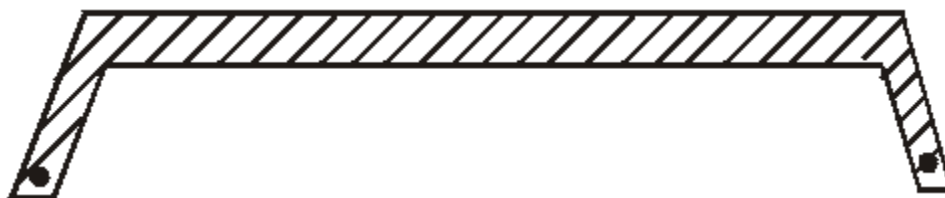
П. воспринимают и передают на стены и другие вертикальные опоры нагрузки от находящихся на П. людей, оборудования, перегородок, мебели и т. п.; одновременно П. выполняют роль горизонтальных диафрагм жёсткости здания.



(А)



(Б)



(В)

Рис. 3.2. Типы панелей перекрытий: А - сплошная панель; Б - многopустотная панель; В - ребристая панель.

3.5. Крыши

Крыша - верхняя ограждающая конструкция здания. Состоит из несущей части (стропил, ферм, прогонов, панелей и т. п.), передающей нагрузку от снега, ветра и собственного веса К. на стены и отдельные опоры, и наружной оболочки — кровли.

Крыши – наружные венчающие здание несущие и ограждающие конструкции, в состав которых входят несущие элементы, паро - и теплоизоляционные слои, кровля (гидроизоляция).

По структуре крыши делятся на два типа:

- чердачные (в основном в жилых зданиях);
- бесчердачные.

Особенность бесчердачных крыш - совмещение всех слоев в единой конструкции.

Глава 4

Лестницы и лестничные клетки.

4.1. Классификация лестниц

Лестницы – вертикальные коммуникации, используемые в зданиях высотой в два и более этажей.

Основные предназначения:

- 1) связь между этажами;
- 2) эвакуация людей, в том числе при пожаре;
- 3) организация доступа пожарных к очагу пожара.

В связи с этим различают лестницы, предназначенные для эвакуации людей, и пожарные лестницы.

Лестницы, предназначенные для эвакуации людей, согласно ФЗ №123, делятся на 3 типа. Деление основано в зависимости от их местоположения в здании (внутри и снаружи) и наличия лестничной клетки.

Таблица 4.1.

Лестницы для эвакуации

Тип 1

Тип 2

Тип 3

внутренние

(наиболее распространённые)

	внутренние открытые	наружные открытые	
Характеристика:	Размещаются в лестничных клетках	Размещаются внутри зданий без ограждающих стен	Размещаются снаружи зданий без ограждающих стен
Место размещения:	Здания различного назначения	Общественные здания: театры, музеи, библиотеки, крупные торговые центры	В отдельных случаях, установленных СНИП на конкретные типы зданий
Степень защиты от опасных факторов пожара:	Высокая	Крайне низкая	Низкая

Конструкции лестниц (маршей), предназначенные для эвакуации людей должны быть огнестойкими.

Наиболее огнестойкими, а потому и наиболее распространёнными являются железобетонные лестницы.

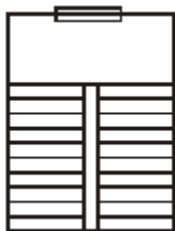
Важным конструктивным решением, обеспечивающим безопасность эвакуации людей, является заключение лестниц в лестничную клетку, т. е. в изолированное от других помещений пространство.

4.2. Типы лестничных клеток

Лестничные клетки, применяемые для эвакуации делятся на *обычные и незадымляемые*.

Обычные лестничные клетки устраиваются в зданиях высотой не более 28 м и бывают двух типов:

Тип Л1 – ЛК с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже.



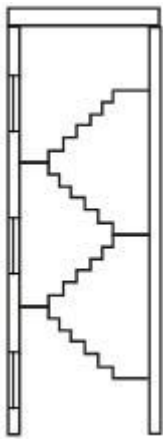


Рис.4.1. Лестничная клетка типа Л1

Тип Л2 – с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.

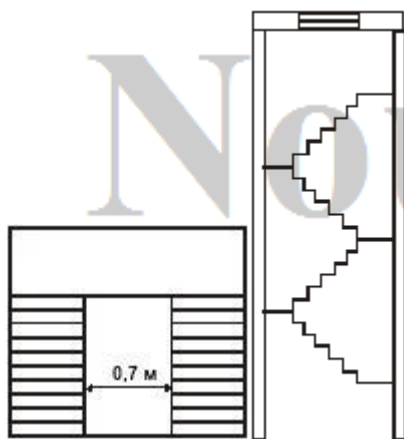


Рис.4.2. Лестничная клетка типа Л2

С увеличением этажности здания увеличивается время эвакуации людей и опасность задымления лестничных клеток до того, как люди покинут горящее здание, поэтому в зданиях высотой более 28 м ЛК выполняют НЕЗАДЫМЛЯЕМЫМИ.

Незадымляемые ЛК делятся на 3 типа:

Тип Н1 – со входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;

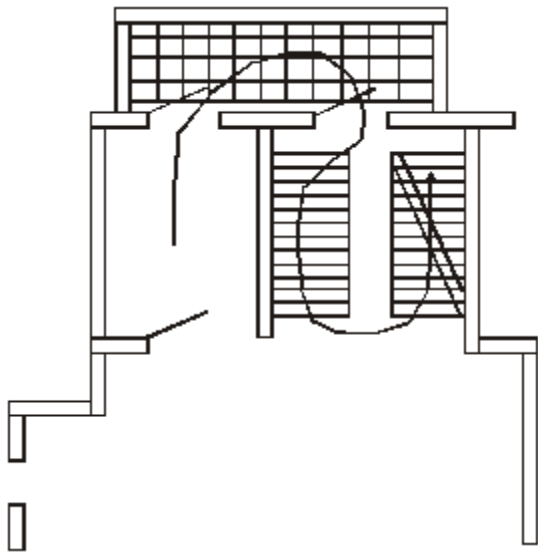


Рис.4.3. Незадымляемая лестничная клетка типа Н1

Тип Н2 – с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре, обычно ЛК данного типа для повышения эффективности противодымной защиты разделяются по высоте на отсеки сплошными противопожарными перегородками;

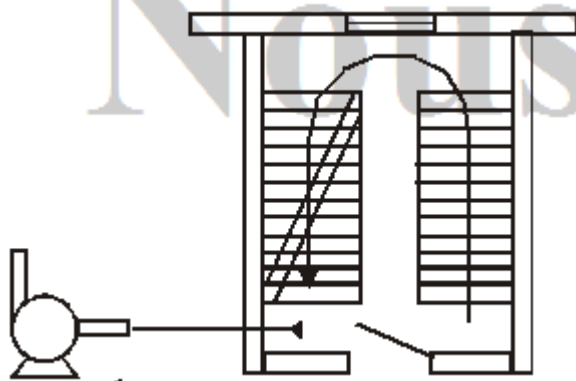


Рис.4.4. Лестничная клетка типа Л2.

Тип Н3 – со входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).

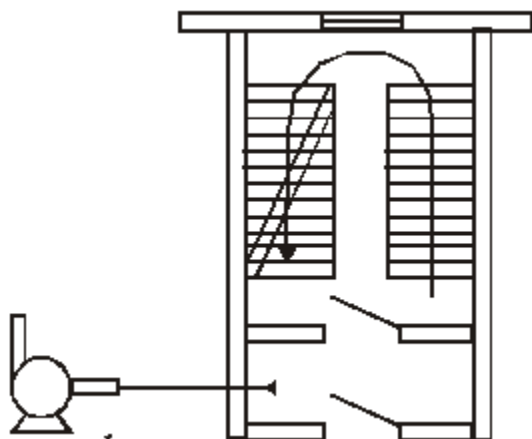


Рис.4.5. Лестничная клетка типа Л2.

4.3. Пожарные лестницы

Пожарные лестницы используются для подъема бойцов на кровлю горящего здания и выступающие части крыши.

Стационарные П. л. укрепляют снаружи зданий. Расстояние между ними для зданий большой длины не должно превышать 150 м. В тех случаях, когда стационарные П. л. служат и для эвакуации людей, предусматриваются соответствующие ширина и уклоны маршей, а также устройство промежуточных площадок.

Различают два типа пожарных лестниц:

Тип П1 – вертикальные.

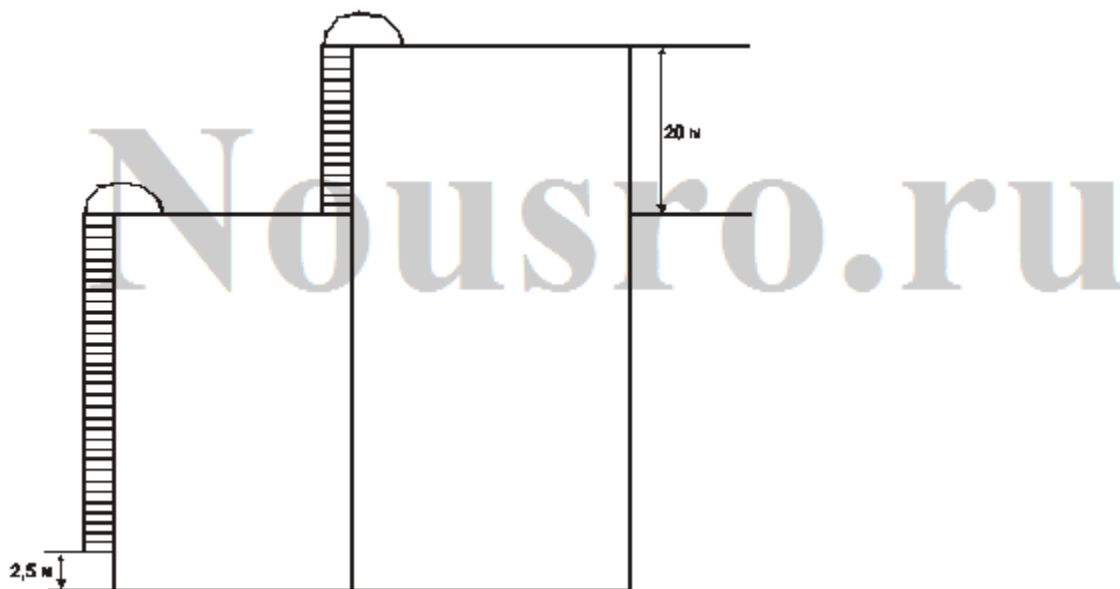


Рис.4.6. Пожарные лестницы типа П1

Применяются, когда высота подъема на кровлю составляет от 10 до 20 м и в местах, где перепад высот кровель не превышает 20 м.

Тип П2 – маршевые с уклоном не более 6:1 (применяются в остальных случаях).

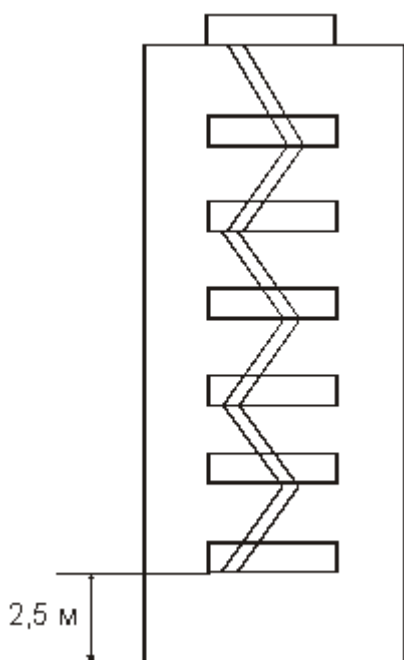


Рис.4.7. Пожарные лестницы типа П2

Применяются, когда высота подъема на кровлю превышает 20 м и в местах перепада высот кровель более 20 м.

Пожарные лестницы, как правило, размещаются на ГЛУХИХ (без проемов) участках стен, начинаются с высоты 2,5 м от поверхности земли и выполняются из стальных прокатных профилей.

Глава 5

Огнестойкость строительных конструкций

зданий и сооружений

5.1. Строительные конструкции в аспекте обеспечения противопожарной защиты зданий.

Строительные конструкции, рассчитанные по всем правилам строительной механики, как правило, эксплуатируются много десятков лет. Однако в условиях пожара они могут разрушиться в течение нескольких часов или даже минут.

При этом большая часть материального ущерба от пожара обуславливается именно разрушением строительных конструкций.

Устойчивость СК к воздействию пожара влияет и на процесс тушения пожара, т. к. обрушение конструкций представляет большую опасность для персонала объекта и для пожарных. При этом, если СК обрушаются еще до

момента ликвидации пожара, его дальнейшее тушение не дает какого-либо эффекта и становится бесполезным.

Современные СК с добавками органических составляющих в условиях пожара могут не только разрушаться, но также в ряде случаев воспламеняться, распространять пламя по своей поверхности, гореть, выделять токсичные продукты горения. Это существенно увеличивает продолжительность пожара и значение его опасных факторов.

5.2. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций.

С точки зрения поведения во время возникновения и развития пожара строительные конструкции (СК) характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью:

Показателем огнестойкости СК является предел огнестойкости;

Пожарную опасность СК характеризует класс ее пожарной опасности.

5.3. Предел огнестойкости (ФЗ №123)

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний.

Различают следующие основные виды предельных состояний строительных конструкций по огнестойкости:

- потеря несущей способности вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций (R);
- потеря целостности в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя (E);
- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных для данной конструкции значений (I);
- достижение предельной величины плотности теплового потока (W);
- потеря дымогазонепроницаемости (S).

5.4. Критерии наступления предельных состояний строительной конструкции при нагреве в условиях пожара (ГОСТ 30247.1).

Критерий потери несущей способности СК

- а) обрушение конструкции
- б) возникновение предельных деформаций:

Для изгибаемых конструкций следует считать, что предельное состояние наступило, если:

- а) прогиб достиг величины $L/20$;
- б) скорость нарастания деформаций достигла $L^2/(9000 \cdot h)$ (см/мин),

где L - пролет, см; h - расчетная высота сечения конструкции, см.

Для вертикальных конструкций предельным состоянием следует считать условие, когда вертикальная деформация достигает $L/100$ или скорость нарастания вертикальных деформаций достигает 10 мм/мин. для образцов высотой $(3,0 \pm 0,5)$ м.

Критерий потери целостности СК

Потеря целостности (Е) наступает в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя. В процессе испытания потерю целостности определяют при помощи тампона из хлопка или натуральной ваты, который помещают в металлическую рамку с держателем и подносят к местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в течение 10 с держат на расстоянии 20-25 мм от поверхности образца.

Время от начала испытания до воспламенения или возникновения тления со свечением тампона является пределом огнестойкости конструкции по признаку потери целостности.

Обугливание тампона, происходящее без воспламенения или без тления со свечением, не учитывают.

Размеры тампона должны быть 100 x 100 x 30 мм, масса от 3 до 4 г. До использования тампон в течение 24 ч выдерживают в сушильном шкафу при температуре (105 ± 5) °С. Из сушильного шкафа тампон вынимают не ранее; чем за 30 мин до начала испытания. Повторное применение тампона не допускается.

Критерий потери теплоизолирующей способности СК

Потеря теплоизолирующей способности (I) констатируется в случае повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140 °С или любой точке этой поверхности более чем на 180°С в сравнении с температурой конструкции до испытания, или более 220°С независимо от температуры конструкции до испытания.

Таблица 5.1.

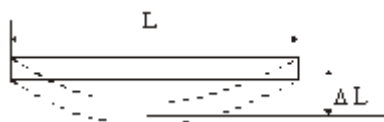
Критерии огнестойкости

R	Критерии огнестойкости I	E
		$T_{\varphi} = \sum_{i=1}^N \frac{T_i}{N},$ а) $N \geq 5$ $T_{\varphi} > T_0 + 140$ (оС)
Горизон-тальные	а) разрушение	или б) $T_i > T_0 + 180$ (оС), или в) $T_i > 220$ (оС),

воспламенение тампона из ваты или хлопка, продуктами горения, выходящими из трещин конструкций

$$\Delta L \geq \frac{L}{20}$$

б)



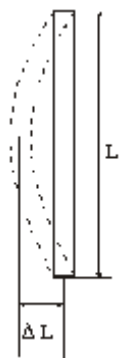
в) $V = \frac{L^2}{9000 \cdot h},$

$L(\text{см}), h(\text{см}),$
 $V(\text{см/мин.})$

Вертикальные

а) разрушение

б) $\Delta L > \frac{L}{100}$



в) $V > 10$ мм/мин.

при $L = (3,0 \pm 0,5)$

м

Критерий потери дымогазонепроницаемости

Потеря дымогазонепроницаемости S определяется временем от начала нагрева и нагружения избыточным давлением испытываемой конструкции до момента уменьшения сопротивления дымогазопроницанию этой конструкции ниже минимально допустимого значения.

Удельное сопротивление дымогазопроницанию конструкций дверей различных типоразмеров не должно быть менее $1,96 \cdot 105$ мЗ/кг.

Критерий достижения предельной величины плотности теплового потока (ПТП)

При испытании вертикальных конструкций со светопрозрачными элементами, один из приемников теплового излучения устанавливается на расстоянии (500 ± 10) мм от геометрического центра необогреваемой поверхности конструкции. Другие — на таком же расстоянии элементов, где ожидается наибольшая величина теплового излучения.

Горизонтальные конструкции со светопрозрачными элементами на предел огнестойкости по признаку W (достижения предельной величины плотности теплового потока) не испытываются.

Результаты испытаний оценивают по времени достижения предельной величины ПТП – 3,5 кВт/м².

5.5. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций различных типов

Для нормирования пределов огнестойкости несущих и ограждающих конструкций используют следующие предельные состояния:

- для колонн, балок, ферм, арок и рам - только потеря несущей способности конструкции и узлов - R;
- для наружных несущих стен и покрытий - потеря несущей способности и целостности - R, E, для наружных ненесущих стен - E;
- для ненесущих внутренних стен и перегородок - потеря теплоизолирующей способности и целостности - E, I;
- для несущих внутренних стен и противопожарных преград - потеря несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности - R, E, I;
- предел огнестойкости окон устанавливается только по времени наступления потери целостности – E.

Для светопрозрачных ограждающих конструкций и дверей (с площадью остекления не менее 25%) дополнительно нормируется предел огнестойкости по признаку достижения предельной величины плотности теплового потока – W.

Предел огнестойкости по признаку потери дымогазонепроницаемости (S) нормируется только для заполнения дверных проёмов в противопожарных преградах.

5.6. Обозначения пределов огнестойкости строительных конструкций (ГОСТ 30247.0)

Обозначение предела огнестойкости строительной конструкции состоит из условных обозначений, нормируемых для данной конструкции предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах.

Например, приведенные в нормативных документах обозначения означают:

R 120 - предел огнестойкости должен составлять не менее 120 минут - по потере несущей способности;

RE 60 - предел огнестойкости должен составлять не менее 60 минут - по потере несущей способности и потере целостности, независимо от того, какое из двух предельных состояний наступит ранее;

REI 30 - предел огнестойкости должен составлять не менее 30 минут - по потере несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности независимо от того, какое из трех предельных состояний наступит ранее.

Если для конструкции нормируются (или устанавливаются) различные пределы огнестойкости по различным предельным состояниям, обозначение предела огнестойкости состоит из двух или трех частей, разделенных между собой наклонной чертой.

Например:

R 120/EI 60 - предел огнестойкости не менее 120 минут - по потере несущей способности/ и предел огнестойкости не менее 60 минут - по потере целостности или теплоизолирующей способности независимо от того, какое из двух последних предельных состояний наступит ранее.

При составлении протокола испытаний и оформлении сертификата пожарной безопасности следует указывать предельное состояние, по которому установлен фактический предел огнестойкости конструкции.

При различных значениях пределов огнестойкости одной и той же конструкции по разным предельным состояниям обозначение пределов огнестойкости перечисляется по убыванию.

Например, R90/I60/E30.

Цифровой показатель в обозначении предела огнестойкости должен соответствовать одному из чисел следующего ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 180, 240, 360.

5.7. Фактические и требуемые пределы огнестойкости.

Пределы огнестойкости делятся на:

- фактические (Пф) – пределы огнестойкости реально существующих конструкций;
- требуемые (Птр) – нормативные пределы огнестойкости.

Требование безопасности можно считать выполненным, если $P_f \geq P_{tr}$

Требуемые пределы огнестойкости Птр определяются в зависимости от требуемой степени огнестойкости зданий.

Фактические пределы огнестойкости СК определяются двумя способами: огневыми испытаниями (REI) и расчетами (RI).

Вопрос: Почему расчетом нельзя предсказать потерю целостности?

5.8. Основные документы, регламентирующие испытания различных СК на огнестойкость

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов.

- ГОСТ 30247.0-94** Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования
- ГОСТ 30247.1-94** Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции
- ГОСТ 30247.3-2002** Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов
- ГОСТ Р 53298-2009** ГОСТ Р «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость»
- ГОСТ Р 53299-2009** ГОСТ Р «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»
- ГОСТ Р 53301-2009** ГОСТ Р «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость»
- ГОСТ Р 53302-2009** ГОСТ Р «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»
- ГОСТ Р 53303-2009** ГОСТ Р «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость»
- ГОСТ Р 53304-2009** ГОСТ Р «Стволы мусоропроводов. Метод испытания на огнестойкость»
- ГОСТ Р 53305-2009** ГОСТ Р «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость»
- ГОСТ Р 53306-2009** ГОСТ Р «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытания на огнестойкость»
- ГОСТ Р 53307-2009** ГОСТ Р «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» взамен ГОСТ 30247.2-97
- ГОСТ Р 53308-2009** ГОСТ Р «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость»
- ГОСТ Р 53309-2009** ГОСТ Р «Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования»
- ГОСТ Р 53310-2009** ГОСТ Р «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»

Глава 6

Методология огневых испытаний строительных конструкций

6.1. Общая методология

По результатам огневых испытаний, начавших интенсивно проводиться в нашей стране, начиная с 1948 г., накоплен обширный банк данных и в настоящее время огневые испытания на огнестойкость проводятся, как правило, для конструкций, которые не испытывались ранее и для которых нет официально утвержденной методики расчета.

Главная идея огневых испытаний – наиболее точное воспроизведение поведения СК при огневом воздействии на нее.

Для этого:

1) испытываемая конструкция выполняется проектных размеров (в натуральную величину). При невозможности испытания образцов проектных размеров их уменьшение допускается до величин указанных в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Минимальные размеры испытываемых строительных конструкций

Наименование конструкции	Размеры м		
	Длина	Высота	
Ширина			
Стены и перегородки	3,0	-	3,0
Покрытия и перекрытия, опирающиеся по двум сторонам	2,0	4,0	-
Покрытия и перекрытия, опирающиеся по четырем сторонам	2,8	4,0	-
Колонны, столбы и другие вертикальные стержневые конструкции	-	-	2,5
Балки и другие горизонтальные стержневые элементы	-	4,0	-

2) испытываемая конструкция опирается и нагружается в соответствии с положением и нагружением в реальном здании

Образцы несущих конструкций испытываются на действие нормативной нагрузки. Распределение нагрузки и опирание образцов при их испытаниях должны соответствовать расчетным схемам принятым при проектировании. При невозможности соблюдения этого условия в сечениях образцов должны быть созданы напряжения, соответствующие проектным расчетным схемам.

Нагрузка устанавливается не менее, чем за 30 мин. До начала испытания и поддерживается в течение всего времени испытания постоянной.

3) конструкция подвергается огневому воздействию также в соответствии с реальным расположением ее в здании, т. е. схема обогрева конструкций должна соответствовать реальным условиям.

Перекрытия и покрытия воздействие тепла снизу.

Несущие балки и фермы – воздействие тепла с трех сторон

Колонны и столбы – воздействие тепла со всех сторон.

Наружные стены – воздействие тепла только с внутренней стороны.

Образцы многослойных несимметричных по сечению внутренних стен и перегородок - должны подвергаться воздействию тепла с каждой стороны отдельно (кроме случая, когда неблагоприятная сторона может быть заранее установлена).

Огневое воздействие на испытываемые образцы осуществляется по режиму «стандартного» пожара:

$$T = 345 \cdot \lg(8 \cdot \tau + 1) + T_0,$$

где τ - время от начала испытания, мин.;

T – температура в огневой печи, °C;

T_0 – начальная температура, °C.

t , мин. T , °C

5	556
10	659
15	718
30	821
60	925
90	986
120	1029
180	1090

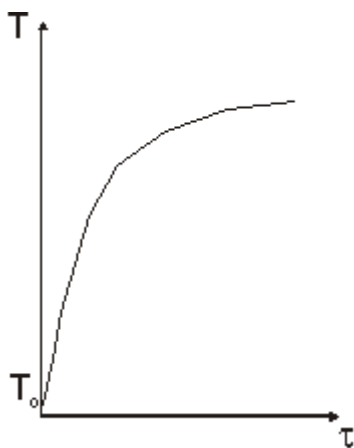


Рис. 6.1. Стандартная кривая пожара «температура-время»

Температура в печи измеряется термопарами не менее, чем в пяти точках на расстоянии 100 мм от поверхности испытываемого образца, при этом на каждые 1,5 м² ограждающей поверхности образца и на каждые 0,5 м длины балки или колонны устанавливается одна термопара.

За температуру в печи принимается среднеарифметическое значение показаний всех термопар в данный момент времени.

Отклонение среднего значения температуры от стандартной не должно превышать

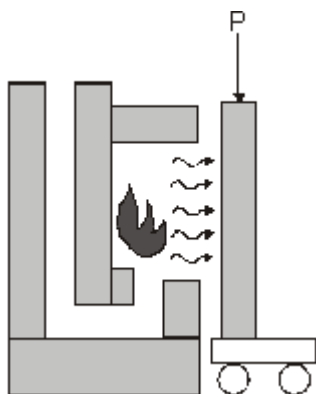
$\pm 15\%$ в течение первых 10 мин. испытания;

$\pm 10\%$ при $10 < t \leq 30$ мин.;

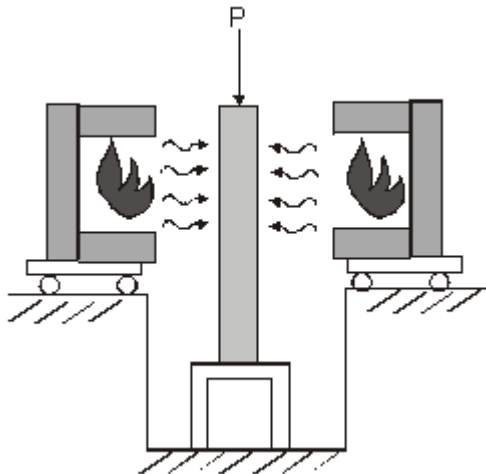
$\pm 5\%$ после 30 мин.

6.2. Схемы испытательных установок для экспериментального определения пределов огнестойкости строительных конструкций

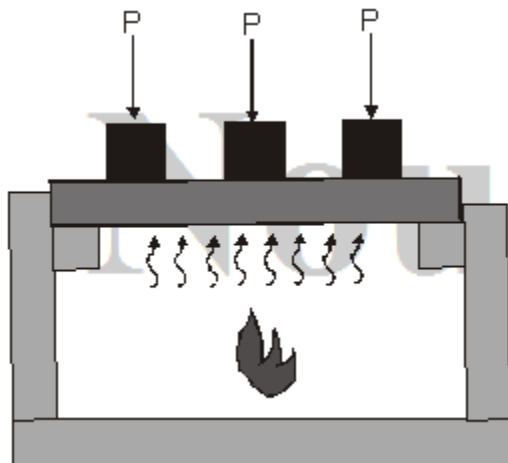
А) Установка для определения пределов огнестойкости стен (несущих и ненесущих) и перегородок.



Б) Установка для определения пределов огнестойкости колонн.



В) Установка для определения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий.



6.3. Контроль достижения предельных состояний строительной конструкции во время эксперимента

А) Потеря целостности

Определение потери целостности осуществляется с помощью ватного тампона и при поддержке внутри печи избыточного давления.

Б) Потеря теплоизолирующей способности

Температура на необогреваемой поверхности ограждающих конструкций измеряется не менее, чем в пяти точках, одна из которых располагается в центре, а остальные – в середине прямых, соединяющих центр и углы проема печи.

Если при испытании ожидается (прогнозируется) появление максимальной температуры в других точках необогреваемой поверхности, то в них также устанавливают термопары (например, металлический мостик)

В) Потеря несущей способности

Деформации несущих конструкций во время испытания определяются прогибомером.

Проведение испытаний.

Предел огнестойкости конструкции определяется как среднее арифметическое результатов испытаний двух образцов.

При этом максимальное и минимальное значение пределов огнестойкости двух испытанных образцов не должны отличаться более, чем на 20% от показателя с большим значением. Если результаты отличаются друг от друга больше, чем на 20%, то нужно проводить дополнительное испытание, а предел огнестойкости определять как среднеарифметическое двух меньших значений.

Глава 7

Класс пожарной опасности строительной конструкции

7.1. Классы пожарной опасности СК

Класс пожарной опасности конструкции - классификационная характеристика пожарной опасности конструкции, определяемая по результатам стандартных испытаний.

Пожарная опасность конструкции - способность конструкции участвовать в развитии пожара и выделять тепло, дым и токсичные продукты при горении.

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса:

K0 (непожароопасные);

K1 (малопожароопасные);

K2 (умереннопожароопасные);

K3 (пожароопасные).

Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 30403.

7.2. Критерии пожарной опасности СК

Пожарная опасность конструкции при огневых испытаниях характеризуется:

- наличием теплового эффекта (но не его величиной!) от горения материалов образца, который выражается в превышении температуры в огневой и тепловой камерах по сравнению с верхними допустимыми границами температурных режимов, установленных при калибровке огневой печи;
- наличием пламенного горения газов, выделяющихся при термическом разложении материалов образца, продолжительностью более 5 с;
- наличием горящего расплава при продолжительности его горения более 5 с;
- размером повреждения образца в контрольной зоне;
- пожарной опасностью материалов, из которых выполнена конструкция, имеющих повреждение в контрольной зоне образца.

В качестве характеристик пожарной опасности материалов, входящих в состав строительной конструкции учитывают:

- горючесть по ГОСТ 30244;
- воспламеняемость по ГОСТ 30402;
- дымообразующую способность по ГОСТ 12.1.044.

В огневой камере печи создается и контролируется стандартный температурный режим в соответствии с ГОСТ 30247.0.

В контрольных точках тепловой камеры должен быть создан температурный режим, характеризуемый следующей зависимостью:

$$T_t - T_0 = 200 \lg(8t + 1), \quad (1)$$

где T_t - температура, соответствующая времени t , °С;

T_0 - температура в печи до начала теплового воздействия (принимается равной температуре окружающей среды), °С;

t - время от начала калибровки, мин.

7.3. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности

Конструкции подразделяются на классы по пожарной опасности в соответствии с таблицей 6 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Таблица 7.1

Порядок определения класса пожарной опасности
строительных конструкций

Класс пожарной опасности конст-рук-ций	Допускаемы й размер повреждения конструкции, сантиметры	Налич ие	Допускаемы е характеристики пожарной опасности поврежденн ого материала+				
теплового эффекта	горения	Групп а	дымо-об-				
вертикальн ых	горизонталь ных	горю-чести	воспла-меняемости	разу-ющей способ ности			
K0	0	0	отсутствует	отсутст вует	отсутств ует	отсутств ует	отсутствует
K1	не более 40	не более 25	не регла-менти-руется	отсутст вует	не выше Г2+	не выше В2+	не выше Д2+
K2	более 40, но не более 80	25, но не более 50	не регла-менти-руется	отсутст вует	не выше Г3+	не выше В3+	не выше Д2+
K3	не регламентир уется						

Примечани

е. Знак "+"
обозначает,
что при

отсутствии
теплового
эффекта

не
регламентиру
ется.

Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4.

Глава 8

Пожарные отсеки и противопожарные преграды

8.1. Классификация противопожарных преград

Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения (или пожарного отсека) с очагом пожара в другие помещения.

Противопожарными преградами, как правило, разделяются части здания различного функционального назначения, например, отделение складских помещений от офисных и других пристроек.

К противопожарным преградам относятся:

- противопожарные стены;
- противопожарные перегородки;
- противопожарные перекрытия.

Противопожарные преграды характеризуются:

- огнестойкостью;
- пожарной опасностью.

Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью следующих ее элементов:

ограждающей части;

конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;

конструкций, на которые она опирается;

узлов крепления между ними.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 8.1.

Таблица 8.1

Типы противопожарных преград

Противопожарные преграды	Тип противопожарных преград	Предел огнестойкости противопожарной преграды, не менее	Тип заполнения проемов, не ниже	Тип тамбур-шлюза, не ниже
Стены	1	REI 150	1	1
2	REI 45	2	2	
Перегородки	1	EI 45	2	1
2	EI 15	3	2	
Перекрытия	1	REI 150	1	1
2	REI 60	2	1	
3	REI 45	2	1	
4	REI 15	3	2	

Заполнения проемов в противопожарных преградах делятся на типы согласно таблице 8.2.

Таблица 8.2

Типы заполнения проемов в противопожарных преградах

Заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнений проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости, не ниже
--	--	-------------------------------

Двери, ворота, люки, клапаны	1	EI 60
2	EI 30*	
3	EI 15	
Окна	1	E 60
2	E 30	
3	E 15	
Занавесы	1	EI 60

* Предел огнестойкости дверей шахт лифтов допускается принимать не менее E 30.

Тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, делятся на типы согласно таблице 8.3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными.

Таблица 8.3

Типы тамбур-шлюзов

Тип тамбур-шлюза	Типы элементов тамбур-шлюза, не ниже		
Перегородки	Перекрытия	Заполнения проемов	
1	1	3	2
2	2	4	3

Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2—4-го типов класса К1.

8.2. Пожарный отсек

Пожарный отсек – часть здания, выделенная противопожарными стенами и перекрытиями I типа. Деление здания на пожарные отсеки осуществляется с целью ограничения распространения пожара и обеспечения возможности его тушения силами местной пожарной охраны.

При расчете требуемой площади пожарного отсека исходят из того, что для уменьшения ущерба от пожара площадь отсека должна обеспечивать тушение пожара до обрушения несущих строительных конструкций.

При нормировании пожарных отсеков по допустимой площади требуемое количество противопожарных стен определяется по формуле:

$$n = \frac{F_{зд}}{F_{отс}} - 1,$$

где $F_{зд}$ – площадь здания, определяемая по проекту, $F_{отс}$ – максимальная площадь пожарного отсека, определяемая по соответствующим таблицам норм проектирования.

При определении максимальной площади пожарного отсека, как правило, принимают во внимание степень огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности здания, этажность здания, категорию здания (для производственных и складских зданий), наличие автоматической системы пожаротушения или пожарной сигнализации (СП 5.13130.2009).

8.3. Конструктивные решения противопожарных преград

Стены и перегородки

Для разделения зданий на пожарные отсеки следует использовать внутренние продольные или поперечные противопожарные стены, а для предотвращения распространения пожара между зданиями — наружные противопожарные стены. Внутренние противопожарные стены целесообразно совмещать с температурными швами.

Вертикальные противопожарные преграды могут выполняться: 1) несущими (противопожарные перегородки), (2) несущими или самонесущими (противопожарные стены).

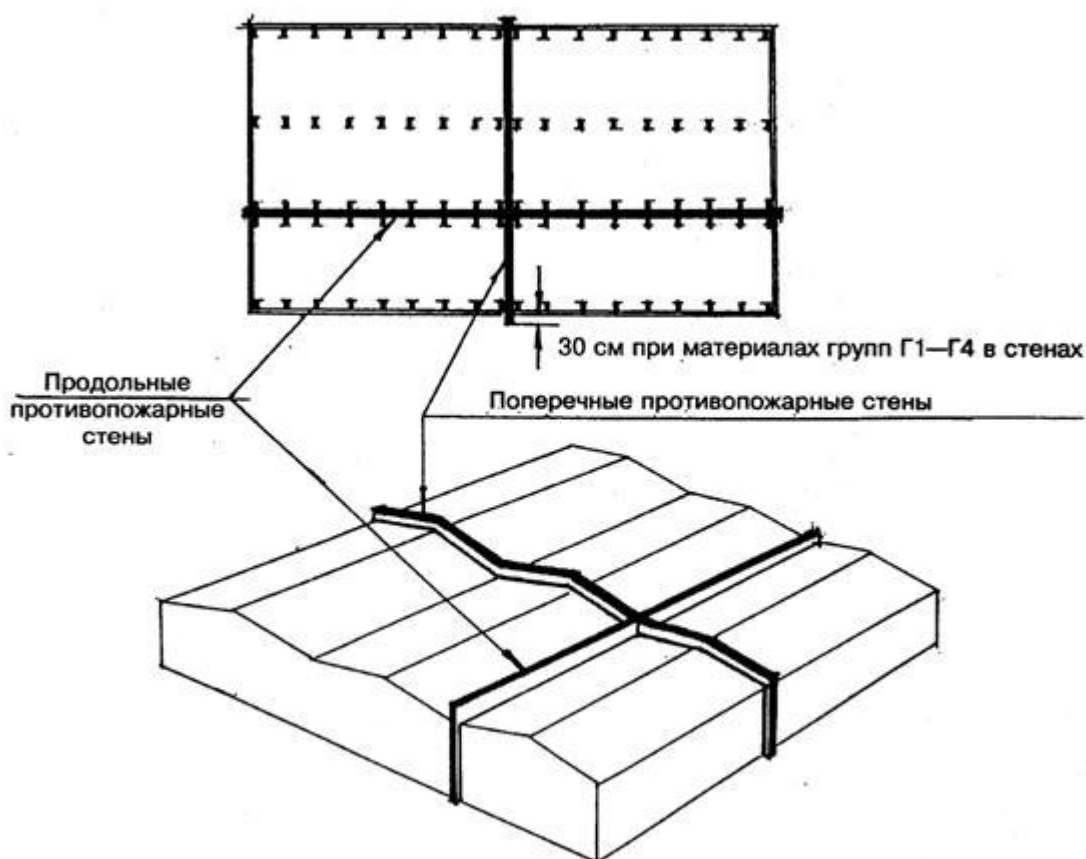


Рис. 8.1. Разделение зданий на пожарные отсеки противопожарными стенами

Предел огнестойкости противопожарных стен и перегородок должен соответствовать требованиям ФЗ №123. При проектировании может быть выполнено обоснование увеличения или уменьшения предела огнестойкости противопожарной стены или перегородки, учитывающее величину пожарной нагрузки в помещениях, разделяемых этой стеной или перегородкой, ее фактический предел огнестойкости при температурном режиме реального пожара и возможность обеспечения тушения пожара за время достижения предела огнестойкости противопожарной стены. Обоснование уменьшения предела огнестойкости противопожарной стены должно быть согласовано в установленном порядке.

Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки и, как правило, пересекать все конструкции и этажи.

Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп ГЗ, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.

Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ.

Противопожарные стены в зданиях с наружными стенами классов пожарной опасности К1, К2 и К3 должны пересекать эти стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см.

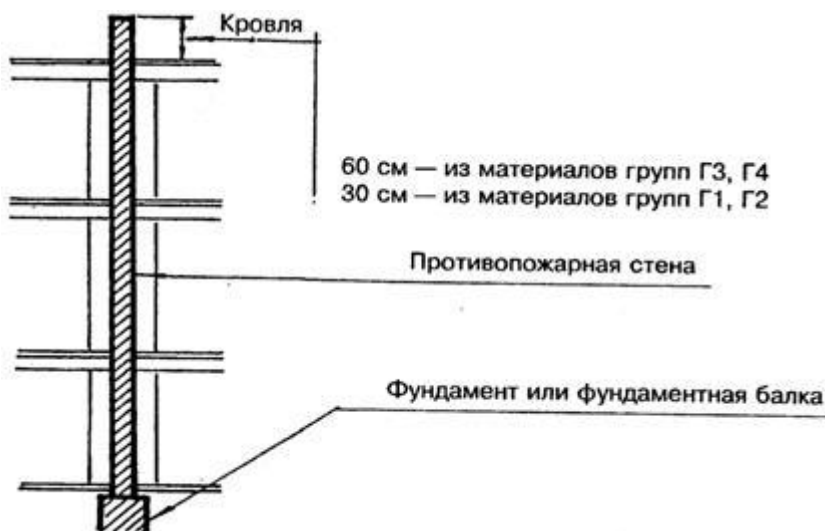


Рис. 8.2. Пример конструктивного решения противопожарной стены

При устройстве наружных стен из материалов группы НГ с ленточным остеклением противопожарные стены должны разделять остекление. При этом допускается, чтобы противопожарная стена не выступала за наружную плоскость стены.

При разделении здания на пожарные отсеки противопожарной должна быть стена более высокого и более широкого отсека.

Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали.

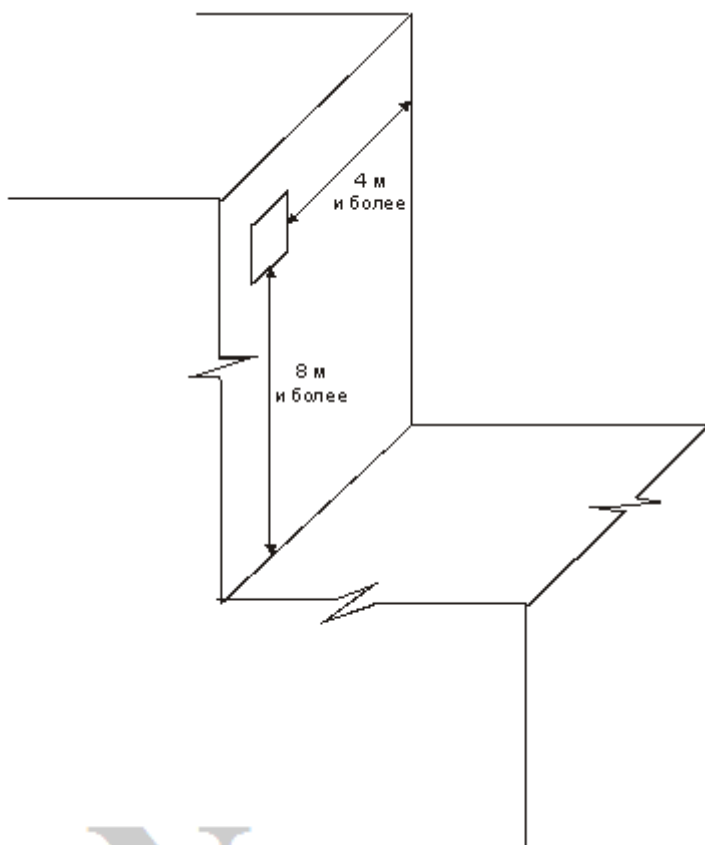


Рис. 8.3. Размещение окон в наружной части противопожарной стены.

При размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене или перегородке под углом, на длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями или окнами 1-го типа.

В зданиях III степени огнестойкости при выделении помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа несущие конструкции здания, на которые они опираются, должны иметь огнезащиту, обеспечивающую предел огнестойкости несущих конструкций не менее пределов огнестойкости этих перегородок и перекрытий. В случаях, когда величина пожарной нагрузки в помещениях меньше рассчитанной допустимой величины пожарной нагрузки для этих конструкций с учетом воздействия реального пожара, допускается огнестойкость несущих конструкций принимать исходя из фактической величины пожарной нагрузки по согласованию в установленном порядке.

В зданиях всех степеней огнестойкости для выделения рабочих мест в пределах помещения допускается применять перегородки остекленные или с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м (сборно-разборные и раздвижные) с ненормируемыми пределами огнестойкости и из материалов группы НГ.



Рис.8.4. Участок стены в местах примыкания частей зданий под углом, разделенных противопожарными стенами

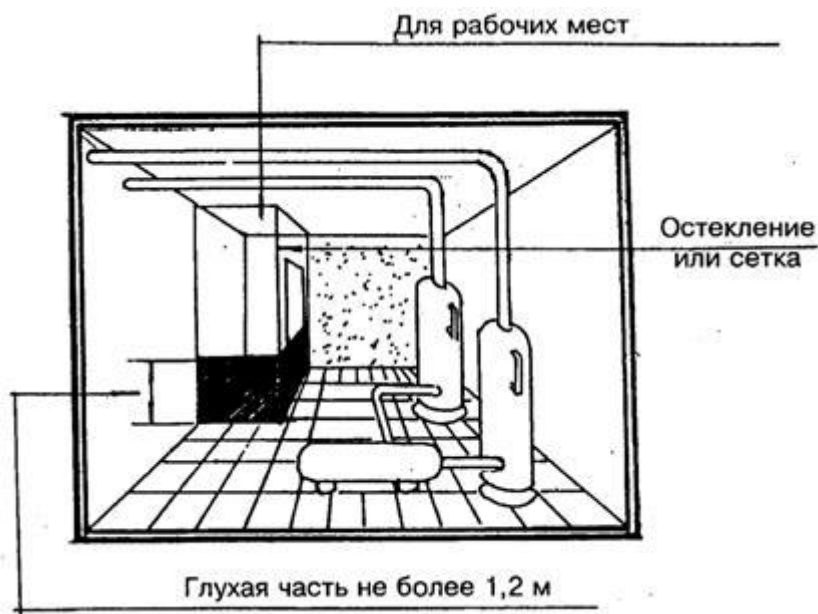


Рис.8.5. Выгораживание рабочих мест

Перекрытия

Противопожарные перекрытия должны примыкать к наружным стенам, выполненным из материалов группы НГ, без зазоров. Противопожарные перекрытия в зданиях с наружными стенами классов К1, К2 и К3 или с остеклением, расположенным в уровне перекрытия, должны пересекать эти стены и остекление. В местах пересечения целесообразно устраивать гребни, выступы или козырьки, предотвращающие переход пламени или продуктов горения через оконные проемы.

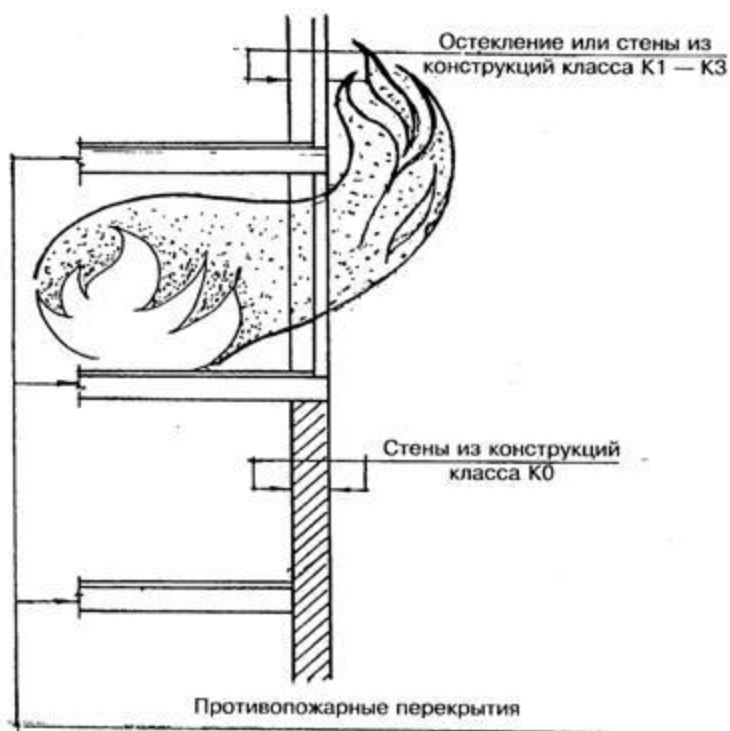


Рис.8.6. Противопожарные перекрытия

Противопожарные зоны

Допускается в случаях, предусмотренных в разделах настоящего Пособия, для разделения зданий на пожарные отсеки вместо противопожарных стен 1-го типа предусматривать противопожарные зоны.

Противопожарная зона выполняется в виде вставки, разделяющей здание по всей ширине (длине) и высоте. Вставка представляет собой часть здания, образованную противопожарными стенами 2-го типа, которые отделяют вставку от пожарных отсеков. Ширина зоны должна быть не менее 12м.

В помещениях, расположенных в пределах противопожарной зоны, не допускается применять или хранить горючие газы, жидкости и материалы, а также предусматривать процессы, связанные с образованием горючих пылей.

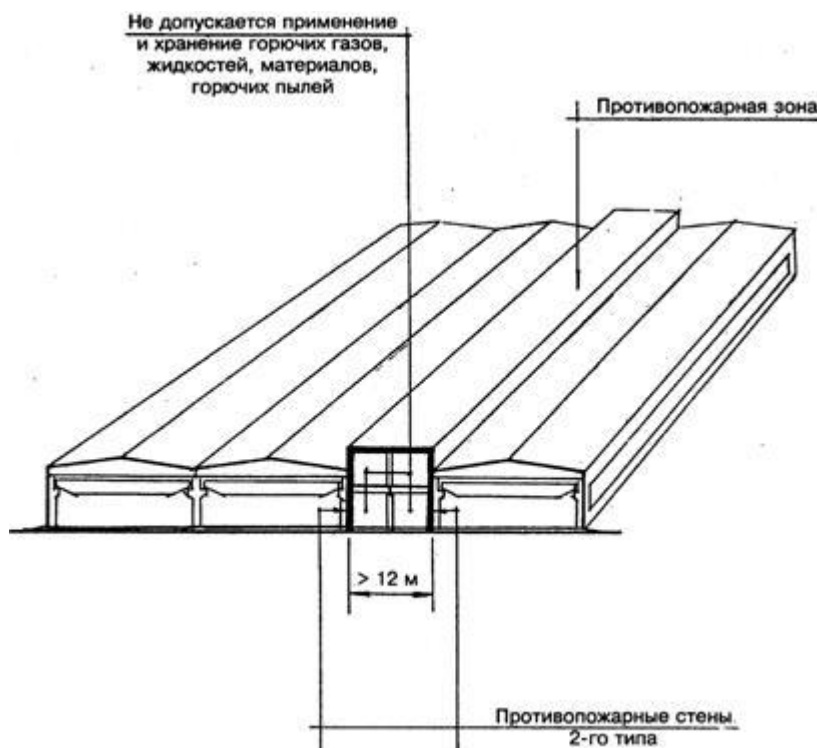


Рис. 8.7. Противопожарная зона

Допускается в покрытии противопожарной зоны применять утеплитель из материалов групп Г1, Г2 и кровлю из материалов групп Г3, Г4.

Пересечения инженерными коммуникациями, шахты, каналы

При прокладке кабелей и трубопроводов через ограждающие противопожарные конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности зазоры между ними следует заполнять

материалами, не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной опасности этих конструкций.

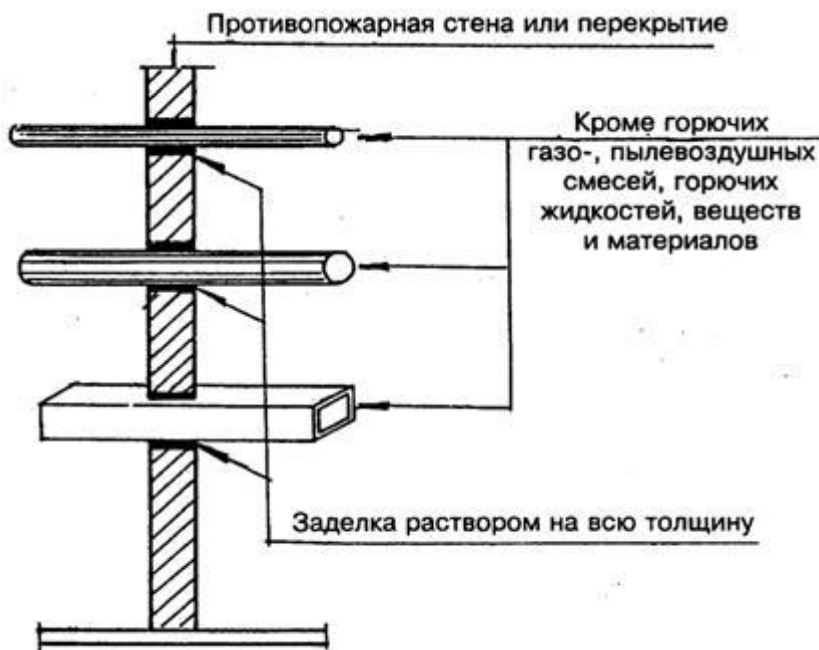


Рис. 8.8. Пересечение противопожарных стен, зон и перекрытий 1-го типа каналами, шахтами, трубопроводами

В противопожарных стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения предел огнестойкости противопожарной стены с каждой стороны канала был не менее REI 150 в противопожарных стенах 1 - го типа и REI 45 в противопожарных стенах 2-го типа.

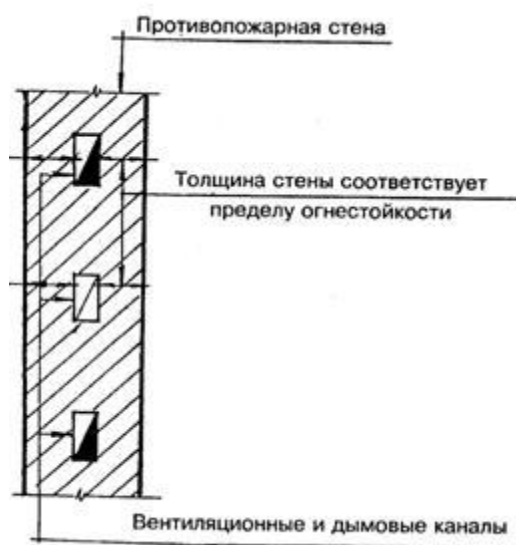


Рис. 8.9. Размещение вентиляционных и дымовых каналов в противопожарных стенах

При транспортировании пожароопасных веществ и материалов транспортирующие конструкции должны выполняться из материалов группы НГ. В этих случаях или при использовании материалов групп Г1—Г4 в этих конструкциях следует предусматривать устройство отсеков, секций, ограничение разлива горючих жидкостей, защиту отверстий клапанами, огнепреградителями, устройство зон, поясов и вставок из материалов группы НГ, применение автоматических средств пожаротушения. При невозможности пересечения в процессе эксплуатации коммуникаций преградами следует устраивать перекрывающиеся во время пожара заслоны или вставки из материалов, вспучивающихся при высоких температурах и преграждающих распространение пожара.

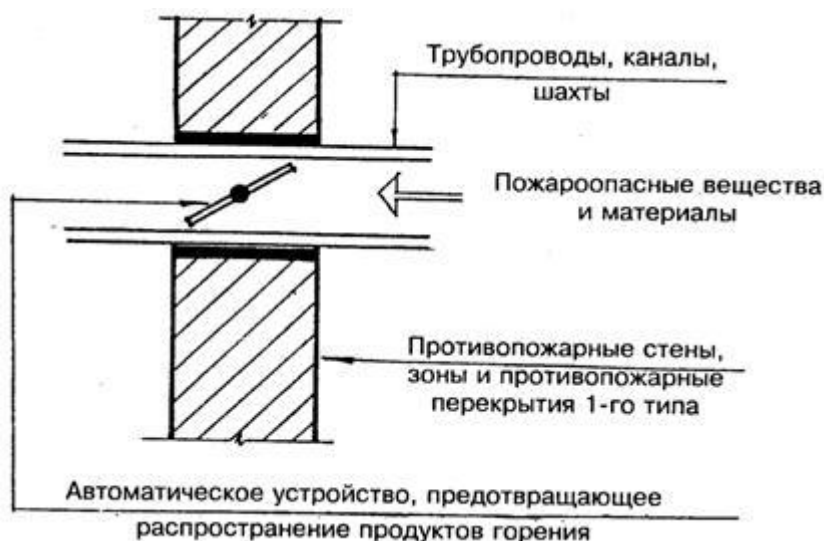


Рис. 8.10. Пересечение противопожарных стен коммуникациями для транспортирования сред, отличных от указанных на рис. 8.8.

Глава 9

Пожарно-техническая классификация зданий и сооружений

9.1. Нормативные характеристики, используемые при пожарно-технической классификации зданий и сооружений

Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

9.2. Степень огнестойкости здания

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций.

Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно ФЗ №123.

Таблица 9.1

Степени огнестойкости зданий

Степень огнестойкости здания	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)	Элементы бесчердачных покрытий	Лестничные клетки	
Несущие элементы здания	Наружные ненесущие стены	Внутренние стены	Марши и площадки лестниц		
Настилы (в том числе с утеплителем)	Фермы, балки, прогоны				
I	R 120	E 30	REI 60	RE 30	R 30 REI 120 R 60
II	R 90	E 15	REI 45	RE 15	R 15 REI 90 R 60
III	R 45	E 15	REI 45	RE 15	R 15 REI 60 R 45
IV	R 15	E 15	REI 15	RE 15	R 15 REI 45 R 15
V	Не нормируется				

К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, — несущие стены, рамы, колонны, ригели, арки, фермы и балки перекрытий, связи, диафрагмы жесткости и т. п. К пределу огнестойкости несущих элементов здания, выполняющих одновременно функции ограждающих конструкций, например, к несущим стенам, в нормативных документах должны предъявляться дополнительные требования по потере целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I) с учетом класса функциональной пожарной опасности зданий и помещений.

Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных и других светопрозрачных участков

настилов покрытий) не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и заполнения проемов в противопожарных преградах.

В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8.

9.3. Классы конструктивной пожарной опасности зданий

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов.

Здания и пожарные отсеки *по конструктивной пожарной опасности* подразделяются на классы согласно таблице 9.2.

Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением специально оговоренных случаев.

Таблица 9.2

Классы конструктивной пожарной опасности

Класс конструктивно й пожарной опасности здания	Класс пожарной опасности строительны х конструкций, не ниже	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.)	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачны е покрытия	Стены лестничных клеток и противопожарны е преграды	Марши и площадки лестниц в лестничны х клетках	
C0	K0		K0	K0	K0	K0
C1	K1		K2	K1	K0	K0
C2	K3		K3	K2	K1	K

СЗ Не К1 КЗ
 нормируется

При внедрении в практику строительства конструктивных систем зданий, которые не могут быть однозначно отнесены к определенной степени огнестойкости или классу конструктивной пожарной опасности, следует проводить огневые испытания натуральных фрагментов зданий.

Глава 10

Категорирование помещений, зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности

10.1. Категорирование помещений

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения (т. е. только класса Ф5) независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

- 1) повышенная взрывопожароопасность (А);
- 2) взрывопожароопасность (Б);
- 3) пожароопасность (В1 - В4);
- 4) умеренная пожароопасность (Г);
- 5) пониженная пожароопасность (Д).

Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать

взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.

К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей.

К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.

Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.

К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

10.2. Категорирование зданий и сооружений

Категории зданий, сооружений и строений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении, строении.

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров.

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений или 200 квадратных метров.

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1 В2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1 В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений.

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.

Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности установлены в **СП 12.13130.2009**.

Категории зданий, сооружений, строений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

Эвакуация людей, пути эвакуации и эвакуационные выходы. Основные определения и общие требования.

Эвакуация (п. 6.2 СНиП 21-01-97*) представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. Также в обиходе используются термины пожарная эвакуация, эвакуация здания.

Эвакуация людей при пожаре (ГОСТ 12.1.033-81*) вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара

Спасение (п. 6.3 СНиП 21-01-97*) представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

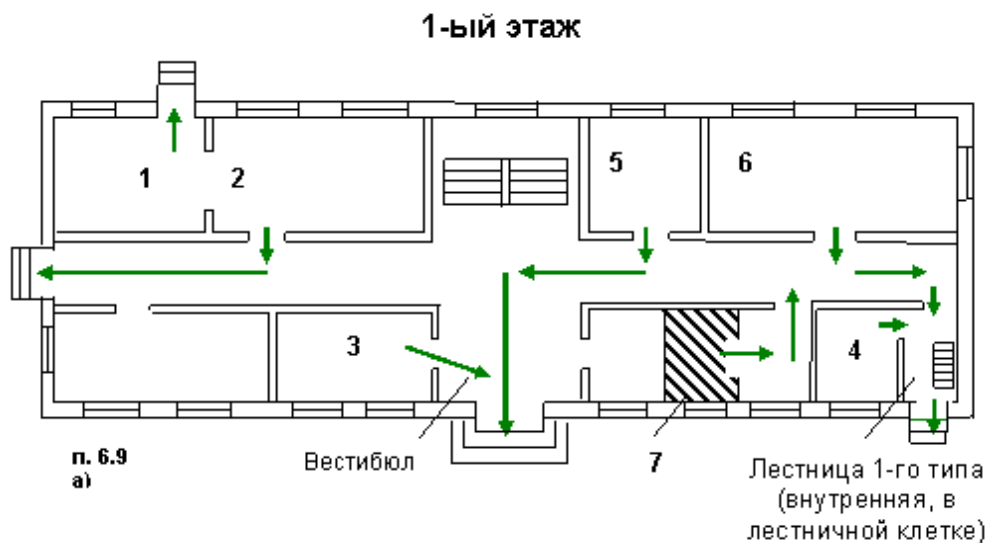
Путь эвакуации – последовательность коммуникационных участков, ведущих от мест пребывания людей в безопасную зону. Такой путь должен быть защищен требуемым нормами комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных и инженерно-технических решений, а также организационных мероприятий.

Эвакуационный выход – выход на путь эвакуации ведущий в безопасную при пожаре зону и отвечающий требованиям безопасности.

Мероприятия, обеспечивающие защиту путей эвакуации.

- Объемно-планировочные: кратчайшие расстояния до эвакуационных выходов, их достаточная ширина, изоляция путей эвакуации от пожаро- и взрывоопасных помещений, возможность движения к нескольким эвакуационным выходам и т.п.
- Эргономические: назначение размеров эвакуационных путей и выходов отвечающих антропометрическим размерам людей, особенностям их движения, нормирование усилий при открывании дверей и т.п.
- Конструктивные: прочность, устойчивость и надежность конструкций эвакуационных путей и выходов, нормирование горючести отделки на путях эвакуации, перепадов высот на путях движения, размеров ступеней, уклона лестниц и пандусов и др.
- Инженерно-технические мероприятия: организация противодымной защиты, оборудование автоматическими установками пожаротушения, проектирование требуемой освещенности, размещение световых указателей, громкоговорителей системы оповещения и др.
- Организационные: обеспечение функционирования всех эвакуационных выходов при пожаре и поддержание на требуемом уровне объемно-планировочных, конструктивных, эргономических и инженерных показателей, например: предупреждение загромождения эвакуационных путей и выходов горючими материалами, а также предметами, уменьшающую их пропускную способность и т.п.

Общие требования к эвакуационным путям и эвакуационным выходам по СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

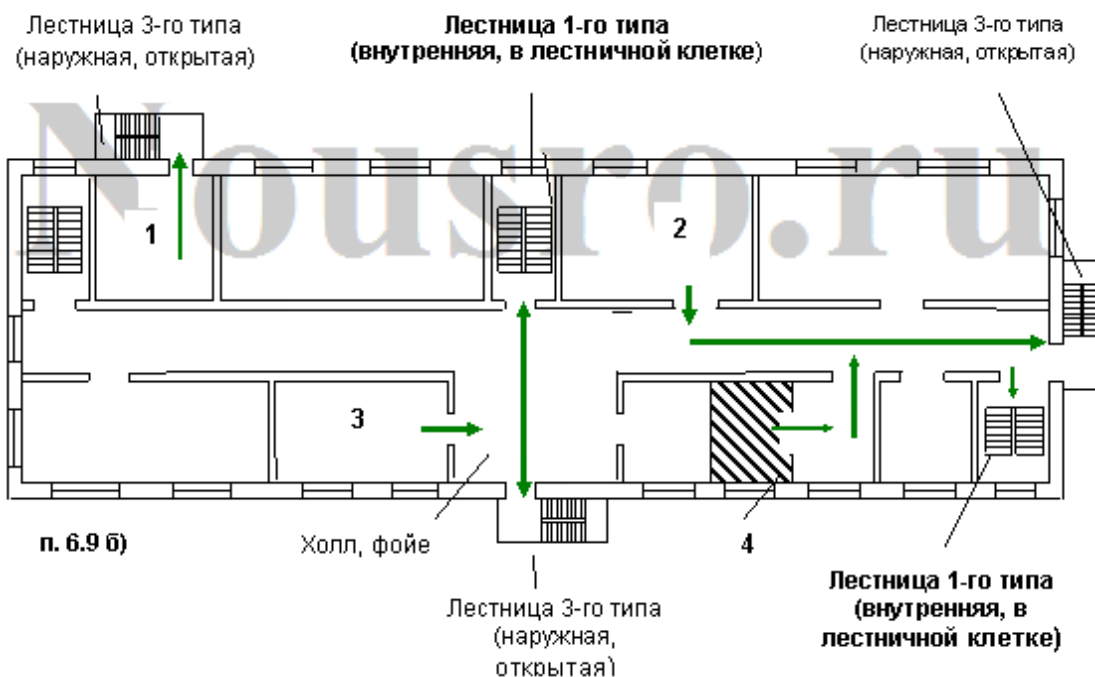


Номера маршрутов	Описание маршрута эвакуации из помещений первого наружу:
------------------	---

1	непосредственно;
2	через коридор;
3	через вестибюль (фойе);
4	через лестничную клетку;
5	через коридор и вестибюль (фойе);
6	через коридор и лестничную клетку;
7	в соседнее помещение (кроме помещения категории А и Б), обеспеченное эвакуационными выходами

Рис. 1а. Эвакуационные выходы из помещений 1-го этажа

Любой этаж, кроме первого



Номера маршрутов	Описание маршрута эвакуации из помещений любого этажа, кроме первого:
1	непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
2	в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
3	в холл (фойе), имеющий выход

	непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
4	в соседнее помещение (кроме помещения категории А и Б), обеспеченное эвакуационными выходами

Рис. 16. Эвакуационные выходы из помещений, расположенных на любых этажах, кроме 1-го.

Пути эвакуации в пределах помещения

Нормируемые параметры - расстояние от наиболее удаленной точки до выхода из зала, суммарная ширина выходов из залов (помещений), размещение на этажах здания и вместимость.

Для зрительных залов также нормируется число непрерывно установленных мест в ряду: при одностороннем выходе из ряда не более 26, при двустороннем - не более 50 (по п. 1.119 [2]).

В кинотеатрах пути эвакуации не допускается проектировать через помещения, в которых может находиться более 50 чел. Например, через помещение, в котором ожидают сеанса следующая группа зрителей, через кафе и т.п. (по п. 1.124 [2]).

В торговых залах ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть от 1,4 до 2,5 м в зависимости от площади торгового зала (по п. 1.111 [2]).

В спортивно-зрелищных зданиях, нормируется количество человек на 1 м ширины путей эвакуации с трибун открытых спортивных сооружений (п. 1.114 [2]), количество эвакуирующихся через каждый выход (люк) в крытых спортивных сооружениях (п. 1.116 [2]), а также ширина путей эвакуации на трибунах (п. 1.117 [2]).

Пути эвакуации в пределах этажа

Основными нормируемыми параметрами для коридоров является их ширина, протяженность путей движения и ширина выхода из коридора на лестничную клетку.

Как правило, протяженность поставлена в зависимость от расположения помещения - между лестничными клетками или в тупиковом коридоре или холле и определяется в зависимости от плотности людского потока, от степени огнестойкости и функционального назначения здания.

Анализ методологии нормирования процесса эвакуации людей показывает, что критерием для определения помещения с выходом в тупиковый коридор и помещения расположенного между лестничными клетками является количество направлений для эвакуации. Одно направление эвакуации из помещения – это «помещение с выходом в тупиковый коридор», два и более – «помещение, расположенное между лестничными клетками».

Нормируется также вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор, например, для общественных зданий от 80 до 125 человек [2, п. 1.109]

Ширина эвакуационных выходов из коридора на лестничную клетку, а также ширина лестничного марша лестницы поставлена в зависимость от степени огнестойкости здания, класса конструктивной пожарной опасности здания, объем и категория помещения.

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

- на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей, рис. 2 (по п. 6.26* [1])

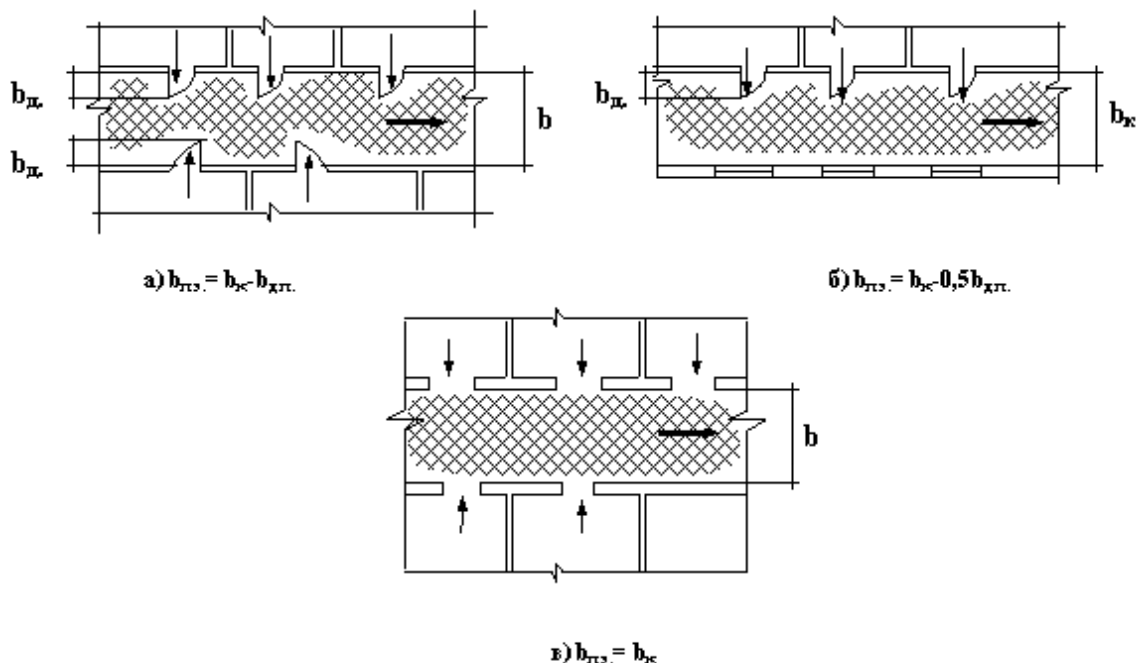


Рис. 2. Ширина пути эвакуации по коридору а), б) по нормам, при двух- и

одностороннем открывании дверей; в) вероятный вариант, наблюдаемый в действительности.

Как показывают наблюдения и расчеты, наличие открытых дверей в некоторых случаях не влияет на процесс эвакуации людей, поэтому действительную ширину эвакуационного пути следует определять аналитически.

Пути эвакуации по лестницам и пандусам

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки (по п. 6.28* [1]).

Нормируется ширина и уклон (рис. 3) лестничных клеток и пандусов.

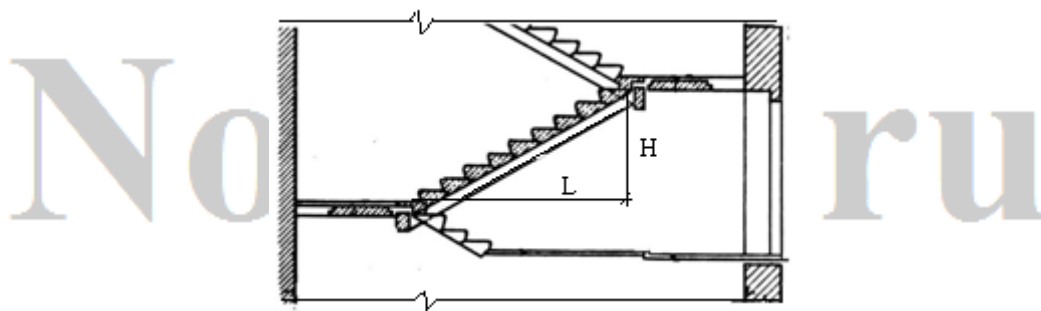


Рис. 3. Иллюстрация к определению уклона вертикальных путей эвакуации:

Уклон определяется соотношением H / L , например, если $H = 1,5\text{ м}$, $L = 3\text{ м}$, уклон лестницы составляет 1:2

Ширина проступи на лестнице должна быть как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см (по п. 6.30*[1]), рис. 4.

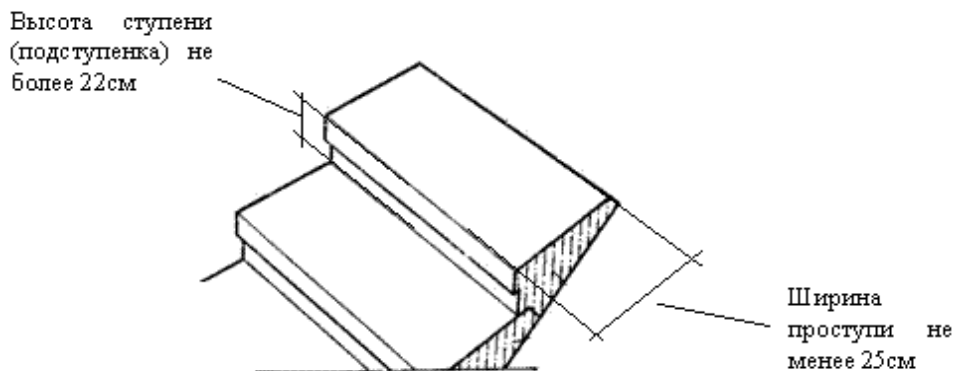


Рис. 4. Нормируемые значения габаритов ступеней

Нормируется число подъемов в одном марше. Например, для общественных зданий между площадками должно быть не менее 3 и не более 16 подъемов. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов (по п. 1.90 [2]).

Действующие нормы требуют, чтобы ширина площадки была не менее ширины лестничного марша, а ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку (рис. 5): $b_{л.п.} \geq b_{л.м.}$, а $b_{л.м.} \geq b_{вх. лк.}$ (по п. 1.96* [1]), т.к. в противном случае вероятно нарушения условия беспрепятственности движения.

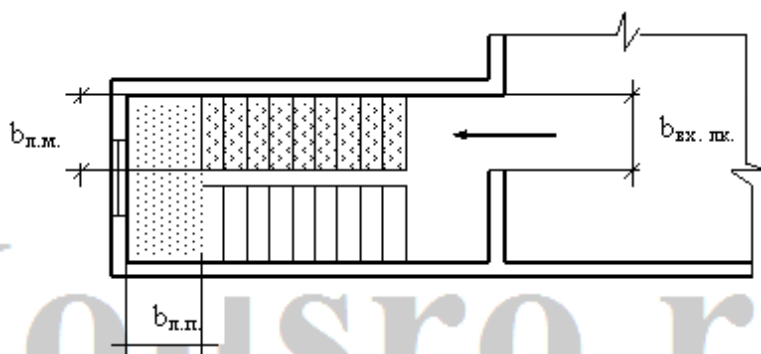


Рис. 5. Ширина лестничного марша $b_{л.м.}$, ширина лестничной площадки $b_{л.п.}$ и ширина входа в лестничную клетку $b_{вх. лк.}$.

Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, рис. 6 (по п. 6.34* [1]).

Перегородки с дверями, отделяющие коридор от вестибюля

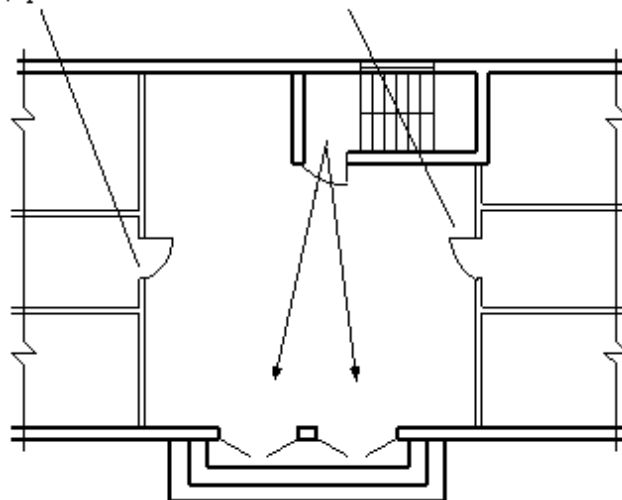


Рис. 6. Выход из лестничной клетки в вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, рис. 7.



Рис. 7. Выход из подвала предусмотрен через общую лестничную клетку с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа.

Наружные открытые лестницы для эвакуации допускается использовать в IV климатическом районе и в III Б климатическом подрайоне (кроме стационарных лечебных учреждений) (по п. 1.99 [1]). В остальных климатических районах допускается использовать указанные лестницы для эвакуации только со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов, детских дошкольных учреждений и т.п.), и должны быть рассчитаны на число эвакуируемых в пределах от 30 до 70 чел (по п.1.100 [2]).

Внутренние открытые лестницы широко используются, например, в общественных зданиях. Однако, ввиду их повышенной пожарной опасности их применение ограничено и поставлено в зависимость от степени огнестойкости, назначения здания (в стационарах лечебных учреждений открытые лестницы в расчет эвакуации людей при пожаре не включаются). При использовании в здании внутренних открытых лестниц, нормами вводятся дополнительные требования к объемно-планировочным решениям здания: отделение помещений с такой лестницей от примыкающих к ней коридоров и других помещений противопожарными перегородками,

устройстве автоматического пожаротушения во всем здании, ограничение численности внутренних открытых лестниц, дополнительные закрытые лестничные клетки, выход из которых предусмотрен непосредственно наружу.

Нормативная литература

1. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
2. СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".

Тема 1.6. Нормативные требования к лицензированию работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации.

Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225)

Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Об установлении требования о подтверждении соответствия участников размещения заказа требованиям законодательства РФ при участии в торгах на выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений см. разъяснение ФАС России от 3 февраля 2011 г.

О лицензировании деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений см. также:

письмо МЧС РФ от 11 марта 2010 г. N 19-1-15-1282;

письмо Минэкономразвития России от 2 февраля 2010 г. N Д05-246;

письмо Минэкономразвития России от 13 октября 2009 г. N Д05-4702;

письмо Минэкономразвития РФ от 13 октября 2009 г. N Д05-4702

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

2. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее - лицензируемая деятельность) осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - лицензирующий орган).

3. Лицензируемая деятельность включает в себя выполнение работ и оказание услуг согласно приложению (далее соответственно - работы, услуги).

4. Лицензионными требованиями при осуществлении лицензируемой деятельности являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг;

б) наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) работников, заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное образование (профессиональную подготовку), соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для юридического лица;

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) профессионального образования (профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и оказанию услуг, а также минимального стажа работы в области лицензируемой деятельности, составляющего 3 года, - для индивидуального предпринимателя;

г) повышение квалификации лиц, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет;

д) выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О пожарной безопасности";

е) применение лицензиатом при осуществлении лицензируемой деятельности продукции, имеющей декларацию о соответствии или сертификат

соответствия, которые предусмотрены частью 4 статьи 145 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

5. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган заявление и документы, указанные в части 1 и пунктах 1, 3 и 4 части 3 статьи 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также:

- а) копии документов, подтверждающих квалификацию работников, осуществляющих лицензируемую деятельность, - для юридического лица;
- б) копии документов, подтверждающих квалификацию соискателя лицензии, осуществляющего лицензируемую деятельность, - для индивидуального предпринимателя;
- в) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, подтверждающих стаж работы работников, осуществляющих лицензируемую деятельность, - для юридического лица;
- г) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг.

6. Представление соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения лицензии, их приема лицензирующим органом, принятие лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), переоформлении, приостановлении, возобновлении ее действия, выдаче дубликата, копий лицензий, а также ведение информационного ресурса и реестра лицензий, предоставление сведений, содержащихся в информационном ресурсе и реестре лицензий, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

7. К грубым нарушениям лицензионных требований относятся нарушения требований, предусмотренных подпунктами "а" и "д" пункта 4 настоящего Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

8. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) документах, лицензирующий орган запрашивает необходимые для предоставления государственных услуг в области лицензирования сведения, находящиеся в распоряжении органов,

предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, в порядке, установленном Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

9. Информация, содержащая сведения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", размещается лицензирующим органом в официальных электронных или печатных средствах массовой информации лицензирующего органа, а также на информационных стендах в помещениях лицензирующего органа в течение 10 дней со дня:

- а) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемой деятельности;
- б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении и переоформлении лицензии, приостановлении и возобновлении действия лицензии;
- в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

10. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места выполнения работ и оказания услуг и (или) выполнять новые работы и оказывать новые услуги, составляющие лицензируемую деятельность, не указанные в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и (или) работы и услуги, которые лицензиат намерен выполнять и оказывать, а также:

- а) сведения о наличии у лицензиата оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимым для выполнения работ и оказания услуг;
- б) сведения о наличии у лицензиата работников, имеющих профессиональное образование (профессиональную подготовку), соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, - для юридического лица;

в) сведения о наличии у лицензиата профессионального образования (профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и оказанию услуг, - для индивидуального предпринимателя;

г) сведения о повышении квалификации работников лицензиата в области лицензируемой деятельности - для юридического лица.

11. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".

12. За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление лицензии и выдачу дубликата лицензии на бумажном носителе уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

Nousro.ru

Раздел II. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации

Тема 2.1. Краткая историческая справка. Развитие и современное состояние средств пожарной сигнализации.

Краткая историческая справка:

Прототипом современной пожарной сигнализации в прошлом была пожарная каланча. Со штатом пожарных служителей, которые оповещали о возникновении пожара в какой-либо части населенного пункта. С ростом городов и этажности зданий каланча утратила свое назначение. И ей на смену стали приходить механические и электрические приспособления, предназначенные для обнаружения и сигнализации о пожаре. Первые попытки создать автоматические устройства оповещения относятся к 40 гг 19 века.

В 1846г российский журнал «Отечественные записки» поместило описание некоего устройства, изобретенного в Англии. Оно предназначалось для использования в жилых домах и включало в себя металлическую горю, подвешенную на протянутый через комнату шнур. При резком повышении температуры шнур перегорал, а гиря падала на взрывное устройство и звук взрыва извещал всех жителей дома о опасности. Подобного рода извещатели использовались и в промышленности. В фабричных помещениях под потолком протягивали тонкий жгут, на одном конце которого подвешивали все тот же груз, правда при падении груза происходил не взрыв, а приводился в действие пружинный колокол, подавая сигнал о тревоге. На одну из подобных конструкций в 1867г была выдана привелегия(аналог современных патентов) изобретателю Карлу Геону.

Механические системы применялись недолго, за сравнительно короткий промежуток был создан ряд электрических систем, основанных на изменении формы, объема жидкости или пружине. Эти системы использовались для прерывания цепи электрического тока. Одна из подобных конструкций в 1884 была предложена жителям Санкт-Петербурга Гельбортом. На сосуд с жидкостью навинчивали металлический полушар с расположенной в нем контактной системой. Сам сосуд закрывали пробкой со стержнем, который при обычной температуре не касался контактной системы. При повышенной температуре жидкость закипала и, расширяясь, давила на пробку со стержнем, который и замыкал контактную систему извещателя. Из известных такого типа извещателей того времени наибольшую известность получили извещатели фирмы Siemens. Извещатели, срабатывающие при повышении критической температуры, относились к сигнализаторам максимального действия. Имелись еще и дифференциальные сигнализаторы, вырабатывающие сигнал тревоги при определенной скорости нарастания температуры охраняемого помещения.

В 1886г выдается патент на электроавтоматический аппарат для подачи

сигналов о пожаре. Среди изобретателей данного аппарата значились двое российских подданных: Шламбаун и Стыкульковский. Аппарат представлял собой комбинированный извещатель, который срабатывал как при определенной скорости нарастания температуры, так и при повышении температуры в помещении. Первый образец был выполнен из цилиндрического сосуда, в нижней части которого герметически крепилось одно из колен U-образной трубки. Эта камера до определенной высоты наполнялась ртутью, сосуд сверху плотно закрывался крышкой с небольшим отверстием. А отверстие закрывалось пробкой из пористого материала. Через пробку вставляли стержень, один конец которого плотно прижимался к электрическому контакту, а другой конец погружался в ртуть по U-образной трубке. При нормальной температуре ток проходил через извещатель, если же температура поднималась даже на незначительную величину, то воздух расширялся, не производя давление на ртуть, так как выходил через пористую крышку, а при резком повышении температуры нагретый воздух не успевал выйти из сосуда и давил на ртуть, в результате чего ее уровень опускался ниже конца стержня, цепь при этом размыкалась.

В 1897г аналогичная конструкция появилась в Вейхе(Германия). В 80х годах 19 столетия испанцы предложили извещатели, основанные на использовании деформации биметаллических пластинок под воздействием тепла.

Русский ученый в 1899 году Яков Козаков получил патент на автоматический пожарный контакт, выполненный из цинковой рамы и закрепленной на ней пластины того же материала. При плавных изменениях температуры изменения пластины и рамы были одинаковыми. При резком повышении температуры пластина принимала температуру окружающей среды и расширялась, но так как она была закреплена на пассивной раме, она изгибалась, замыкая электрическую цепь.(Например «Теплозвон» Рис. 1.1)

***Развитие и современное состояние средств пожарной сигнализации.**

Соответственно с наиболее характерными признаками возникновения пожара все автоматические средства обнаружения принято делить на 4 основных типа:

- 1)Средства обнаружения аэрозольных продуктов термического разложения.(Например, дымовые пожарные извещатели).
- 2)Средства обнаружения невидимых газообразных продуктов термического разложения.(Например, газовые извещатели).
- 3)Средства обнаружения конвективного тепла от очага пожара.(Например, тепловые извещатели).
- 4)Средства обнаружения оптического обнаружения пламени очага пожара.(Например, пожарные извещатели пламени).

В тех случаях, когда невозможно применение автоматических систем, применяют ручные. Наибольшее распространение получили тепловые и дымовые пожарные извещатели. Это объясняется спецификой начальной фазы процесса горения большинства пожароопасных веществ. И, наконец, простотой конструкции этих извещателей.

В тепловых пожарных извещателях широко используется термоэлектрический эффект. Это явление изменения при определенных температурах магнитных свойств ферромагнитных материалов или механических свойств легкоплавких сплавов, либо линейных размеров металлов.

Первый отечественный автоматический пожарный извещатель массового применения был разработан в 60х годах 20 столетия во ВНИИПО пожарной обороны. Назывался он ДТЛ(Рис. 3). Он сигнализировал о повышении температуры воздуха в помещении выше 72°. И относился к однократного действия. Принцип действия такого извещателя на разрушении под воздействием температуры легкоплавного соединения двух пружинящих пластин, которые спаяны сплавом вуда, реагирующие на температуру. На этапе останова отечественной автоматической сигнализации ДТЛ сыграл значительную роль благодаря простоте своей конструкции. В 1984г этот извещатель был модернизирован в целях устранения недостатков.(Невозможность тестирования и инерционность). ИП-104 пришел на смену(ИТМ – извещатель термоманитный). Далее – модернизирован и массово выпускался ИП105. Пожарный извещатель ИТМ является извещателем многократного действия, что позволяет осуществлять контроль его работоспособность в установках пожарной сигнализации. В качестве термочувствительного элемента в извещателе применяется герметизированный магнитоуправляемый контакт(геркон). Это объединенный в единый конструктивный узел с термочувствительной магнитной системой, состоящей из 2х кольцевых магнитов и расположенного между ними термочувствительного ферритового магнитопровода.

Дальнейшим развитием стало создание максимально дифференциального теплового пожароизвещателя. Эти извещатели срабатывали как при повышении температуры окружающего воздуха до некоторого порогового значения, определяемого его настройкой, так и при достижении определенной скорости повышения температуры в воздухе. Такие пожарные обладали малой инерционностью и способны обнаруживать малые очаги пожара. К максимально дифференциальным извещателям относился ИП101-2. Он же имел встроенный оптический сигнализатор срабатывания. В дымовых пожароизвещателях в основном используется фотоэлектрический принцип действия, заключающийся в регистрации оптического излучения, отраженного от частичек дыма, попадающего в дымовую камеру.

На смену морально и технически устаревшим пожарным извещателям были разработаны и освоены новые модели пожарных извещателей и контрольных приборов со значительно лучшими эксплуатационными показателями долговечности, надежности и экономичности, выполненные на современной элементной базе, к таким извещателям относились:

Радиоизотопный пожарный извещатель РИД6Н;

Фотоэлектрические дымовые извещатели ДИП1, ДИП2, ДИП3;

Световой пожарный извещатель ультрафиолетового излучения пламени ИП329(аметист);

Взрывозащищенные тепловые извещатели ИП103.

Отличительной особенностью новых извещателей являлось наличие в их конструкции встроенного кнопочного имитатора для проверки работоспособности извещателей при регламентных работах. Проверку извещателя стали проверять нажатием кнопки, расположенной на центральной части извещателя. Эти извещатели более чем в 100 раз превосходили по экономичности извещатели первого поколения, в несколько раз повышали предел чувствительности, долговечности и надежности и не требовали отдельного источника питания. Электрическое питание этих извещателей осуществлялось непосредственно по двухпроводному шлейфу пожарной сигнализации, что значительно повышало их надежность и сокращало расходы на монтаж пожарной сигнализации.

При создании нового комплекса технических средств пожарной сигнализации особое внимание было уделено разработке линейных дымовых оптико- и электронных устройств обнаружения загорания. Разработанные в 80х годах два КИПа пожарных извещателей типа серии ИДПЛ позволило восполнить существенный недостаток в средстве обнаружения пожара в помещении с высотой перекрытия более 12м, где применение точечных дымовых или тепловых извещателей малоэффективно.

Особенности конструкции и технические возможности линейных дымовых пожарных извещателей позволяют полностью герметизировать или изолировать от влияния среды тот объем, где расположены основные элементы его электрической схемы, подверженные разрушительному действию паров агрессивных сред или агрессивных веществ. Это обстоятельство позволяет эксплуатировать оптикоэлектронные извещатели не только на промышленных объектах, но и в помещениях животноводческих, птицеводческих комплексов, где обычные пожарные извещатели не способны функционировать длительное время в специфических условиях агрессивных сред.

Разработанные световые пожарные извещатели ультрафиолетового излучения(аметист)превосходили в 80е годы зарубежные аналоги по экономичности, чувствительности и, в первую очередь помехозащищенности. Конструктивные особенности извещателей «аметист» позволяли эксплуатировать его в производственных помещениях с содержанием пыли. Пожарные извещатели, реагирующие на излучение открытого пламени, наибольшее развитие получили применительно к отраслям промышленности, где обращаются взрывчатые материалы, ЛВЖ, горючие газы. Основным преимуществом этих извещателей является повышенное быстродействие а также независимость времени срабатывания от направления воздушных потоков в защищаемом помещении, а также перепадов температур, высоты потолка, перекрытий, конфигураций помещения.

Вместе с тем для извещателей пламени в большей степени проявляется проблема обеспечения требуемой помехозащищенности от прямого и отраженного источником искусственного и естественного освещения (например, от грозových разрядов). Решение этой проблемы приводит к усложнению схемных и конструктивных решений извещателей. Извещатели данного класса разрабатываются на основе фотопреобразователей, чувствительных к излучению пламени ультрафиолетового и инфракрасного областей спектра. Преобразователи видимого излучения практически не используются в связи с существенными трудностями по помехозащищенности. Наибольшей чувствительностью обладают извещатели пламени на основе УФ фотопреобразователей. Однако, использование этих преобразователей накладывает ряд ограничений на эксплуатационные характеристики извещателей. Это проблемы и низкого значения фоновой освещенности, малого срока службы, высокого напряжения питания. К недостаткам можно отнести также невозможность регистрации низкотемпературных очагов и повышенную чувствительность к ионизирующим излучениям.

В последнее время при разработке тепловых извещателей широкое применение получили материалы с эффектом памяти формы. В основе этого эффекта лежат термоупругие реакции, характерные для ряда металлических сплавов, например никерид-титан. Условия этих реакций позволяют использовать простые тепловые извещатели многоразового действия. В 90х ряд разработанных дымовых извещателей, в основу которых положен принцип регистрации ионизационного тока в воздушной среде при проявлении в нем частичек дыма. Ионизация в воздушной среде в ионизационных камерах таких извещателей осуществляется, как правило, источником радиоактивного излучения. Известны другие источники и способы ионизации газовой среды дымовых пожарных извещателей, например, ионизации в поле высоковольтного электрического заряда.

Использование этого принципа при разработке извещателей позволяет существенно повысить их чувствительность, однако реализация связана со значительными трудностями технологического характера. В данный момент созданы источники, которые используются в пожарных извещателях, так называемые счетчики фотонов, которые позволяют уменьшить диапазон температур чувствительности датчика, например до +40°C.

В извещателях пламени инфракрасного диапазона в качестве приемников излучения наибольшее применение получили фотодиоды и фоторезисторы. Анализ спектральных характеристик пламени различных горючих материалов (а также характеристика помех) показал, что для устойчивой работы извещателей (к световым помехам) максимум спектральной чувствительности должен находиться в области 2,7-4,3 мкм. А большинство же серийных выпускаемых ИК-приемников общего применения имеют спектральные характеристики более короткого излучения.

Принимались попытки создания комбинированного ИК и УФ – извещателя

пламени, структура которого была бы предназначена для максимальной защищенности и являлась бы оптимальной, но существенная разница в чувствительности применяемых на сегодняшний день известных разработок ИК и УФ - преобразователей не позволило в полной мере реализовать преимущества такой структуры.

В последнее время получили наибольшее распространение работы по созданию извещателей, реагирующие на газообразные продукты горения. Поскольку для начальной стадии развития очагов возгорания характерно интенсивное газообразование, сопровождающееся выделением окиси углерода, углеводорода, двуокиси углерода, водорода, применение газовых пожароизвещателей может оказаться весьма эффективным. Наиболее эффективными сейчас являются разработки газовых пожарных извещателей, реагирующих на окись и двуокись углерода. В газовых пожарных извещателях в основном применяется полупроводниковые газовые сенсоры и датчики на основе электрохимических преобразователей. Работа полупроводниковых сенсоров основана на доокислении газов на поверхности, нагретой до 400° полупроводниковой пленки окислов металлов, имеющей при этом внутренне активное сопротивление. В датчиках на основе электрохимического преобразователя под воздействием газов изменяется проходящий через него ток при постоянном потенциале. Основная проблема при создании газовых пожароизвещателей является их токопотребление.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт применения систем пожарной сигнализации свидетельствует о том, что проблема пожарной безопасности в настоящее время не может быть успешно решена с помощью только одного типа пожарных извещателей. Поэтому единственно правильным путем максимального использования возможностей автоматических систем пожарной сигнализации является создание и широкое применение комплекса средств обнаружения загораний по всем информационным факторам и признакам пожара.

Одним из первых пунктов отечественных пожарных сигнализаций, который заменил громоздкие и с ограниченными тактическими возможностями и ненадежные в эксплуатации станции пожарной сигнализации стал десятилучевой пункт пожарной сигнализации ППС-1. Отличительной особенностью этого прибора явились повышенная информативность о состоянии линий связи и пожарных извещателей. Также наличие встроенного сервисного блока для проведения оперативного диагностического контроля функционирования основных узлов пульта и возможность индивидуального трехпозиционного программирования режимов его работы по каждому из 10 учений. С целью снижения вероятности случайного запуска установки автоматического пожаротушения в пульте ППС-1 было предусмотрено формирование сигналов о пожаре при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в соответствующем режиме, что почти на порядок снижало вероятность ложных срабатываний одиночных пожарных извещателей.

Однолучевые приемные контрольные устройства, разработанные в 1974 году в силу чрезвычайного потребления народного хозяйства на автономных объектах установками автоматического пожаротушения было создано для обеспечения электропитания и обработки информации от дымовых извещателей.

Общим техническим недостатком ППК периода 60-70х гг являлось то обстоятельство, что они были рассчитаны на совместное применение только с одним, реже с двумя типами пожарных извещателей. Учитывая ограниченные технические и тактические возможности таких средств пожарной сигнализации, а также возросшую номенклатуру производимых средств, в 80х гг был создан и пущен в промышленное производство шестидесятилучевой универсальный ППК и на его основе пожароизвещательная установка РУПИ1. Оба этих прибора были рассчитаны на совместную эксплуатацию с любым типом электроконтактных тепловых пожарных извещателей с бесконтактными дымовыми пожарными извещателями, а также с извещателями, производимыми, например, в странах восточной Европы.

ППС-3 осуществляет прием и сигнал, а также обеспечивал электропитание активных пожароизлучателей в каждом из 6 независимых лучей, конструкцией прибора был предусмотрен сервисный блок полуавтоматического диагностического контроля. Также он выпускался в 3х модификациях: на 20, 40 и 60 лучей. Характерной особенностью созданных в конце 80х годов средств автоматики отличалось применение линейных и цифровых интегральных микросхем. Переход на интегральные микросхемы являлся только первым этапом совершенствования противопожарной защиты.

Следующим шагом стал переход на качественно новую ступень, заключающуюся в переходе на цифровые методы преобразования и кодирования информации.

Большинство находящихся в настоящее время в эксплуатации систем пожарной сигнализации, как отечественных, так и зарубежных производителей, имеют радиально-лучевую структуру построения. Такая структура оправдана наиболее простой схемотехнической реализацией, обеспечивающей однозначность расшифровки вида и адреса тревожного сообщения.

В настоящее время получила развитие новая концепция построения систем пожарной сигнализации, в соответствии с которой следует осуществить переход на полностью цифровые методы обработки информации от средств обнаружения загорания и использования микросхем с большой степенью интеграции. Такая система характеризуется тем, что пожарный извещатель заменяется сенсорным чувствительным элементом, функции которого ограничиваются измерением контролируемых параметров окружающей среды и передачей этих данных по каналу связи на устройство обработки информации, которая по оптимальным статистическим алгоритмам преобразования и оценкам параметров сигналов делает вывод об обстановке

в помещении по нескольким каналам связи одновременно. Серийно выпускаемые в настоящее время отечественные ППК, как правило, имеют жесткую структуру и работают лишь с радиальными шлейфами и с неадресуемыми пожарными извещателями. Они не позволяют обеспечить документирование информации о загорании и техническом состоянии пожарных извещателей. Таким образом, на основе анализа систем развития пожарной сигнализации, а также последние достижения радиоэлектронных и информационных технологий, можно сформулировать основные требования, которым должна удовлетворять современная пожарная сигнализация.

Для пожарных извещателей:

- 1)Повышенная надежность и достоверность предоставляемая надежность тревожного извещения.
- 2)Наличие автоматической регулировки усиления.
- 3)Возможность ступенчатой регулировки чувствительности.
- 4)Резкое сокращение радиоактивности ионизационных извещателей.
- 5)Уменьшение габаритов извещателей.
- 6)Введение идентификации каждого отдельного извещателя.

Для станции пожарной сигнализации:

- 1)Использование микропроцессорной элементной базы и цифровых методов обработки информации.
- 2)Возможность передачи информации с нескольких ППК на центральный диспетчерский пульт.
- 3)Автоматический контроль состояния пожарных извещателей. И определение неисправных.
- 4)Возможность программирования работы станции и управления различными техническими средствами в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
- 5)Автоматический контроль линий связи с определением участка, на котором произошло повреждение.
- 6)Автоматический контроль работоспособности основных узлов системы.

В настоящее время разработаны нормативные документы на основные типы пожарных извещателей: на пожарные ППК и приборы управления; на адресные системы пожарной сигнализации. Введен в действие стандарт на огневые испытания пожарных извещателей.

2.2. Термины и определения установок пожарной сигнализации. Классификация технических средств пожарной сигнализации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ ПО УСТАНОВКАМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ГОСТ 12.2.047)

Термин	Определение
--------	-------------

182 Автоматический пожарный извещатель	Пожарный извещатель, реагирующий на факторы, сопутствующие пожару
183 Дымовой пожарный извещатель	Автоматический пожарный извещатель, реагирующий на аэрозольные продукты горения
184 Оптический пожарный извещатель	Дымовой пожарный извещатель, срабатывающий в результате влияния продуктов горения на поглощение или рассеяние электромагнитного излучения извещателя
185 Огнетушитель	Переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества
186 Пожарная техника	Технические средства для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара
187 Пожарное оборудование	Оборудование, входящее в состав коммуникаций пожаротушения, а также средства технического обслуживания этого оборудования <i>Примечание - К коммуникациям пожаротушения относятся рукавные линии, рукавные разветвления и т. д.</i>
188 Пожарный извещатель	Устройство для формирования сигнала о пожаре
189 Пожарный извещатель пламени	Автоматический пожарный извещатель, реагирующий на электромагнитное излучение пламени
190 Пожарный приемно- контрольный прибор	Составная часть установки пожарной сигнализации для приема информации от пожарных извещателей, выработки сигнала о возникновении пожара или неисправности установки и для дальнейшей передачи и выдачи команд на другие устройства
191 Пожарный оповещатель	Устройство для массового оповещения людей о пожаре
192 Радиоизотопный пожарный извещатель	Дымовой пожарный извещатель, срабатывающий в результате влияния продуктов горения на ионизационный ток рабочей камеры извещателя
193 Ручной	Пожарный извещатель с ручным способом приведения

пожарный извещатель	в действие
194 Ручной пожарный инструмент	Ручной инструмент для вскрытия и разборки конструкций, проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара
195 Тепловой пожарный извещатель	Автоматический пожарный извещатель, реагирующий на определенное значение температуры и (или) скорости ее нарастания
196 Установка пожаротушения	Совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества
197 Установка пожарной сигнализации	Совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте, для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства

Общие элементы автоматических систем тревожной сигнализации по ГОСТ Р 50775-95*

ГОСТ Р 50775-95* “Системы тревожной сигнализации”. устанавливает общие требования к разработке, монтажу, приемо-сдаточным испытаниям, эксплуатации, техническому обслуживанию и ведению формуляра ручных и автоматических систем тревожной сигнализации (систем охранной, охранно-пожарной сигнализации, далее систем), используемых для защиты людей, имущества и окружающей среды.

Общие элементы различных систем тревожной сигнализации приведены на рисунке 1.

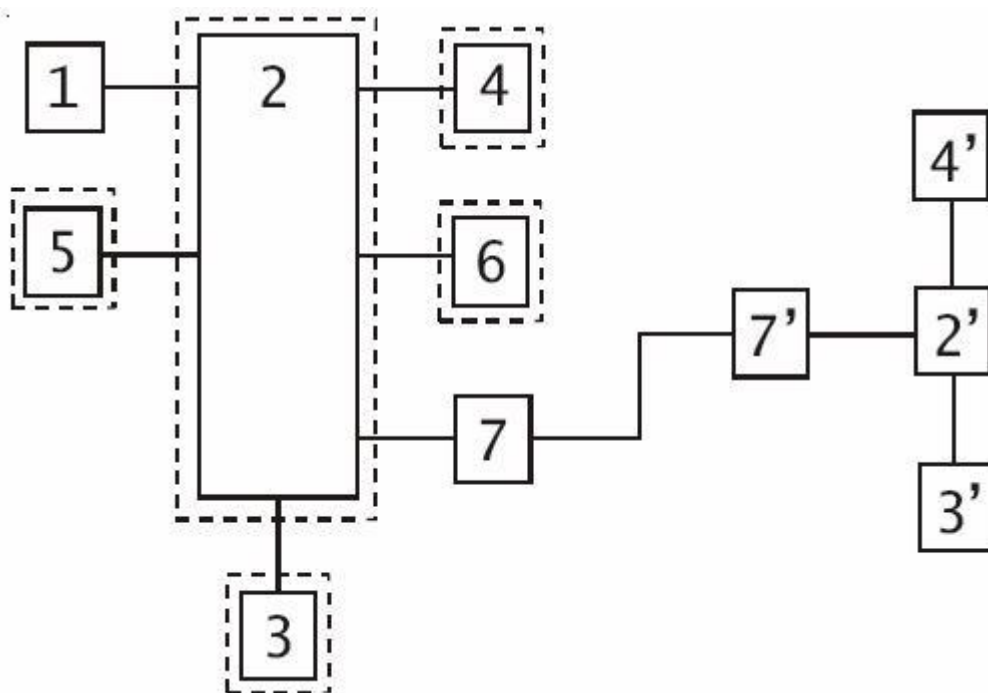


Рис.1. Общие элементы различных систем тревожной сигнализации:

1 — извещатель;

2, 2' — установка управления;

2 — охранный (охранно-пожарный) приемно-контрольный прибор,

2' — пульт централизованного наблюдения;

3, 3' — пульт централизованного наблюдения;

4, 4' — световой и (или) звуковой оповещатель;

5 — устройство, управляемое установкой управления;

6 — программируемое входное устройство;

6' — шифрующее устройство;

7 — сигнальный интерфейс (модем);

7' — система передачи извещений.

Примечание. Элементы 2,3,4,5,6, и 7' (предназначенные для удовлетворения потребностей народного хозяйства), обозначенные пунктирными линиями, допускается не использовать в системах тревожной сигнализации конкретного вида.

Классификация и структура адресных систем пожарной сигнализации (НПБ 58-97 “Системы пожарной сигнализации адресные”)

В соответствии с определением, адресная система пожарной сигнализации (АСПС) представляет собой совокупность ТС пожарной сигнализации, предназначенных (в случае возникновения пожара) для автоматического или ручного включения сигнала «Пожар» на адресном приемно-контрольном приборе посредством автоматических или ручных адресных пожарных извещателей (АПИ) защищаемых помещений.

Исходя из определения, в основу классификации АСПС включен способ

передачи информации о пожароопасной ситуации в защищаемых помещениях, а также количество адресных пожарных извещателей (рис. 2.2). По способу передачи информации АСПС подразделяются на:

- аналоговые,
- дискретные и
- комбинированные.

По максимальному количеству подключаемых АПИ АСПС подразделяются на три категории.

Условное обозначение АСПС должно состоять из аббревиатуры наименования и трех групп цифр, разделенных дефисом “-”, например:

АСПС-X-XX-XXXX

Структура условного обозначения АСПС представлена в табл. 1:



Рис. 2.2. Классификация адресных систем пожарной сигнализации

Таблица 1

Аббревиатура	Первая группа цифр	Вторая группа цифр		Третья группа цифр			
		категория системы	способ передачи информ.	наличие АПИ			
АСПС	**	1 до 128 АПИ	1 дискрет.	дымового 0 отсутствует	теплового 0 отсутствует	ручного 0 отсутств.	пламени 0 отсутствует
		2 от 129 до 512 АПИ	2 аналог.	1 дымовой оптический	1 тепловой максимального действия	1 ручной	1 пламени ИК диапазона
		3 свыше 512 АПИ	3 комбинированный	2 дымовой радиоизотопный	2 тепловой максимально дифференциального действия		2 пламени УФ диапазона
				3 и 1 и 2	3 и 1 и 2		3 пламени иного диапазона
				4 иной дымовой	4 тепловой совмещенный с другим АПИ		
				5 иная комбинация	5 иная комбинация		

Первая группа цифр обозначает регистрационный номер АСПС, который присваивается в установленном порядке при согласовании технических условий с органами управления ГПС или перед проведением сертификационных испытаний АСПС.

Первая цифра второй группы обозначает категорию АСПС по максимальному возможному количеству подключаемых АПИ.

Вторая цифра второй группы обозначает способ передачи информации о пожароопасной ситуации в защищаемом помещении.

Цифре 1 соответствует дискретный способ, с принятием решения о

возникновении пожара в АПИ (да, нет).

Цифре 2 соответствует аналоговый способ, при котором АПИ передает количественную характеристику контролируемого фактора пожара, с принятием решения о возникновении пожара в АПКП.

Цифре 3 соответствует комбинированный или иной способ передачи информации и принятия решения о возникновении пожара.

Первая цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС дымовых АПИ:

цифра 0 — дымовые АПИ отсутствуют;

цифра 1 — дымовые оптические АПИ имеются;

цифра 2 — дымовые радиоизотопные АПИ имеются ;

цифра 3 — оптические и радиоизотопные дымовые АПИ имеются;

цифра 4 — дымовые АПИ иного принципа действия имеются;

цифра 5 — иная комбинация дымовых АПИ имеется.

Вторая цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС тепловых АПИ:

цифра 0 - тепловые АПИ отсутствуют;

цифра 1 - тепловые АПИ максимального действия имеются;

цифра 2 тепловые АПИ максимально дифференциального действия имеются;

цифра 3 - тепловые АПИ и АПИ максимального и максимально дифференциального действия имеются;

цифра 4 - тепловые АПИ, совмещенные с АПИ другого типа, имеются;

цифра 5 — иная комбинация тепловых АПИ имеется.

Третья цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС ручных АПИ:

цифра 0 ручные АПИ отсутствуют;

цифра 1 ручные АПИ имеются.

Четвертая цифра третьей группы обозначает наличие или отсутствие в АСПС АПИ пламени:

цифра 0 - АПИ пламени отсутствуют;

цифра 1 - АПИ пламени, реагирующие на излучение открытого пламени в инфракрасном диапазоне спектра, имеются;

цифра 2 - АПИ пламени, реагирующие на излучение открытого пламени в ультрафиолетовом диапазоне спектра, имеются;

цифра 3 - АПИ пламени, реагирующие на излучение открытого пламени в ином спектральном диапазоне, имеются.

Условное обозначение АСПС с регистрационным номером 12, с аналоговым способом передачи информации, в состав которой входят АПИ: дымовые оптико-электронные, дымовые радиоизотопные, ручные с общим максимальным количеством 256 шт., показано на примере: **АСПС 12-22-3010**

Классификация приборов приемно-контрольных и управления пожарных (НПБ 75-98 “Приборы приемно-контрольные пожарные”)

Классификация приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП)

ППКП классифицируются по (рис. 2.3):

- информационной емкости (количеству контролируемых шлейфов сигнализации);
- информативности;
- возможности резервирования составных частей.

По информационной емкости (количеству контролируемых шлейфов сигнализации) ППКП подразделяют на приборы (8.1):

- а) малой информационной емкости—до 5 шлейфов сигнализации;
- б) средней информационной емкости — от 6 до 20 шлейфов сигнализации;
- в) большой информационной емкости — свыше 20 шлейфов сигнализации.

По информативности ППКП подразделяют на приборы (8.2):

- а) малой информативности — до 3 видов извещений;
- б) средней информативности — от 3 до 5 видов извещений;
- в) большой информативности —свыше 5 видов извещений.

По возможности резервирования составных частей ППКП средней и большой информационной емкости подразделяют на приборы (8.3):

- а) без резервирования;
- б) с резервированием.



Рис. 2.3. Классификация приборов приемно-контрольных пожарных

Классификация приборов управления пожарных (ППУ)

ППУ классифицируются по (рис. 2.4):

- объекту управления;
- информационной емкости (количеству защищаемых зон);
- разветвленности (количеству коммутируемых цепей, приходящихся на одну защищаемую зону);
- возможности резервирования составных частей.

По объекту управления ППУ подразделяют на следующие группы (11.1):

- а) для управления установками водяного и пенного пожаротушения;
- б) для управления установками газового пожаротушения;
- в) для управления установками порошкового пожаротушения;
- г) для управления установками аэрозольного пожаротушения;
- д) для управления установками дымоудаления;
- е) для управления другими устройствами;
- ж) комбинированные.

По информационной емкости (количеству защищаемых зон) ППУ подразделяют на приборы (11.2):

- а) малой емкости — до 5 зон;

- б) средней емкости — от 6 до 20 зон;
- в) большой емкости — свыше 20 зон.

По разветвленности (количеству коммутируемых цепей, приходящихся на одну защищаемую зону) ППУ подразделяют на приборы (11.3):

- а) малой разветвленности — до 3;
- б) средней разветвленности — от 4 до 6;
- в) большой разветвленности — свыше 6.

По возможности резервирования составных частей ППУ делятся на приборы (11.4):

- а) без резервирования;
- б) с резервированием.

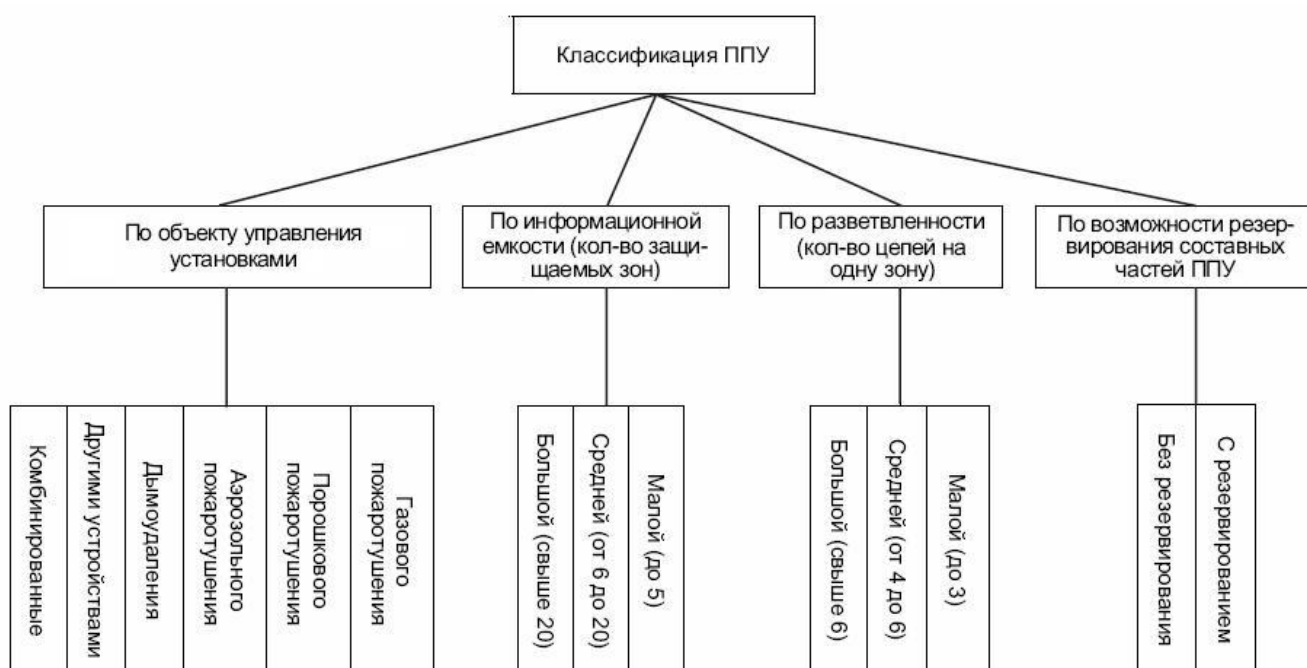


Рис. 2.4. Классификация приборов управления пожарных.

Классификация пожарных извещателей

Общая классификация ПИ

В соответствии с НПБ 76-98 “Извещатели пожарные” общей классификацией пожарных извещателей (ПИ) является (рис. 2.5):

- способ приведения в действие;
- способ электропитания;
- возможность установки адреса в ПИ.

По способу приведения в действие ПИ подразделяют на (6): автоматические и ручные.

По способу электропитания ПИ подразделяют на (14):

- а) питаемые по шлейфу;
- б) питаемые по отдельному проводу;
- в) автономные.

По возможности установки адреса в ПИ их подразделяют на (15):

- а) адресные;
- б) неадресные.

Общая классификация автономных ПИ

В соответствии с НПБ 66-97 автономные ПИ классифицируются по:

- функциональным возможностям и
- принципу обнаружения пожара.

Nousro.ru



Рис. 2.5. Общая классификация пожарных извещателей.

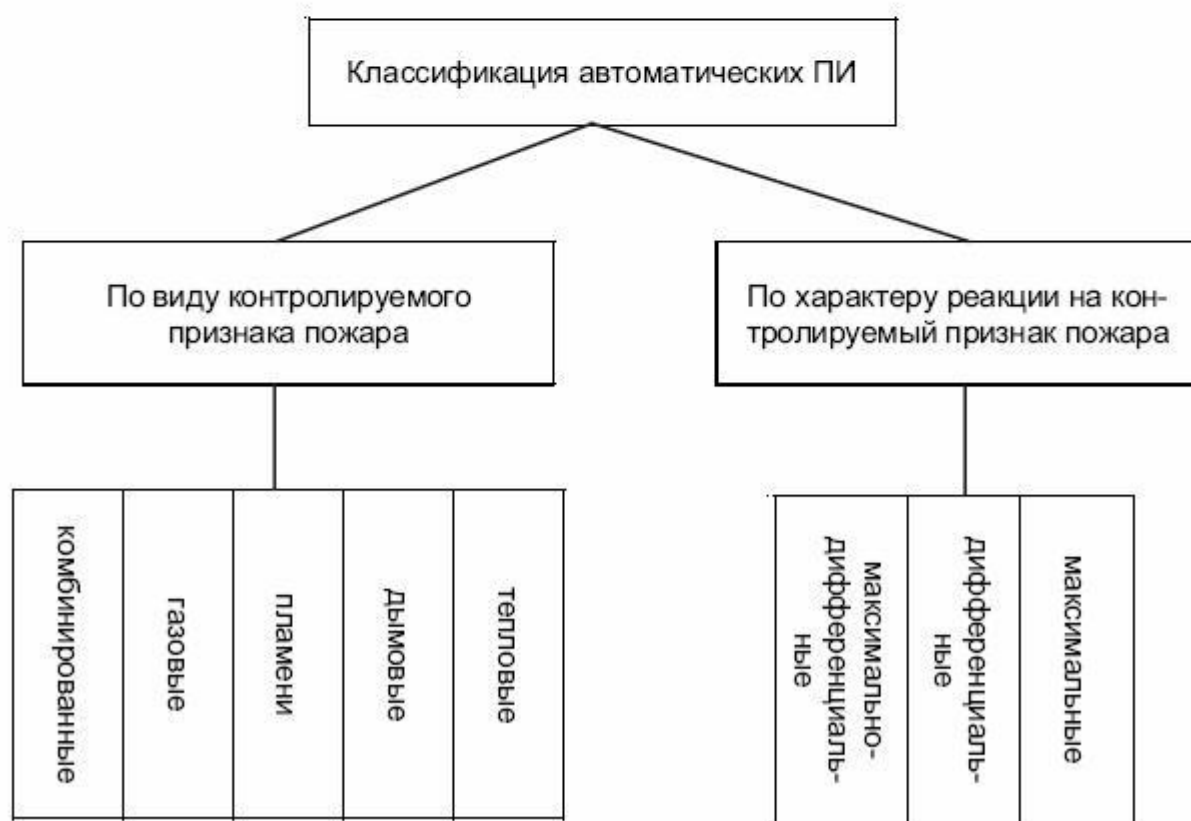


Рис. 2.6. Общая классификация автоматических пожарных извещателей.

По функциональным возможностям автономные ПИ разделяют на два типа (4.1.1):

- автономные дымовые пожарные извещатели;
- автономные комбинированные пожарные извещатели.

По принципу обнаружения пожара автономные дымовые пожарные извещатели разделяют на два типа (4.1.2):

- автономные пожарные извещатели оптико-электронные;
- автономные пожарные извещатели радиоизотопные.

Общая классификация автоматических ПИ

Отличительной особенностью автоматических ПИ является их классификация НПБ 76-98 по (рис. 2.6):

- виду контролируемого признака пожара;
- характеру реакции на контролируемый признак пожара.

По виду контролируемого признака пожара автоматические ПИ подразделяют на типы (7):

- а) тепловые;
- б) дымовые;
- в) пламени;
- г) газовые;
- д) комбинированные.

По характеру реакции на контролируемый признак пожара автоматические ПИ подразделяют на (8):

- а) максимальные;
- б) дифференциальные;
- в) максимально-дифференциальные.

Особенности классификации дымовых ПИ

Особенностью классификации дымовых ПИ по НПБ 76 является принцип их действия.

По этому показателю они подразделяются на (9):

- а) ионизационные;
- б) оптические.

При этом, дымовые **ионизационные ПИ** по принципу действия на (10):

- а) радиоизотопные;
- б) электроиндукционные.

Дымовые **оптические ПИ** подразделяют по конфигурации измерительной зоны на (11):

- а) точечные;
- б) линейные.

В соответствии с ГОСТ 22522-91 радиоизотопные ПИ и в соответствии с НПБ 65-97 — оптические ПИ разделяют по виду выходного сигнала на два типа:

- с дискретным выходным сигналом;
- с аналоговым выходным сигналом.

В соответствии с НПБ 82-99 извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные (ИПДЛ) разделяют на 2 типа (5):

- двухпозиционный, содержащий один приемник и один передатчик (может содержать отражатели);
- однопозиционный, содержащий один приемопередатчик и отражатели, один или более.

Особенности классификации тепловых ПИ

В соответствии с НПБ 85-99 по характеру реакции на повышение температуры тепловые ПИ подразделяют на (3.1):

- максимальные тепловые пожарные извещатели — извещатели, формирующие извещение о пожаре при превышении температурой окружающей среды установленного порогового значения, т. е. при достижении температуры срабатывания извещателя;
- дифференциальные тепловые пожарные извещатели — извещатели, формирующие извещение о пожаре при превышении скоростью нарастания температуры окружающей среды установленного порогового значения;
- максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели — извещатели, совмещающие функции максимального и дифференциального теплового пожарного извещателя;
- тепловые пожарные извещатели с дифференциальной характеристикой — извещатели, температура срабатывания которых зависит от скорости повышения температуры окружающей среды.

Максимальные, максимально-дифференциальные извещатели и извещатели с дифференциальной характеристикой в зависимости от температуры и времени срабатывания подразделяют на десять классов (3.2): А1, А2, А3, В, С, D, Е, F, G, Н.

Дифференциальным извещателям присваивают класс R1 (3.3).

Извещателям с дифференциальной характеристикой, удовлетворяющим требованиям п. 4.1.6 настоящих норм, дополнительно присваивают индекс R (3.4).

Другие виды классификации, а также условное обозначение — по НПБ 76-98 (3.5; 3.6).

В соответствии с НПБ 76-98 особенностью классификации тепловых ПИ

является конфигурация измерительной зоны. По этому показателю тепловые ПИ подразделяют на (12):

- а) точечные;
- б) многоточечные;
- в) линейные.

Особенности классификации ПИ пламени

Особенностью классификации ПИ пламени является область *спектра электромагнитного излучения*, воспринимаемого чувствительным элементом извещателя (НПБ 76-98, п. 13):

- а) ультрафиолетового;
- б) инфракрасного;
- в) видимого;
- г) многодиапазонные.

В соответствии с НПБ 72-98, извещатель должен реагировать на излучение, создаваемое тестовыми очагами ТП-5 и ТП-6 по ГОСТ Р 50898-98 (7.1).

По чувствительности к пламени извещатели подразделяют на четыре класса в зависимости от расстояния, при котором наблюдается устойчивое срабатывание извещателей от воздействия излучения пламени тестовых очагов ТП-5 и ТП-6 по ГОСТ 50898, за время, установленное изготовителем в ТУ на извещатели конкретных типов, но не более 30 с:

- 1-й класс - расстояние 25 м;
- 2-й класс - расстояние 17 м;
- 3-й класс - расстояние 12 м;
- 4-й класс - расстояние 8 м.

Класс извещателей должен быть установлен в ТУ на извещатели конкретных типов (7.2).

Особенности классификации газовых ПИ (НПБ 71-81)

В соответствии с НПБ 71 извещатели пожарные газовые должны реагировать, как минимум, на один из приведенных ниже газов при концентрации в пределах (7.1):

- CO₂ 1000...1500 ррт;
- CO - 20...80 ррт;
- C_xH_y - 10...20 ррт.

По чувствительности к CO извещатели подразделяют на два класса:

- 1 -й класс - 20...40 ррт;
- 2-й класс - 41...80 ррт.

Примечание. Извещатели могут реагировать на другие газы, однозначно

свидетельствующие о возникновении очага загорания, в соответствии с ТУ на извещатели.

По виду выходного сигнала извещатели разделяют на два типа (7.2):

- с дискретным выходным сигналом;
- с аналоговым выходным сигналом.

Условные обозначения пожарных извещателей

Обозначения условные ПИ по НПБ 76-98

Условное обозначение ПИ в соответствии с НПБ 76-98, должно состоять из следующих элементов (16):

ИП X1 X2 X3-X4-X5

$$\begin{array}{ccc} \text{X1 X2 X3} & & \text{X5} \\ \text{ИП} \text{ ————— } & - \text{X4} - & \text{—————} \\ \text{X1 X2 X3} & & \text{X5} \end{array}$$
 для комбинированных ПИ.

Аббревиатура ИП определяет наименование «извещатель пожарный» (16.1):
 Элемент **XI** — обозначает контролируемый признак пожара; вместо XI приводят одно из следующих цифровых обозначений (16.1):

- 1** - тепловой;
- 2** - дымовой;
- 3** - пламени;
- 4** - газовый;
- 5** - ручной;
- 6...8** - резерв;
- 9** - при контроле других признаков пожара.

Элемент **X2 X3** обозначает принцип действия ПИ; вместо X2X3 приводят одно из следующих цифровых обозначений (16.3):

- 01** - с использованием зависимости электрического сопротивления элементов от температуры;
- 02** - с использованием термо-ЭДС;
- 03** - с использованием линейного расширения;
- 04** - с использованием плавких или сгораемых вставок;
- 05** - с использованием зависимости магнитной индукции от температуры;
- 06** - с использованием эффекта Холла;
- 07** - с использованием объемного расширения (жидкости, газа);
- 08** - с использованием сегнетоэлектриков;
- 09** - с использованием зависимости модуля упругости от температуры;
- 10** - с использованием резонансно-акустических методов контроля температуры;

- 11 - радиоизотопный;
- 12 - оптический;
- 13 - электроиндукционный;
- 14 - с использованием эффекта «памяти формы»;
- 15...28 - резерв;
- 29 - ультрафиолетовый;
- 30 - инфракрасный;
- 31 - термобарометрический;
- 32 - с использованием материалов, изменяющих оптическую проводимость в зависимости от температуры;
- 33 - аэроионный;
- 34 - термошумовой;
- 35 - при использовании других принципов действия ПИ. Элемент Х4 обозначает порядковый номер разработки ПИ данного типа (16.4).

Элемент **Х5** обозначает класс ПИ (16.5).

Пример условного обозначения комбинированного ПИ:

$$\begin{array}{c} 212 \\ \text{ИП} \text{ — } 1 - \text{А1} \\ 101 \end{array}$$

где **2** - дымовой;

12 - оптический;

1 - тепловой;

01 - с использованием зависимости электрического сопротивления от температуры;

1 - порядковый номер разработки;

А1 - класс теплового ПИ.

ПИ может иметь условное наименование.

Обозначения условные радиоизотопных извещателей по ГОСТ 22522-91

Для радиоизотопных извещателей устанавливается следующая форма условного обозначения (1.11):

ИП-211-Х₁, Х₂, Х₃

где **ИП** — определяет название ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ;

2 — признак пожара, на который реагирует радиоизотопный извещатель — дым;

11 — принцип действия пожарного извещателя — радиоизотопный;

Х₁ — порядковый номер разработки радиоизотопного извещателя;

Х₂ — модификация радиоизотопного извещателя; обозначается русской

прописной буквой в алфавитном порядке; при обозначении основного варианта не указывается; первая модификация обозначается буквой А; **Х₃** — шифр предприятия-разработчика.

Пример условного обозначения извещателя пожарного радиоизотопного третьей разработки первой модификации: **ИП-211-3Ак**

Общая классификация оповещателей пожарных

В соответствии с НПБ 77-98 “Технические средства оповещения и управления эвакуацией” пожарные оповещатели пожарные (ОП) классифицируются по:

- характеру выдаваемых сигналов и
- способу и очередности оповещения.

Оповещатели, в зависимости от характера выдаваемых сигналов, подразделяют на (5):

- а) световые;
- б) звуковые;
- в) речевые;
- г) комбинированные.

Приборы, в зависимости от способа и очередности оповещения, подразделяют на пять групп (6):

- а) 1-я группа:
 - способы оповещения: звуковые, световые (световой мигающий сигнал, световые указатели «Выход»);
 - очередность оповещения: одна линия оповещения (с включением всех оповещателей в линию оповещения одновременно);
- б) 2-я группа:
 - способы оповещения: звуковые, световые (световой мигающий сигнал, световые указатели «Выход», световые указатели направления движения);
 - очередность оповещения: две и более линий оповещения (независимое включение каждой линии для обеспечения заданной очередности оповещения);
- в) 3-я группа:
 - способы оповещения: звуковые, речевые, световые (световые указатели «Выход», световые указатели направления движения);
 - очередность оповещения: две и более линий оповещения (независимое включение каждой линии для обеспечения заданной очередности оповещения);
- г) 4-я группа:
 - способы оповещения: звуковые, речевые, световые (световые указатели «Выход», световые указатели направления движения);
 - очередность оповещения: две и более линий оповещения (независимое

включение каждой линии для обеспечения заданной очередности оповещения);

- связь зоны оповещения с диспетчерской;

д) 5-я группа:

- способы оповещения: звуковые, речевые, световые (светоуказатели «Выход», светоуказатели направления движения);

- очередность оповещения: две и более линий оповещения (независимое включение каждой линии для обеспечения заданной очередности оповещения);

- связь зоны оповещения с диспетчерской;

- полная автоматизация управления систем оповещения и возможность реализации множества вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения.

Классификация средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации по показателям ОКП

В соответствии с группировкой ОКП «Пожарно-техническая продукция» средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации технические классифицируются по следующим показателям:

1. Извещатели пожарные

1.1. Извещатели пожарные автоматические:

1.1.1. Тепловые:

- максимальные;
- дифференциальные; -максимально-дифференциальные;
- автономные;
- адресуемые.

1.1.2. Дымовые:

- ионизационные;
- радиоизотопные;
- прочие;
- электроиндукционные;
- оптико-электронные;
- точечные;
- линейные;
- ультразвуковые;
- автономные;
- адресуемые;
- прочие.

1.1.3. Пламени:

- ультрафиолетовые;
- инфракрасные;
- видимого спектра излучения;
- комбинированные;

- автономные;
- адресуемые.
- 1.1.4. Газовые:
 - простые (неавтономные и неадресуемые);
 - автономные;
 - адресуемые.
- 1.1.5. Комбинированные.
- 1.2. Извещатели пожарные ручные:
 - неадресуемые;
 - адресуемые.
- 1.3. Извещатели охранно-пожарные:
 - 1.3.1. Автоматические:
 - ультразвуковые;
 - инфракрасные (пассивные; прочие);
 - оптико-электронные (точечные; линейные);
 - комбинированные;
 - прочие.
 - 1.3.2. Ручные.

2. Приборы приемно-контрольные:

2.1. Приборы приемно-контрольные пожарные:

- малой,
- средней и
- большой информационной емкости;
- адресные.

Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные:

- малой,
- средней и
- большой информационной емкости.

3. Приборы управления пожарные:

- малой,
- средней и
- большой информационной емкости.

4. Изделия, совмещающие в себе функции приемно-контрольных приборов и приборов управления пожарных:

- малой,
- средней и
- большой информационной емкости.

5. Системы передачи извещений о пожаре и их составные части:

5.1. Системы передачи извещений о пожаре:

- малой,
- средней и
- большой информационной емкости.

5.2. Части составные систем передачи извещений о пожаре:

- устройства оконечные объектовые: малой; средней; большой информативности;
- ретрансляторы с числом входящих линий связи: до 10; более 10;
- устройства оконечные пультовые: малой; средней; большой информативности.

6. Оповещатели пожарные:

- световые;
- звуковые;
- речевые;
- комбинированные;
- прочие.

7. Средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации прочие.

8. Части запасные, узлы и детали специальные технических средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

9. Оборудование специальное для испытаний и эксплуатации технических средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Классификации технических средств пожарной и охранно-пожарной сигнализации прочих по ГОСТ 26342-84

Классификация систем передачи извещений (СПИ)

Системы передачи извещений (СПИ) классифицируются по:

- информационной емкости (количеству охраняемых объектов);
- возможности наращивания информационной емкости;
- информативности;
- возможности изменения информативности;
- типу используемых линий (каналов) связи;
- способу передачи информации;
- возможности изменения структуры линий связи;
- возможности резервирования составных частей;
- виду формата сообщения.

По информационной емкости (количеству охраняемых объектов) СПИ подразделяют на системы (7.1):

- малой информационной емкости — до 200 номеров;
- средней информационной емкости от 200 до 1000 номеров;
- большой информационной емкости свыше 1000 номеров.

По возможности наращивания информационной емкости СПИ подразделяют на системы (7.2):

- с постоянной информационной емкостью;
- с возможностью наращивания информационной емкости.

По информативности СПИ подразделяют на системы (7.3):

- малой информативности - до 2 видов извещений;
- средней информативности - от 2 до 5 видов извещений;
- большой информативности свыше 5 видов извещений.

По возможности изменения информативности СПИ подразделяют на системы (7.4):

- с постоянной информативностью;
- с изменяемой информативностью.

По типу используемых линий (каналов) связи СПИ подразделяют на системы, использующие (7.5):

- линии телефонной сети, в том числе подключаемые;
- специальные линии связи;
- радиоканалы;
- комбинированные линии связи и др.

По способу передачи информации СПИ подразделяют на системы (7.6):

- с циклической передачей информации;
- со спорадической передачей информации;
- с циклически-спорадической передачей информации.

По возможности изменения структуры линий связи СПИ подразделяют на системы (7.7):

- с жесткой структурой линии связи;
- с изменяемой структурой линии связи (с использованием резервных каналов при неисправностях основных).

По возможности резервирования составных частей СПИ подразделяют на системы (7.8):

- без резервирования;
- с резервированием.

По количеству направлений передачи информации СПИ подразделяют на системы (7.9):

- с однонаправленной передачей информации;
- с двунаправленной передачей информации (с наличием обратного канала).

По виду формата сообщения СПИ подразделяют на системы (7.10):

- с постоянным форматом сообщения;
- с переменным форматом сообщения.

Классификация объектовых оконечных устройств

Объектовые оконечные устройства классифицируются по:

- информативности;
- возможности изменения информативности;
- количеству выходов;
- типу используемых исходящих линий (каналов) связи.

По информативности классификация производится в соответствии с п. 7.3 (8.1).

По возможности изменения информативности — в соответствии с п. 7.4(8.2).

По количеству выходов объектовые оконечные устройства подразделяют на (8.3):

- с одним выходом;
- с двумя и более выходами.

По типу используемых исходящих линий (каналов) связи — в соответствии с требованиями п. 7.5 (8.4).

Классификация ретрансляторов

Ретрансляторы классифицируются по:

- количеству контролируемых направлений;
- возможности наращивания количества контролируемых направлений;
- количеству исходящих линий (каналов) связи;
- типу используемых линий (каналов) связи;
- структуре подключения объектовых оконечных устройств и других ретрансляторов;
- наличию логической обработки информации.

По количеству контролируемых направлений, т.е. входящих линий (каналов) связи ретрансляторы подразделяют на (9.1):

- до 10 входящих линий (каналов) связи;
- свыше 10 входящих линий (каналов) связи.

По возможности наращивания количества контролируемых направлений ретрансляторы подразделяют на (9.2):

- с постоянным количеством контролируемых направлений;
- с возможностью наращивания количества контролируемых направлений.

По количеству исходящих линий (каналов) связи ретрансляторы подразделяют на (9.3):

- с одной исходящей линией (каналом) связи;
- с двумя и более исходящими линиями (каналами) связи для создания обходных путей и обеспечения стандартных стыков.

По типу используемых линий (каналов) связи ретрансляторы подразделяют в соответствии с требованиями п. 7.5 (9.4).

По структуре подключения объектовых оконечных устройств и других ретрансляторов последние подразделяются на (9.5):

- с радиальной структурой;
- с цепочной структурой;
- с радиально-цепочной структурой.

По наличию логической обработки информации ретрансляторы подразделяют на (9.6):

- без логической обработки информации;
- с логической обработкой информации.

Классификация пультовых оконечных устройств

Пультовые оконечные устройства классифицируются по:

- информативности;
- количеству контролируемых направлений;
- типу используемых входящих линий (каналов) связи.

По информативности классификация производится в соответствии с п. 7.3 (10.1).

По количеству контролируемых направлений, т.е. входящих линий (каналов) связи пультовые оконечные устройства подразделяют на (10.2):

- с одной входящей линией (каналом) связи;
- с двумя и более входящими линиями (каналами) связи.

По типу используемых входящих линий (каналов) связи — в соответствии с требованиями п. 7.5 (10.3).

Классификация пультов централизованного наблюдения (ПЦН)

Пульты централизованного наблюдения классифицируются по:

- информационной емкости;
- возможности наращивания информационной емкости; возможности

изменения информативности;

- алгоритму обслуживания объектов;
- способу отображения поступающей информации;
- скорости непосредственного документирования информации;
- возможности резервирования составных частей.

По информационной емкости классификация производится в соответствии с требованиями п. 7.1 (11.1).

По возможности наращивания информационной емкости ПЦН подразделяют на пульта (11.2):

- с постоянной информационной емкостью;
- с возможностью наращивания информационной емкости.

По информативности ПЦН подразделяют в соответствии с требованиями п. 7.3 (11.3).

По возможности изменения информативности ПЦН подразделяют на пульта (11.4):

- с постоянной информативностью;
- с изменяемой информативностью.

По алгоритму обслуживания объектов ПЦН подразделяют на пульта (11.5):

- с ручным взятием объектов под охрану (далее взятие) и снятием их с охраны (далее - снятие) путем ведения телефонных переговоров с дежурным ПЦН (пульт управления);
- с автоматическим взятием и снятием [без ведения телефонных переговоров с дежурным ПЦП (пульт управления)];
- с комбинированным взятием и снятием [взятие путем ведения телефонных переговоров с дежурным ПЦН (пульт управления), снятие автоматическое или наоборот].

По способу отображения поступающей информации ПЦН подразделяют на пульта (11.6):

- с индивидуальным или групповым отображением информации в виде световых и звуковых сигналов;
- с отображением информации на дисплеях с применением устройства обработки и накопления байка данных.

По скорости непосредственного документирования информации ПЦН подразделяют на пульта (11.7):

- со скоростью до 10 знаков/с;
- со скоростью свыше 10 знаков/с.

По возможности резервирования составных частей ПЦН подразделяют на пульты (11.8):

- без резервирования;
- с резервированием.

Классификации ТС по способу защиты человека от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0)

ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»* определяет классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Устанавливают пять классов защиты: 0, 01; I; II; III (2.1).

К классу 0 должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены к классу II или III.

К классу 0I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания.

К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.

К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления.

К классу III следует относить изделия, предназначенные для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющие ни внешних ни внутренних, ни внешних электрических цепей, работающих при другом напряжении.

Изделия, получающие питание от внешнего источника, могут быть отнесены к классу III только в том случае, если они присоединены непосредственно к источнику питания, преобразующему более высокое напряжение в безопасное сверхнизкое, что осуществляется посредством разделительного трансформатора или преобразователя с отдельными обмотками.

При использовании в качестве источника питания разделительного трансформатора или преобразователя его входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны и между ними должна быть двойная или усиленная изоляция.

Классификации технических средств пожарной сигнализации по устойчивости к ЭМП и нормам ИРП

Требования ГОСТ Р 50009-2000 к помехоустойчивости

ГОСТ Р 50009 распространяется на разрабатываемые, изготавливаемые, модернизируемые и импортируемые технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далее — ТС).

Стандарт устанавливает требования устойчивости ТС к воздействию внешних электромагнитных помех (ЭМП), нормы промышленных радиопомех (ИРП), создаваемых при работе ТС, и соответствующие методы испытаний.

Требования, нормы и методы испытаний, установленные стандартом, предназначены для обеспечения проверки соответствия ТС требованиям помехоустойчивости к воздействию ЭМП и регламентирования уровня ИРП, создаваемых самими ТС (1.1).

Испытания опытных образцов и серийно выпускаемых ТС являются обязательной частью государственных, приемочных, квалификационных, сертификационных и периодических испытаний (1.3).

Приемочные и сертификационные испытания проводят испытательные центры, аккредитованные в установленном порядке (1.4).

Номенклатура требований, норм и методов испытаний, установленных стандартом, приведена в табл. 1 (1.5).

Обозначения норм и методов испытаний состоит из двух букв и цифры.

Первая буква характеризует регламентируемую характеристику ТС:

У — устойчивость к воздействию ЭМП;

И — излучение (кондукция) ИРП в провода, проводящие конструкции, окружающее пространство при работе ТС.

Вторая буква обозначает способ распространения, передачи или проникновения помех:

К — кондуктивное распространение (передача, распространение, проникновение по проводам и проводящим конструкциям);

П — пространственное распространение (передача, излучение или проникновение по полю).

Цифра обозначает порядковый номер соответствующей регламентируемой характеристики ТС (1.6).

После получения сертификата в порядке, установленном в РД 50697, изготовитель должен нанести на ТС знак соответствия по ГОСТ 28690 (1.10).

Таблица 1

Регламентируемая характеристика	Обозначение требований, норм и методов испытаний	Наименование вида регламентируемого воздействия или создаваемой ИРП
Устойчивость к ЭМП, распространяющимся по доводам и проводящим конструкциям (кондуктивным помехам)	УК 1	Импульсы напряжения
	УК 2	Пачки импульсов напряжения
	УК 3	Кратковременные прерывания напряжения питания в сети переменного тока
	УК 4	Длительные прерывания напряжения в сети переменного тока
	УК 5	Нелинейные искажения напряжения в сети переменного тока
Устойчивость к ЭМП, распространяющимся в пространстве (излученным помехам)	УП 1	Электростатический разряд
	УП 2	Электромагнитные поля
Кондукция ИРП в провода и проводящие конструкции	ИК 1	Напряжение помех, создаваемых ТС
Излучение ИРП в пространство	ИП 1	Напряженность поля помех, создаваемых ТС

2.3. Основные положения по проектированию систем пожарной сигнализации.

Проектирование систем пожарной сигнализации

Для того чтобы вовремя обнаружить источник пожара в здании или сооружении, необходимы современные системы противопожарной защиты. С их помощью осуществляется круглосуточный контроль объекта и своевременное оповещение его владельца о задымлении или возгорания.

Основные элементы систем пожарной сигнализации – извещатели. Эффективность работы всей системы обнаружения непосредственно зависит от их чувствительности.

Комплекс системы противопожарной защиты состоит из:

- пожарной сигнализации
- автоматических установок пожаротушения
- противодымной защиты
- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
- устройств, предназначенных для ограничения распространения дыма и огня

Мы предлагаем Вам услуги по проектированию:

- систем пожарной сигнализации
- систем автоматического пожаротушения (вода, пена, порошок, газ)
- систем оповещения и управления эвакуацией людей
- систем внутреннего противопожарного водопровода
- систем противодымной защиты.

Все разделы проекта разрабатываются нами «под ключ», включая сопровождение в экспертизе. Применение современных систем противопожарной защиты играет важнейшую роль в процессе обеспечения эффективной защиты от пожара. За счет применения современного оборудования удастся избежать значительные материальные убытки и предотвратить человеческие жертвы. Автоматическая пожарная сигнализация часто устанавливается, исходя из требований, предъявляемых к конкретному объекту. Противопожарная защита обеспечивается за счет целого комплекса технических устройств, объединенных в единые системы. Рассмотрим их более подробно.

Автоматические установки пожаротушения (АУПТ)

В данный момент на рынке предлагается широкий ассортимент технических средств и готовых решений, призванных предотвратить возгорание и минимизировать ущерб от пожара. Средства пожаротушения и автоматические установки пожарной сигнализации можно условно разделить на несколько категорий, в зависимости от особенностей использования в них огнетушащих веществ. Это, среди прочего:

- Газовые автоматические установки пожаротушения. Конструкцией таких АУПТ предусмотрено наличие высокочувствительных датчиков. Это побудительные системы, имеющие специальные насадки. Эти элементы автоматических установок пожаротушения могут реагировать на повышение температуры или задымление. Для того чтобы газ подавался в зону возгорания, в АУПТ предусмотрен трубопровод. Также в системе присутствует емкость с газом и оборудование для его подачи.
- Порошковые АУПТ. Это, пожалуй, одни из наиболее эффективных автоматических установок пожаротушения. Они используются при возгорании электроприборов и проводки. Такие АУПТ незаменимы в том случае, когда существует вероятность возникновения пожаров А, Б и С классов. В то же время, существуют серьезные ограничения по применению автоматических установок пожаротушения этого типа. В частности, их запрещено использовать для тушения пожаров,

связанных с возгоранием химических веществ, имеющих склонность к горению и тлению без доступа воздуха.

- Аэрозольные автоматические установки пожаротушения. АУПТ этого класса сложно назвать совершенными. Более того, такие автоматические установки пожаротушения запрещены к применению, если существует потенциальная опасность возгорания в помещениях, где одновременно может находиться пятьдесят и более человек. Также аэрозольные АУПТ неприменимы для тушения материалов, имеющих свойство тлеть внутри объема без доступа воздуха. Это опилки, отходы деревообрабатывающего производства, химические вещества и пр.
- Водяные АУПТ. Данные автоматические установки пожаротушения получили наиболее широкое распространение. Это объясняется тем, что эксплуатация таких АУПТ обходится относительно недорого, а эффективность систем автоматического пожаротушения достаточно высока. В них может быть использована обычная вода или жидкость с добавками.
- Пенные автоматические установки пожаротушения. Данные АУПТ распространены на объектах повышенной опасности. К таковым можно отнести помещения, где хранятся продукты нефтепереработки и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Конструктивно АУПТ также могут различаться между собой. Существуют централизованные системы автоматического пожаротушения, а также локальные технические решения, имеющие модельное построение. И первый, и второй вариант имеет свои преимущества. Однако каждая система автоматического пожаротушения имеет общие достоинства. Это, среди прочего:

- Высокая надежность. Такие системы автоматического пожаротушения - установки, работающие от датчиков, срабатывают при достижении критических значений температуры или задымленности. Это возможно даже в том случае, если в помещении никого нет. Таким образом, применение автоматических установок пожаротушения исключает любые проявления человеческого фактора.
- Оперативность срабатывания. Современные системы противопожарной защиты включаются сразу же после подачи сигнала с датчика. Это значит, что возгорание может быть потушено еще до прибытия пожарных.
- Простая эксплуатация. Системы пожарной безопасности работают в полностью автоматическом режиме. Для поддержания их работоспособности достаточно периодически проводить профилактические работы и ревизию.

Таким образом, даже при отсутствии жестких требований, предписывающих установку системы пожарной сигнализации и

автоматического тушения, ее применение в интересах собственников зданий и помещений. Это реальная возможность избежать серьезных финансовых затрат в будущем.

Системы оповещения и управления эвакуацией

Современное оборудование, предназначенное для предупреждения, тушения пожаров и соблюдения безопасных условий работы в различных зданиях и помещениях позволяет добиться высокой эффективности профилактических и спасательных мероприятий. Многие из объектов при этом должны быть оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией в обязательном порядке. Это комплексное решение, с конструктивной точки зрения состоящее из нескольких элементов. Среди основных компонентов системы пожарной сигнализации данного типа можно отметить датчики и средства оповещения. Существует обширная классификация подобных систем пожарной безопасности. Перечислим пять основных типов СОУЭ:

Характеристика СОУЭ	Наличие указанных характеристик у различных типов СОУЭ				
	1	2	3	4	5
1. Способы оповещения:					
звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.);	+	+	*	*	*
речевой (передача специальных текстов);	—	—	+	+	+
световой:					
а) световые мигающие оповещатели;	*	*	*	*	*
б) световые оповещатели «Выход»;	*	+	+	+	+
в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;	—	*	*	+	*
г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением	—	—	—	*	+
2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения	—	—	*	+	+

3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской	—	—	*	+	+
4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения	—	—	—	*	+
5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре	—	—	—	—	+

П р и м е ч а н и я:

«+» — требуется; «*» — допускается; «—» — не требуется.

Профессиональный подход к проектированию пожарной сигнализации

Для того чтобы система противопожарной защиты соответствовала требованиям и нормам пожарной безопасности, а также обеспечивала высокую степень защиты объекта, ее создание следует поручить профессионалам.

Обучение пожарной безопасности

Полноценная защита объекта от пожара не должна ограничиваться лишь профилактическими мерами и установкой технических средств. Одной из наиболее распространенных причин пожаров является так называемый **«человеческий фактор»**, выражающийся в неумении людей обращаться с противопожарным оборудованием, да и неумении в целом вести себя при возникновении такого рода экстремальной ситуации, как несанкционированное возгорание в помещении. Исходя из данного фактора, **обучение противопожарной безопасности** является обязательным для сотрудников предприятий.

Обязанность по организации обучения возлагается на руководителя организации. Таким образом, перед каждым руководителем стоит непростой выбор, какой компании доверить обучение противопожарной безопасности собственных сотрудников. Если Вы стремитесь к тому, чтобы Ваши сотрудники не просто обзавелись документальным подтверждением прохождения противопожарных курсов и инструктажей, а обладали навыками, которые действительно помогут **повысить безопасность на предприятии**, тем самым сохранив жизни людей и обеспечив сохранность имущества предприятия, то следует внимательно подойти к выбору компании, которой будет поручено противопожарное обучение. Мы

оказываем подобные услуги уже не первый год и гарантируем **качественное обучение персонала по доступным ценам.**

Для того чтобы объект полностью соответствовал нормам, необходимо воспользоваться услугами профессионалов и специалистов данной области. Мы поможем вам в этом вопросе, предоставим нужные средства огнезащиты, проведем обучение, проектирование и окажем другие услуги.

Современные системы по обеспечению безопасности населения от возникновения пожара, различные средства огнезащиты, а также существующие положения, правила и требования помогают избежать невосполнимых потерь, которые может принести пожар.

Ознакомиться со всем перечнем предоставляемых нами услуг вы можете на нашем сайте. Многие уже доверили нам свою безопасность и безопасность своих близких, приглашаем и вас к сотрудничеству!

Профилактические мероприятия

Остановить пожар возможно, вот только не всегда удастся сохранить имущество. Во избежание больших потерь важно не только установить систему огнезащиты на территории того или иного помещения или организации, необходимо также регулярно проводить профилактические мероприятия.

Во-первых, проверка электропроводки. Значительный процент всех пожаров происходит из-за неисправности электропроводов. Во многих помещениях она не менялась десятками лет. Регулярная проверка, замена старой на новую и устранение неисправностей помогут избежать возникновения пожара.

Во-вторых, розетки и другие разъемы для электрических сетей должны быть изолированы от любого контакта с влагой. Не стоит располагать их в санузлах, а также на внешних стенах помещения. В любом случае их расположение должно соответствовать проекту безопасности.

В-третьих, не желательно располагать газовые или электрические плиты вблизи мебели, изготовленной из дерева, близко вешать шторы. Осторожно обращаться с обогревателями и другими электрическими бытовыми приборами. Опасаться стоит и перегрева бытовой техники.

В-четвертых, необходимо наличие устройств защитного отключения (УЗО), приборов, которые реагируют на малейшие признаки возгорания, системы оповещения о пожаре и т.д. Они должны быть установлены на каждом пожароопасном объекте.

Эти простые меры предосторожности помогут вам вовремя среагировать на возникновение пожара, а также предотвратить его.

**2.4. Требования норм и правил к выбору объекта защиты системами пожарной сигнализации. Общие технические требования к элементам систем пожарной сигнализации.
(12 ч.)**

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к разработке, монтажу, приемо-сдаточным испытаниям, эксплуатации, техническому обслуживанию и ведению формуляра ручных и автоматических систем тревожной сигнализации (систем охранной, охранно-пожарной сигнализации, далее - систем), используемых для защиты людей, имущества и окружающей среды.

Конкретные требования для определенных видов систем тревожной сигнализации установлены в стандартах, которые должны использоваться совместно с настоящим стандартом. Настоящий стандарт не распространяется на удаленные центры (4.24).

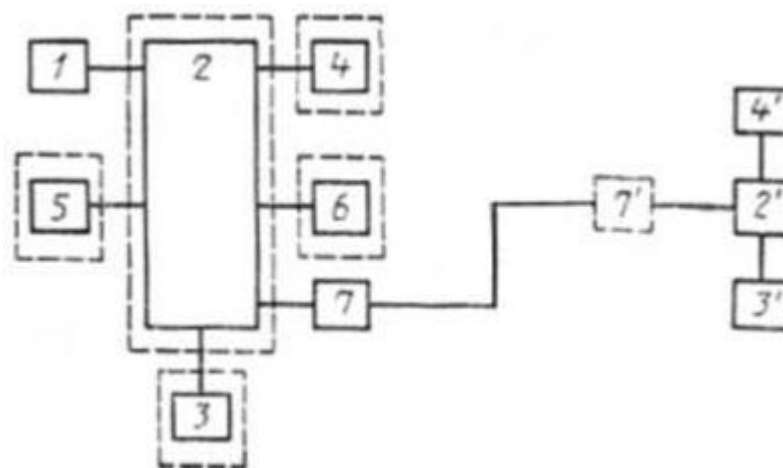
Настоящий стандарт предусматривает использование ГОСТ Р 50776-95, устанавливающего требования к монтажу и техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации.

Дополнительные и измененные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом.

Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируемые системы охранной, охранно-пожарной сигнализации.

Стандарт не распространяется на системы охранной и охранно-пожарной сигнализации, эксплуатируемые в помещениях категорий А и Б взрывопожарной опасности по ОНТП 24-86 [1], системы охранной и охранно-пожарной сигнализации подвижных объектов, системы охранной и охранно-пожарной сигнализации специального назначения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными. Общие элементы различных систем тревожной сигнализации приведены на рисунке 1.



1 - извещатель; 2, 2' - установка управления; 2 - охранный (охранно-пожарный) приемно-контрольный прибор, 2' - пульт централизованного наблюдения; 3, 3' - пульт централизованного наблюдения; 4, 4' - световой и (или) звуковой оповещатель; 5 - устройство, управляемое установкой управления; 6 - программируемое входное устройство; 6 - шифрустройство; 7, 7' - сигнальный интерфейс (модем); 7, 7' - система передачи извещений

Рисунок 1 - Общие элементы различных систем тревожной сигнализации

***Примечание** - Элементы 2, 3, 4, 5, 6, и 7' (предназначенные для удовлетворения потребностей народного хозяйства), обозначенные пунктирными линиями, допускается не использовать в системах тревожной сигнализации конкретного вида.*

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Целью стандарта является обеспечение высокого уровня безопасности и надежности систем тревожной сигнализации, уменьшение числа ложных срабатываний и обеспечение совместимости комбинированных систем.

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями

4.1 тревога: Предупреждение о наличии опасности либо угрозы для жизни, имущества или окружающей среды.

4.2 система тревожной сигнализации: Электрическая установка, предназначенная для обнаружения и сигнализации о наличии опасности;

система охранной сигнализации: Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде;

система охранно-пожарной сигнализации: Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и / или пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде;

4.3 компания по обслуживанию систем тревожной сигнализации:

- организация, обеспечивающая установку и / или техническое обслуживание и ремонт систем тревожной сигнализации и / или техническую укрепленность охраняемых объектов;
- ассоциация и / или частное охранное предприятие, специально учреждаемые для оказания услуг в сфере охраны [2] и / или Вневедомственная Охрана при органах внутренних дел Российской Федерации [3].

4.4 пользователь: Лицо или организация, пользующаяся услугами компании (вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации, частных охранных предприятий или ассоциаций) по монтажу систем тревожной сигнализации и / или их обслуживанию.

4.5 охраняемая зона: Часть здания и / или территории (объекта), в которой может (должна) быть обнаружена опасность с помощью системы тревожной сигнализации.

4.6 полномочие реагирования: Полномочие, предоставляемое для реагирования по сигналу тревоги с охраняемой зоны с ответственностью за принятие необходимых мер.

4.7 нормальное состояние (работоспособное состояние - по ГОСТ 27.002): Состояние системы тревожной сигнализации, при котором она полностью работоспособна и не находится в других перечисленных ниже состояниях (см. 4.8 - 4.11).

4.8 состояние тревоги: Состояние системы тревожной сигнализации или ее части, являющееся результатом реагирования системы на наличие опасности, при котором она выдает извещение о тревоге.

4.9 неисправное состояние: По ГОСТ 27.002 Состояние системы тревожной сигнализации, препятствующее реагированию системы на наличие опасности в соответствии с требованиями стандартов.

4.10 состояние контроля: Состояние системы тревожной сигнализации, при

котором обеспечивается проверка ее функционирования.

4.11 состояние саботажа: Преднамеренно созданное состояние системы тревожной сигнализации, при котором происходит повреждение части системы.

4.12 извещение о тревоге: Извещение, формируемое системой тревожной сигнализации в состоянии тревоги.

4.13 извещение о неисправности: Извещение, формируемое системой тревожной сигнализации о неисправном состоянии.

4.14 устройство защиты от несанкционированного доступа: Устройство, предназначенное для обнаружения несанкционированного доступа к элементу или составной части системы тревожной сигнализации.

4.15 обнаружение попыток несанкционированного доступа: Применение устройства защиты для обнаружения несанкционированного доступа в систему тревожной сигнализации или ее часть.

4.16 защита от попыток несанкционированного доступа: Применение электрических или механических средств для предупреждения несанкционированного доступа в систему или ее часть.

4.17 извещение о несанкционированном доступе: Извещение, формируемое при срабатывании устройства защиты от несанкционированного доступа.

4.18 ложная тревога: Извещение о тревоге, формируемое в результате ошибки, вызванной следующими причинами:

- случайным нажатием ручного вызывного устройства (кнопки);
- реагированием автоматического устройства на состояния, которые оно не должно обнаруживать;
- дефектом или отказом элемента системы;
- ошибочными действиями оператора (пользователя).

4.19 источник электропитания: Часть системы, которая обеспечивает электропитание для работы системы тревожной сигнализации или одной из ее частей; источник электрической энергии: По ГОСТ 18311.

4.20 извещатель: Устройство, предназначенное для формирования состояния тревоги при обнаружении опасности и / или по ГОСТ Р 50658 и / или по ГОСТ Р 50659.

4.21 чувствительный элемент: Часть извещателя, предназначенная для обнаружения (появления признаков нарушителя и / или) изменения состояния (охраняемого объекта), указывающего наличие опасности и / или по ГОСТ Р 50658 и / или по ГОСТ Р 50659.

4.22 процессор: Устройство, обрабатывающее сигналы с выхода одного или

нескольких чувствительных элементов и определяющее состояние тревоги.

4.23 центр приема извещений о тревоге: Обслуживаемый удаленный центр, в который поступает информация о состоянии одной или нескольких систем тревожной сигнализации.

4.24 удаленный центр: Центр, расположенный вне охраняемой зоны, где осуществляется сбор и хранение информации о состоянии одной или нескольких систем тревожной сигнализации для сигнализации (центр приема извещений о тревоге) или ретрансляции (промежуточная установка или пункт сбора информации).

4.25 промежуточная установка: Автоматический удаленный центр, где при особых обстоятельствах предусматривается пребывание обслуживающего персонала, осуществляется сбор информации о состоянии нескольких систем тревожной сигнализации, для ретрансляции в центр приема извещений о тревоге непосредственно либо через промежуточную установку;

- **промежуточный пункт:** Пункт, предназначенный для установки ретранслятора между охраняемыми объектами и пунктом для установки пультового оконечного устройства;
- **ретранслятор:** По РД 25 985 [8].
- **пультовое оконечное устройство:** По РД 25 985 [8].

4.26 пункт сбора информации (пункт для установки периферийного ретранслятора): Автоматический удаленный центр, в котором осуществляется сбор информации о состоянии нескольких систем тревожной сигнализации, для ретрансляции в центр приема извещений о тревоге непосредственно либо через промежуточную установку;

периферийный ретранслятор: Ретранслятор, осуществляющий сбор извещений с оконечных устройств по периферийным каналам связи и передачу их на конечный ретранслятор системы передачи извещений.

4.27 центр наблюдения (пункт централизованной охраны, который содержит пульт централизованного наблюдения): Обслуживаемый удаленный центр, в котором осуществляют контроль за состоянием систем передачи извещений;

пункт централизованной охраны: Диспетчерский пункт для централизованной охраны ряда рассредоточенных объектов от проникновения нарушителя и пожара с использованием систем передачи извещений о проникновении и пожаре.

4.28 комбинированная система:

- Система тревожной сигнализации, предназначенная для обнаружения нескольких видов опасности;
- совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления в заданном виде информации.

4.29 система передачи извещений: Система, используемая для передачи информации о состоянии одной или нескольких систем тревожной сигнализации между охраняемыми зонами и одним или несколькими центрами приема извещений о тревоге; система передачи извещений о проникновении и пожаре (система передачи извещений): По РД 25 985 [8].

4.30 органы ручного управления: Ручные выключатели, кнопки или клавиши управления, предназначенные для воздействия на функционирование установки управления.

4.31 физическая защита: Защита элементов системы тревожной сигнализации от повреждения или человека от опасности.

4.32 нарушитель: Лицо, пытающееся проникнуть или проникшее в помещение (на территорию), защищенное системой охранной или охранно-пожарной сигнализации без разрешения ответственного лица, пользователя, владельца или жильца.

4.33 автоматическая система тревожной сигнализации (система охранной (охранно-пожарной) сигнализации): Система тревожной сигнализации (система охранной, охранно-пожарной сигнализации), обеспечивающая автоматический переход из нормального состояния в отключенное и обратно под управлением ответственного лица, пользователя, владельца или жильца без обращения к другим системам, например к системе электросвязи.

4.34 ручная система тревожной сигнализации: Система тревожной сигнализации, обеспечивающая переход из нормального состояния в отключенное и обратно неавтоматически.

4.35 ручной охранный извещатель: По РД 25 985 [8].

4.36 ручной пожарный извещатель: По ГОСТ 12.2.047.

4.37 электротехническое изделие: По ГОСТ 18311.

4.38 шифрустройство: По РД 25 985 [8].

4.39 охранный (охранно-пожарный) приемно-контрольный прибор: По РД 25 985 [8].

4.40 пульт централизованного наблюдения: По РД 25 985 [8].

4.41 световой охранный оповещатель: По РД 25 985 [8].

4.42 **охранный оповещатель:** По РД 25 985 [8].

4.43 **сигнальный интерфейс:** Устройство, обеспечивающее передачу извещений между техническими средствами охранной и / или охранно-пожарной сигнализации.

4.44 **модем:** Функциональное устройство, обеспечивающее модуляцию и демодуляцию сигналов.

4.45 **влияющий фактор окружающей среды:** Фактор окружающей среды, вызывающий ложную тревогу при воздействии на систему.

4.46 **опасный фактор окружающей среды:** Фактор окружающей среды, приводящий к временному переходу из работоспособного состояния в неисправное состояние системы в случае его воздействия.

4.47 **охраняемый объект:** По РД 25 985 [8].

4.48 **ответственное лицо:** Лицо, имеющее право допуска в помещение охраняемого объекта по коду и/или другим идентификационным признакам.

4.49 **исправное состояние:** По ГОСТ 27.002.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Назначение системы тревожной сигнализации

Система тревожной сигнализации должна отвечать следующим требованиям:

- а) извещение о тревоге следует подавать в любое время, установленное в стандарте на системы конкретного вида;
- б) вероятность ложных извещений о тревоге должна быть минимальной, установленной в стандарте на системы конкретного вида;
- в) должно быть обеспечено извещение о неисправностях;
- г) текущий контроль работоспособности системы тревожной сигнализации следует выполнять при условии минимального периода прерывания ее нормальной работы, установленного в стандарте на системы конкретного вида.

Назначением систем охранной сигнализации является обнаружение появления признаков нарушителя на охраняемом объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя.

Назначением систем охранно-пожарной сигнализации является обнаружение появления признаков нарушителя на охраняемом объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя, а также - обнаружение пожара и подача извещения о тревоге для принятия необходимых мер (например эвакуации персонала, вызова пожарных).

5.2 Размещение оборудования

При размещении оборудования в охраняемой зоне следует определить необходимость различных систем тревожной сигнализации, исходя из видов опасностей, которым может подвергаться как охраняемая зона, так и находящиеся в ней люди.

5.2.1 Технические требования

Требования к условиям выдачи извещения о тревоге должны быть сформулированы как можно точнее при согласовании между заинтересованными сторонами (заказчик, консультант, покупатель-пользователь, организация - поставщик оборудования, органы связи, местная полицейская (милицейская) или пожарная служба, страховое агентство, частное охрannое предприятие или ассоциация и любая другая заинтересованная служба).

5.2.2 Связь с центром приема извещения о тревоге

В случаях, когда предусмотрена передача извещений в центр приема извещений о тревоге, необходимо согласовать с заинтересованными сторонами характер передаваемой информации и действий, предпринимаемых при получении извещения о тревоге, неисправности, контроле и других извещений.

5.3 Уровни риска и / или степень опасности для охраняемой зоны

Соотношение между выбираемым типом системы тревожной сигнализации и уровнем риска должно быть приведено в стандарте на системы конкретного вида, устанавливающем требования к монтажу и техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации.

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Общие положения

Система тревожной сигнализации представляет собой совокупность технических средств, обеспечивающих формирование извещения о тревоге, его передачу и прием. В систему также входит один или несколько источников электропитания (см. рисунок 1).

Системы тревожной сигнализации могут быть элементами других видов систем в случае, если они удовлетворяют требованиям к системам тревожной сигнализации. При этом работа системы тревожной сигнализации не должна служить помехой для любой другой системы, включая системы тревожной сигнализации.

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации должны:

- обнаруживать саботажные действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном доступе,
- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной, охранно-пожарной сигнализации;
- сохранять исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;
- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;
- быть устойчивым к любым, установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне ее;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания.

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации не должны выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания сети и резерва или других видов с одного на другой.

Автоматические системы охранной, охранно-пожарной сигнализации должны обеспечивать идентификацию лиц, осуществляющих доступ на охраняемые объекты и / или паролей этих лиц.

6.1.1 Конструкция системы тревожной сигнализации должна предусматривать средства достоверного отображения извещения о тревоге. Конструкция системы тревожной сигнализации должна обеспечивать удобство технического обслуживания и ремонта с одновременным препятствием несанкционированному доступу.

Системы охранной, охранно-пожарной сигнализации должны быть защищены от несанкционированного доступа к управлению программными средствами кодом, который должен соответствовать требованиям стандартов на системы конкретного вида.

6.1.2 Маркировка

Элементы системы тревожной сигнализации должны иметь четкую нестираемую и несмываемую маркировку с указанием наименования фирмы или ее товарного знака и номера модели.

Если позволяет конструкция, то элементы системы тревожной сигнализации должны иметь четкую и нестираемую или несмываемую маркировку со следующей дополнительной информацией:

- серийный номер;
- дата изготовления (может быть использован код);
- значения электрических величин, например значения номинальных напряжений тока и частоты.

Если конструкция этого не позволяет, то данная информация должна быть приведена в эксплуатационной документации или на упаковке.

Провода и разъемы должны быть пронумерованы, иметь цветную окраску или другую идентификацию.

Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема. Ее соответствие этому требованию проверяют в процессе контроля качества изделия путем трения маркировочных знаков вручную в течение 15 с при помощи кусака влажной материи, смоченной водой, и затем 15 с материей, смоченной в бензине.

После всех испытаний, предусмотренных стандартом, маркировка должна быть легко читаемой, таблички с маркировкой не должны легко сниматься и деформироваться.

Маркировку технических средств охранной, охранно-пожарной сигнализации допускается наносить в соответствии с требованиями ОСТ 25 1099, а маркировку электротехнических изделий, входящих в систему, - в соответствии с ГОСТ 27570.0 (раздел 7).

6.1.3 Документация, прилагаемая к изделиям

Изделие должно быть снабжено инструкциями с подробными указаниями по правильной установке, если это не ясно из конструкции изделия. К любому изделию, которое может быть повреждено при изменении полярности напряжения на входе, следует прилагать документацию, в которой должен быть указан порядок подключения элементов системы.

6.2 Подготовка к работе систем тревожной сигнализации

6.2.1 После подключения системы тревожной сигнализации элементы, используемые для передачи извещений о тревоге, должны быть проверены на наличие неисправностей, вызывающих состояние тревоги.

Все элементы системы тревожной сигнализации должны удовлетворять требованиям стандартов на них, при этом должна быть обеспечена совместимость всех элементов системы тревожной сигнализации в соответствии со спецификацией.

6.2.2 Условия окружающей среды

К техническим средствам, предназначенным для использования в неблагоприятных условиях, таких как неотапливаемые помещения, открытые помещения или коррозионная атмосфера, должны быть предъявлены

соответствующие требования или они должны быть обеспечены специальными видами защиты с учетом конкретных опасных условий. Электротехнические изделия, входящие в системы по механическим воздействиям, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 17516.

Техническое средства охранной или охранно-пожарной сигнализации, предназначенные для использования в неблагоприятных условиях, таких как неотапливаемые помещения, открытые помещения в различных климатических районах, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150, причем источники тока и другие элементы (электротехнические изделия) систем должны соответствовать требованиям ГОСТ 15543 и ГОСТ 15543.1, а элементы систем, предназначенные для работы в условиях воздействия специальных сред, - ГОСТ 24682.

Исполнения систем для различных климатических районов, категории размещения, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150.

Исполнение электротехнических изделий для различных климатических районов в части стойкости к воздействию климатических факторов внешней среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 15543 и ГОСТ 15543.1. В тех случаях, когда вероятны высокие уровни помех от другого оборудования или внешних источников, таких как молния или силовые установки, особое внимание следует уделить конструкции и монтажу оборудования элементов системы тревожной сигнализации с тем, чтобы свести к минимуму, воздействие помех, влияющих на нормальную работу системы тревожной сигнализации.

Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации в части электромагнитной совместимости должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50009.

Требования к системам - по ОСТ 25 1099 (раздел 2), методы испытаний - по ГОСТ 28198.

Требования к электротехническим изделиям, входящим в состав систем - по ГОСТ 15543.1.

6.2.3 Требования безопасности

Требования безопасности системы тревожной сигнализации должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 12.2.006.

Требования безопасности систем охранной, охранно-пожарной сигнализации - по ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 27570.0, ОСТ 25 1099 (раздел 4), ВНТП 116-80 [4], РД 78.145-93 [5].

Конструкция любой части системы должна обеспечивать исключение повреждение обусловленных отсутствием механической жесткости или

перемещением, а также выступающими острыми углами.

Уровни излучений в местах, где возможен доступ неквалифицированного персонала, не должен представлять для него какую-либо опасность (например ИК, СВЧ излучение).

Уровни излучений технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации в помещениях с обслуживающим персоналом должны соответствовать нормам и требованиям безопасности установленным в ГОСТ Р 50658, ГОСТ Р 50659, ГОСТ 12.1.006 и ГОСТ 12.1.040.

В тех случаях, когда системы тревожной сигнализации должны быть установлены в особых условиях, например в зонах с взрывоопасной средой, они должны соответствовать требованиям стандартов на системы конкретного вида.

В тех случаях, когда элементы систем должны быть установлены в особых условиях, например в зонах с взрывоопасной средой, они должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.010.

Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности - по ОНТП 24-86 [1].

Вероятность возникновения пожара (взрыва) в пожароопасном объекте определяется по ГОСТ 12.1.004. Классификация взрывоопасных сред - по ГОСТ 12.1.011.

Термины и определения, классификация, маркировка взрывозащищенного электрооборудования, входящего в состав систем - по ГОСТ 12.2.020.

Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств на взрывозащищенное электрооборудование, входящее в состав систем, - по ГОСТ 12.2.020.

Требования к взрывозащищенному электрооборудованию, входящему в состав систем, - по ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.1, ГОСТ 22782.2, ГОСТ 22782.3, ГОСТ 22782.4, ГОСТ 22782.5, ГОСТ 22782.6, ГОСТ 22782.7.

6.2.4 Помехи

Система тревожной сигнализации не должна создавать помехи (например радиочастотные), оказывающие влияние на работу других систем или технических средств. Уровни излучения не должны превышать значений, установленных в национальных и / или международных документах.

Уровень допустимых радиопомех при работе систем тревожной сигнализации должен соответствовать ГОСТ 23511, а технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации - ГОСТ Р 50009.

6.3 Элементы системы тревожной сигнализации

Общие требования к элементам системы тревожной сигнализации (например к источникам электропитания и извещателям) установлены в специальных

стандартах.

Общие технические требования к элементам систем - по ОСТ 25 1099.

Номинальные значения напряжений на выводах изделий, входящих в состав систем, имеющих выводы электрического соединения с другими изделиями, должны соответствовать ГОСТ 23366.

6.4 Системы передачи извещений.

Системы передачи извещений должны обеспечивать надежную передачу извещения о тревоге от передатчика к приемнику системы.

Требования к длительностям передаваемых извещений должны соответствовать общим требованиям к временным характеристикам системы тревожной сигнализации, а также учитывать возможности линий передачи (каналов связи).

Однако во многих случаях выбор системы передачи может зависеть от местных ограничений.

Если при передаче извещений возникает какая-либо неисправность, которая может воспрепятствовать передаче состояния тревоги, то должно быть обеспечено формирование состояния тревоги или неисправности в удаленном центре или следует регламентировать программу текущей проверки.

Требования к системам передачи извещений и параметрам сигналов взаимосвязи по ОСТ 25 1099 (2.3).

6.5 Комбинированные системы тревожной сигнализации

6.5.1 Приоритет

В комбинированных системах тревожной сигнализации приоритет принадлежит извещениям о тревоге и действиям, обеспечивающим безопасность жизни человека (людей).

При передаче нескольких видов извещений техническими средствами, входящими в состав систем охранной и охранно-пожарной сигнализации, приоритет следует обеспечивать по ОСТ 25 1099 (2.1.14).

6.5.2 Защита систем тревожной сигнализации

В случае, когда в системах тревожной сигнализации имеются технические средства, которые могут быть использованы также и для выполнения иных функций, например обнаружения, передачи и отображения других видов опасности, защиту таких систем тревожной сигнализации следует обеспечивать при строгом соблюдении требований, предъявляемых к комбинированным системам тревожной сигнализации.

7 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

7.1 Общие положения

Для обеспечения эффективности систем тревожной сигнализации, установленных в здании, в течение срока эксплуатации здания и / или во время продолжительной работы в здании может возникнуть необходимость их модификации. Следовательно, на начальном этапе выбора варианта размещения технических средств в здании необходимо уделить особое внимание соответствию размеров и способу размещения кабелепроводов, кабелей и т. п., чтобы впоследствии можно было с достаточной степенью гибкости обеспечить необходимые модификации системы тревожной сигнализации. Также имеет значение простота технического обслуживания и ремонта, обеспечение надежной защиты системы тревожной сигнализации от механического повреждения и несанкционированного доступа.

При размещении аппаратуры контроля и индикаций, источников электропитания необходимо обеспечить легкий доступ к ним обслуживающего персонала.

Монтаж системы тревожной сигнализации следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.1. Способ подключения каждой системы тревожной сигнализации к сети должен быть указан в разделе общих технических требований в стандартах на системы тревожной сигнализации конкретного вида.

Подготовку и выполнение работ по оборудованию объектов техническими средствами охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять в соответствии с РД 78.145-93 [5]. Требования к технической укреплённости охраняемых объектов согласно РД 78.143-92 [6].

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ

8.1 Приемо-сдаточные испытания

Прежде чем приступить к эксплуатации системы тревожной сигнализации, необходимо провести испытания, подтверждающие ее нормальное функционирование и соответствие всем требованиям. Если проводится реконструкция или доработка существующей системы тревожной сигнализации, необходимо проверить всю систему в целом, чтобы убедиться в ее нормальной работе, а именно:

- а) размещение и монтаж оборудования проведены правильно;
- б) все линии связи с полицией (милицией), пожарной охраной и центром наблюдения функционируют нормально.

После удовлетворительного завершения приемочных испытаний изготовитель должен подтвердить, что система соответствует установленным требованиям. Если допускаются какие-либо отклонения, то они должны быть указаны в сертификате на систему тревожной сигнализации.

Может быть достигнуто соглашение о том, что в течение определенного времени изготовитель осуществляет надзор за системой.

Изготовитель должен обратить внимание пользователя на те факторы, которые влияют на работу системы тревожной сигнализации, в частности на порядок обслуживания, ремонта и на исключение действий с системой, которые могут привести к формированию ложных тревог. После приемки пользователю следует продемонстрировать работу с системой тревожной сигнализации на практике.

Приемку систем для эксплуатации осуществляет межведомственная комиссия в порядке, установленном РД 78.145-93 [5] с участием представителей заказчика, монтажно-наладочной организации, вневедомственной охраны, Госпожнадзора, частных охранных предприятий и ассоциаций, службы охраны объекта.

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Общие положения

Изготовитель системы тревожной сигнализации должен обеспечить письменные и / или наглядные инструкции о пуске в эксплуатацию.

Организации по проектированию и монтажу систем охранной и охранно-пожарной сигнализации должны обеспечить пользователя системы по его заказу комплектом документации в том числе таким как:

- эксплуатационные документы - по ГОСТ 2.601;
- ремонтные документы - по ГОСТ 2.602;
- другие документы.

9.2 Услуги и техническое обслуживание

Изготовитель системы тревожной сигнализации должен обеспечивать пользователя рекомендациями по услугам и техническому обслуживанию, а также информацией по предоставляемым гарантийному и послегарантийному ремонту.

Состав нормативно-технических документов по техническому обслуживанию и ремонту систем - по РД 25 883 [7].

9.3 Ведение формуляра

Для систем тревожной сигнализации должно быть предусмотрено ведение формуляра. Формы записей в формуляре должны быть оговорены в нормативно-техническом документе по эксплуатации и техническому обслуживанию систем или в стандартах на системы тревожной сигнализации конкретного вида.

2.5. Монтаж, приемка в эксплуатацию и испытание систем пожарной сигнализации –ции. Формы документов, составляемые при монтаже, приемке технических средств систем пожарной сигнализации в эксплуатацию.

Пожалуй, самый ответственный этап работы проектно-монтажной (монтажной) организации – сдача объекта в эксплуатацию.

Для автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения существуют «Правила приемки и контроля. Методические указания». В них изложены основные требования, определяющие эффективность и безопасность автоматических систем пожаротушения (АПТ), автоматических систем пожарной сигнализации (АПС) и автоматических систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).

Приемка АПС, АПТ, СОУЭ в эксплуатацию осуществляется рабочей комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия. В состав рабочей комиссии входят представители заказчика, генподрядчика и государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Комиссия проверяет качество и соответствие монтажных работ проекту и действующим нормативным документам, а также проводит испытания установленных систем. Если у комиссии замечаний к монтажу и к работе систем нет (что бывает крайне редко), то подписывается акт ввода объекта в эксплуатацию. Появлению комиссии на объекте предшествуют события, сравнимые со штормовым предупреждением, когда все силы подрядчика мобилизуются для отражения неминуемого удара стихии. Приближение срока сдачи нарушает размеренный ритм работы организации. Офис становятся похожими на улей в июльский день, работа на объекте закипает, она организовывается без выходных и в несколько смен. И все равно к сроку не успеть. Прежде всего такая ситуация характерна для крупных объектов. На крупном объекте, как правило, реализуется множество систем, в работе задействовано несколько субподрядных организаций, а, как известно, чем сложнее механизм, чем больше в нем деталей, тем выше вероятность сбоя. Грабли ломаются реже трактора. Здесь и задержки поставок, и рассогласованность действий, и вынужденные простои – субподрядчикам

приходится ждать друг друга. Например, пока маляры не покрасят потолок, на него нельзя устанавливать датчики, а маляров, в свою очередь, могут задержать электрики, которые прежде должны провести в штробе проводку. Электрики же не могут приступить к работе, скажем, из-за того, что им вовремя не привезли кабель. Эти факторы формируют каскад ожиданий. Руководство старается минимизировать простои и перераспределить работу, но полностью избежать накладок невозможно.

Тем не менее сдача объекта заявлена в план и она неотвратима. С подобной ситуацией я столкнулась несколько лет назад, когда работала в компании, участвующей в реконструкции очень важного городского объекта. Это была большая стройка, на которой трудилось полгорода. А когда такая прорва народа работала слаженно? В итоге объект был готов к сдаче лишь отчасти. Раньше, чем архитекторы не закончат в залах лепнину, а художники не нарисуют на стенах фрески, извещатели монтировать нельзя. Без проложенных субподрядчиками труб и организованных ими же кабельных люков провода не прокинуть. Поэтому, как бы хорошо ни работала одна организация, она вынуждена ждать, пока не выполнят работу другие организации. Движение вперед парализуется, как в автомобильной пробке: кто-то ищет объездные пути, немного выигрывая время, но в целом все вынуждены продвигаться со скоростью потока.

Помнится, накануне приезда комиссии монтажники в пять утра развешивали извещатели. Благо стояли белые ночи, позволяющие работать круглосуточно. Подключить извещатели монтажники, конечно же, не успели. Но этого уже никто и не требовал – висят они, и ладно. Все всё понимали, в том числе и заказчик. Установка извещателей была символичной и означала, что они закуплены, поставлены и на объекте будут.

Готов объект к сдаче или нет – составляется акт испытания системы. В нем указываются все недостатки, список которых может быть бесконечным. В этом случае смысл акта – предъявить заказчику хоть какой-то результат и оформить его документально. На основании этого акта подрядчик должен в оговоренный срок устранить замечания и вновь предъявить объект к сдаче. Алая ленточка перерезана, банкет окончен, гости разъехались. Можно сдавать объект системами (а точнее, частями). То есть сдаются системы в отдельных сооружениях: зданиях, строениях, ангарчиках. Поэтому, проектируя систему, важно строить ее гибкой, чтобы она работала независимо от того, подключено оборудование в других зданиях или нет. Итак, что требуется для сдачи системы? Прежде всего, исполнительная документация, в том числе, акты выполненных и скрытых работ и паспорта оборудования.

Исполнительную документацию предоставляет монтажная организация. Паспорта оборудования – его поставщики. Чтобы комиссия приняла систему, потребуется продемонстрировать ее работу, т. е. провести испытания. Испытания проводятся согласно методике испытаний. Методика испытаний содержит перечень действий, которые требуется выполнить.

Сначала производится внешний осмотр системы, при котором проверяются:

- соответствие размещения оборудования рабочим чертежам проекта;
- правильность установки и соединений оборудования;
- соответствие монтажа электротехнического оборудования ПУЭ;
- качество и соответствие выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации, СНиП, ПУЭ, НПБ, технической документации предприятий-изготовителей;
- соответствие адресов пожарных извещателей проектной документации;
- отсутствие у насадков, баллонов с огнетушащим газом, извещателей, оповещателей механических повреждений;
- наличие и хранение модулей со 100%-ным резервным запасом газового огнетушащего вещества, достаточным для восстановления работоспособности установки, в любом из защищаемых помещений;
- обеспечение приемно-контрольных приборов электропитанием: соответствие выходных параметров резервных источников постоянного тока с паспортными данными этих приборов и обеспечение бесперебойного питания в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме «Пожар»;
- наличие в помещении пожарного поста световой и звуковой сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009;
- целостность пломб завода изготовителя и отсутствие механических повреждений на смонтированном оборудовании;
- монтаж шлейфов и линий связи на соответствие проекту и требованиям РД 78.145-93. Тип, количество и расположение смонтированных приборов должны соответствовать проектной документации;
- правильность расположения приборов систем оповещения людей о пожаре;
- соответствие электропитания установки 1-й категории надежности согласно ПУЭ (наличие и соответствие проекту встроенных аккумуляторов в пожарных приборах);
- качество монтажа шлейфов и линий связи на соответствие проекту и требованиям РД 78.145-93, при этом особое внимание обращается на выполнение следующих требований: соединения проводов «скруткой» недопустимы; установка в шлейф «дополнительных» электрорадиоэлементов, не предусмотренных заводом-изготовителем, недопустима;
- качество выполнения сварных работ;
- правильность крепления трубопроводов;
- соответствие окраски трубопроводов требованиям ГОСТ 14202-69.

Автоматическая система пожарной сигнализации

Методика испытаний АПС включает в себя:

- измерение сопротивления шлейфа сигнализации и электропроводок;
- устойчивость системы при переходе с основного питания на резервное; – проверку выдачи извещения «Пожар» при воздействии на извещатель имитаторами факторов пожара;

- проверку выдачи извещения «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании шлейфа сигнализации и соединительных линий управления;
- проверку работоспособности станционного оборудования;
- проверку работоспособности АПС в автоматическом режиме;
- проверку работоспособности АПС в ручном режиме.

Автоматическая установка газового пожаротушения

Во избежание пуска установки пожаротушения ее испытания производятся при отключенном питании от модулей газового пожаротушения. Вместо модулей подключаются имитаторы. При испытании системы осуществляется:

- проверка автоматического, местного (ручного) и дистанционного пуска установки;
- проверка отключения и восстановления автоматического пуска установки;
- проверка формирования сигналов и команд во внешние цепи;
- проверка времени задержки выпуска газа и включения устройств оповещения о включении установки;
- проверка автоматического переключения электропитания установки с основного источника на резервный;
- проверка работоспособности приборов управления системы пожаротушения.

Автоматическая установка водяного пожаротушения

Перед проведением испытаний заполняются водой все элементы и узлы установки, емкости, подлежащие заполнению водой.

Автоматический водопитатель, заполненный расчетным количеством воды, должен быть закачан воздухом до рабочего давления, указанного в проекте.

Наполнение установки водой проводят в следующем порядке:

- проверяют возможность выпуска воздуха из верхних точек;
- открывают устройства для выпуска воздуха;
- медленно наполняют водой установку;
- закрывают все устройства для выпуска воздуха.

Испытания правильности работы узлов управления спринклерных установок следует проводить путем открытия крана на спускном трубопроводе, предназначенного для проверки работы установки, при этом должны вскрыться клапан и сработать сигнальное устройство.

Испытания правильности работы узлов управления дренчерных установок следует проводить при закрытой задвижке, установленной выше клапана, путем открытия крана на побудительном трубопроводе, при этом должен вскрыться клапан и сработать сигнальное устройство.

Емкости, работающие под давлением, должны быть зарегистрированы и испытаны в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Гидравлические испытания емкостей, работающих без давления, необходимо проводить с соблюдением следующих требований:

- запорная арматура должна быть закрыта и должно быть обеспечено

отсутствие течи через затворы, сальники и т. д.;

– залив воды производится в два этапа.

На первом этапе емкость необходимо залить на высоту одного метра и выдержать в течение суток для проверки герметичности днища. На втором этапе емкость необходимо залить до проектной отметки.

Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

При испытании системы осуществляется проверка:

- параметров линий оповещения;
- работоспособности пожарной автоматики;
- работоспособности СОУЭ.

Также должно быть проверено:

- двусторонняя связь с диспетчерским пунктом;
- трансляция сигналов ГО и ЧС;
- трансляция информации из диспетчерского пункта через микрофонные панели;
- имитация неисправности всех вышеперечисленных подсистем.

В необходимых случаях комиссия проводит и другие проверки параметров, оговоренные техническими условиями на аппаратуру. Испытания могут проводиться в полном объеме или выборочно по согласованию с органами Ростехнадзора и по решению приемочной комиссии.

Кроме этого, проводятся испытания всех противопожарных систем в комплексе.

Системы автоматического пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре считаются принятыми в эксплуатацию, если в ходе испытаний установлено:

- проектная документация оформлена в порядке, установленном СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений»;
- монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, ПУЭ, РД 78.145-93 и технической документацией предприятий-изготовителей;
- правильная работоспособность системы;
- производится выдача сигнала «неисправность» с указанием адреса;
- производится включение резервного источника электропитания при отключении основного;
- срабатывание автоматических установок пожаротушения обеспечивает передачу необходимых извещений на главный дистанционный прибор индикации и управления с указанием адреса;
- время задержки срабатывания установки газового пожаротушения соответствует времени эвакуации людей (30 сек.);
- происходит отключение автоматического пуска при открывании дверей в

помещениях, оборудованных автоматической установкой газового пожаротушения;

– происходит отключение системы вентиляции и кондиционирования при срабатывании автоматических установок водяного и газового пожаротушения;

– закрытие огнезадерживающих клапанов в помещениях, защищаемых газовым автоматическим пожаротушением, при срабатывании автоматической установки газового пожаротушения;

– включение резервного источника электропитания при отключении основного;

– комплексные испытания работоспособности технических средств дали положительные результаты.

Эксплуатация противопожарных систем

Ответственность за организацию эксплуатации противопожарных систем возлагается на руководителей объектов. При этом на предприятии назначаются:

– лицо, ответственное за эксплуатацию установки;

– дежурный персонал для круглосуточного контроля за работоспособным состоянием установок.

Дежурный персонал должен иметь и заполнять «Журнал учета неисправностей установки». Предприятие, осуществляющее техническое обслуживание и ремонт противопожарных систем, должно иметь лицензию МЧС на «Монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты».

Допускается проведение технического обслуживания и ремонта специалистами объекта, имеющими соответствующую квалификацию. В помещении диспетчерского пункта должна быть инструкция о порядке действия дежурного. Также на объекте должна быть эксплуатационная документация, которая выполняет служба эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

1.1. Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.

1.2. Для приемки в эксплуатацию технических средств сигнализации приказом руководства организации (предприятия) заказчика назначается рабочая комиссия.

Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяются заказчиком в соответствии со СНиП 3.01.04-87*.

В состав рабочей комиссии включаются представители:

организации (предприятия) заказчика (председатель комиссии);

монтажно - наладочной организации;

пусконаладочной организации;

подразделения охраны;

органов государственного пожарного надзора.

При необходимости могут быть привлечены другие специалисты.

11.3. Комиссия должна приступить к работе по приемке технических средств сигнализации не позднее трех суток (не считая общевыходных и праздничных дней) со дня уведомления монтажно - наладочной организации о готовности технических средств к сдаче.

11.4. При приемке в эксплуатацию технических средств сигнализации монтажно - наладочная организация должна предъявить рабочей комиссии:

исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования);

техническую документацию предприятий - изготовителей;

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

производственную документацию (обязательное Приложение 1).

11.5. Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается.

11.6. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит:

проверку качества и соответствия выполненных монтажно - наладочных работ проектной документации (акту обследования), технологическим картам и технической документации предприятий - изготовителей;

измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, которое должно быть не менее 1 МОм;

измерение сопротивления шлейфа сигнализации;

испытания работоспособности смонтированных ПКП, СПУ.

Комиссия в необходимых случаях производит и другие проверки и измерения параметров, оговоренные техническими условиями на смонтированную аппаратуру.

11.7. Методика испытаний при монтаже технических средств сигнализации и приемке их в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

11.8. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ проектной документации или акту обследования, а также требованиям настоящих Правил комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях, на основании которого монтажно - наладочная организация должна устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технических средства сигнализации к сдаче.

11.9. Технические средства сигнализации считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

все элементы строительных конструкций и зоны по периметру объекта заблокированы согласно проекту или акту обследования;

монтажно - наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящих Правил, технологическими картами и технической документацией предприятий - изготовителей;

результаты измерений в пределах нормы;

испытания работоспособности технических средств сигнализации дали положительные результаты, при этом средства пожарной сигнализации должны обеспечивать, в случаях, предусмотренных проектом, отключение систем вентиляции, включение систем дымоудаления и подачи воздуха в лестничные клетки и тамбурные шлюзы при пожаре.

11.10. Прием технических средств сигнализации в эксплуатацию должен оформляться актом согласно обязательному Приложению 2.

11.11. Необходимость подключения объектовой сигнализации к пультам централизованного наблюдения определяется подразделениями охраны с участием представителей заказчика и органов пожарной охраны.

При приемке и сдаче технических средств сигнализации в эксплуатацию рабочей комиссией должна быть составлена документация, приведенная в таблице.

Таблица

Наименование документа	Содержание документа	Примечание
1. Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию	Наименование смонтированных средств сигнализации объекта, организации, разработавшей проект; наименование монтажной организации; период выполнения работ, сметная и фактическая стоимость монтажных работ; наименование пусконаладочной организации; период выполнения работ, сметная и фактическая стоимость пусконаладочных работ; результаты измерений сопротивления изоляции шлейфа сигнализации и сопротивления шлейфа сигнализации; результат проведения испытаний работоспособности технических средств; заключение комиссии, подписи представителей заказчика, монтажной, пусконаладочной организации, подразделения охраны, органов государственного пожарного надзора	

Тема 2.6. Организация эксплуатации, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТО и ППР

3.1. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ППР (Приложение 1, форма 5), согласованным с Заказчиком.

3.2. Для устранения отказа установок пожарной автоматики в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные в договоре.

В случае возникновения отказа в работе системы пожарной автоматики по вине Заказчика все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности системы, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставляемому счету.

3.3. Исполнитель должен по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа системы пожарной автоматики, могущего повлечь за собой нанесение большого материального ущерба (угроза затопления системой пожаротушения, порча материальных ценностей и т.п.), гибель людей, а также на особо важные и ценные объекты, определяемые на местах органами управления ГПС по согласованию с Администрацией субъектов Федерации. Заказчик до прибытия Исполнителя должен принять меры по приостановке или уменьшению действия факторов, наносящих ущерб.

3.4. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в журнале учета вызовов (Приложение 1, форма 8 - не приводится).

3.5. Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя (Приложение 1, форма 4).

3.6. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.

Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению".

3.7. В Журнале регистрации работ по ТО и ППР должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя ответственным лицом Заказчика.

3.8. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

3.9. В случае отключения Заказчиком части или всей системы пожарной автоматики, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ППР, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ППР (Приложение 1, форма 4), уведомив территориальный орган управления ГПС.

3.10. Расчеты проводятся на основании выполненных работ, записанных в Журнале регистрации работ по ТО и ППР. Порядок расчетов оговаривается в особых условиях по договору.

3.11. Время на переезды от места работы Исполнителя к Заказчику определяется на основании фактических затрат, утвержденных приказом руководителя предприятия Исполнителя.

3.12. В течение срока действия договора Исполнитель и Заказчик наделены следующими правами и обязанностями:

Права Исполнителя:

- прекратить работы по ТО и ППР в случае невыполнения Заказчиком условий договора. О прекращении работ в обязательном порядке должен быть проинформирован территориальный орган управления ГПС.

Обязанности Исполнителя:

- проводить ТО и ППР в полном объеме, предусмотренном регламентами, в установленные сроки;
- проводить ТО и ППР персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств, под контролем Заказчика;
- соблюдать внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика;
- информировать территориальные органы ГПС об отказах и срабатывании систем пожарной автоматики.

Права Заказчика:

- контролировать фактический объем и качество работ по ТО и ППР, выполняемых Исполнителем;
- задерживать оплату при несвоевременном и некачественном выполнении работ по ТО и ППР Исполнителем;
- предъявлять претензии в период гарантийного срока эксплуатации:
 - а) заводам - изготовителям технических средств - при поставке некачественных, не имеющих сертификата соответствия, некомплектных или не соответствующих стандартам и технической документации приборов и оборудования;

б) монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа.

Обязанности Заказчика:

- осуществлять эксплуатацию систем пожарной автоматики в соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ 01-93 и РД 009-01-96 "Системы пожарной автоматики. Правила технического содержания";
- осуществлять приемку работ (при условии полного выполнения в соответствии с регламентами) после выполнения Исполнителем ТО и ППР, подтверждая это записью в Журнале регистрации работ;
- оформлять допуск Исполнителю на территорию объекта;
- обеспечивать, при необходимости, Исполнителя подъемно-транспортными средствами для работы на высоте;
- инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, действующим на объекте, а также обеспечить его средствами индивидуальной защиты;
- создавать Исполнителю необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента, приспособлений и обеспечивать их сохранность;
- представлять Исполнителю необходимую документацию по установке пожарной автоматики, эксплуатирующейся на объекте.

3.13. Другие права и обязанности - взаимоотношения, не оговоренные в настоящем РД, должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения к договору, являющемуся неотъемлемой его частью.

При невыполнении любой из сторон своих обязательств, влияющих на качество и сроки ТО и ППР, ответственность несет виновная сторона в соответствии с действующим законодательством.

3.14. Прием систем пожарной автоматики на ТО и ППР должен осуществляться в период сдачи-приемки монтажно-наладочных работ с оформлением соответствующего договора между Заказчиком и Исполнителем.

Тема 2.7. Техничко-эксплуатационные характеристики средств охранно-пожарной и пожарной сигнализации.

Назначение, технические характеристики, принцип действия приемно-контрольных приборов

Назначение приборов приемно-контрольных

Приборы приемно-контрольные в системах охранно-пожарной сигнализации являются промежуточным звеном между объектовыми первичными средствами обнаружения проникновения или пожара (извещателями) и системами передачи извещений. Кроме того, ППК могут использоваться в автономном режиме работы с подключением звукового и светового оповещателей на охраняемом объекте. В зависимости от назначения ППК подразделяются на охранные, охранно-пожарные, охранно-маршрутные, универсальные, программируемые.

ППК выполняют следующие основные функции:

- прием и обработку сигналов от извещателей;
- питание извещателей (по ШС или по отдельной линии);
- контроль состояния ШС;
- передачу сигналов на ПЦН;
- управление звуковыми и световыми оповещателями;
- обеспечение процедур взятия под охрану и снятия объекта с охраны.

Основными характеристиками ППК являются информационная емкость и информативность. ППК малой информационной емкости предназначены, как правило, для организации охраны одного помещения или небольшого объекта. ППК большой емкости могут использоваться для объединения сигнализации большого количества помещений или рубежей охраны одного объекта (концентраторы), а также в качестве пультов для автономных систем охраны объектов. Для отдельных видов объектов существуют также специальные типы ППК, например, для охраны квартир, пожаро- и взрывоопасных помещений. По способу организации связи с извещателями ППК подразделяются на проводные и беспроводные (радиоканальные).

По климатическому исполнению ППК выпускаются для отапливаемых и не отапливаемых помещений.

Типовые ППК, условия применения ППК малой информационной емкости

Одношлейфные приборы приемно-контрольные «Сигнал-3М-1», «Сигнал-31» являются наиболее ранними разработками и выполняют простейшие функции. Сдача объекта под охрану производится по тактике «с

открытой дверью» (отсутствует временная задержка на вход – выход). Резервирование цепи питания отсутствует.

Одношлейфные приборы приемно-контрольные «Сигнал-37 А», «Сигнал37М», «Сигнал-37Ю» имеют тактику сдачи объекта под охрану «с открытой дверью». Резервирование цепи питания отсутствует, но в случае пропадания сетевого питания ППК переключает ШС на прямой контроль со стороны ПЦН и обратно без выдачи тревоги.

Одношлейфный прибор приемно-контрольный «УОТС-1–1» имеет тактику сдачи объекта под охрану «с открытой дверью». В приборе предусмотрено резервирование цепи основного питания, два выхода на ПЦН (нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый контакты реле). В ШС допускается включать охранные и пожарные токопотребляющие извещатели с суммарным током потребления не более 13 мА и ограничением тока на уровне не более 20 мА.

Одношлейфный прибор приемно-контрольный «УОТС-М» имеет тактику сдачи объекта под охрану «с открытой дверью». В приборе предусмотрено резервирование цепи основного питания. В ШС допускается включать охранные токопотребляющие извещатели. В приборе предусмотрена раздельная выдача на ПЦН извещений о нарушении ШС и об отклонении его параметров от установленных пределов.

Одношлейфные приборы приемно-контрольные «Сигнал-41», «Сигнал41М» предназначены для охраны квартир. Сдача объекта под охрану производится по тактике «с закрытой дверью» (предусмотрена временная задержка на вход-выход). Резервирование цепи питания отсутствует, но в случае пропадания сетевого питания ППК переключает ШС на прямой контроль со стороны ПЦН и обратно без выдачи тревоги. В приборе предусмотрено: контроль исправности ШС, индикация о взятии под охрану, контроль проникновения в охраняемую квартиру.

Одношлейфный прибор приемно-контрольный «Сигнал-45» предназначен для охраны квартир. Сдача объекта под охрану производится по тактике «с закрытой дверью». Резервирование цепи питания отсутствует, но в случае пропадания сетевого питания, ППК переключает ШС на прямой контроль со стороны ПЦН и обратно без выдачи тревоги. В приборе предусмотрено: контроль исправности ШС; индикация о взятии под охрану; контроль проникновения в охраняемую квартиру.

Прибор имеет три режима работы:

– централизованная охрана с переключением ШС на контроль со стороны ПЦН при отключении напряжения питания. При этом могут быть

реализованы два варианта выдачи прибором тревожного извещения – тревожное извещение выдается постоянно, прибор не восстанавливается в дежурный режим независимо от состояния ШС, тревожное извещение выдается ограниченное время, прибор восстанавливается в дежурный режим через 6 ± 4 с после восстановления ШС;

– централизованная охрана без переключения ШС на контроль со стороны ПЦН при отключении напряжения питания. При этом реализуются оба варианта выдачи тревожного извещения;

– автономная охрана (без подключения на ПЦН). При этом могут быть два варианта выдачи тревожного извещения – тревожное извещение выдается постоянно, прибор не восстанавливается в дежурный режим независимо от состояния ШС; тревожное извещение выдается в течение 3,5 мин. независимо от состояния ШС.

Одношлейфный прибор приемно-контрольный «Сигнал-ВК» имеет тактику сдачи объекта под охрану «с открытой дверью». В приборе предусмотрено: резервирование цепи основного питания; обеспечение электропитанием активных извещателей по выходу ± 12 В; установка задержки на включение звукового оповещателя (до 30 с) после выдачи тревожного извещения; тревожные извещения при включении в течение 1 – 4 мин. не фиксируются; сохранение работоспособности при снижении сетевого и резервного напряжения питания соответственно до 140 В и до 12 В; контроль состояния прибора по встроенному индикатору при работе от резервного источника питания. В ШС допускается включать охранные и пожарные токопотребляющие извещатели с суммарным током потребления не более 1,2 мА и ограничением тока на уровне не более 20 мА.

Одношлейфный прибор приемно-контрольный «Сигнал-ВК-Р» аналогичен по своим характеристикам ППК «Сигнал-ВК». Отличительной особенностью ППК «Сигнал-ВК-Р» является возможность управления прибором по радиоканалу (до 30 м) с помощью брелка-передатчика. При этом прибор обеспечивает: дистанционное взятие под охрану и снятие с охраны снаружи охраняемого объекта; дистанционное перевзятие объекта снаружи без вскрытия; передачу с помощью радиобрелка сигнала тревоги на прибор; установку прибора в скрытом, недоступном месте.

Четырехшлейфный прибор приемно-контрольный «Сигнал-ВК-4» используется для замены до четырех одношлейфовых приборов или организации на объекте многорубежной охраны. В приборе имеется дополнительный вход подключения шифрующего устройства либо выносного переключателя для дистанционного взятия под охрану и снятия с охраны, это позволяет также устанавливать прибор в скрытых недоступных местах. Сдача объекта под охрану производится как по тактике «с открытой дверью»,

так и по тактике «с закрытой дверью». В приборе предусмотрено: резервирование цепи основного питания; обеспечение электропитанием активных извещателей по выходу ± 12 В; тревожные извещения при включении в течение 14 мин. не фиксируются; сохранение работоспособности при снижении сетевого напряжения питания до 140 В; селекция входного сигнала по длительности; отслеживание медленного изменения сопротивления ШС и фиксация сигнала «Тревога» при быстром изменении сопротивления ШС; контроль состояния прибора по встроенным индикаторам; четыре независимых выхода на ПЦН. В ШС допускается включать охранные и пожарные токопотребляющие извещатели с суммарным током потребления не более 1,2 мА и ограничением тока на уровне не более 20 мА. При установленных перемычках «ШС3» и «ШС4» прибор контролирует все четыре ШС только в режиме «Охрана», при снятых перемычках – ШС3 и ШС4 устанавливаются в режим «без права снятия», т.е. контроль этих ШС и в режиме «Снятия».

Одношлейфный прибор приемно-контрольный «Сигнал-СПИ» имеет тактику сдачи объекта под охрану «с открытой дверью». В приборе предусмотрено: резервирование цепи основного питания; обеспечение электропитанием активных извещателей по выходу ± 12 В; установка задержки на включение звукового оповещателя (до 30 с) после выдачи тревожного извещения; тревожные извещения при включении в течение 14 мин. не фиксируются; сохранение работоспособности при снижении сетевого и резервного напряжения питания соответственно до 140 В и до 12 В; контроль состояния прибора по встроенному индикатору, в том числе при работе от резервного источника питания; два выхода на ПЦН (нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый контакты реле). В ШС допускается включать охранные и пожарные токопотребляющие извещатели с суммарным током потребления не более 1,2 мА и ограничением тока на уровне не более 20 мА в автономном режиме работы.

Прибор работает в двух режимах: централизованной охраны (совместный контроль состояния ШС ППК и СПИ); автономной охраны (контроль состояния ШС только ППК).

Пятишлейфный прибор приемно-контрольный «КВИНТА» используется для замены до пяти одношлейфовых приборов или организации на объекте многорубежной охраны. Сдача объекта под охрану производится по тактике «с закрытой дверью». В приборе предусмотрено: резервирование цепи основного питания; в случае пропадания сетевого и резервного питания ППК переключает ШС1 и ШС5 на прямой контроль ПЦН и обратно без выдачи тревоги (выходы ПЦН1 и ПЦН2 соответственно); тревожные извещения при включении в течение 1,52 мин. не фиксируются; сохранение работоспособности при снижении сетевого напряжения питания до 140 В; контроль состояния прибора по выносному индикационному табло, в том

числе при работе от резервного источника питания; два коммутируемых независимых выхода на ПЦН; индикация взятия объекта под охрану; установка режима «без права отключения» по ШС1, ШС2 и ШС5. В ШС допускается включать охранные и пожарные токопотребляющие извещатели.

Четырехшлейфный прибор приемно-контрольный «АККОРД»

используется для замены до четырех одношлейфных приборов или организации на объекте многорубежной охраны с изменяемыми алгоритмами работы. В приборе имеется дополнительный вход для подключения шифрустройства либо выносного переключателя. Сдача объекта под охрану производится как по тактике «с открытой дверью», так и по тактике «с закрытой дверью». В приборе предусмотрено: резервирование цепи основного питания с помощью встроенного аккумулятора напряжением 12 В или внешних источников питания напряжением 12 В и 24 В; обеспечение электропитанием активных извещателей по двум выходам ± 12 В, причем один выход отключаемый; сохранение работоспособности при снижении сетевого напряжения питания до 160 В; контроль состояния ШС по встроенным индикаторам; два релейных выхода на ПЦН (нормально-замкнутый контакт) и два высокочастотных выхода организованных по типу приборов «Атлас-3» и «Атлас-6»; для передачи извещений по занятым телефонным линиям, запоминание нарушений ШС. В ШС допускается включать охранные и пожарные токопотребляющие извещатели. Прибор работает в трех режимах: дежурном («Снятие») – контроль тревожного и пожарного ШС; «Охрана» («Взятие») – контроль всех ШС; «Тревоги».

Изменения алгоритмов работы прибора, режимов работы ШС задаются с помощью технологических перемычек, установленных на платах МПК, МПА и МВУ.

Одношлейфный прибор приемно-контрольный «Интервал» предназначен для технического контроля несения службы личным составом охраны объекта. В приборе предусмотрено: резервирование цепи основного питания; в том числе встроенный источник питания (батарея типа 3336) для питания памяти счетчиков часов работы и количества пропусков маршрута; индикация продолжительности работы (до 31 часа) и числа пропусков маршрутов (до 7); возможность установки времени патрулирования (15, 30, 45, 60 мин) и времени паузы между патрулированием (30, 60, 90, 120 мин); релейный выход на ПЦН; передача тревожного извещения при пропуске маршрута либо при трехкратном нажатии любой кнопки «МИ» или кнопки «Вызов милиции».

Установка ПКП и БП производится на стене помещения, исключая прямое попадание солнечных лучей на переднюю панель. Расстояние между БП и ПКП не должно превышать 10 м. МИ устанавливается в удобном для эксплуатации месте.

ППК средней информационной емкости

Прибор приемно-контрольный «Рубин-3» предназначен для организации автономной охраны больших объектов с возможностью передачи обобщенного сигнала «Тревога» на ПЦН. Прибор состоит из 10-номерного базового и 10-номерных линейных блоков, позволяющих наращивать емкость до 50 номеров. В ППК предусмотрено резервирование основного питания.

Прибор приемно-контрольный «Рубин-6» предназначен для организации автономной охраны больших объектов с возможностью передачи обобщенных сигналов «Тревога», «Пожар», «Неисправность» на ПЦН. Максимальное количество ШС – 20. В приборе предусмотрено: резервирование основного питания; сохранение работоспособности при снижении сетевого напряжения питания до 140; режим «самоохраны» по 20-му ШС со сдачей под охрану по тактике «с открытой дверью»; режим диагностики как самого прибора, так и ШС; индикацию взятия ППК под охрану с ПЦН; четыре выхода на ПЦН, причем три выхода для передачи тревожных извещений и один для передачи сигнала о неисправности ШС; изменения алгоритма обработки сигнала по каждому ШС, причем ШС могут группироваться на различные выходы прибора, устанавливаться в режим «без права отключения» (тревожная и пожарная сигнализация). ППК имеет модульную конструкцию. При этом модули, контролирующие ШС (модули селекции), взаимозаменяемые.

Модуль селекции пожарный «МСП» позволяет организовать в ППК «Рубин-6» два шлейфа пожарной сигнализации с возможностью подключения токопотребляющих пожарных извещателей. Модуль «МСП» устанавливается вместо любого модуля селекции «Рубина-6».

Максимальное количество токопотребляющих пожарных извещателей N для каждого шлейфа определяется по формуле: $N = 5/I_p$, где I_p – ток потребления одного извещателя в дежурном режиме.

В ППК «Рубин-6» допускается включать до пяти модулей «МСП».

Прибор приемно-контрольный «Рубин-8П» предназначен для организации автономной охраны средних объектов с возможностью передачи обобщенного сигнала «Тревога» на ПЦН. Максимальное количество ШС – 8, из них два пожарных и шесть охранных. В пожарные шлейфы допускается включать активные токопотребляющие извещатели, пожарные шлейфы можно переводить в охранные (отмена режима «без права снятия»). В приборе предусмотрено: резервирование основного питания; режим «самоохраны» по 8-му ШС со сдачей под охрану по тактике «с открытой

дверью»; режим диагностики как самого прибора, так и ШС; индикацию взятия ППК под охрану с ПЦН; один выход на ПЦН.

Прибор приемно-контрольный «Пульсар» предназначен для организации автономной охраны больших объектов с возможностью передачи обобщенного сигнала «Тревога» на ПЦН. Максимальное количество ШС – 40. В приборе предусмотрено: резервирование основного питания; сохранение работоспособности при снижении сетевого напряжения питания до 140; режим «самоохраны» по 40-му ШС со сдачей под охрану по тактике «с открытой дверью»; режим диагностики как самого прибора, так и ШС; индикацию взятия ППК под охрану с ПЦН; четыре выхода на ПЦН, причем три выхода для передачи тревожных извещений и один

Nousro.ru

Раздел III. Автоматическое управление комплексом систем пожарной сигнализации и инженерного оборудования

Тема 3.1. Требования нормативных документов по диспетчеризации систем ППЗ и инженерных систем объекта.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Пожарная профилактика и ее задачи.

Пожарная профилактика и ее задачи

В основе обеспечения пожарной безопасности лежат, прежде всего, организационные мероприятия, которые затем реализуются технически по четко разработанному плану противопожарной защиты объекта.

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Пожарно-профилактические мероприятия направлены на обеспечение пожарной безопасности.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

Основные нормативные документы по пожарной безопасности Закон РФ «О пожарной безопасности»

Федеральный закон "О пожарной безопасности", принятый Государственной Думой 18 ноября 1994 года, определяет общие правовые экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее -

предприятия), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане).

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности (ст. 2) основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования пожарной безопасности.

В Федеральном законе применяются следующие понятия (ст. 1):

1. **пожарная безопасность** - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
2. **пожар** - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
3. **требования пожарной безопасности** - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
4. **нарушение требований пожарной безопасности** - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
5. **противопожарный режим** - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

6. **меры пожарной безопасности** - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
7. **пожарная охрана** - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;
8. **пожарно-техническая продукция** - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушатели и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства Предупреждения и тушения пожаров.

Под **Системой пожарной безопасности** понимается (ст. 3) совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

· реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

Требования Правил пожарной безопасности

Для обеспечения противопожарного режима на предприятии необходимо выполнить следующие организационные мероприятия:

1. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
2. Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.
3. На каждом предприятии приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
 - определены и оборудованы места для курения;
 - определены места и допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
 - установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
 - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
 - регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;
 - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

4. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

5. Руководитель (предприниматель) объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

6. Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.

Работники предприятий, а также граждане обязаны:

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Граждане обязаны предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным

инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжеств вокруг новогодней елки, представления и т.п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.

Руководители (предприниматели) предприятий, на которых применяются, перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) сильнодействующие ядовитые вещества обязаны сообщать подразделениям пожарной охраны о них данные, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на этих предприятиях.

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина

В целях привлечения широких масс рабочих, служащих и ИТР предприятия к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и активной борьбе с пожарами на объектах предприятия могут создаваться пожарно-технические комиссии (ПТК).

ПТК создается из работников предприятия и назначается приказом руководителя предприятия в составе главного инженера (председатель), начальника пожарной охраны (ДПД), ИТР – энергетика, технолога, механика, инженера по охране труда, специалиста по водоснабжению.

В своей практической работе ПТК должна поддерживать постоянную связь с местными органами Государственного пожарного надзора.

Основные задачи и порядок работы ПТК:

- выявление пожароопасных нарушений и нарушений и недочетов в технологических процессах производства, в работе агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на складах, базах, и т.п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или

аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений;

- содействие пожарной охране предприятий в организации и проведении пожарно-профилактической работы и установлении строгого противопожарного режима в производственных цехах, складах, административных и жилых зданиях;
- организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности;
- проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР по вопросам соблюдения противопожарного режима.

ПТК для осуществления поставленных задач должна:

- не реже 2-4 раз в год производить детальный осмотр всех производственных зданий, баз, складов, лабораторий, и др. служебных помещений предприятия с целью выявления пожароопасных недочетов в производственных процессах, агрегатах, складах, лабораториях, электрохозяйстве, отопительных системах, вентиляции и других объектах и установках. Намечать пути и способы устранения выявленных недочетов и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий;
- проводить с рабочими, служащими и ИТР беседы и лекции на противопожарные темы;
- ставить вопросы о противопожарном состоянии предприятия на обсуждение руководству, а также производственных совещаний;
- принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций, правил пожарной безопасности для цехов, складов, лабораторий и других объектов предприятия;
- проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной охраны, научно-технических работников, актива трудящихся по вопросам пожарной безопасности как предприятия в целом, так и отдельных ее участков, цехов, складов;

проводить общественные смотры противопожарного состояния цехов, складов предприятия и боеготовности ДПД, а также проверять выполнение противопожарных мероприятий, предложенных государственным пожарным надзором.

Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководителем предприятия и подлежат выполнению в установленные сроки. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, возлагается непосредственно на начальника пожарной охраны (ДПД) предприятия или лицо, его заменяющее.

ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями государственного пожарного надзора. В тех случаях, когда по мнению комиссии имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои предложения директору предприятия, который согласовывает этот вопрос с органами управления или подразделениями Государственной противопожарной службы.

Акты ПТК могут иметь вид предписания госпожнадзора с включением дополнительного пункта учета дисциплинарной практики, применяемой к правонарушителям.

Добровольные пожарные дружины

Для проведения мероприятий по охране от пожаров объектов предприятия, повседневного контроля и надзора за выполнением рабочими и служащими инструкций о мерах пожарной безопасности, а также надзора по содержанию технических средств противопожарной защиты, может организовываться добровольная пожарная дружина (ДПД) из числа рабочих, ИТР и служащих.

Организация ДПД, руководство ее деятельностью и проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР возлагается на ответственного за пожарную безопасность предприятия.

ДПД на объектах предприятия организуется по цехам, складам и мастерским.

Начальники ДПД подчиняются руководителю предприятия и выполняют свои задачи под руководством ответственного за пожарную безопасность

всех объектов предприятия.

Начальники ДПД и их заместители назначаются преимущественно из лиц цеховой администрации руководителем предприятия.

Численный состав ДПД определяет руководитель объекта (цеха). ДПД организуются на добровольных началах из числа рабочих, ИТР и служащих объекта (цеха) в возрасте не моложе 18 лет. Все вступающие в ДПД должны подать на имя начальника дружины письменное заявление.

Зачисление личного состава в ДПД и последующие изменения этого состава объявляются приказом по объекту (цеху).

Комплектуются ДПД таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружины.

Табель боевого расчета о действиях членов ДПД в случае возникновения пожара вывешивается в цехе (объекте) на видном месте.

Все расходы по содержанию ДПД производятся за счет цехов, на которых они организуются.

Оплата труда членов ДПД за время участия их в ликвидации пожара или аварии в рабочее время, а также за дежурство (в исключительных случаях) по пожарной охране вне рабочее время из расчета среднемесячного заработка на производстве.

Руководителю предприятия, кроме того, предоставляется право выдавать в виде поощрения лучшим членам ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и борьбе с ними денежные премии и ценные подарки за счет средств фонда директора и других средств, предусмотренных на премирование.

**Обучение рабочих, служащих и ИТР мерам пожарной безопасности.
Пожарно-технический минимум**

Противопожарные инструктажи

Противопожарные инструктажи организуются и проводятся по общим правилам организации обучения работающих безопасности труда.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на **вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.**

Вводный инструктаж

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по Предприятию или решением правления (председателя) колхоза, кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного обучения.

На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты.

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения.

Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы, с учащимися, занимающимися во внешкольных учреждениях - в рабочем журнале руководителя кружка, секции и т.д.

Первичный инструктаж на рабочем месте

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

- со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив, арендный коллектив), переводимыми из одного подразделения в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;
- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых" видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений предприятия, учебного заведения для отдельных профессий или видов работ с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программы согласовывают с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом подразделения, предприятия.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником

или учащимися индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

Все рабочее, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных (курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по цеху (участку, кооперативу и т.п.).

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

Повторный инструктаж

Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, которые приказом по объекту освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

Внеплановый инструктаж

Внеплановый инструктаж проводят:

1. при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

2. при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;
3. при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
4. по требованию органов надзора;
5. при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой инструктаж

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе

или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

Пожарно-технические минимумы

Пожарно-технический минимум имеет своей целью повысить общие технические знания рабочих и служащих складов, установок, мастерских с повышенной пожарной опасностью, ознакомить их с правилами пожарной безопасности, вытекающими из особенностей технологического процесса производства, а также для более детального обучения работающих способам использования имеющихся средств пожаротушения.

Занятия по программе Пожарно-технического минимума проводятся с соответствующими группами рабочих и служащих непосредственно в цехе, мастерской, складе руководителями этих подразделений.

На предприятии организуются группы по следующим направлениям:

- группа администрации предприятия - в состав группы входят ИТР;
- группа энергетика - в состав группы входит электроперсонал предприятия и электрогазосварщики;
- группы руководителей цехов и складов - в состав групп входят рабочие и служащие соответствующих цехов и складов, связанные с выполнением пожароопасных процессов.

Занятия по Пожарно-техническому минимуму проводят в нерабочее время один раз в месяц по одному часу.

По окончании прохождения Пожарно-технического минимума принимаются зачеты. При этом успешно прошедшими Пожарно-технический минимум считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара и приемы использования средств пожаротушения, пожарную опасность производственных установок и агрегатов, объектовые и цеховые инструкции о мерах пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

За нарушения правил пожарной безопасности должностные лица и граждане подвергаются дисциплинарной (материальной), административной, уголовной и иной ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

Дисциплинарная (материальная) ответственность реализуется на предприятии правами руководителя

Административная ответственность

Административная ответственность может реализоваться как правами надзорных органов, так и в судебном порядке «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, №195-ФЗ от 30.12.2001г.»

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безопасности, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противоподымной защиты зданий, сооружений и строений -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Обще объектовые и цеховые инструкции о мерах пожарной безопасности

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на

основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

На каждом предприятии приказом устанавливаются общие требования по обеспечению противопожарного режима. Приказ должен содержать все необходимые указания в этой области: назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях объекта с регламентацией их обязанностей, порядок противопожарного обучения работающих и организации пожарной охраны предприятия, выполнение пожароопасных работ на объекте и т. д.

Приказ об обеспечении пожарной безопасности, после утверждения руководителем предприятия, является основным юридическим документом на предприятии, нарушение которого влечет дисциплинарную (материальную) и иную ответственность, предусмотренную законодательством.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- обязанности и действия, работающих при пожаре, в том числе:
 - правила вызова пожарной охраны;
 - порядок аварийной остановки технологического оборудования;
 - отключения вентиляции и электрооборудования;
 - правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;
 - порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Дополнительно необходимо изучить постановление Минтруда России № 129 от 1 июля 1993 г. и завести Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников, подразделений (служб) предприятия.

Административно-правовая деятельность Государственной противопожарной службы

Основные законодательные акты по административно-правовой деятельности. Виды административного воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА - деятельность государственных инспекторов (ГИ) по привлечению юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности.

Административная практика осуществляется ГИ в порядке производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с требованиями законодательства РФ, субъектов РФ, приказами и указаниями МВД РФ.

Размеры применяемых ГИ штрафных санкций определяются законодательством РФ и иными нормативными актами.

В случае нарушений требований пожарной безопасности юридическими лицами при выпуске продукции или отсутствии сертификата пожарной безопасности на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, составляется акт за подписью членов комиссии по проверке, который направляется для принятия мер в местный или территориальный орган Госстандарта России.

Вынесение постановления о наложении административных взысканий проводится на основании протокола об административном правонарушении, который составляется уполномоченными на то должностными лицами Государственной противопожарной службы (ГПС), сотрудниками правоохранительных органов, работниками ведомственной и добровольной пожарной охраны.

Протокол об административном правонарушении регистрируется в журнале учета административных дел и по нему заводится административное дело.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, ГИ выносят постановление о наложении административного взыскания или о прекращении административного дела производством.

При прекращении административного дела производством по мотивам, прямо указанным в законе, собранные материалы с копией постановления должны направляться в соответствующие инстанции для принятия к нарушителю мер воздействия. При этом вынесенное постановление должно оставаться в органе управления, подразделении ГПС.

В случае отказа от добровольной уплаты штрафа нарушителем должностное лицо направляет постановление для принудительного взыскания суммы штрафа в предусмотренном законодательством порядке.

ГИ, рассматривающий дело, при установлении причин и условий, способствовавших совершению нарушения или невыполнения требований пожарной безопасности, вносит в соответствующие органы исполнительной власти, руководителям и должностным лицам предприятия, объекта предложения о принятии мер по устранению этих причин и условий. Указанные организации и лица обязаны в течение срока, установленного административным законодательством, сообщить о принятых мерах.

Административные дела, журнал административных дел ведутся ГИ и хранятся в органе управления, подразделении ГПС в течение двух лет.

Процедура проверки пожарной инспекцией

В начале проверки инспекторы обязаны предъявить удостоверения и распоряжение о проверке. Контрольная проверка без распоряжения незаконна.

Проверьте, в распоряжении должны быть указаны дата проверки, сроки проверки, вид проверки, перечислены инспекторы. Распоряжение должно быть выписано на предпринимателя или на фирму.

Проверять имеют право только те инспекторы, фамилии которых значатся в распоряжении.

По возможности перепишите данные инспекторов или скопируйте распоряжение.

Пожарные инспекторы имеют право осматривать любые помещения организации, но только в присутствии предпринимателя или сотрудников фирмы, предпочтительнее присутствие ответственного за пожарную безопасность.

В процессе осмотра инспектор:

- Осматривает пути эвакуации
- Проверяет наличие огнетушителей
- Проверяет наличие и исправность автоматизированной установки пожаротушения и сигнализации
- Проверяет места для курения (наличие таблички, скамейки из негорючего материала, металлической урны для окурков, заполненная водой на 10 сантиметров)
- Проверяет вывоз бытовых отходов (в случае проверки магазина)
- Проверяет проводку и электрооборудование
- Проверяет приказ руководителя о соблюдении пожарной безопасности, план эвакуации, план здания, инструкцию для персонала, журнал противопожарного инструктажа персонала, план мероприятий по предписаниям

За непредставление документов возможен штраф (Статья 19.7 КОАП):

- 3000-5000 рублей для фирмы
- 300-500 рублей для предпринимателя и должностных лиц

Порядок приостановки полной или частичной работы предприятия, производственного участка, агрегата, эксплуатации здания, сооружения.

Круг лиц, имеющих право составлять протоколы и накладывать административные взыскания.

Порядок и сроки наложения и удержания административных штрафов, размеры налагаемых административных штрафов.

При обнаружении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, а также в случае невыполнения этих требований при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расширении, техническом перевооружении предприятий, зданий, сооружений и других объектов приостанавливается полностью или частично работа предприятий (отдельных производств), производственных участков, агрегатов, эксплуатация зданий, сооружений, помещений, проведение отдельных видов работ.

О приостановлении полностью или частично работы предприятия (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатации здания, сооружения, помещения, проведения отдельного вида работ ГИ выносится постановление.

В постановлении излагаются причины и условия, являющиеся основанием для применения данной административной меры, с перечислением пунктов нарушений требований нормативных документов по пожарной безопасности).

Постановление о приостановке работы или эксплуатации вручается не позднее 3 дней после его вынесения руководителю предприятия, объекта или собственнику, приводится в исполнение ГИ с составлением протокола и действует до устранения нарушений, являющихся основанием для принятия такого решения.

Постановление о приостановке работы предприятия (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатации здания, сооружения, помещения, проведения отдельного вида работ может быть изменено или отменено только вынесшим его ГИ, либо вышестоящим ГИ.

Постановления о приостановке работы и запрещении эксплуатации хранятся в контрольно-наблюдательном деле по предприятию, объекту, населенному

пункту и регистрируются в журнале учета постановлений о приостановке работы предприятий.

Дознание по пожарам

Руководитель предприятия по каждому случаю пожара или нарушения правил пожарной безопасности работниками обязан провести ведомственную проверку факта в трехдневный срок, согласно ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Документы, составленные при проверке факта пожара или нарушения правил (акт Пожарно-технической комиссии, объяснения свидетелей и виновных в возникновении пожара или нарушении правил, справка об ущербе и пр.), являются юридическими документами, на основании которых руководитель предприятия принимает решение: о направлении материалов проверки в суд, прокуратуру, милицию или пожарный надзор для привлечения виновного к ответственности, о наказании виновного правами руководителя предприятия или передаче материалов на рассмотрение общественной организации предприятия. Во всех случаях копии ведомственных документов должны направляться в орган управления Государственной противопожарной службы, который проводит проверку по любому факту пожара или нарушения правил пожарной безопасности.

Проверки и дознание по делам о пожарах

Проверки по делам о пожарах - деятельность дознавателей, государственных инспекторов по установлению причин пожаров, лиц, виновных в их возникновении, а также наличия или отсутствия признаков преступления.

Дознание по делам о пожарах – деятельность дознавателей по раскрытию и предупреждению преступлений, связанных с пожарами, а также обнаружению совершивших их лиц, собиранию и проверке доказательств, исследованию обстоятельств событий преступлений, установлению причин и условий, способствовавших их совершению, привлечению виновного к ответственности или реабилитации невиновного и прекращению необоснованно возбужденного против него дела.

При проверках по делам о пожарах дознаватель устанавливает:

- время, место возникновения пожара, данные о его развитии и тушении;
- причину пожара, лиц, виновных в его возникновении, обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности;

- материальный ущерб от пожара, наличие пострадавших на пожаре, другие последствия пожара;
- противопожарное состояние предприятия, объекта до пожара и причинно-следственную связь с возникновением пожара, его распространением и наступлением последствий;
- причины и условия, способствовавшие возникновению и развитию пожара.

Проверки по делам о пожарах проводятся путем осмотра места происшествия с составлением протокола и схемы места пожара, получения объяснений от потерпевших, виновных лиц, участников тушения, ответственных за противопожарное состояние и охрану предприятия, объекта, а также истребования ведомственного акта служебного расследования пожара, технической и служебной документации, заключения специалистов (электриков, химиков и др.), документов, подтверждающих материальный ущерб от пожара, и других необходимых действий.

По результатам проверок по делам о пожарах государственным инспектором, в случае отсутствия признаков преступления, выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, утверждаемое руководителем органа управления, подразделения ГПС.

В случае отсутствия признаков преступления, прямого материального ущерба, пострадавших на пожаре вместо постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки государственным Инспектором оформляется рапорт на имя руководителя органа управления, подразделения ГПС. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (далее ОВУД) и весь собранный по пожару материал передаются государственным инспектором для регистрации, учета и хранения в учетно-регистрационные подразделения соответствующих органов внутренних дел.

Номера постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и Номера уголовных дел по пожарам указываются в соответствующей графе журнала учета пожаров.

При отказе в возбуждении уголовного дела по пожарам государственные инспекторы уведомляют о соответствующем

постановлении руководителей учреждений (офисов), объектов, собственников и граждан, от которых поступило заявление или сообщение о пожаре, а также разъясняют им их права и порядок обжалования постановления.

При решении вопроса о возмещении материального ущерба гражданам, предприятиям, страховым организациям и др., на основании запроса или заявления, государственные инспекторы выдают им копию постановления об ОВУД.

При возбуждении уголовного дела по материалам проверки по делам о пожарах государственным инспектором выносятся соответствующее постановление, которое регистрируется в учетно-регистрационном подразделении органов внутренних дел, а копия его немедленно направляется прокурору.

Дознаватели проводят дознание по делам о пожарах, по которым производство предварительного следствия обязательно и необязательно, а также осуществляют досудебную подготовку материалов в протокольной форме в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством и нормативно-методическими документами МВД России.

При возбуждении по пожару уголовного дела дознаватель производит необходимые следственные действия по установлению и закреплению следов преступления (осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей и др.).

При вынесении постановления о передаче дела в следственное подразделение дознаватель, государственный инспектор производят следственные действия по делу только по поручению следователя.

После передачи дела по пожару по подследственности дознаватель осуществляет слежение за ходом его расследования.

Дознаватель, государственный инспектор при дознании по делам о пожарах обязаны:

- обеспечивать проведение дознания по пожарам в соответствии с действующим законодательством;
- взаимодействовать по вопросам организации проведения дознания по делам о пожарах с работниками следствия, уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями, экспертами-

криминалистами, специалистами в различных областях знаний, работниками прокуратуры и суда;

- организовать работу должностных лиц ГПС по проведению проверок по делам о пожарах и соблюдению законности при принятии решений по этим делам;
- осуществлять в протокольной форме досудебную подготовку материалов по преступлениям, связанным с неосторожным уничтожением или повреждением имущества в результате пожара;
- вести необходимую служебную документацию;
- предоставлять сведения, необходимые для проведения анализа сложившейся обстановки с пожарами и причинами их возникновения;
- вносить предложения в планы работы органов управления, подразделения ГПС по повышению эффективности деятельности в области дознания и проведения проверок по пожарам.

Органы управления, подразделения ГПС ведут учет пожаров в регистрационном журнале учета.

При осуществлении учета пожаров с использованием автоматизированного рабочего места «Статистика» журнал учета пожаров ведется в электронной форме.

По факту пожара государственным инспектором по материалам проверки (расследования) пожара заполняется карточка учета пожара.

Тема 3.2. Аппаратура управления установок пожарной сигнализации.

1. Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:

- а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме этого двух датчиков давления. Включение датчиков давления должно осуществляться по схеме "или";
- б) автоматическое переключение цепей управления, сигнализации с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении

напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем;

в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения - насосов);

г) автоматический контроль:

☐ соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения - пожарных насосов, насосов-дозаторов) на обрыв и короткое замыкание;

☐ соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание;

☐ электрических цепей дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; (рекомендуемое).

д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;

е) отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации (на приборе);

ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации;

з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости);

и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости);

к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости).

1.2. Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или другом помещении, с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.

Общие требования к сигнализации

1.3. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

- ☐ о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации);
- ☐ о срабатывании установки и прохождении огнетушащего вещества к защищаемому помещению (с расшифровкой по направлениям или помещениям);

б) световая сигнализация:

- ☐ о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
- ☐ об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации);
- ☐ об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации);

1.4. Звуковой сигнал о пожаре должен отличаться тональностью или характером звука от сигнала о неисправности и срабатывании установки.

Установки водяного и пенного пожаротушения

Требования к аппаратуре управления

1.5. Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать:

- а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов);
- б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени;
- в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры;
- г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса;

д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем);

е) автоматическое и местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей;

ж) автоматический контроль:

- ☐ электрических цепей запорных устройств с электроприводом на обрыв;
- ☐ электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание;

з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приемке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении;

и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке;

к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости);

1.6. В установках объемного пенного пожаротушения для защищаемых помещений с возможным пребыванием людей следует предусматривать устройства переключения автоматического пуска установки на дистанционный с выдачей светового и звукового сигналов об отключении автоматического пуска в помещении пожарного поста.

1.7. В помещении насосной станции следует размещать следующие устройства:

- ☐ местного пуска и остановки насосов (допускается осуществлять пуск и остановку пожарных насосов из помещения дежурного поста);
- ☐ местного пуска и остановки компрессора.

Требования к сигнализации

1.8. В помещениях, защищаемых установками объемного пенного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Смежные помещения, имеющие выход только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки.

1.9. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

- ☐ о пуске насосов; *
- ☐ о начале работы установки с указанием направлений, по которым подаётся огнетушащее вещество;*

*Примечание. Рекомендуются подача кратковременного звукового сигнала.

- ☐ об отключении автоматического пуска насосов и установки;
- ☐ о неисправности установки по п. 11.1 г), п. 11.5 ж) и и), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий).
- ☐ об аварийном уровне в пожарном резервуаре, ёмкости с пенообразователем, дренажном приемке (общий сигнал);

б) световая сигнализация:

- ☐ о положении задвижек с электроприводом (открыты, закрыты).

1.10. В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию:

- а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
- б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса;
- в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям);

- г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям);
- д) об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям);
- е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приемке (общий сигнал).

Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки электрозадвижек.

Установки газового и порошкового пожаротушения

Требования к аппаратуре управления

1.11. Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее по тексту этого подраздела - установками), должна обеспечивать:

а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста);

б) автоматический контроль:

☐ электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;

☐ давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе, для АУГП;

и) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д., но не менее, чем на 30 с (для установок газового пожаротушения не менее чем на 10 с). Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004;

к) отключение автоматического и дистанционного пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение;

1.12. Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

1.13. На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, отключающие автоматический пуск установки при их открывании.

Размещение устройств отключения автоматического пуска допускается дополнительно в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

Требования к сигнализации

1.14. В помещениях, защищаемых автоматическими установками газового или порошкового пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки.

1.15. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

☐ о неисправности установки: по п. 11.1 -г); п.11.11 -б); падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах до предельно допустимого значения, указанного в технической документации на АУГП; исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);

б) световая сигнализация:

☐ об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым направлениям или помещениям);

1.16. В помещении станции пожаротушения должна быть визуальная индикация о падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах.

Установки аэрозольного пожаротушения

Требования к аппаратуре управления

1.17. Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками аэрозольного пожаротушения (далее по тексту этого подраздела - установками), должна обеспечивать:

- а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста);
- б) автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;
- в) задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, систем кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д. после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но не менее чем на 30 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004;
- г) отключение автоматического пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение;

1.18. Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

1.19. На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, отключающие автоматический пуск установки при их открывании.

Размещение устройств отключения автоматического пуска допускается дополнительно в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

Требования к сигнализации

1.20. В помещениях, защищаемых автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки.

1.21. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

☐ о неисправности установки по: п.11.1 г), п.11.17 б), об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);

б) световая сигнализация:

☐ об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям);

Примечание. В случае применения дымовых пожарных извещателей для защиты объекта в комплекте с автоматической установкой аэрозольного пожаротушения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие ложные срабатывания указанных извещателей в помещениях, смежных с теми, в которых произошло срабатывание модулей установки.

Установки тушения тонкораспыленной водой

Требования к аппаратуре управления

1.22. Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту этого подраздела - установками), должна обеспечивать:

а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемое помещение);

б) автоматический контроль электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;

в) задержку выпуска огнетушащего состава на время, необходимое для эвакуации людей, после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004;

г) отключение автоматического и дистанционного пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение.

1.23. Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

1.24. На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, отключающие автоматический пуск установки при открывании дверей.

Размещение устройств отключения автоматического пуска допускается дополнительно в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

Требования к сигнализации

1.25. В помещениях, защищаемых автоматическими установками пожаротушения тонкораспыленной водой, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

Перед входами в помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки.

1.26. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки: по п.11.1 г), п. 11.22 б), об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий);

б) световая сигнализация:

- об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям);

Тема 3.3. Порядок разработки программного обеспечения срабатывания систем ППЗ и инженерного оборудования (Алгоритм).

В Москве проектируются и строятся более 2,7 тыс. объектов, на которые требования нормативных документов по пожарной безопасности отсутствуют или применимы не в полной мере. Вместе с тем, за 2001-2004 годы на объектах строительства произошло около 300 пожаров, а за 9 месяцев текущего года почти 50. Как отмечалось на семинаре в УГПН г.Москвы, имеет место практика, когда ПСД разрабатывается и согласовывается одновременно собственнo со строительством, а в штатах проектных организаций нет специалистов по пожарной безопасности. В процессе строительства в целях экономии средств допускается замена предусмотренных проектами систем ППЗ на более дешёвые и менее надежные.

Отсюда значимость систем ППЗ зданий и сооружений, что касается как проектировщиков, так и эксплуатационников. Так, по статистике в США ущерб от пожаров в зданиях, оснащенных пожарной автоматикой, ниже в 2-2,5 раза; по России эти показатели отличаются всего на 15-20%, что говорит о недостатках в проектировании, включая неправильный выбор типа систем, датчиков, исполнительных устройств, ошибки в расчетах их параметров. Это, в сочетании с упущениями в эксплуатации, существенно снижает работоспособность таких систем. В целом же нужно отметить незначительное число объектов, оборудованных автоматическими системами обнаружения и тушения пожаров.

В частности, по России в год фиксируется всего 2,2 – 2,3 тыс. пожаров (примерно 1%), где имелась пожарная автоматика, причем в 70% случаев это установки охранно-пожарной и пожарной сигнализации (**слайд 1**). При этом установки пожарной сигнализации только примерно в 50% случаев выполнили свою задачу. Аналогичный процент по установкам пожаротушения, СОУЭ, модульным установкам, хотя число пожаров в зданиях, оборудованных такими системами, существенно ниже. Совершенно поразительные данные по системам противодымной защиты: из 500-600 случаев пожаров в зданиях, где имелись такие системы, они выполнили свою задачу всего в 30-40 случаях или в 6-7% случаев. Чуть лучше положение дел с аэрозольными установками пожаротушения – они выполнили свою задачу в 20-30% случаев. Удивительно, но в 60% случаев такие установки вообще не были включены на момент пожара.

Опрос системных и розничных клиентов, проведенный НПО «Пульс», показал, что более 90% из них занимаются вопросами пожарной

безопасности не от осознания необходимости обеспечения безопасности людей и сохранности имущества от пожаров, а под административным давлением органов ГПН. Во многом это также обусловлено отсутствием в России системы обязательного противопожарного страхования имущества юридических лиц и гражданской ответственности перед третьими лицами в случае пожара.

По Москве (**слайд 2**) в зданиях повышенной этажности до 80% систем противодымной защиты находятся в неработоспособном состоянии, 60 тыс. внутренних пожарных кранов разукomплектованы. По России при пожарах в жилых зданиях лишь в 6% случаев системы противодымной защиты выполнили свою задачу, хотя на объектах торговли и в культурно-зрелищных учреждениях этот показатель достигает 35% (тоже очень низкий, но все-таки заметно выше). Происходит это на фоне участвовавших пожаров в таких зданиях, в том числе с гибелью людей (один из наиболее известных – в Российском университете дружбы народов, где погибли 44 человека). В сентябре т.г. произошел пожар в 17-ти этажном здании общежития ВГИК им. Герасимова (ул. Б. Галушкина, 9), которое, как и многие другие аналогичные объекты, по существу превратилось в здание многофункционального назначения за счет сдачи площадей в аренду, что, как правило, не обеспечено адекватными решениями по противопожарной защите. Поэтому, в частности, современными нормами требуется обеспечение жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями, внутриквартирными пожарными кранами, устройствами защитного отключения, много внимания уделяется противопожарным преградам, особенно противопожарным дверям. В этом направлении НПО «Пульс», имея сеть магазинов «01», предлагает практически полную номенклатуру пожарно-технической продукции, а также проводит проектно-монтажные работы и сервисное обслуживание противопожарного оборудования. Информация представлена на **слайдах 3-5**.

Анализ нормативных документов говорит о том, что наиболее эффективными решениями по противопожарной защите высотных многофункциональных зданий являются деление их на пожарные отсеки и использование систем противодымной вентиляции, что требует не только тщательных проектных проработок, но и соответствующих эксплуатационных мер. Об актуальности этой проблемы говорит и тот факт (**слайд 6**), что ежегодно в зданиях высотой 10 этажей и более происходит более 10 тыс. пожаров, в результате которых погибает около 300 чел. (это в 3 раза выше, чем средний показатель по всем пожарам для 30 стран мира). Еще более тревожные цифры по зданиям высотой 6-9 этажей, к которым в нормах серьезных дополнительных требований пожарной безопасности не предъявляется. Здесь в год происходит по 15-18 тыс. пожаров, на которых погибает до 900 чел. (это более чем в 2,5 раза выше, чем по всем пожарам в России, когда этот

показатель равен 7,4).

На практике имеет место мнение, что большое значение имеют конструктивные решения по противопожарной защите, т.е. многое зависит от степени огнестойкости здания. Это мнение не соответствует выводам по пожарной статистике. Так, в России ежегодно происходит более 50 тыс. пожаров в зданиях I – II степени огнестойкости, на которых погибает почти 3 тыс. чел. (более чем в 2 раза выше среднего показателя по всем зданиям), что свидетельствует о важности работы по предотвращению пожаров, а также необходимости более активного внедрения систем активной противопожарной защиты.

Исходя из этого, большое значение имеет деление здания на пожарные отсеки и, особенно, защита проемов в противопожарных преградах. Особенно это касается многофункциональных зданий, где один из основных принципов противопожарной защиты – объемно-планировочные и конструктивные решения, существенно ограничивающие возможность развития пожара или его опасных факторов из одной части здания в другую, создание условий для безопасной эвакуации людей. Значительное место в нормах совершенно обоснованно занимают требования к противопожарным перегородкам, дверям, воротам, окнам, люкам. Здесь нужно отметить, что в некоторых нормах по функциональным зданиям имеет место завышение противопожарных требований примерно на 20% к названным изделиям по сравнению с СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Речь идет, в частности об МГСН 4.04-94 и МГСН 4.16-98, где требуются противопожарные двери с пределом огнестойкости 1,2ч., тогда как по СНиП достаточно EI 60, т.е. 1ч. С учетом сертификации дверей на практике предел огнестойкости завышается на 50% и более, что вряд ли оправдано как с точки зрения пожарной безопасности, так и с точки зрения экономии финансовых средств. Таким образом, целесообразна гармонизация требований НД федерального и территориального уровней. Тем не менее, НПО «Пульс», являясь одним из ведущих российских производителей изделий для защиты проемов в противопожарных преградах и имея собственное высокотехнологическое производство на 3-х производственных площадках, предлагает широкую номенклатуру соответствующей продукции высокого качества с учетом требований эргономики и дизайна (**слайды 7-8**). Вся продукция сертифицирована, более 70% её потребителей – организации г.Москвы. Среди системных клиентов – ДСК-1, ДСК-2, Главмосстрой, этой продукцией оснащены многие объекты. Вместе с тем, НПО «Пульс» готово на 30-40% увеличить объемы производства для г.Москвы и области, особенно для тех строящихся объектов, где требуются надежные средства противопожарной защиты. Здесь следует отметить, что НПО «Пульс» практически единственная производственная структура, выпускающая сертифицированные противопожарные ворота (откатные и распашные)

размером более чем 3х3м, которые наиболее востребованы для подземных и наземных автостоянок, складских и производственных помещений, спортивных сооружений и т.п.

Применительно к многофункциональным высотным зданиям отмечу две относительно новые проблемы. 1. Возможность распространения пожара по вертикали при разрушении сплошного остекления фасада. Сейчас «по старинке» требуют (в т.ч. в проекте МГСН по высотным многофункциональным зданиям) разделять пожарные отсеки козырьками, выступающими за плоскость фасада на 0,5м, что не выдерживает никакой критики. Перспективы за применением пояса из пожаростойкого остекления, включая применение огнестойких полимерных пленок. 2. Обеспечение условий для самоспасания и спасения людей из здания при пожаре. Спасательные устройства достаточно разнообразны, предусмотрены нормами и предлагаются потребителям, в т.ч. НПО «Пульс». Проблема в отсутствии на здании мест для их крепления. Это может быть обеспечено выполнением закладных элементов на кровле (узел на монорельсе - для использования спасателями) и на фасаде вблизи окон, балконов, лоджий для использования индивидуальных и групповых спасательных устройств. Соответствующие предложения в нормы получили поддержку на состоявшейся в Москве международной конференции по высотному домостроению, однако за истекший год по существу ничего не изменилось. Пока в нормы соответствующие требования не включены, можно использовать такие решения в качестве компенсирующих мероприятий.

Для многофункциональных зданий важное значение имеет их обеспеченность первичными средствами пожаротушения (внутренний противопожарный водопровод, огнетушители и др.). По мировой статистике до 16% пожаров тушится первичными средствами до прибытия оперативных пожарных подразделений. В большинстве нормативных документов соответствующие требования сформулированы в виде ссылок на ППБ 01-03. Вместе с тем, представляется целесообразным конкретизировать их в системе МГСН. НПО «Пульс» осуществляет комплексные поставки первичных средств пожаротушения, включая одну из последних собственных разработок – высокоэффективный водный огнетушитель, который за счет подачи тонкораспыленной воды с добавками можно применять для тушения пожаров классов А, В и Е (слайд 9).

Деятельность в области пожарной безопасности подлежит лицензированию в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» от 31 мая 2002г. №373 по двум видам (слайд 10):

- деятельность по предупреждению и тушению пожаров (мероприятия

по обеспечению безопасности людей и имущества, а также действия по спасению людей и имущества при пожарах и по ликвидации пожаров). Сюда же входят выполнение проектных работ по средствам ОПБ, проведение экспертизы организационных и технических решений, обучение мерам ПБ и повышение квалификации работников лицензиатов. НПО «Пульс» - лицензия ГУГПС № 1/04146 от 28.04.2004г.;

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (пожаротушение, пожарная и охранно-пожарная сигнализация, противопожарные системы дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре, молниезащиты, противопожарных занавесов и завес, заполнение проемов в противопожарных преградах и их элементы, работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций). НПО «Пульс» - лицензия ГУГПС № 2/07210 от 28.04.2004г.

В числе лицензионных требований и условий осуществления такой деятельности имеются позиции касаются соблюдения требований нормативных документов по пожарной безопасности. Статистика проведения проектных и строительно-монтажных работ показывает, что до 30% выявленных Госпожнадзором нарушений норм пожарной безопасности относится к ошибкам и упущениям при проектировании. По данным проф. Козлачкова В.И. в 20% случаев такие упущения не выявляются и при осуществлении пожарного надзора и их достаточно сложно устранять на стадии эксплуатации объектов.

Требования пожарной безопасности содержатся примерно в 1,5 тыс. НД. Большая часть НД создавалась 15-20 лет назад различными министерствами и ведомствами. Сейчас такие документы утратили свой правовой статус, морально и технически устарели, противоречат друг другу, не предусматривают варианты в выборе систем ППЗ, устанавливают избыточные технические барьеры, ограничивающие право собственника свободно распоряжаться своим имуществом.

В настоящее время ведется работа по следующим основным направлениям совершенствования требований НД по пожарной безопасности (**слайд 11**):

- реализация прав собственника рисковать своим имуществом при безусловном выполнении противопожарных требований, направленных на безопасность людей и устранение угрозы пожара для третьих лиц;
- внедрение системы гибкого объектно-ориентированного подхода в

нормировании для оптимизации требований пожарной безопасности с учетом индивидуального и социального риска;

- применение пассивных и активных систем противопожарной защиты, способных без вмешательства человека ограничить распространение пожара, снизить до приемлемого уровня воздействие его опасных факторов и ликвидировать горение до наступления развитой стадии;
 - гармонизация существующих НД в области ПБ, приведение их в соответствие с требованиями ВТО. Реализация: создание общего технического регламента с минимально необходимыми требованиями пожарной безопасности к объектам различного назначения, а также специальных технических регламентов для: городов и населенных пунктов; зданий и сооружений; продукции, в том числе пожарно-технического назначения. Имеется вариант общего ТР, его объем превышает 3 тыс.стр., проводится рассмотрение его последней редакции уже в течение почти года.
 - Создание технических регламентов в ряде случаев затронет прямо противоположные имущественные интересы собственника и интересы личности.
- В связи с этим приоритетом в работе по подготовке ТР, очевидно, будет защита интересов личности от пожара и его опасных факторов. Имущественные интересы собственников должны защищаться с использованием механизма противопожарного страхования, однако соответствующий проект ФЗ рассматривается различными инстанциями уже несколько лет, а его разработка началась более 15 лет назад.

По существу для проектировщиков предоставляется 2 варианта (слайд 12):

1.Выполнить все требования НД по ПБ.

Здесь есть возможности на стадии проектирования при профессиональном владении требованиями НД найти наиболее рациональные и экономические оправданные проектные решения в рамках соблюдения НД. Например, этого можно добиться путем разумного сочетания объемно-планировочных и конструктивных решений с системами активной противопожарной защиты. (АПС, АУП, СОУЭ, ПДЗ). В этом случае проектная документация с соответствующей записью ГИП согласованию с органами ГПН не подлежит.

При этом надо быть уверенным в том, что какие-либо проблемы не возникнут при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, в том числе на этапе рабочей комиссии, когда могут проводиться испытания оборудования, включая системы активной ППЗ (автоматики, сигнализации и др.). Такие же проблемы могут возникнуть и при проверке самой проектной организации на соответствие ПСД требованиям пожарной безопасности.

Следует также учесть, что совместным письмом Госстроя России и ГУГПС России (соответственно №9-18/867 и №20\2.2/4672 от 21.12.2001г.) уточнено, что участие ГПН в работе комиссий по приемке отдельных элементов ППЗ не является обязательной.

Вместе с тем, если объект или система ППЗ принята в эксплуатацию без участия ГПН, то его дальнейшая эксплуатация может быть по решению суда приостановлена полностью или частично за невыполнение требований ПБ при проектировании, строительстве. Тогда виновность тех или иных должностных лиц может быть определена судом, в т.ч. в отношении инспекторов ГПН.

2. При соответствующем обосновании допустить отступления от требований НД по ПБ, или спроектировать системы ПБ по своему усмотрению при отсутствии указанных требований.

В этом случае градостроительная и проектная документация подлежит рассмотрению и согласованию органами ГПН. Для разработки технических решений, на которые отсутствуют нормативные документы, или мероприятий, компенсирующих отступления от норм проектирования целесообразно привлекать организацию, имеющую необходимую лицензию и авторитетных специалистов для сопровождения процедуры согласования проектной документации, приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию. К числу таких организаций можно отнести и НПО «Пульс».

Здесь возможно рассмотрение спорных вопросов в суде. При этом следует учесть, что если одна из сторон использует вероятностные методы оценки угрозы пожара людям, то они не могут быть учтены в качестве неоспоримого доказательства. Кроме того, для доказательства необходимо применять только НД, прошедшие регистрацию в Минюсте. В частности, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» такую госрегистрацию не прошли.

При поиске компенсирующих мероприятий существенную помощь может оказать Пособие по нормативным требованиям пожарной

безопасности к пожарно-технической продукции, подготовленное к изданию НПО «Пульс» (рассмотрено более 70 НД применительно к видам продукции, систем ППЗ и функциональному назначению объектов) – слайд 13.

В Москве около 20% пожаров в зданиях высотой более 5 этажей – в мусоропроводах. При этом СНиП 31-01-2003 «Многоквартирные жилые дома», МГСН 3.01-01 «Жилые здания», МГСН 4.06-96 «Общеобразовательные учреждения» предусмотрено, что мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Ствол мусоропровода также должен иметь систему пожаротушения - **СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений»**. Какой-либо конкретизации этих требований не приведено. В этой связи разработка НПО «Пульс» и ЗАО СП «Спецавтоматика» при участии ВНИИПО МЧС РФ системы пожаротушения мусоропроводов представляет существенный практический интерес. Область её применения может быть расширена, в частности, для коммуникаций пневмопочты, бельепроводов и т.п.

Приведенные примеры показывают несовершенство нормативных требований с одной стороны, а с другой – что пока еще сохранилась техническая политика, до мельчайших деталей устанавливающая в нормах требования пожарной безопасности, а значит и ограничивающая собственников, проектировщиков в выборе экономически и функционально эффективных решений, либо вынуждая их проводить достаточно сложные процедуры согласования. Хочется надеяться, что технические регламенты, территориальные нормы позволят преодолеть эти проблемы, создадут действительно реальную основу для практического применения гибкого объектно-ориентированного подхода в системе обеспечения пожарной безопасности объектов.

3.4. Интегрированные системы безопасности на объекте.

Широкое применение систем различной степени интеграции обусловлено возрастающим спросом на интеллектуальные, комплексные технические решения по обеспечению безопасности и нормального функционирования объектов. Спрос порождает предложение. К сожалению, при решении задач построения информационных связей и структуры системы ИСБ, практически не уделяется внимания вопросам обеспечения функциональной надежности достоверного приема, сохранения и дальнейшей обработки информации. А ведь от того, сможет или нет справиться с потоками циркулирующей информации комплекс ИСБ, напрямую зависит эффективность его применения.

В данном материале рассматривается ряд последовательных действий, необходимых для оценки функциональной эффективности ИСБ при

выборе метода интеграции с учетом решения задач различной степени сложности по обработке информационных потоков.

Правильная оценка с учетом информационно-пропускной возможности системы позволяет избежать неприятностей при дальнейшей инсталляции и эксплуатации ИСБ на объекте.

Главная задача ИСБ – организовать охранные мероприятия таким образом, чтобы свести возможность возникновения чрезвычайной ситуации на объекте к минимуму. А в случае, если такая ситуация все-таки возникнет, – обеспечить спасение людей и материальных ценностей, а также ликвидировать чрезвычайную ситуацию и ее последствия в кратчайшие сроки и с минимальными потерями.

Речь идет об объектах, состоящих из 20 и более помещений, которые надо ставить или снимать с охраны, и при этом иметь возможность быстрого реагирования при срабатывании охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

Это – от 10 до 100 телевизионных камер, как внутреннего, так и наружного наблюдения.

Это – необходимость ограничения доступа персонала в те или иные производственные помещения, для чего могут использоваться индивидуальные электронные карточки.

Это – необходимость в оперативном реагировании с использованием телекоммуникационных систем.

Нормальный, специально не тренированный человек-оператор может воспринимать поступающую информацию не более чем по 5–6 информационным направлениям, а оперативно реагировать только по одному. Выбор этого одного направления подчас бывает не самым правильным, что в ситуациях с жестко ограниченными временными интервалами приводит к не адекватной реакции оператора на произошедшее событие и, как следствие, к трудно предсказуемым последствиям. В случае отсутствия средств вычислительной техники, осуществляющей различные варианты интеграции системы, для нормально-достаточной охраны больших объектов нужно круглосуточно иметь от 5 до 15 штатных сотрудников охраны.

В чем выход? Конечно, в максимальном использовании средств вычислительной техники совместно с охранным оборудованием. Уже существуют работающие алгоритмы, с применением которых на порядок сокращается количество обрабатываемых оператором поступающих информационных потоков. А если к каждому информационному потоку компьютер выдает соответствующие заранее подготовленные подсказки, то 10-15 операторов – это уже избыточно. Для охраны объектов в соответствии со всеми существующими нормативными документами, первичным и обязательным является наличие средств ОПС. К ним, как правило, добавляется ТВ-наблюдение и система контроля доступа (СКУД).

Главным, определяющим фактором при построении любой

автоматизированной системы является фактор времени предоставления достаточно достоверной информации. Информационное обеспечение – это процесс своевременного предоставления звену управления необходимой для эффективного функционирования системы информации. Этот процесс не может быть успешным, если не заботиться о том, чтобы параметры постоянно поддерживались на нужном уровне, в соответствии с текущим состоянием системы.

Формирование комплекса технических средств с учетом обеспечения требований по динамическим характеристикам (временные предельно допустимые интервалы на срабатывание системы по каждому модулю), надежности и достоверности информации представляет собой весьма сложную задачу системного анализа (^ Таблица 1.).



При моделировании такого рода задач с применением вычислительных комплексов в системах ИСБ используются аппаратно–программные средства. Они позволяют оперативно моделировать в системе с заданными законами реализации систему заявок на устранение НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ, в соответствии с законами взаимодействия. В вычислительной системе с разветвленной структурой связи можно выделить элементы, являющиеся основными для модели:

- источники поступающей информации (модульные элементы системы), каналы и виды поступающей информации;
- вычислительные ресурсы системы ИСБ по обработке поступающей информации;
- возможности системы в хранении и обработке информации;

- временные характеристики каналов телеметрии;
- оперативные характеристики для каналов обратной связи (управления);
- оперативные характеристики для каналов удаленного доступа;
- уровень и степень доступа к каналам информации и управления;
- приоритетность в доступе к каналам управления.

Важной проблемой является задача обеспечения надежности конкретных технических устройств системы. Методы обеспечения надежности в этом направлении можно разбить на основные группы:

- уменьшение интенсивности отказов элементов;
- внесение технической избыточности (резервирование);
- уменьшение времени восстановления;
- сокращение периодов непрерывной работы до оптимального значения.

Требования по времени реакции могут быть заданы по каждому модулю системы ИСБ, в зависимости от конкретных условий работы элемента или объединенной группы элементов.

Обычно в систему входят телевизионная система наблюдения, система охранно-пожарной сигнализации и система санкционированного доступа с приданными им средствами связи. Эти же системы помогают управлять мероприятиями по устранению чрезвычайной ситуации и ее последствий, предоставляя оперативную информацию об обстановке на объекте. Объединение технических подсистем безопасности, т. е. "интеграция", позволяет:

- минимизировать капитальные затраты на оснащение объекта, аппаратная часть значительно уменьшается как за счет полного исключения дублирующей аппаратуры в разных системах, так и за счет увеличения эффективности работы каждой системы;
- уменьшать время поступления более полной и объективной информации о состоянии объекта, необходимой оператору в экстремальной ситуации для принятия правильного решения. Кроме того, оптимизировать штат охраны, что существенно снижает расходы на содержание, оснащение и лицензирование охранников;
- повышать защищенность самой системы от внешнего воздействия, от несанкционированного доступа к аппаратуре и базам данных, что в результате должно исключать влияние субъективного фактора;
- разграничивать права и приоритеты по доступу к хранению и использованию полученной информации;
- создавать с помощью необходимого комплекса аппаратно-технических средств гибкие логические структуры в интеграции средств безопасности по принципу "есть задача – всегда есть решение".

У интеграции есть еще один немаловажный козырь. Именно интегрированные системы безопасности (ИСБ) предназначены для борьбы

не только с "внешними", но и с "внутренними, замаскированными" врагами (перекрытие каналов утечки информации) и имеют для этого широкий спектр специальных возможностей. ИСБ универсальна, она способна собирать максимум информации и дает возможность менять алгоритм ее обработки в зависимости от складывающейся ситуации, что крайне важно, особенно на крупных объектах с высокой степенью технической оснащенности средствами безопасности. Правильно спроектированная система должна характеризоваться определенными показателями времени реакции на события, в оперативных системах управления среднее время реакции не должно превышать 3 -10 сек. для оператора – режим реального масштаба времени (^ Таблица 2).



Система ИСБ должна исполнять следующие основные функции:

- системы пассивного регулирования и предупреждения;
- системы обеспечения пожарной безопасности;
- наблюдения, обнаружения и оповещения;
- локализации и устранения;
- управления эвакуационно-спасательными средствами и системами аварийного жизнеобеспечения;
- связи и аварийной системы передачи информации;
- системы аварийного перекрытия (схемы переходов, шлагбаумов, герметичных заслонок или штор);
- системы вентиляции и дымоудаления;
- комплекса организационных мер по реорганизации стандартных

режимов работы охраняемых объектов в режимы, заранее определенные как "нештатные", с привлечением дополнительных технических и людских резервов (спецслужбы, ГПС, службы спасения, службы ГОЧС и др.).

По мере роста популярности технологии интерактивных приборов, возрастают и требования к ним. Уходит время создания относительно простых самостоятельных систем, заменяющих устаревшие приборы и оборудование. Поэтому сегодня в системах высокой степени интеграции целесообразно использовать комплексные решения, охватывающие все аспекты производственного цикла.

Сегодня будущее принадлежит 32-разрядным операционным системам. Использование различных, зачастую несовместимых, средств разработки программ мешает комплексному решению проблемы. Поэтому, в данном случае, необходимо использование многоплатформенной совместимости. Сегодня это – новые версии, использующие преимущества новых операционных систем, включая 32-разрядные драйверы устройств ввода/вывода, Plug&Play совместимость, "QNX" и др. Все это позволяет применить метод подробного модульного проектирования ИСБ с раскрытием специфики работы каждого модуля в зависимости от текущей ситуации на объекте.

Данные программные оболочки позволяют настраивать параметры и наборы инструментов среды программирования под специфические требования каждого конкретного модуля разрабатываемой системы и, при необходимости, достаточно оперативно изменять возможности системы. Оператор системы может сгруппировать часто используемые при управлении элементы и скрыть, чтобы работали в теновом режиме, редко используемые элементы. Можно записать наборы настроек контрольного комплекса непосредственно для каждого оператора или для всей группы.

Критерии оценки информационных потоков ИСБ в режиме реального времени:

- составление оптимальной схемы размещения оборудования и составляющих элементов;
- установление требований к времени реакции системы;
- определение вероятностей структурных отказов и методов их устранения;
- определение допустимого времени ожидания восстановления после структурных отказов;
- разработка вариантов функциональной конфигурации, определяющей распределение функций между пунктами управления, если их несколько;
- разработка вариантов организации процессов регистрации, передачи, обработки и хранения результатов работы системы;
- отработка алгоритмов принятия решений по результатам обработки принятых сообщений;
- составление описания алгоритмов задач, решаемых системой, с

указанием всех сопутствующих характеристик;

- учет требований к надежности, капитальным затратам, стоимости эксплуатации и ряда др. показателей.

Отказы и сбои отдельных элементов системы могут влиять на качество и надежность ее работы в целом.

Современный подход к обеспечению надежности систем, как правило, заключается в оптимизации соотношения между затратами на систему и эффективностью самой системы. При этом под эффективностью понимается среднее значение функции качества, описывающей работу системы во времени с учетом отказов ее отдельных элементов, которые сопровождаются тем или иным изменением качества. В идеале, это система с максимальной надежностью при минимальных капитальных вложениях и эксплуатационных расходах.

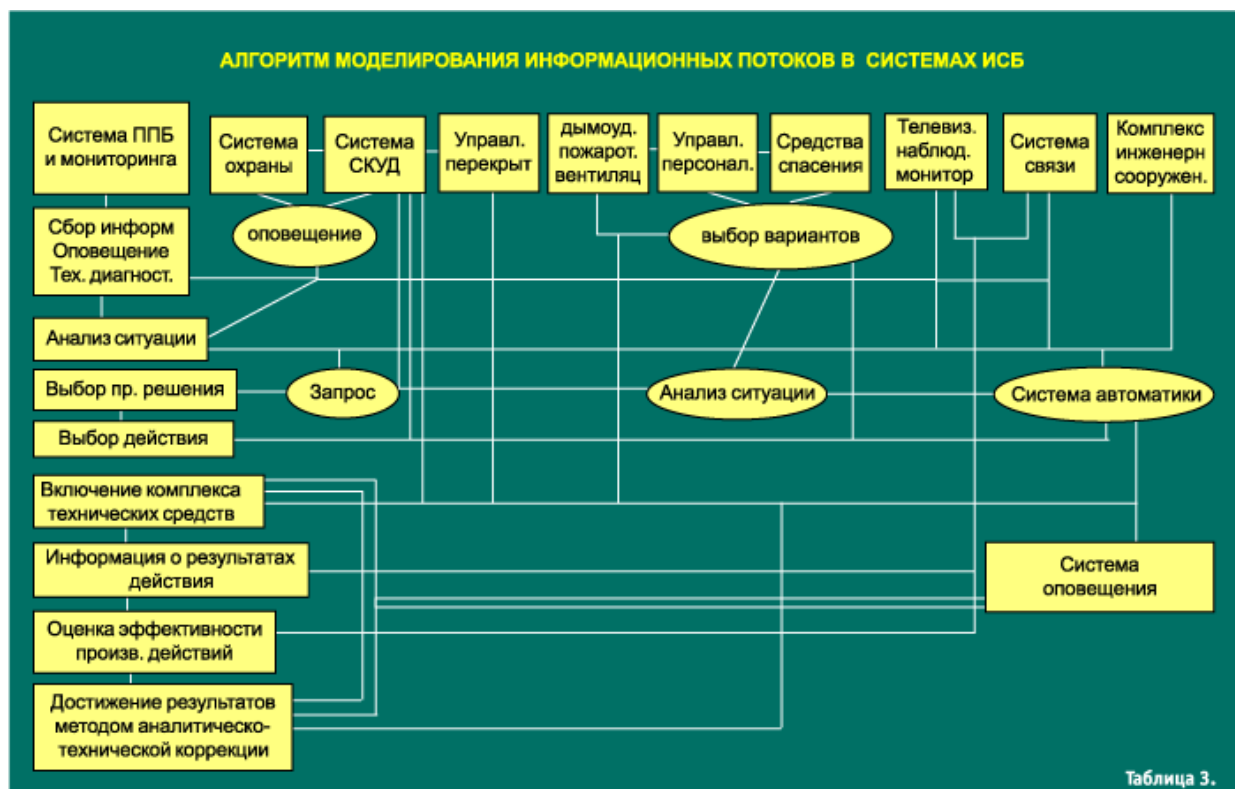
Достоверность результатов обработки данных определяется достоверностью исходной информации, сбоями и отказами технических средств, недостатками в программировании.

Одной из характерных особенностей разрабатываемых комплексов является большая вероятность обработки одновременно поступающих сигналов от нескольких периферийных устройств. Для этого подпрограммы обработки прерываний, вызванные внешними сигналами, должны иметь минимальный объем, а в самом комплексе должна быть предусмотрена вспомогательная буферизация.

В вычислительной системе с разветвленной структурой можно выделить элементы, являющиеся основными:

- источники поступающей информации;
- каналы и виды поступающей информации;
- вычислительные ресурсы системы по обработке поступающей информации;
- возможности системы в хранении и обработке информации;
- временные характеристики каналов телеметрии;
- оперативные характеристики для каналов обратной связи (управления);
- оперативные характеристики для каналов удаленного доступа;
- уровень и степень доступа к каналам информации и управления;
- приоритетность в доступе к каналам управления.

Таким образом, если правильно сформировать интегрированный комплекс аппаратно-технических средств, то, в идеальном случае, каждому входящему информационному потоку сообщений компьютер должен выдавать соответствующие, заранее подготовленные, подсказки-решения. И тогда, возможно, вместо 10-15 операторов окажется достаточным наличие одного, в большом мягком кресле с одним-двумя компьютерами на столе (^ **Таблица 3**).



Выбор вариантов оборудования для построения центрального поста управления ИСБ определялся следующими критериями:

- функциональная достаточность: каждый из элементов системы должен иметь технические характеристики, достаточные для выполнения возложенных на него функций в системе, с соответствующим механизмом резервирования;
- надежность в работе в условиях, характерных для данного объекта;
- соотношение надежность/цена/качество для элементов системы и для системы в целом;
- возможность перспективного развития системы и ее гибкость по отношению к изменению в структуре системы безопасности.

Выработанный в результате многолетней практической работы метод позволяет построить систему, оптимальную с точки зрения указанных критериев. В понятие "цена" при этом входят не только затраты на оборудование, монтаж и пуско-наладку, обучение персонала, но и простота замены отдельных элементов системы и их доступность, наращиваемость системы без ее кардинальной перестройки (^ Таблица 4).



Интегральный подход к выбору оборудования на основании вышеуказанных критериев привел к варианту создания специализированного аппаратно-программного комплекса для управления единой системой безопасности. Комплекс представляет собой универсальное компьютеризованное рабочее место оператора интегрированной системы безопасности объекта. Он должен состоять из двух основных взаимосвязанных составляющих: базовой аппаратной части и программного обеспечения.

Базовая аппаратная часть должна содержать необходимый набор электронных блоков, включаемых в состав управляющего комплекса (ЭВМ):

- компьютер специального исполнения по степени электромагнитной и информационной защищенности;
- интерфейс для оцифровки принимаемого видеосигнала;
- интерфейс оцифровки голосовых сообщений и активную акустическую систему;
- специальный мультиплексор последовательных портов для связи компьютера с подсистемами пожарной и охранной сигнализации, а также с подсистемами передачи информации и контроля средств жизнеобеспечения и пожаротушения;
- сетевые интерфейсы;
- др. оборудование.

Программное обеспечение должно включать в себя специализированное программное приложение. Основным достоинством такой программы

является то, что она позволяет одному оператору контролировать все основные составляющие элементы системы безопасности, а также управлять ими, корректировать и вносить необходимые изменения в конфигурацию системы, с организацией соответствующих приоритетов и уровней доступа для сотрудников службы безопасности.

Алгоритм построения программы должен быть разработан таким образом, чтобы объединить в рамках единого информационного поля экрана монитора компьютера как различные по назначению, так и однотипные составляющие компоненты, в зависимости от конкретных условий и применительно к данному объекту.

Такой подход позволит создать универсальный программный продукт, который практически не имеет ограничений по возможной степени интеграции составляющих систем безопасности. Также появится возможность иметь интерактивный пользовательский режим работы оператора с развитой системой активного звукового и визуального оповещения о происходящих событиях в системе с соответствующим отображением на реальном плане объекта. Схема с отображением расположения и текущего состояния элемента системы безопасности, передавшего сообщение, мгновенно выводится на экране контрольного монитора оператора. Все это позволит с высокой степенью эффективности решать проблемы обеспечения безопасности.

Некоторые российские компании, такие, как "Иста", "Секьюрикор–Охрана Санкт–Петербург", "АТИС", "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ", "СТАЛТ", "РОССИ" и др. активно работают на рынке услуг в части предложения систем ИСБ и имеют достаточно совершенные средства для создания комплексов.

Вместе с тем, выбор технических средств потенциальным заказчиком, не имеющим в своем штате технических специалистов, очень часто носит достаточно случайный характер. Такой потребитель обычно имеет представление о средствах технической защиты только по рекламным проспектам, что приводит к неоправданной трате денег и, как следствие, к неэффективному использованию систем. Для обоснования применения новых технических средств охраны необходимо иметь справочную и методическую литературу, а также нормативные документы, рассматривающие вопросы выбора, применения и представляющие базу для сертификации как отдельных устройств, так и систем в целом. Чтобы избежать возможных осложнений в создании собственных интегрированных систем безопасности, достаточно предоставить специализирующимся в данной области организациям планы помещений, указать необходимое количество средств ТВ-наблюдения и СКУД и критерии их работы. После этого Вы сможете получить подробное коммерческое предложение на разработку и монтаж именно того комплекса охраны, который Вы и хотели. Останется согласовать, в зависимости от имеющихся финансовых средств, типы и марки

применяемых технических устройств и средств технической охраны объектов.

Принципы, заложенные в построение аппаратно-программных средств интегрированных комплексов, позволяют также осуществлять охрану объектов, удаленных даже на значительные расстояния.

В качестве примера можно рассмотреть реализацию такого моделирования на образце аппаратно-программного комплекса ИСБ "АТИС–99", который представляет собой компьютеризированное рабочее место оператора службы безопасности и позволяет осуществлять управление техническими средствами защиты и жизнеобеспечения объектов. Комплекс средств позволяет одному или нескольким операторам контролировать все основные составляющие системы безопасности в режиме реального времени, а также управлять ими, корректировать в нужных пределах конфигурацию системы, организовывать соответствующие уровни доступа для сотрудников службы безопасности и уровни защиты поступающей информации.

Программное обеспечение является универсальным средством для эмуляции в системе любых средств безопасности, как проектируемых, так и уже существующих на объекте с произвольной привязкой к ним соответствующей периферии. Модульность программы позволяет ей работать одновременно в двух режимах – дежурном и инсталляции.

Высокореактивная программная среда, в которой каждый пользователь, имеющий достаточный уровень доступа, может задействовать абсолютно все мощности системы, позволяет сконцентрировать внимание оператора на том объекте, где это необходимо в конкретный момент, без ущерба для параллельной обработки всей поступающей информации. Развитый интерфейс пользователя помимо необходимой графической информации ведет обработку и выдачу соответствующих оперативных инструкций оператору, а также, в случае нештатных ситуаций, может производить оповещение ответственных лиц по предусмотренным для этого каналам связи.

Сетевой вариант программной составляющей значительно расширяет функции администрирования системой, увеличивает надежность управления дублированием с дополнительных рабочих мест (служба безопасности, отдел кадров, бюро пропусков и т.п.).

Операционная Unix-подобная система (ОС) QNX, используемая для решения вышеперечисленных задач, отличается уникальной эффективностью, модульностью, простотой и гибкостью. Обладая всеми существенными составляющими систем реального времени – многозадачностью, приоритетно-управляемым и быстрым контекстным переключением, – ОС QNX является идеальной операционной системой, позволяя легко управлять большим количеством событий, возникающих на конечных интервалах времени. ОС QNX может быть настроена от

минимальной конфигурации (ядро и несколько небольших модулей) до полной сетевой системы, обслуживающей сотни пользователей, позволяя использовать только те ресурсы, которые для этого необходимы.

Применение данной операционной системы полностью исключает нецелевое использование компьютера оператором, а, в силу отсутствия в ней стандартных для MS DOS и Windows–9x программных функций вектора прерывания 21H, программный продукт не подвержен внешнему влиянию через любые существующие компьютерные вирусы.

Базой системы является компьютер и, при необходимости, включаемые в его состав платы для оцифровки видеосигналов, голосовых сообщений, а также платы последовательных портов.

Программой предусмотрено подключение в комплекс любого количества следующего оборудования:

- адресные пожарные панели "ESA", "NOTIFIER";
- адресные охранные панели "HEDENGREN";
- охранный панель "VISTA", серия приборов "АККОРД";
- средства охранно-пожарной сигнализации ППКП "БАЮН", ППКОП "БАРС", "КИС";
- системы контроля доступом "READER", "RCO", "SecuraKey";
- видеокоммутаторы и видеомультиплексоры "ROBOT", "PANASONIC".

Система при необходимости может быть адаптирована практически к любому типу устройств, не входящему в приведенный список. При этом создается только программный модуль с драйвером такого устройства с включением его в интерактивном режиме в общий список применяемых средств. Условием для применения в системе какого-либо дополнительного оборудования является наличие у него коммуникационного порта (RS–232, RS–485) с протоколом обмена.

С учетом сложности поставленной задачи, ее выполнение требует определенной последовательности действий:

Техническое задание на проектные работы. Составляется совместно со специалистами Исполнителя и Заказчика на основании детального изучения инженерно-технической документации и ознакомления с объектом на месте. В техническом задании, помимо требований к ИСБ, должен быть приведен перечень документов, которые необходимо передать Исполнителю для проведения проектных работ.

Проектные работы. Результатом должен быть проект ИСБ с не менее чем двумя вариантами архитектуры интегрированной системы безопасности.

Выбор состава оборудования и выдача технического предложения. На основании проекта Заказчиком выбирается один из вариантов системы с определенным составом оборудования. Стоимость системы и работ по монтажу, пуско-наладке и обучению персонала определяется Исполнителем и оформляется в виде коммерческого предложения.

Проверка технических решений. Стандартный этап, заканчивающийся подписанием Договора, определяющего объем, сроки и порядок выполнения работ, их стоимость и порядок финансирования.

Формирование комплекса технических средств с учетом обеспечения требований по динамическим характеристикам, надежности и достоверности информации представляет собой весьма сложную задачу. Формирование комплекса ИСБ требует специальной проектной проработки параметров эксплуатационной и функциональной надежности. Также необходима специальная подготовка адаптации комплекса технических средств к конкретным условиям и решению поставленных задач с обеспечением заданных параметров.

Nousro.ru